

TOMMY
DEAN

ÁLGEBRA

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

Exponentes y Productos Notables

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



LEYES DE EXPONENTES

EJEMPLOS

EXPONENTE NATURAL

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots a}_{n \text{ veces}}; n \in \mathbb{N}$$



$$5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$$

EXPONENTE CERO

$$a^0 = 1; a \neq 0$$



$$\left(-\frac{2}{3}\right)^0 = 1$$

EXPONENTE NEGATIVO

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$



$$\left(\frac{2}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{5^3}{2^3} = \frac{125}{8}$$

EXPONENTE FRACCIONARIO

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$



$$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{8^2} = 2^2$$

TEOREMAS

Ejemplos:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^7 \cdot a^5 = a^{7+5} = a^{12}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(a^7)^4 = a^{7 \cdot 4} = a^{28}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$(2x)^5 = 2^5 \cdot x^5$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{2^5}{3^5} = \frac{32}{243}$$

TEOREMAS

Ejemplos:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\frac{a^8}{a^3} = a^{8-3} = a^5$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{a}} = \sqrt[3 \cdot 4]{a} = \sqrt[12]{a}$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[3]{8x} = \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{x} = 2\sqrt[3]{x}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\sqrt[3]{\frac{8}{125}} = \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{125}} = \frac{2}{5}$$

TEOREMAS

$$\sqrt[a]{x^m \sqrt[b]{x^n}} = \sqrt[ab]{x^{mb+n}}$$

Ejemplo:

$$\sqrt[5]{x^3 \sqrt[4]{x^5}} = \sqrt[5 \cdot 4]{x^{3 \cdot 4 + 5}} = \sqrt[20]{x^{17}}$$

RADICALES INFINITOS

$$M = \underbrace{\sqrt[n]{a \sqrt[n]{a \sqrt[n]{a} \dots}}}_{\text{infinitos radicales}} \rightarrow M = \sqrt[n]{a \cdot M}$$

Ejemplo: Calcule el valor de T

$$T = \underbrace{\sqrt[3]{25 \sqrt[3]{25 \sqrt[3]{25} \dots}}}_{\text{infinitos radicales}} = \sqrt[3]{25 \cdot T} \rightarrow T^3 = 25T$$

$$\frac{T^3}{T} = 25 \rightarrow T^2 = 25 \rightarrow T = 5$$

RADICALES INFINITOS

$$P = \underbrace{n\sqrt{a + n\sqrt{a + n\sqrt{a + \dots}}}}_{\text{infinitos radicales}} \rightarrow P = n\sqrt{a + P}$$

Ejemplo:

Calcule el valor de J

$$J = \underbrace{\sqrt{12 + \sqrt{12 + \sqrt{12 + \dots}}}}_{\text{infinitos radicales}}$$

Solución:

$$J = \underbrace{\sqrt{12 + \sqrt{12 + \sqrt{12 + \dots}}}}_{\text{infinitos radicales}} = \sqrt{12 + J} \rightarrow J = \sqrt{12 + J}$$

$$J^2 = 12 + J \rightarrow J^2 - J - 12 = 0$$

$$(J - 4)(J + 3) = 0 \rightarrow J = 4 \vee J = -3$$

$$\text{Como } J > 0 \rightarrow J = 4$$

PRODUCTOS NOTABLES

PRODUCTO DE BINOMIOS CON TÉRMINO COMÚN

Ejemplos:

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$(x + 5)(x + 8) = x^2 + (5 + 8)x + 5 \cdot 8 = x^2 + 13x + 40$$

BINOMIO AL CUADRADO

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\begin{aligned}(3x + 5y)^2 &= (3x)^2 + 2(3x)(5y) + (5y)^2 \\ &= 9x^2 + 30xy + 25y^2\end{aligned}$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\begin{aligned}(\sqrt{6} - 2)^2 &= (\sqrt{6})^2 - 2(\sqrt{6})(2) + (2)^2 \\ &= 6 - 4\sqrt{6} + 4 = 10 - 4\sqrt{6}\end{aligned}$$

IDENTIDADES DE LEGENDRE

Ejemplos:

$$(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$\begin{aligned}(\sqrt{6} + 5)^2 + (\sqrt{6} - 5)^2 &= 2(\sqrt{6}^2 + 5^2) \\ &= 2(6 + 25) = 2(31) = 62\end{aligned}$$

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

$$(\sqrt{7} + \sqrt{3})^2 - (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 = 4(\sqrt{7})(\sqrt{3}) = 4\sqrt{21}$$

DIFERENCIA DE CUADRADOS

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(3x + 2y)(3x - 2y) = (3x)^2 - (2y)^2 = 9x^2 - 4y^2$$

TRINOMIO AL CUADRADO

Ejemplos:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

$$(ab + bc + ac)^2 = (ab)^2 + (bc)^2 + (ac)^2 + 2abc(a + b + c)$$

BINOMIO AL CUBO

Ejemplos:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(x + 2)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(x - 1)^3 = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 - 1^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

IDENTIDADES DE CAUCHY

Ejemplos:

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$$

$$(x + 2)^3 = x^3 + 2^3 + 3 \cdot x \cdot 2 \cdot (x + 2)$$

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$$

$$(x - 1)^3 = x^3 - 1^3 - 3 \cdot x \cdot 1 \cdot (x - 1)$$

SUMA Y DIFERENCIA DE CUBOS

Ejemplos:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$(x - 1)(x^2 + x + 1) = x^3 - 1$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$(x + 1)(x^2 - x + 1) = x^3 + 1$$

IGUALDADES CONDICIONALES

Si: $a + b + c = 0$



$$a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ac)$$

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

Si $a = 4 - \sqrt{7}; b = \sqrt{7} - 1; c = -3$

Calcule el valor de

$$M = \frac{a^3 + b^3 + c^3}{ab}$$

Resolución: De los datos, se observa que

$$a + b + c = 0 \rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

Entonces, lo que nos piden queda:

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3}{ab} = \frac{3abc}{ab} = 3c = 3(-3) = -9$$

IGUALDADES CONDICIONALES

Si a, b, c son números reales, tales que:

$$a^2 + b^2 + c^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = c = 0$$

Ejemplo

Si a, b, c son números reales y además

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2a + 4b + 6c - 14$$

Calcule el valor de

$$a + b + c.$$

Resolución

Todo al primer miembro, tenemos:

$$a^2 + b^2 + c^2 - 2a - 4b - 6c + 14 = 0$$

$$a^2 - 2a + b^2 - 4b + c^2 - 6c + 14 = 0$$

$$a^2 - 2a + 1^2 + b^2 - 4b + 2^2 + c^2 - 6c + 3^2 + 14 - 1^2 - 2^2 - 3^2 = 0$$

$$(a - 1)^2 + (b - 2)^2 + (c - 3)^2 = 0$$

$$a - 1 = 0 \wedge b - 2 = 0 \wedge c - 3 = 0$$

$$a = 1 \wedge b = 2 \wedge c = 3$$

$$\therefore a + b + c = 1 + 2 + 3 = 6$$

IGUALDADES CONDICIONALES

Si a, b, c son números reales, tales que:

$$a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca \leftrightarrow a = b = c$$

Ejemplo

Si a, b, c son números reales y además

$$a^2 + b^2 + 4 - ab - 2a - 2b = 0$$

Calcule el valor de

$$a^2 + b^2$$

Resolución

Tenemos:

$$a^2 + b^2 + 4 - ab - 2a - 2b = 0$$

$$a^2 + b^2 + 4 = ab + 2a + 2b$$

$$a^2 + b^2 + 2^2 = ab + 2a + 2b$$

$$a = b = 2$$

Luego:

$$\therefore a^2 + b^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8$$



POLINOMIOS

POLINOMIOS

Es cotidiano conocer un resultado para tomar una buena decisión.

Una de las formas más utilizadas es el uso de los polinomios para generar modelos matemáticos.

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$



x, y, z

Variable: Valor que cambia, no es fijo

 $2; 1/3; \pi$

Constante: Valor fijo, no cambia

 $P(x); Q(x; y)$

Notación matemática: Es la representación simbólica que nos permite reconocer cuales son las variables de una expresión matemática.

Ejemplos:

$$P \underbrace{(x; y)}_{\text{variables}} = 2x^2 + 3xy - 5y^2$$

$$M \underbrace{(2x - 1)}_{\text{variable}} = 5x + 4$$

Polinomio:

Un polinomio es una expresión que enlaza variables y constantes mediante una combinación finita de adiciones, sustracciones, multiplicación y potenciaciones, en las cuales los exponentes de las variables son enteros no negativos.

POLINOMIO	VARIABLES	Nº DE TÉRMINOS
$R(x) = -7x^5$	x	1
$P(x) = x^3 + 5$	x	2
$Q(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$	x, y	3

Según la cantidad de términos se conoce lo siguiente:

Nº DE TÉRMINOS	NOMBRE
1	Monomio
2	Binomio
3	Trinomio

Ejemplo:

Encuentre la cantidad de valores que toma n , si la expresión

$$P(x) = 3x^{\frac{n-1}{2}} + 7x^{8-n} + 5$$

es un polinomio.

Resolución:

Como $P(x)$ es un polinomio, entonces los exponentes de su variable son enteros no negativos.

$$\left(\frac{n-1}{2}\right) \text{ es entero no negativo}$$

entonces $n = 1; 3; 5; 7; 9; 11; \dots$

Además:

$$(8-n) \text{ es entero no negativo}$$

entonces $n = 8; 7; 6; 5; 4; \dots$

De ambos casos, se concluye que los valores comunes son

$$n = 1; 3; 5; 7$$

Entonces n toma 4 valores.

VALOR NUMÉRICO (VN)

El valor numérico de una expresión es el resultado que queda al evaluar dicha expresión, cuando su(s) variable(s) toma(n) valor(es) fijo(s).

Ejemplos

$$P(x) = 2x + 3$$

$$\text{Si } x = 5 \longrightarrow P(5) = 2(5) + 3 = 13$$

$$\text{Si } x = -4 \longrightarrow P(-4) = 2(-4) + 3 = -5$$

$$\text{Si } x = \frac{5}{2} \longrightarrow P\left(\frac{5}{2}\right) = 2\left(\frac{5}{2}\right) + 3 = 8$$

POLINOMIOS DE UNA VARIABLE

La forma general de un polinomio de una variable es:

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

Donde:

Variable: x

Coeficientes: $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$

$^\circ[P]=n$: Es el grado de un polinomio, y se define como el mayor exponente que tiene su variable.

Ejemplo:

$$P(x) = 4x^5 + 8x^3 - 7x^9 - 2$$

Variable: x

Coeficientes: 4; 8; -7; -2

$^\circ[P]=9$, el mayor exponente de la variable x es 9.

NOTA:

El coeficiente principal de un polinomio es el coeficiente del término de mayor exponente. *Ejemplo:*

$$N(x) = 4 - 3x^2 + 7x^4 - 8x^3 - 2x$$

El término de mayor exponente es $7x^4$

El coeficiente principal es 7

Polinomio cúbico: Es aquel polinomio de grado 3. Su forma general es:

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Término independiente

Término lineal

Término cuadrático

Término cúbico

Ejemplos:

$$M(x) = 4x^3 - 7x^2 + \sqrt{5}x - \frac{1}{2}$$

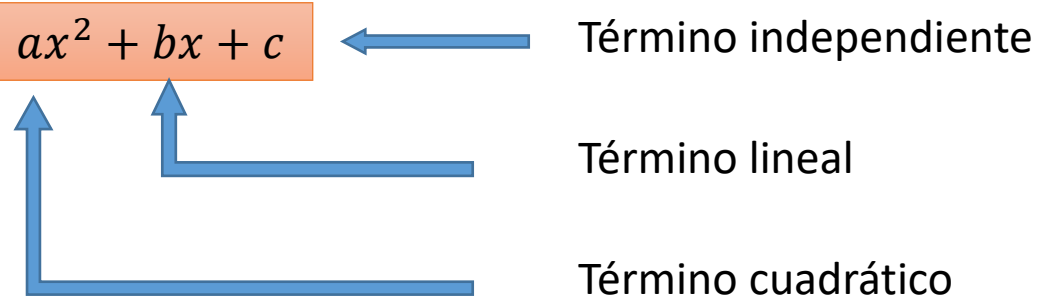
Término cúbico	$4x^3$
Término cuadrático	$-7x^2$
Término lineal	$\sqrt{5}x$
Término independiente	$-\frac{1}{2}$

$$N(x) = \frac{3}{2}x^2 - \sqrt{2}x^3$$

Término cúbico	$-\sqrt{2}x^3$
Término cuadrático	$\frac{3}{2}x^2$
Término lineal	No tiene
Término independiente	No tiene

Polinomio cuadrático: Es aquel polinomio de grado 2. Su forma general es:

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$



Ejemplos:

$$R(x) = -\frac{2}{3}x^2 + 5x - \sqrt{7}$$

Término cuadrático	$-\frac{2}{3}x^2$
Término lineal	$5x$
Término independiente	$-\sqrt{7}$

$$T(x) = 8 - 4x^2$$

Término cuadrático	$-4x^2$
Término lineal	<i>No tiene</i>
Término independiente	8

Polinomio lineal: Es aquel polinomio de grado 1. Su forma general es:

$$P(x) = ax + b$$

← Término independiente

↑ Término lineal

Ejemplos:

$$M(x) = 8x + 7$$

Término lineal	$8x$
Término independiente	7

$$N(x) = \frac{2}{3}x$$

Término lineal	$\frac{2}{3}x$
Término independiente	No tiene

PROPIEDADES:

Si tenemos el polinomio: $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n$

Entonces se cumple:

$$P(1) = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n = \text{suma de coeficientes de } P(x)$$

Además:

$$P(0) = a_n = \text{término independiente}$$

Ejemplo:

Dado el polinomio $P(x) = (2x + 1)^4 + (x + 1)^5 - 10$

encuentre el término independiente y la suma de coeficientes del polinomio.

Resolución: Término independiente:

$$P(0) = (2(0) + 1)^4 + (0 + 1)^5 - 10$$

$$P(0) = 1^4 + 1^5 - 10 = -8$$

Suma de coeficientes:

$$P(1) = (2(1) + 1)^4 + (1 + 1)^5 - 10$$

$$P(1) = 3^4 + 2^5 - 10 = 103$$



POLINOMIOS II

OBJETIVOS

- Reconocer los polinomios especiales
- Utilizar el cambio de variable.
- Reconocer la raíz de un polinomio y sus propiedades.



POLINOMIOS

¿Qué pasa al darles valores a un polinomio? Analizamos los siguientes polinomios, encontramos:

x	$F(x) = x^3$	$G(x) = x^2$	$H(x) = x$	$M(x) = -5$	$N(x) = 2$
-2	-8	4	-2	-5	2
-1	-1	1	-1	-5	2
0	0	0	0	-5	2
1	1	1	1	-5	2
2	8	4	2	-5	2

Cambia x ,
cambia $P(x)$

Estos polinomios
son especiales

Cambia x , **NO**
cambia $P(x)$

Polinomio constante

❖ Es aquel polinomio cuyo valor numérico no cambia.

Forma:

$$P(x) = k; \quad k \neq 0$$

Ejemplos:

$$\text{a) } R(x) = 5; \quad \forall x \quad \text{b) } S(x) = 0x + \frac{3}{5}; \quad \forall x$$

Ejercicio:

Si $P(x) = \underbrace{(a-2)x}_{=0} + (2a-1)$ es un polinomio constante

$$\longrightarrow a - 2 = 0 \quad \longrightarrow a = 2$$

$$\longrightarrow \text{Así } P(x) = (0)x + 3 \quad \longrightarrow P(x) = 3$$

NOTA: Se considera que tiene grado cero.

Ejercicio:

Si $T(x)$ es un polinomio constante, halle $T(2020)$, si:

$$T(1) + T(2) + T(3) + T(4) + T(5) = 40$$

Resolución:

Como $T(x)$ es un polinomio constante $\longrightarrow T(x) = k$

$$\begin{aligned} &T(1) + T(2) + T(3) + T(4) + T(5) = 40 \\ &\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ &k + k + k + k + k = 40 \\ &5k = 40 \quad \longrightarrow k = 8 \\ &\therefore T(2020) = k = 8 \end{aligned}$$

Polinomio nulo

❖ Su valor numérico siempre es cero.

Forma:

$$P(x) = 0; \quad \forall x$$

Ejemplos:

$$\text{a) } Q(x) = 0x + 0; \quad \forall x \quad \text{b) } R(x) = 0x^2 + 0x + 0; \quad \forall x$$

Ejercicio:

$$\text{Si } P(x) = \underbrace{(a-4)x}_{=0} + \underbrace{(2b+3)}_{=0} \text{ es un polinomio nulo}$$

$$\Rightarrow a - 4 = 0 \quad \wedge \quad 2b + 3 = 0$$

$$\Rightarrow a = 4 \quad \wedge \quad b = -\frac{3}{2}$$

NOTA:

Se considera que no tiene grado cero.

Teorema:

Si un polinomio de grado n se anula para más de n valores, entonces es un polinomio nulo

Ejercicio:

Si el polinomio $P(x) = (a-5)x^2 + (b+1)x + (c-2)$ se anula para más de 2 valores. Calcule $a+b+c$

Resolución:

Tenemos que el polinomio $P(x)$ es de grado 2 y se anula para más de 2 valores, entonces por teorema

$$P(x) = \underbrace{(a-5)x^2}_{=0} + \underbrace{(b+1)x}_{=0} + \underbrace{(c-2)}_{=0} \text{ es nulo}$$

$$\Rightarrow a = 5 \quad \wedge \quad b = -1 \quad \wedge \quad c = 2$$

$$\therefore a + b + c = 6$$

Polinomios idénticos

Dos polinomios $P(x)$; $Q(x)$ son idénticos si tienen el mismo valor numérico para cualquier valor de su variable.

Ejercicio:

Sean $P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, además

$Q(x) = (2x - 1)^4 + (x + 1)^3 + 3$. Si $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios idénticos. Calcule $a + b + c + d + e$

Resolución:

Como $P(x) = Q(x); \forall x \Rightarrow P(1) = Q(1)$

$$P(1) = a(1)^4 + b(1)^3 + c(1)^2 + d(1) + e$$

$$Q(1) = (2(1) - 1)^4 + (1 + 1)^3 + 3 = 1 + 8 + 3 = 12$$

$$P(1) = Q(1) \Rightarrow a + b + c + d + e = 12$$

NOTA:

Dos polinomios $P(x)$; $Q(x)$ son idénticos si tienen el mismo grado y los mismos términos.

Si $P(x) = ax^2 + bx + c$; además $Q(x) = mx^2 + nx + p$

Si $P(x) = Q(x); \forall x$ (polinomios idénticos),

$$\underbrace{ax^2 + bx + c}_{\text{Orange}} = \underbrace{mx^2 + nx + p}_{\text{Green}}; \forall x$$

Luego

$$a = m \quad \wedge \quad b = n \quad \wedge \quad c = p$$

Cambio de variable

Debido a que la variable en una notación matemática es “muda”, se puede cambiar una variable por cualquier otra

Ejemplos:

a) Sea $P(x) = 3x + 2$ cambiamos $x \leftrightarrow t$

$$\begin{array}{c} P(x) = 3x + 2 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ P(t) = 3t + 2 \end{array}$$

$$x \leftrightarrow t$$

b) Sea $P(x) = 3x + 2$ cambiamos $x \leftrightarrow 5x + 7$

$$\begin{array}{c} P(x) = 3x + 2 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ P(5x + 7) = 3(5x + 7) + 2 \end{array}$$

$$x \leftrightarrow 5x + 7$$

c) Sea $P(x) = 3x + 2$ cambiamos $x \leftrightarrow P(x)$

$$\begin{array}{c} P(x) = 3x + 2 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ P(P(x)) = 3(P(x)) + 2 \\ P(P(x)) = 3(3x + 2) + 2 \\ P(P(x)) = 9x + 6 + 2 \\ P(P(x)) = 9x + 8 \end{array}$$

$$x \leftrightarrow P(x)$$

Raíz de un polinomio

Definición

Sea el polinomio $P(x)$, cuyo grado es al menos 1.

Decimos que α es raíz de $P(x)$ $\leftrightarrow P(\alpha) = 0$.

Ejemplos:

Si $P(x) = x^3 - 8x - 3$; notamos que:

Si $x = 1$ $\longrightarrow P(1) = (1)^3 - 8(1) - 3 = -10$

Si $x = 2$ $\longrightarrow P(x) = (2)^3 - 8(2) - 3 = -11$

Si $x = 3$ $\longrightarrow P(x) = (3)^3 - 8(3) - 3 = 0$

$\therefore 3$ es raíz de $P(x)$

Raíz múltiple

Sea el polinomio $P(x)$, cuyo grado es al menos 2.

Se dice α es raíz de multiplicidad k de $P(x)$, si:

$$P(x) = (x - \alpha)^k \cdot Q(x); \text{ donde } Q(\alpha) \neq 0$$

Ejemplos: En: $P(x) = (x + 4)^3 \cdot (x - 8)^2 \cdot (2x - 1)$

$$P(x) = (x + 4)^3 \cdot (x - 8)^2 \cdot (2x - 1)$$

$$P(x) = \underbrace{(x + 4)(x + 4)(x + 4)}_{\substack{= 0 \\ = 0 \\ = 0}} \cdot \underbrace{(x - 8)(x - 8)}_{\substack{= 0 \\ = 0}} \cdot \underbrace{(2x - 1)}_{= 0}$$

Raíces: $\underbrace{-4 \quad -4 \quad -4}_{\substack{\text{Raíz triple} \\ \text{(Multiplicidad 3)}}} \quad \underbrace{8 \quad 8}_{\substack{\text{Raíz doble} \\ \text{(Multiplicidad 2)}}} \quad \underbrace{1/2}_{\text{Raíz simple}}$



DIVISIÓN ALGEBRAICA

OBJETIVOS

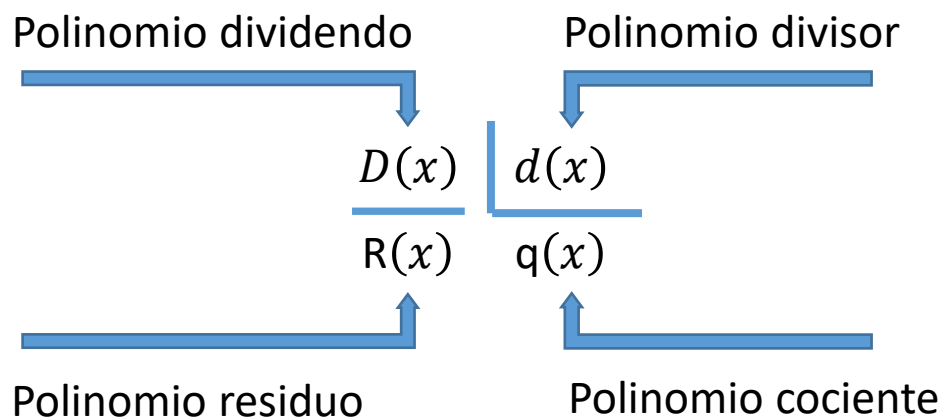
- ✓ Reconocer las partes de una división algebraica y sus propiedades.
- ✓ Aplicar el método de Horner.
- ✓ Aplicar la regla de Ruffini.
- ✓ Aplicar el teorema del resto.

$$D(x) = d(x)Q(x) + R(x)$$



**DIVISIÓN
ALGEBRAICA**

Es aquella operación en la cual a partir de dos polinomios en la misma variable conocidos como $D(x)$: Dividendo y $d(x)$: divisor, encontramos dos únicos polinomios para cada división, llamados $q(x)$: cociente y $R(x)$: residuo

**Algoritmo de la división**

$$D(x) = d(x)q(x) + R(x) \quad ; \forall x$$

Donde: $^{\circ}[D(x)] \geq ^{\circ}[d(x)] > ^{\circ}[R(x)]$

Unicidad del cociente y residuo

Suponiendo que existen otros polinomios $q_1(x)$ y $R_1(x)$ donde $^{\circ}[R_1(x)] < ^{\circ}[d(x)]$, luego

$$D(x) = d(x)q(x) + R(x) \quad \dots (I)$$

$$D(x) = d(x)q_1(x) + R_1(x) \quad \dots (II)$$

Debemos demostrar que: $q(x) = q_1(x) \wedge R(x) = R_1(x)$

Tenemos: $D(x) = d(x)q(x) + R(x) = d(x)q_1(x) + R_1(x)$

$$d(x)[q(x) - q_1(x)] = R_1(x) - R(x) \quad \text{donde } ^{\circ}[d(x)] > ^{\circ}[R_1(x)]$$

El primer miembro tiene mayor grado que el segundo miembro, lo cual es contradictorio. Esto implica que ambos son nulos.

$$q(x) - q_1(x) = 0 \quad \wedge \quad R_1(x) - R(x) = 0$$

$$q(x) = q_1(x) \quad \wedge \quad R_1(x) = R(x)$$

Clases de división

I. División exacta

Toma esta denominación cuando el residuo es un polinomio idénticamente nulo. $R(x) = 0$

Luego, en el algoritmo de la división

$$D(x) = d(x)q(x) + R(x) \text{ como } R(x) = 0$$

Nos queda:

$$D(x) = d(x)q(x) \quad ; \forall x$$

Podemos decir que:

- $D(x)$ es divisible entre $d(x)$
- $D(x)$ contiene de manera exacta a $d(x)$
- $d(x)$ divide a $D(x)$
- $d(x)$ es un factor de $D(x)$

Ejemplos:

1. La división $(x^3 - 8) \div (x - 2)$ es exacta, luego

$$\underbrace{(x^3 - 8)}_{D(x)} = \underbrace{(x - 2)}_{d(x)} \underbrace{(x^2 + 2x + 4)}_{q(x)}$$

Entonces

$(x - 2)$ es factor de $(x^3 - 8)$

2. La división $(x^4 + x^2 + 1) \div (x^2 - x + 1)$ es exacta, luego

$$\underbrace{(x^4 + x^2 + 1)}_{D(x)} = \underbrace{(x^2 - x + 1)}_{d(x)} \underbrace{(x^2 + x + 1)}_{q(x)}$$

Entonces

$(x^2 - x + 1)$ es factor de $(x^4 + x^2 + 1)$

II. División inexacta

Toma esta denominación cuando el residuo no es un polinomio idénticamente nulo.

Luego, en el algoritmo de la división

$$D(x) = d(x)q(x) + R(x); \quad \forall x; R(x) \neq 0$$

Podemos decir que:

- $D(x)$ no es divisible entre $d(x)$
- $D(x)$ no contiene de manera exacta a $d(x)$
- $d(x)$ no divide a $D(x)$
- $d(x)$ no es un factor de $D(x)$

Ejemplo:

1. La división $(x^2 - 5x + 20) \div (x - 3)$ no es exacta

$$\begin{array}{r} x^2 - 5x + 20 \\ \underline{} \\ 14 \end{array} \quad \begin{array}{r} x - 3 \\ \underline{} \\ x - 2 \end{array}$$

Entonces

$$(x^2 - 5x + 20) = (x - 3)(x - 2) + 14$$

Luego

$$\frac{x^2 - 5x + 20}{x - 3} = x - 2 + \frac{14}{x - 3}$$

Nota: $D(x) = d(x)q(x) + R(x)$



$$\frac{D(x)}{d(x)} = q(x) + \frac{R(x)}{d(x)}$$

Propiedades

Grado del cociente

$$^{\circ}[q(x)] = ^{\circ}[D(x)] - ^{\circ}[d(x)]$$

Como $D(x) = d(x)q(x) + R(x)$, además

$$^{\circ}[R(x)] < ^{\circ}[d(x)] \rightarrow ^{\circ}[d(x)q(x)] = ^{\circ}[D(x)]$$

$$\rightarrow ^{\circ}[d(x)] + ^{\circ}[q(x)] = ^{\circ}[D(x)]$$

$$\rightarrow ^{\circ}[q(x)] = ^{\circ}[D(x)] - ^{\circ}[d(x)]$$

Ejemplo:

En la división de $(Ax^7 + Bx^5 + C) \div (Mx^3 + Nx + P)$ El grado del cociente es $^{\circ}[q(x)] =$

$$^{\circ}[q(x)] = \underbrace{7}_{^{\circ}[D(x)]} - \underbrace{3}_{^{\circ}[d(x)]}$$

$$^{\circ}[q(x)] = 4$$

Máximo grado del residuo

$$\text{Max } ^{\circ}[R(x)] = ^{\circ}[d(x)] - 1$$

Como: $^{\circ}[D(x)] \geq ^{\circ}[d(x)] > ^{\circ}[R(x)]$ De $^{\circ}[d(x)] > ^{\circ}[R(x)]$ son valores enterosSi $^{\circ}[d(x)] = k$ a lo más $^{\circ}[R(x)] = k - 1$

$$\rightarrow \text{Max } ^{\circ}[R(x)] = ^{\circ}[d(x)] - 1$$

Ejemplo:

En la división de $(Ax^7 + Bx^5 + C) \div (Mx^3 + Nx + P)$

$$\text{Max } ^{\circ}[R(x)] = ^{\circ}[d(x)] - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$\longrightarrow R(x) = ax^2 + bx + c$$

Si $a \neq 0 \rightarrow R(x)$ es de segundo gradoSi $a = 0 \wedge b \neq 0 \rightarrow R(x)$ es de primer gradoSi $a = 0 \wedge b = 0 \wedge c \neq 0 \rightarrow R(x)$ es polinomio constanteSi $a = 0 \wedge b = 0 \wedge c = 0 \rightarrow R(x)$ es polinomio nulo

Aplicación

Se sabe que la división

$$\frac{(x+1)^6 - 3x^4 + ax + b}{x^2 + x + 1}$$

genera un cociente cuya suma de coeficientes es 21

y un residuo $R(x) = 4x + 5$.

Determine el valor de $a + b$.

Resolución

La suma de coeficientes del cociente es 21 $\rightarrow q(1) = 21$

Sabemos: $D(x) = d(x)q(x) + R(x)$

$$(x+1)^6 - 3x^4 + ax + b = (x^2 + x + 1)q(x) + (4x + 5)$$

Si $x = 1$

$$\begin{aligned} \underbrace{(1+1)^6}_{64} - \underbrace{3(1)^4}_3 + \underbrace{a(1)}_a + b &= \underbrace{((1)^2 + 1 + 1)}_3 \cdot \underbrace{q(1)}_{21} + \underbrace{(4(1) + 5)}_9 \\ 64 - 3 + a + b &= 3 \cdot 21 + 9 \\ 61 + a + b &= 63 + 9 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a + b = 11$$

Criterios y métodos para la división de polinomios

I. Criterio general

Si queremos efectuar la división de dos polinomios por cualquier método, **el dividendo y el divisor deben estar completos y ordenados en forma descendente**, donde los exponentes de la variable se reduce de 1 en 1; si faltan términos en forma práctica se completa con ceros

Ejemplo:

1) Sea el polinomio $D(x) = 4x^3 - 3x + 5x^4 + 8x^2 - 1$

Ordenando en forma descendente, tenemos:

$$D(x) = 5x^4 + 4x^3 + 8x^2 - 3x - 1$$

2) Sea el polinomio $D(x) = 2x^5 - 6x + 9 - 3x^2$

Ordenando en forma descendente, tenemos:

$$D(x) = 2x^5 - 3x^2 - 6x + 9$$

Completamos con ceros las potencias que faltan:

$$D(x) = 2x^5 + 0x^4 + 0x^3 - 3x^2 - 6x + 9$$

3) Sean los polinomios $D(x) = x^5 - 1$; $d(x) = x^2 - 1$

Al expresar $\frac{D(x)}{d(x)}$ ordenando en forma decreciente

y completando ceros, se tiene

$$\frac{D(x)}{d(x)} = \frac{x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 1}{x^2 + 0x - 1}$$

Método de William George Horner

Es un método general que permite la división de polinomios de cualquier grado.

$$\text{Sean } D(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$$

$$d(x) = b_0x^2 + b_1x + b_2$$

Esquema

		Coeficientes del dividendo				
Coef. Divisor	b_0	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
	$\times (-1)$		*	*	*	*
			$\div, \times, +$	*	*	*
		q_0	q_1	q_2	r_0	r_1
		Coeficientes del cociente			Coeficientes del residuo	

$$q(x) = q_0x^2 + q_1x + q_2$$

$$R(x) = r_1x + r_2$$

Ejemplo:

Efectúe la siguiente división $\frac{-23x^2 + 4x^4 + 16x}{5x + 2x^2 - 1}$

Ordenando y completando, tenemos

$$\frac{4x^4 + 0x^3 - 23x^2 + 16x + 0}{2x^2 + 5x - 1}$$

Aplicamos el método de Horner

2	4	0	-23	16	0
-5		-10	2	-5	
1		-10	25	-10	2
	2	-5	2	1	2

$$q(x) = 2x^2 - 5x + 2 \quad \wedge \quad R(x) = x + 2$$

Regla de Paolo Ruffini

Se aplica cuando el divisor es un polinomio lineal

$$\text{Sean } D(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$$

$$d(x) = Mx + N$$

Esquema

$d(x) = 0$	Coeficientes del dividendo				
$Mx + N = 0$	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
$x = -\frac{N}{M}$					
Cociente falso	$\frac{a_0}{M}$	$\frac{b_0}{M}$	$\frac{b_1}{M}$	$\frac{b_2}{M}$	R
Coef. del cociente	q_0	q_1	q_2	q_3	Resto

$$q(x) = q_0x^3 + q_1x^2 + q_2x + q_3 \quad \wedge \quad R(x) = R$$

Ejemplo:

Efectúe la división $\frac{3x^5 - x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 9x + 1}{3x + 2}$

$3x + 2 = 0$	3	-1	4	4	9	1
$x = -\frac{2}{3}$	↓	-2	2	-4	0	-6
Cociente falso	$\frac{3}{3}$	$\frac{-3}{3}$	$\frac{6}{3}$	$\frac{0}{3}$	$\frac{9}{3}$	-5
	↓	↓	↓	↓	↓	
Coef. del cociente	1	-1	2	0	3	

Entonces:

$$q(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 + 3 \quad \wedge \quad R(x) = -5$$

Teorema del resto Calcula el resto de una división sin efectuarla

Teorema

En toda división $\frac{P(x)}{ax + b}$; su resto es igual al valor numérico del polinomio $P(x)$ cuando $x = -\frac{b}{a}$; es decir $R(x) = P\left(-\frac{b}{a}\right)$

Demostración:

Tenemos que: $d(x) = ax + b$, entonces $^{\circ}[d(x)] = 1$, como

$$\text{Max } ^{\circ}[R(x)] = \underbrace{^{\circ}[d(x)]}_{1} - 1 \rightarrow \underbrace{\text{Max } ^{\circ}[R(x)]}_{R(x) = k} = 0$$

Sabemos que: $D(x) = d(x) \cdot q(x) + R(x)$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \\ P(x) = (ax + b) \cdot q(x) + k \end{array}$$

si $x = -\frac{b}{a}$ $P\left(-\frac{b}{a}\right) = 0 \cdot q\left(-\frac{b}{a}\right) + k \rightarrow k = P\left(-\frac{b}{a}\right)$

Como $R(x) = k \rightarrow R(x) = k = P\left(-\frac{b}{a}\right)$

$$\therefore R(x) = P\left(-\frac{b}{a}\right)$$

Ejemplos:

Calcule el resto en cada caso

1) $\frac{P(x)}{2x - 3} \rightarrow R(x) = P\left(\frac{3}{2}\right)$

2) $\frac{x^5 + 2x^3 + 4}{x + 1}$

I) $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$

II) Reemplazando en el dividendo obtenemos el resto

$$R = (-1)^5 + 2(-1)^3 + 4 \rightarrow R = 1$$

Regla práctica para calcular el resto

- I) Se iguala el divisor a cero
- II) El resto se calcula reduciendo el dividendo, utilizando la condición anterior.

NOTA

El grado del residuo es menor que el grado del divisor

Ejemplo:

Halle el resto de dividir

$$\frac{5x^{12} + 12x^{10} + x^6 + x + 3}{x^2 + 1}$$

Aplicando el teorema del resto

$$I) x^2 + 1 = 0 \quad \longrightarrow \quad x^2 = -1$$

II) Para reducir el dividendo le damos forma

$$D(x) = 5x^{12} + 12x^{10} + x^6 + x + 3$$

$$D(x) = 5\underbrace{(x^2)^6}_{-1} + 12\underbrace{(x^2)^5}_{-1} + \underbrace{(x^2)^3}_{-1} + x + 3$$

$$R(x) = 5(-1)^6 + 12(-1)^5 + (-1)^3 + x + 3$$

$$R(x) = 5(1) + 12(-1) + (-1) + x + 3$$

$$R(x) = 5 - 12 - 1 + x + 3$$

Luego, el resto es

$$R(x) = x - 5$$

OBJETIVOS

- ✓ Recordar la teoría de polinomios.
 - Valor numérico
 - Cambio de variable
- ✓ Recordar la división algebraica y el teorema del resto.
 - Método de Horner
 - Regla de Ruffini

$$\frac{P(x)}{ax + b} \rightarrow R(x) = P\left(-\frac{b}{a}\right)$$





POLINOMIOS

POLINOMIO DE UNA VARIABLE

Forma:

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

Coeficiente principal: a_0 $(a_0 \neq 0)$ Polinomio mónico: $a_0 = 1$ **Polinomio cúbico:** Es aquel polinomio de grado 3.

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad a \neq 0$$

Polinomio cuadrático: Es aquel polinomio de grado 2.

$$P(x) = ax^2 + bx + c \quad a \neq 0$$

Polinomio lineal: Es aquel polinomio de grado 1.

$$P(x) = ax + b \quad a \neq 0$$

VALOR NUMÉRICO (VN)

El valor numérico de una expresión es el resultado que queda al evaluar dicha expresión

$$P(x) = 2x + 3$$

$$\text{Si } x = 5 \quad \longrightarrow \quad P(5) = 2(5) + 3 = 13$$

PROPIEDADES:

Si :

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

$$P(1) = \text{suma de coeficientes de } P(x)$$

$$P(0) = \text{término independiente}$$

POLINOMIOS ESPECIALES

Polinomio constante Su valor numérico no cambia.

NOTA: Se considera que tiene grado cero.

Forma: $P(x) = k; \quad \forall x \quad k \neq 0$

Ejemplo: $R(x) = 5; \quad \forall x$

Polinomio nulo Su valor numérico siempre es cero.

NOTA: Se considera que no tiene grado.

Forma: $P(x) = 0; \quad \forall x$

Ejemplo: $Q(x) = 0x + 0; \quad \forall x$

POLINOMIOS IDÉNTICOS

Dos polinomios $P(x); Q(x)$ son idénticos si tienen el mismo grado y los mismos términos.

Si $P(x) = ax^2 + bx + c$; además $Q(x) = mx^2 + nx + p$

Si $P(x) = Q(x); \quad \forall x$ (polinomios idénticos),

$$\underbrace{ax^2 + bx + c}_{=} = \underbrace{mx^2 + nx + p}_{=} \quad \forall x$$

Luego



$$a = m \quad \wedge \quad b = n \quad \wedge \quad c = p$$

CAMBIO DE VARIABLE

Debido a que la variable en una notación matemática es “muda”, se puede cambiar una variable por cualquier otra

a) Sea $P(x) = 3x + 2$ cambiamos $x \leftrightarrow t$

$$\begin{array}{c} P(\textcolor{red}{x}) = 3\textcolor{red}{x} + 2 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ P(\textcolor{blue}{t}) = 3\textcolor{blue}{t} + 2 \end{array}$$

$$\textcolor{red}{x} \leftrightarrow \textcolor{blue}{t}$$

b) Sea $P(x) = 3x + 2$ cambiamos $x \leftrightarrow 5x + 7$

$$\begin{array}{c} P(\textcolor{red}{x}) = 3\textcolor{red}{x} + 2 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ P(\textcolor{blue}{5x} + 7) = 3(\textcolor{blue}{5x} + 7) + 2 \end{array}$$

$$\textcolor{red}{x} \leftrightarrow \textcolor{blue}{5x} + 7$$

c) Sea $Q(x + 2) = 3x - 2$

Buscando la variable $(x + 2)$ tenemos:

$$Q(\textcolor{red}{x} + 2) = 3(\textcolor{red}{x} + 2) - 8$$

cambiamos $x + 2 \leftrightarrow x$

$$\begin{array}{c} Q(\textcolor{red}{x} + 2) = 3(\textcolor{red}{x} + 2) - 8 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ Q(\textcolor{blue}{x}) = 3\textcolor{blue}{x} - 8 \end{array}$$

Luego

$$Q(\textcolor{blue}{x}) = 3\textcolor{blue}{x} - 8$$



DIVISIÓN ALGEBRAICA

ALGORITMO DE LA DIVISIÓN

$$D(x) = d(x)q(x) + R(x) \quad ; \forall x$$

Donde: $^{\circ}[D(x)] \geq ^{\circ}[d(x)] > ^{\circ}[R(x)]$

Clases de división

I. División exacta $R(x) = 0$

$$D(x) = d(x)q(x)$$

II. División inexacta $R(x) \neq 0$

$$D(x) = d(x)q(x) + R(x)$$

Propiedades

Grado del cociente

$$^{\circ}[q(x)] = ^{\circ}[D(x)] - ^{\circ}[d(x)]$$

Máximo grado del residuo

$$\text{Max } ^{\circ}[R(x)] = ^{\circ}[d(x)] - 1$$

Criterios y métodos para la división de polinomios

I. Criterio general

Si queremos efectuar la división de dos polinomios por cualquier método, **el dividendo y el divisor deben estar completos y ordenados en forma descendente**, donde los exponentes de la variable se reduce de 1 en 1; si faltan términos en forma práctica se completa con ceros

Método de William George Horner

Es un método general que permite la división de polinomios de cualquier grado.

$$\text{Sean } D(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$$

$$d(x) = b_0x^2 + b_1x + b_2$$

Esquema

		Coeficientes del dividendo				
Coef. Divisor	b_0	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
	$\times (-1)$		*	*		
	$-b_1$			*	*	
	$-b_2$				*	*
		q_0	q_1	q_2	r_0	r_1
		Coeficientes del cociente			Coeficientes del residuo	

$$q(x) = q_0x^2 + q_1x + q_2$$

$$R(x) = r_1x + r_2$$

Ejemplo:

Efectúe la siguiente división $\frac{-23x^2 + 4x^4 + 16x}{5x + 2x^2 - 1}$

Ordenando y completando, tenemos

$$\frac{4x^4 + 0x^3 - 23x^2 + 16x + 0}{2x^2 + 5x - 1}$$

Aplicamos el método de Horner

2	4	0	-23	16	0
-5		-10	2	-5	
1		-10	25	-10	2
	2	-5	2	1	2

$$q(x) = 2x^2 - 5x + 2 \quad \wedge \quad R(x) = x + 2$$

Regla de Paolo Ruffini

Se aplica cuando el divisor es un polinomio lineal

$$\text{Sean } D(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$$

$$d(x) = Mx + N$$

Esquema

$d(x) = 0$	Coeficientes del dividendo				
$Mx + N = 0$	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
$x = -\frac{N}{M}$					
Cociente falso	$\frac{a_0}{M}$	$\frac{b_0}{M}$	$\frac{b_1}{M}$	$\frac{b_2}{M}$	R
Coef. del cociente	q_0	q_1	q_2	q_3	Resto

$$q(x) = q_0x^3 + q_1x^2 + q_2x + q_3 \quad \wedge \quad R(x) = R$$

Ejemplo:

Efectúe la división $\frac{3x^5 - x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 9x + 1}{3x + 2}$

$3x + 2 = 0$	3	-1	4	4	9	1
$x = -\frac{2}{3}$	↓	-2	2	-4	0	-6
Cociente falso	$\frac{3}{3}$	$\frac{-3}{3}$	$\frac{6}{3}$	$\frac{0}{3}$	$\frac{9}{3}$	-5
	÷ 3					
Coef. del cociente	1	-1	2	0	3	

Entonces:

$$q(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 + 3 \quad \wedge \quad R(x) = -5$$

Teorema del resto

Calcula el resto de una división sin efectuarla

Teorema

En toda división $\frac{P(x)}{ax + b}$; su resto es igual al valor

numérico del polinomio $P(x)$ cuando $x = -\frac{b}{a}$;

es decir $R(x) = P\left(-\frac{b}{a}\right)$

Ejemplo:

Calcule el resto en

$$1) \frac{P(x)}{2x - 3} \rightarrow R(x) = P\left(\frac{3}{2}\right)$$

Regla práctica para calcular el resto

I) Se iguala el divisor a cero

II) El resto se calcula reduciendo el dividendo, utilizando la condición anterior.

Ejemplo: Halle el resto de dividir

$$\frac{5x^{12} + 12x^{10} + x^6 + x + 3}{x^2 + 1}$$

Aplicando el teorema del resto

$$I) x^2 + 1 = 0 \rightarrow x^2 = -1$$

II) Para reducir el dividendo le damos forma

$$D(x) = 5x^{12} + 12x^{10} + x^6 + x + 3$$

$$D(x) = 5(\underbrace{x^2}_{-1})^6 + 12(\underbrace{x^2}_{-1})^5 + (\underbrace{x^2}_{-1})^3 + x + 3 = x - 5$$



FACTORIZACIÓN

Semana 09

OBJETIVOS

Para resolver grandes problemas, es necesario dividirlos en pequeñas partes y luego resolverlos por separado.

- ✓ Reconocer los factores de un polinomio.
- ✓ Utilizar los criterios de factorización.

$$\frac{P(x)}{f(x)} \text{ es exacta} \rightarrow f(x) \text{ es factor de } P(x)$$



FACTORIZACIÓN

Factorizar un polinomio es transformarlo en una multiplicación indicada de factores primos.

Ejemplos

$$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$$

$$x^2 - \frac{1}{4} = \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$x^2 - 3 = (x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$$

NOTA

Se trabajará en $\mathbb{Z}$, por tanto solo se trabajará con polinomios de coeficientes enteros.

Factor algebraico

Un polinomio $f(x)$ de grado no nulo, es considerado factor de otro polinomio $P(x)$, si la división:

$$\frac{P(x)}{f(x)} \text{ es exacta}$$

Es decir

$$P(x) = f(x) \cdot q(x)$$

factores

Ejemplo

De $P(x) = 2(x + 2)(2x - 3)(5x + 7)$, tenemos que entre sus factores están $(x + 2)$; $(2x - 3)$; $(5x + 7)$ o una combinación entre estos factores.

Ejemplo

Halle el valor de n , para que $(x - 2)$ sea factor de

$$P(x) = 2x^3 - 3x + n$$

Resolución

Como $(x - 2)$ es factor de $P(x) = 2x^3 - 3x + n$.

Entonces

$$\frac{P(x)}{(x - 2)} \text{ es exacta} \Rightarrow R(x) = 0$$

Utilizando el teorema del resto

$$R(x) = P(2)$$



$$0 = 2(2)^3 - 3(2) + n$$

$$n = -10$$

Polinomio irreducible

Un polinomio es irreducible, si no puede ser expresado como la multiplicación de dos o más factores.

Ejemplo

a) Dado $P(x) = x^2 - 25$, ¿es irreducible?

$$P(x) = x^2 - 25 = x^2 - 5^2 = (x + 5)(x - 5)$$

↑ ↑
factores

$$\Rightarrow P(x) = x^2 - 25 \text{ no es irreducible}$$

NOTA

Todo polinomio de primer grado es irreducible

Factor primo

Decimos que $f(x)$ es un factor primo del polinomio $P(x)$, si verifica:

I) $f(x)$ es un factor algebraico del polinomio $P(x)$

II) $f(x)$ es un polinomio irreducible

Ejemplo

Si $P(x) = (3x - 2)^5(5x - 1)^2(7x + 9)$, tenemos que

sus factores primos son:

$$(3x - 2) ; (5x - 1) ; (7x + 9)$$

Ejemplo

Dado el polinomio

$$P(x; y; z) = 7x^2yz^3(xy + 1)(x + y + z)$$

¿Cuántos factores primos tiene y cuáles son?

Resolución

Sus factores primos son

$$x; y; z; (xy + 1); (x + y + z)$$

En total tiene 5 factores primos

NOTA

El factor x^2 no es primo, puesto que $x^2 = x \cdot x$



CRITERIOS DE FACTORIZACIÓN

I) Busca un término común.

Ejemplo

Factorice

$$P(x; y) = xy + 2y$$

Resolución

$$P(x; y) = x\underbrace{y} + 2\underbrace{y}$$

$$P(x; y) = y(x + 2)$$

II) Término común con menor exponente.

Ejemplo

Factorice

$$P(x; y) = x^4y^5 + 3x^3y^6$$

Resolución

Menor exponente ↓ Menor exponente ↓

$$P(x; y) = \underbrace{x^4}_{\text{Menor exponente}} \underbrace{y^5}_{\text{Menor exponente}} + 3 \underbrace{x^3}_{\text{Menor exponente}} \underbrace{y^6}_{\text{Menor exponente}}$$

$$P(x; y) = x^3y^5(x + 3y)$$

$$\frac{x^4y^5}{x^3y^5} = x$$

$$\frac{3x^3y^6}{x^3y^5} = 3y$$

III) Se agrupa para buscar factor común.

Ejemplo

Factorice

$$P(x; y) = xy + 2x + 3y + 6$$

Resolución

Agrupando tenemos

$$P(x; y) = \underbrace{xy}_{\text{Menor exponente}} + \underbrace{2x}_{\text{Menor exponente}} + \underbrace{3y}_{\text{Menor exponente}} + \underbrace{6}_{\text{Menor exponente}}$$

$$P(x; y) = x(y + 2) + 3(y + 2)$$

$$P(x; y) = (y + 2)(x + 3)$$

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Ejemplo Factorice

$$P(x; y) = x^2 + 4x + 4 - y^2$$

Resolución

$$P(x; y) = \underbrace{x^2 + 4x + 4}_{(x+2)^2} - y^2$$

$$P(x; y) = (x + 2)^2 - y^2$$

$$P(x; y) = (x + 2 + y)(x + 2 - y)$$

Ejemplo Factorice

$$P(x) = x^4 + 6x^2 + 25$$

Resolución

$$P(x) = \underbrace{x^4 + 10x^2 + 25}_{\text{Se busca un TCP}} + \underbrace{6x^2 - 10x^2}_{\downarrow}$$

$$P(x) = (x^2 + 5)^2 - 4x^2$$

$$P(x) = (x^2 + 5)^2 - (2x)^2$$

$$P(x) = (x^2 + 5 + 2x)(x^2 + 5 - 2x)$$

$$P(x) = (x^2 + 2x + 5)(x^2 - 2x + 5)$$

Ejemplo Factorice

$$P(x; y) = x^6 - y^6$$

Resolución

$$P(x; y) = (x^3)^2 - (y^3)^2$$

$$P(x; y) = \underbrace{(x^3 + y^3)}_{\text{Suma de cubos}} \underbrace{(x^3 - y^3)}_{\text{Diferencia de cubos}}$$

Suma de cubos Diferencia de cubos

$$P(x; y) =$$

$$(x + y)(x^2 - xy + y^2)(x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

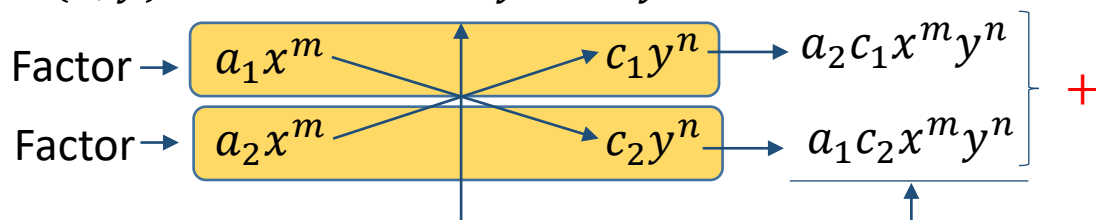
Se aplica a polinomios de la forma:

$$P(x; y) = Ax^{2m} + Bx^m y^n + Cy^{2n}$$

Procedimiento

I) Descomponer los extremos convenientemente

$$P(x; y) = Ax^{2m} + Bx^m y^n + Cy^{2n}$$



II) Se comprueba que el término central es igual a la suma de los productos parciales en forma de aspa

$$B = a_2c_1 + a_1c_2$$

III) Luego

$$P(x; y) = (a_1x^m + c_1y^n)(a_2x^m + c_2y^n)$$

Aspa simple

Ejemplo 1

$$P(x) = 3x^2 + 10x + 8$$

Factor → $3x$ → $+4$ → $+4x$

Factor → x → $+2$ → $+6x$

The sum of the two products is $+4x + 6x = +10x$.

$$\Rightarrow P(x) = (3x + 4)(x + 2)$$

Ejemplo 2

$$P(x; y) = 15x^4 - 11x^2y^2 + 2y^4$$

Factor → $5x^2$ → $-2y^2$ → $-6x^2y^2$

Factor → $3x^2$ → $-y^2$ → $-5x^2y^2$

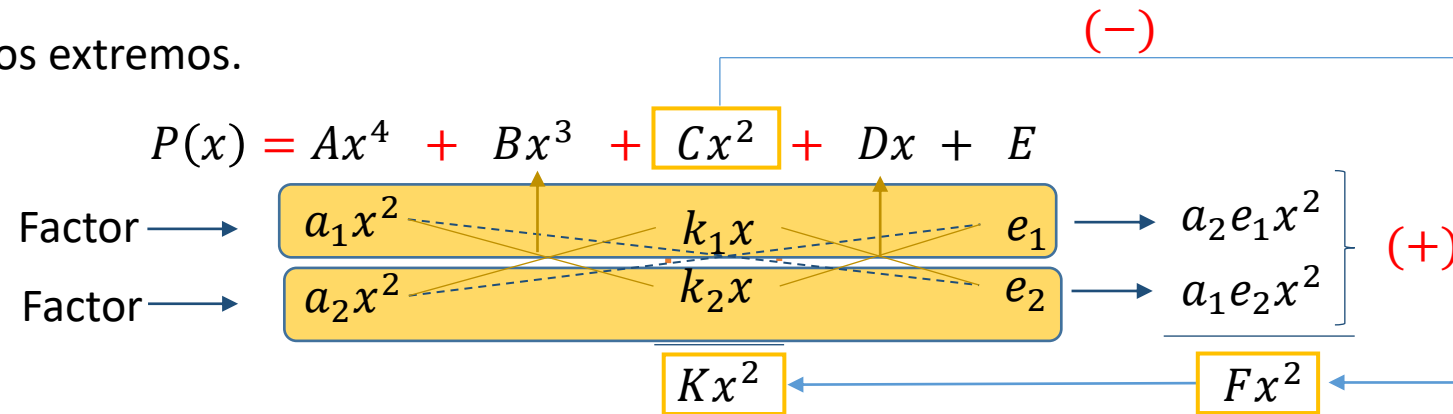
The sum of the two products is $-6x^2y^2 - 5x^2y^2 = -11x^2y^2$.

$$\Rightarrow P(x; y) = (5x^2 - 2y^2)(3x^2 - y^2)$$

Se aplica a polinomios de cuarto grado, completos y ordenados en forma decreciente.

Procedimiento

I) Se descomponen los extremos.



II) Se realiza el aspa simple con los extremos y se obtiene Fx^2 .

III) Se realiza la diferencia $Cx^2 - Fx^2 = Kx^2$.

IV) Se descompone Kx^2 , de tal manera que cumple las dos aspases simples en ambos lados.

V) Los factores se toman en forma horizontal.

$$P(x) = (a_1x^2 + k_1x + e_1)(a_2x^2 + k_2x + e_2)$$

Ejemplo 1 Factorice

$$P(x) = x^4 + 7x^3 + 14x^2 + 7x + 1$$

Factor → x^2 $+3x$ $+1$ → $+x^2$ (+)

Factor → x^2 $+4x$ $+1$ → $+x^2$ (+)

$+12x^2$ $+2x^2$ (-)

$$P(x) = (x^2 + 3x + 1)(x^2 + 4x + 1)$$

Ejemplo 2 Factorice

$$P(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + 5x - 15$$

Factor → x^2 $+0x$ $+5$ → $+5x^2$ (+)

Factor → x^2 $+x$ -3 → $-3x^2$ (+)

$+0x^2$ $+2x^2$ (-)

$$P(x) = (x^2 + 0x + 5)(x^2 + x - 3)$$

$$P(x) = (x^2 + 5)(x^2 + x - 3)$$

Se utiliza para factorizar los polinomios en una variable y de grado superior a dos, siempre y cuando admita por lo menos un factor lineal.

Raíz de un polinomio

Si $P(x)$ es un polinomio de grado mayor que cero, decimos que α es raíz del polinomio $P(x)$, sí y solo sí $P(\alpha) = 0$

Ejemplo

$$P(x) = x^3 - 3x - 2$$

$$P(0) = (0)^3 - 3(0) - 2 = -2 \rightarrow 0 \text{ no es raíz}$$

$$P(1) = (1)^3 - 3(1) - 2 = -4 \rightarrow 1 \text{ no es raíz}$$

$$P(2) = (2)^3 - 3(2) - 2 = 0 \rightarrow 2 \text{ si es raíz}$$

Posibles raíces racionales (P.R.R)

Para conocer las posibles raíces racionales de un polinomio $P(x)$ de coeficientes enteros.

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

Se utilizará el siguiente criterio

$$\text{P. R. R} = \pm \left\{ \frac{\text{Divisores de } |a_n|}{\text{Divisores de } |a_0|} \right\} ; (a_0 \cdot a_n \neq 0)$$

Ejemplo

$$P(x) = 3x^4 + 2x^2 + 4x - 9 \rightarrow \text{P. R. R} = \pm \left\{ \frac{\text{Divisores de } 9}{\text{Divisores de } 3} \right\}$$

$$\text{P. R. R} = \pm \left\{ \frac{1; 3; 9}{1; 3} \right\} = \pm \left\{ 1; 3; 9; \frac{1}{3} \right\}$$

NOTA

Las posibles raíces racionales (P.R.R), nos muestran los valores racionales que posiblemente puedan ser raíces del polinomio con coeficientes enteros.

Si $P(x) = 2x^2 - 3x - 2$ tenemos:

$$P.R.R = \pm \left\{ \frac{\text{Divisores de } 2}{\text{Divisores de } 2} \right\} = \pm \left\{ \frac{1; 2}{1; 2} \right\} = \pm \left\{ 1; 2; \frac{1}{2} \right\}$$

$$P.R.R = \left\{ 1; -1; 2; -2; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2} \right\} \text{ evaluando}$$

$$P(1) = -3$$

$$P(-1) = 3$$

$$P(-2) = 12$$

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = -3$$

No son raíces

$$P(2) = 0$$

$$P\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

Son raíces

De los 6 posibles valores, solo 2 son raíces

Teorema del factor

α es una raíz del polinomio $P(x)$ si y solo si

$(x - \alpha)$ es factor de $P(x)$

Ejemplo

Si $P(x) = x^3 + 5x + 6$ tenemos:

$$P.R.R = \pm \left\{ \frac{\text{Divisores de } 6}{\text{Divisores de } 1} \right\} = \pm \left\{ \frac{1; 2; 3; 6}{1} \right\} = \pm \{1; 2; 3; 6\}$$

$$\text{como } P(-1) = (-1)^3 + 5(-1) + 6 = 0$$

➡ -1 es raíz de $P(x)$

➡ $(x - (-1)) = (x + 1)$ es un factor de $P(x)$

➡ $P(x) = (x + 1) q(x)$

NOTA $q(x)$ se calcula por división (regla de Ruffini)

Procedimiento

Dado el polinomio

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

con coeficientes enteros, donde $a_0 \cdot a_n \neq 0$

I) Se halla sus P.R.R que nos permite encontrar una raíz del polinomio; por teorema del factor, se podrá conocer un factor.

II) Se hace una división por Ruffini entre el polinomio y el factor encontrado, siendo el cociente el otro factor buscado.

Ejemplo

Factorice $P(x) = x^3 - 7x + 6$

Resolución

I) Tenemos

$$P.R.R = \pm \left\{ \frac{\text{Divisores de } 6}{\text{Divisores de } 1} \right\} = \pm \left\{ \frac{1; 2; 3; 6}{1} \right\} = \pm \{1; 2; 3; 6\}$$

Como

$$P(1) = (1)^3 - 7(1) + 6 = 0 \longrightarrow 1 \text{ es raíz de } P(x)$$

$$\longrightarrow (x - 1) \text{ es un factor de } P(x)$$

$$\longrightarrow P(x) = (x - 1)q(x)$$

II) Encontramos el otro factor por la regla de Ruffini

$$P(x) \div (x - 1)$$

Tenemos:

$$\frac{P(x)}{x - 1} = \frac{x^3 - 7x + 6}{x - 1} = \frac{x^3 + 0x^2 - 7x + 6}{x - 1}$$

Por la regla de Ruffini, tenemos:

$x - 1 = 0$	1	0	-7	6
$x = 1$	↓	1	1	-6
	1	1	-6	0

$\underbrace{\hspace{10em}}_{q(x)}$

Recordemos que $P(x) = (x - 1)q(x)$

➡ $P(x) = (x - 1)(x^2 + x - 6)$

Se puede factorizar por aspa simple

$$P(x) = (x - 1)(x^2 + x - 6)$$

x
 x

$\begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array}$

$+3$
 -2

$$P(x) = (x - 1)(x + 3)(x - 2)$$



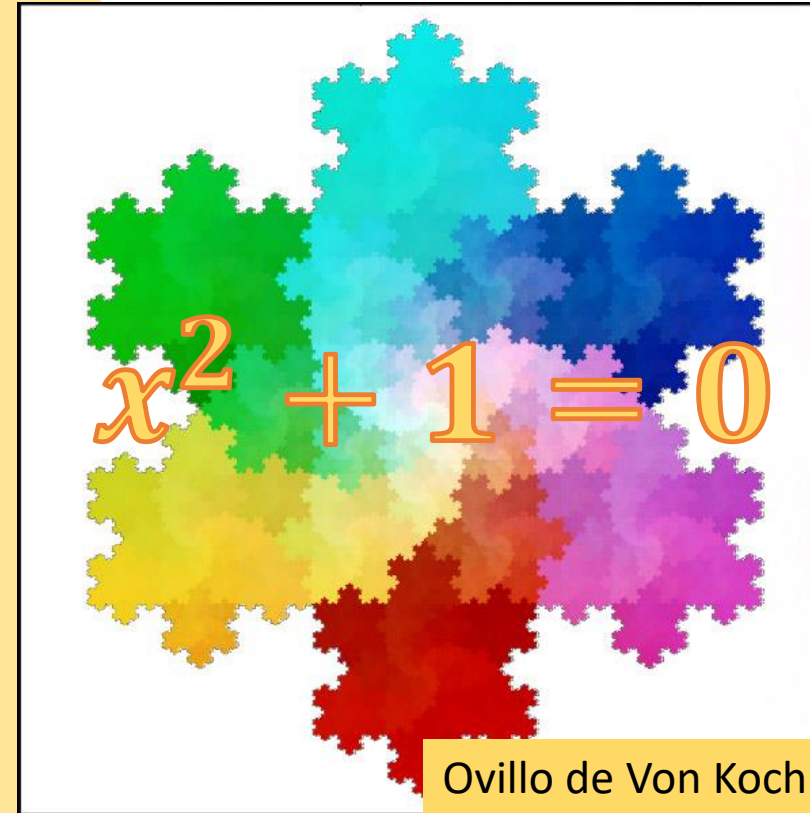
NÚMEROS COMPLEJOS I

Semana 10

OBJETIVOS

- ✓ Extender el campo numérico
- ✓ Entender la unidad imaginaria
- ✓ Entender un número complejo y sus partes.
- ✓ Operar números complejo.

$$i^2 = -1$$



UNIDAD IMAGINARIA (i)

La unidad imaginaria (i), denotado por Euler en 1777, se define como el número cuyo cuadrado resulta -1.

$$i^2 = -1$$

NOTA Para facilitar el aprendizaje $i = \sqrt{-1}$

Potencias enteras de i

Se definen: $i^0 = 1$ $i^1 = i$ luego

$i^1 = i$	$i^5 = i$	$i^9 = i$
$i^2 = -1$	$i^6 = -1$	$i^{10} = -1$
$i^3 = -i$	$i^7 = -i$	$i^{11} = -i$
$i^4 = 1$	$i^8 = 1$	$i^{12} = 1$

Se deduce que:

$$1) i^{4n} = 1; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$2) i^{4n+r} = i^r; \quad \{r; n\} \subset \mathbb{Z}$$

$$3) i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0; \quad n \in \mathbb{Z}$$

Ejemplo

Reducir: $M = i + i^2 + i^3 + i^4 + i^5$

$$M = \underbrace{i + i^2 + i^3 + i^4}_0 + \underbrace{i^5}_i = i$$

NOTA

$$i^{-1} = \frac{1}{i} \times \frac{i}{i} = \frac{i}{-1} = -i \quad \longrightarrow \quad i^{-1} = -i$$

Resultados importantes

$$1) (1 + i)^2 = 1^2 + 2(1)(i) + \underbrace{i^2}_{-1}$$

$$(1 + i)^2 = \cancel{1} + 2i - \cancel{1} = 2i$$

$$(1 + i)^2 = 2i$$

$$2) (1 - i)^2 = 1^2 - 2(1)(i) + \underbrace{i^2}_{-1}$$

$$(1 - i)^2 = \cancel{1} - 2i - \cancel{1} = -2i$$

$$(1 - i)^2 = -2i$$

$$\begin{aligned} 3) \frac{1 + i}{1 - i} &= \frac{(1 + i)}{(1 - i)} \times \frac{(1 + i)}{(1 + i)} \\ &= \frac{(1 + i)^2}{1^2 - \underbrace{i^2}_{(-1)}} = \frac{2i}{2} = i \end{aligned}$$

$$\frac{1 + i}{1 - i} = i$$

$$\begin{aligned} 4) \frac{1 - i}{1 + i} &= \frac{(1 - i)}{(1 + i)} \times \frac{(1 - i)}{(1 - i)} \\ &= \frac{(1 - i)^2}{1^2 - \underbrace{i^2}_{(-1)}} = \frac{-2i}{2} = -i \end{aligned}$$

$$\frac{1 - i}{1 + i} = -i$$

$$5) (b - ai)i = bi - a \underbrace{i^2}_{(-1)}$$

$$(b - ai)i = bi + a$$

$$i = \frac{a + bi}{b - ai}$$

Luego:

$$\frac{5 + 7i}{7 - 5i} = i$$

FORMA BINÓMICA

Todo número complejo z tiene la forma

$$z = x + yi$$

donde: $\{x; y\} \in \mathbb{R}$; $i^2 = -1$

Es decir:

$Re(z) = x$: Parte real

$Im(z) = y$: Parte imaginaria

Nota

El conjunto de los números complejos; se denota por:

$$\mathbb{C} = \{x + yi : x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\}$$

Ejemplos Tenemos:

1) $z_1 = 3 - 7i$

$$Re(z_1) = 3$$

$$Im(z_1) = -7$$

2) $z_2 = \frac{3}{2} + \sqrt{5}i$

$$Re(z_2) = \frac{3}{2}$$

$$Im(z_2) = \sqrt{5}$$

3) $z_2 = 0 - 9i$

$$Re(z_2) = 0$$

$$Im(z_2) = -9$$

4) $z_2 = -4 + 0i$

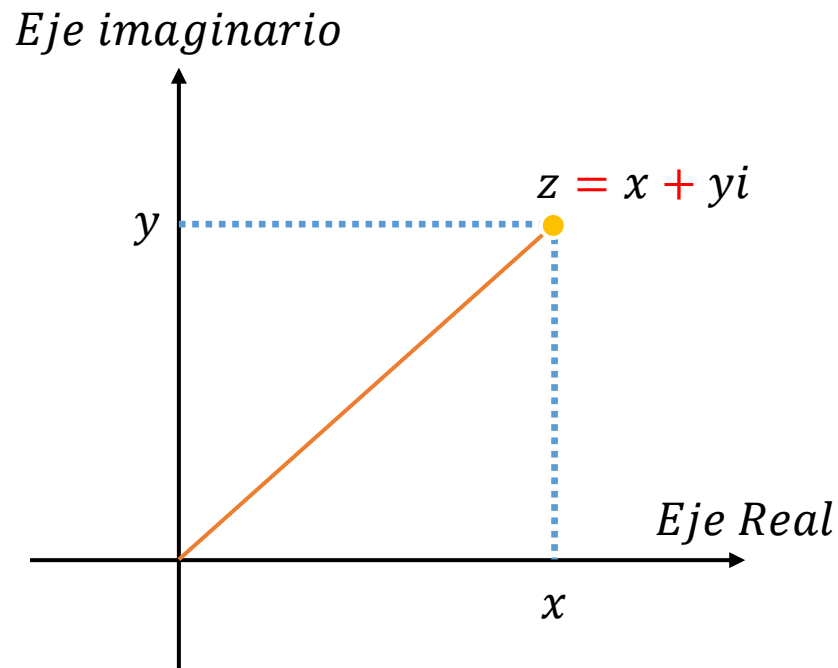
$$Re(z_2) = -4$$

$$Im(z_2) = 0$$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

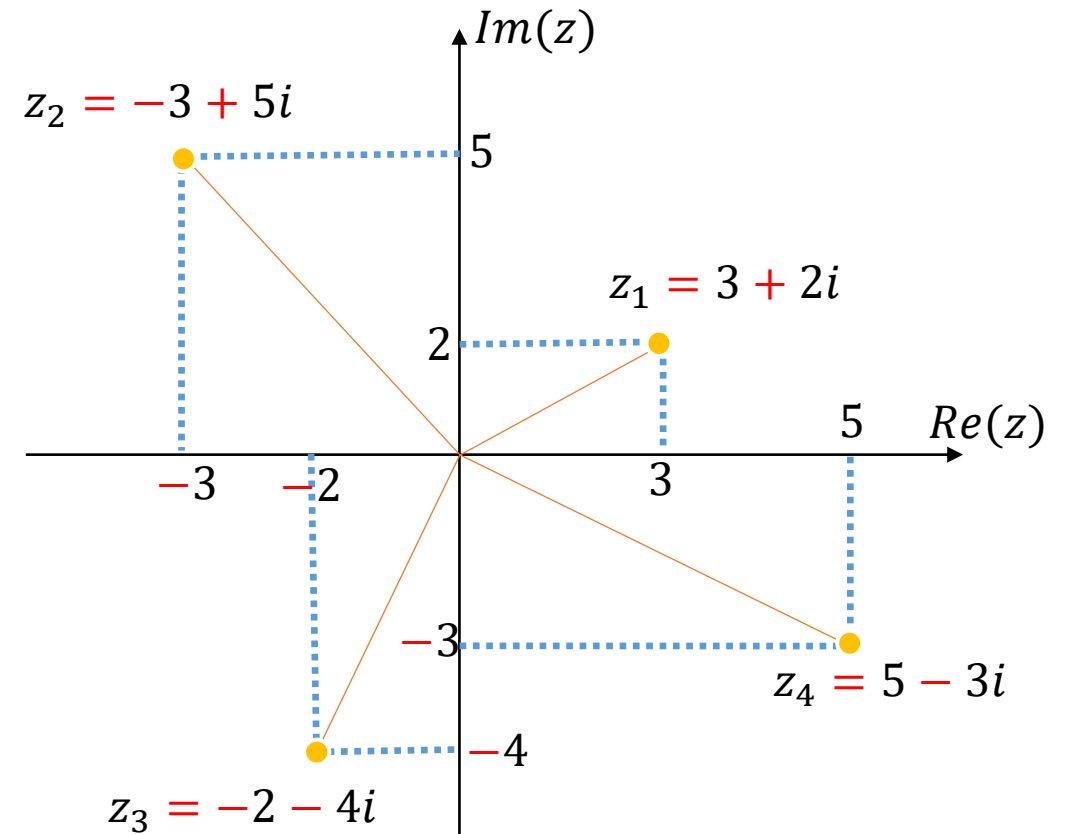
Los números complejos se pueden ubicar en el plano complejo, que está compuesto por el eje real y el eje imaginario.

Dado: $z = x + yi$, su representación gráfica es



Ejemplos Grafique

$$z_1 = 3 + 2i ; z_2 = -3 + 5i ; z_3 = -2 - 4i ; z_4 = 5 - 3i$$



Tipos de números complejos

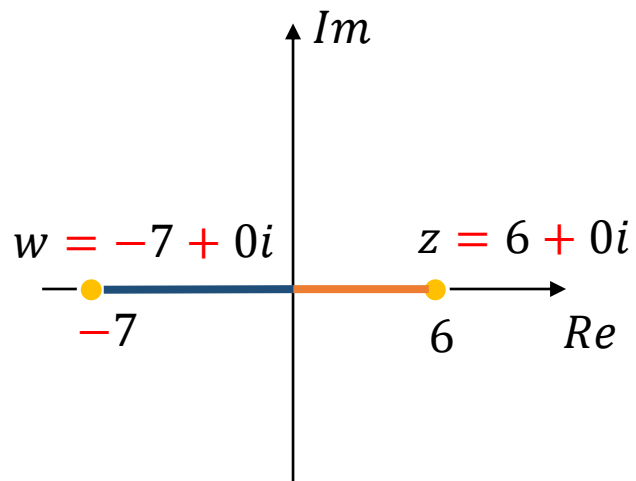
Diremos que $z = x + yi$, es1) *Complejo real*

$$\text{si } x \neq 0 \wedge y = 0$$

Ejemplos

$$a) z = 6 + 0i = 6$$

$$b) w = -7 + 0i = -7$$

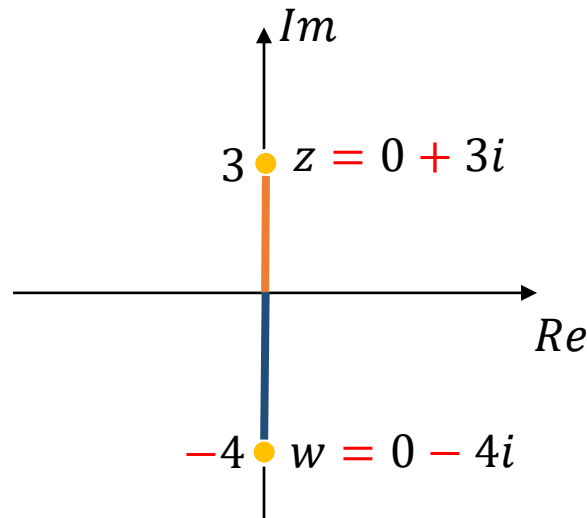
2) *Complejo imaginario puro*

$$\text{si } x = 0 \wedge y \neq 0$$

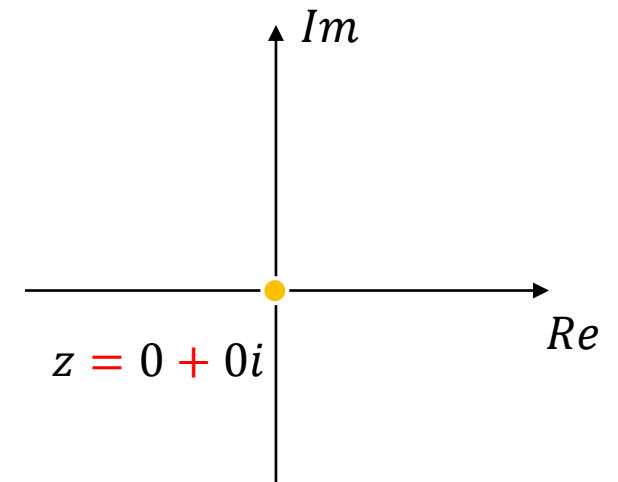
Ejemplos

$$a) z = 0 + 3i = 3i$$

$$b) w = 0 - 4i = -4i$$

3) *Complejo nulo si $x = 0 \wedge y = 0$*

$$z = 0 + 0i$$



Complejo conjugado ($\bar{z}$)

$$\text{Si } z = x + yi \longrightarrow \bar{z} = x - yi$$

Ejemplos

$$1) z_1 = 3 - 7i \longrightarrow \bar{z}_1 = 3 + 7i$$

$$2) z_2 = -4 + 5i \longrightarrow \bar{z}_2 = -4 - 5i$$

$$3) z_3 = 0 - 6i \longrightarrow \bar{z}_3 = 0 + 6i$$

$$z_3 = -6i \longrightarrow \bar{z}_3 = 6i$$

$$4) z_4 = 6 + 0i \longrightarrow \bar{z}_4 = 6 - 0i$$

$$z_4 = 6 \longrightarrow \bar{z}_4 = 6$$

NOTA: $z = \bar{z} \longleftrightarrow z \text{ es complejo real}$

Complejo opuesto (z^*)

$$\text{Si } z = x + yi \longrightarrow z^* = -x - yi$$

Ejemplos

$$1) z_1 = 4 - 5i \longrightarrow z_1^* = -4 + 5i$$

$$2) z_2 = -3 + 7i \longrightarrow z_2^* = 3 - 7i$$

$$3) z_3 = 0 - 5i \longrightarrow z_3^* = -0 + 5i$$

$$z_3 = -5i \longrightarrow z_3^* = 5i$$

$$4) z_4 = 8 + 0i \longrightarrow z_4^* = -8 - 0i$$

$$z_4 = -5i \longrightarrow z_4^* = -8 - 0i$$

Operaciones en $\mathbb{C}$

I) Igualdad de complejos:

$$z_1 = a + bi \quad z_2 = m + ni \quad \{a; b; m; n\} \in \mathbb{R}$$

Luego:

$$z_1 = z_2 \iff a = m \wedge b = n$$

Ejemplo

Dado $z_1 = 5 + 3i \quad \wedge \quad z_2 = (a + b) + abi$

Si: $z_1 = z_2$. Calcule $a^2 + b^2$; $\{a; b\} \in \mathbb{R}$

Resolución

Tenemos que: $z_1 = z_2$

$$5 + 3i = (a + b) + abi$$

$$\longrightarrow 5 = a + b \quad \wedge \quad 3 = ab$$

Sabemos

$$\underbrace{(a + b)^2}_{5} = a^2 + b^2 + \underbrace{2ab}_3$$

$$5^2 = a^2 + b^2 + 2(3) \longrightarrow 25 = a^2 + b^2 + 6$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 19$$

II) Adición:

$$z_1 = a + bi \quad z_2 = m + ni \quad \{a; b; m; n\} \in \mathbb{R}$$

$$z_1 + z_2 = (a + m) + (b + n)i$$

Ejemplo

$$\text{Sean } z_1 = 5 + 7i ; z_2 = -4 + 3i$$

$$\begin{array}{r} z_1 = 5 + 7i \\ z_2 = -4 + 3i \\ \hline z_1 + z_2 = 1 + 10i \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow (+) \end{array}$$

III) Sustracción:

$$z_1 = a + bi \quad z_2 = m + ni \quad \{a; b; m; n\} \in \mathbb{R}$$

$$z_1 - z_2 = (a - m) + (b - n)i$$

Ejemplo

$$\text{Sean } z_1 = 3 - 4i \quad z_2 = 8 + 9i$$

$$\begin{array}{r} z_1 = 3 - 4i \\ z_2 = 8 + 9i \\ \hline z_1 - z_2 = -5 - 13i \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow (-) \end{array}$$

IV) Multiplicación:

$$z_1 = a + bi \quad z_2 = m + ni \quad \{a; b; m; n\} \in \mathbb{R}$$

Luego

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi)(m + ni)$$

$$z_1 \cdot z_2 = ab + ani + bmi + \underbrace{bn i^2}_{-1}$$

$$z_1 \cdot z_2 = ab + ani + bmi - bn$$

$$z_1 \cdot z_2 = (am - bn) + (an + bm)i$$

Ejemplo

Sean $z_1 = 2 + 3i$; $z_2 = 4 + 5i$

Encuentre el valor de $z_1 \cdot z_2$

Resolución

$$z_1 \cdot z_2 = (2 + 3i)(4 + 5i)$$

$$z_1 \cdot z_2 = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5i + 3i \cdot 4 + \underbrace{3 \cdot 5 i^2}_{-1}$$

$$z_1 \cdot z_2 = 8 + 10i + 12i - 15$$

$$z_1 \cdot z_2 = -7 + 22i$$

V) División:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{m + ni} = \frac{a + bi}{m + ni} \times \frac{m - ni}{m - ni}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(am + bn) + (bm - an)i}{m^2 - \underbrace{n^2 i^2}_{-1}}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(am + bn) + (bm - an)i}{m^2 + n^2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{am + bn}{m^2 + n^2} \right) + \left(\frac{bm - an}{m^2 + n^2} \right) i$$

Ejemplo

$$z_1 = 3 + 2i ; z_2 = 4 + 3i$$

Resolución

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3 + 2i}{4 + 3i} \times \frac{4 - 3i}{4 - 3i} = \frac{(3 + 2i)(4 - 3i)}{(4 + 3i)(4 - 3i)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{12 - 9i + 8i + 6}{4^2 + 3^2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{18 - i}{\underbrace{4^2 + 3^2}_{25}} \quad \longrightarrow \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{18}{25} - \frac{i}{25}$$

TEOREMA

Si $\frac{a + bi}{m + ni}$ es un complejo real.

NOTA: $\{a; b; m; n\} \in \mathbb{R}$



$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n}$$

DEMOSTRACIÓN

Tenemos que

$$\frac{a + bi}{m + ni} = k \quad ; k \in \mathbb{R}$$

Operando

$$a + bi = k(m + ni)$$

$$a + bi = km + kni$$

$$a = km \wedge b = kn$$

Luego

$$k = \frac{a}{m} \wedge k = \frac{b}{n}$$

Entonces

$$k = \frac{a}{m} = \frac{b}{n}$$

Ejemplo

Si $\frac{a + 4i}{3 + bi}$ es un complejo real.

donde a y b son números reales.

Encuentre el valor de $a.b$

Resolución

Por teorema

$$\frac{a}{3} = \frac{4}{b}$$



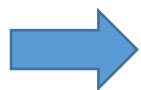
$$a.b = 12$$

TEOREMA

Si $\frac{a + bi}{m + ni}$ es un complejo

imaginario puro.

NOTA: $\{a; b; m; n\} \in \mathbb{R}$



$$-\frac{a}{n} = \frac{b}{m}$$

DEMOSTRACIÓN

Tenemos que

$$\frac{a + bi}{m + ni} = ki \quad ; k \in \mathbb{R}$$

Operando

$$a + bi = ki(m + ni)$$

$$a + bi = kmi - kn$$

$$a = -kn \wedge b = km$$

Luego

$$k = -\frac{a}{n} \wedge k = \frac{b}{m}$$

Entonces

$$k = -\frac{a}{n} = \frac{b}{m}$$

Ejemplo

Si $\frac{a + bi}{-3 + 4i}$ es un complejo

imaginario puro.

Donde a y b son números reales.

Encuentre el valor de $\frac{a}{b}$

Resolución

Por teorema

$$-\frac{a}{-3} = \frac{b}{4}$$



$$\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$$



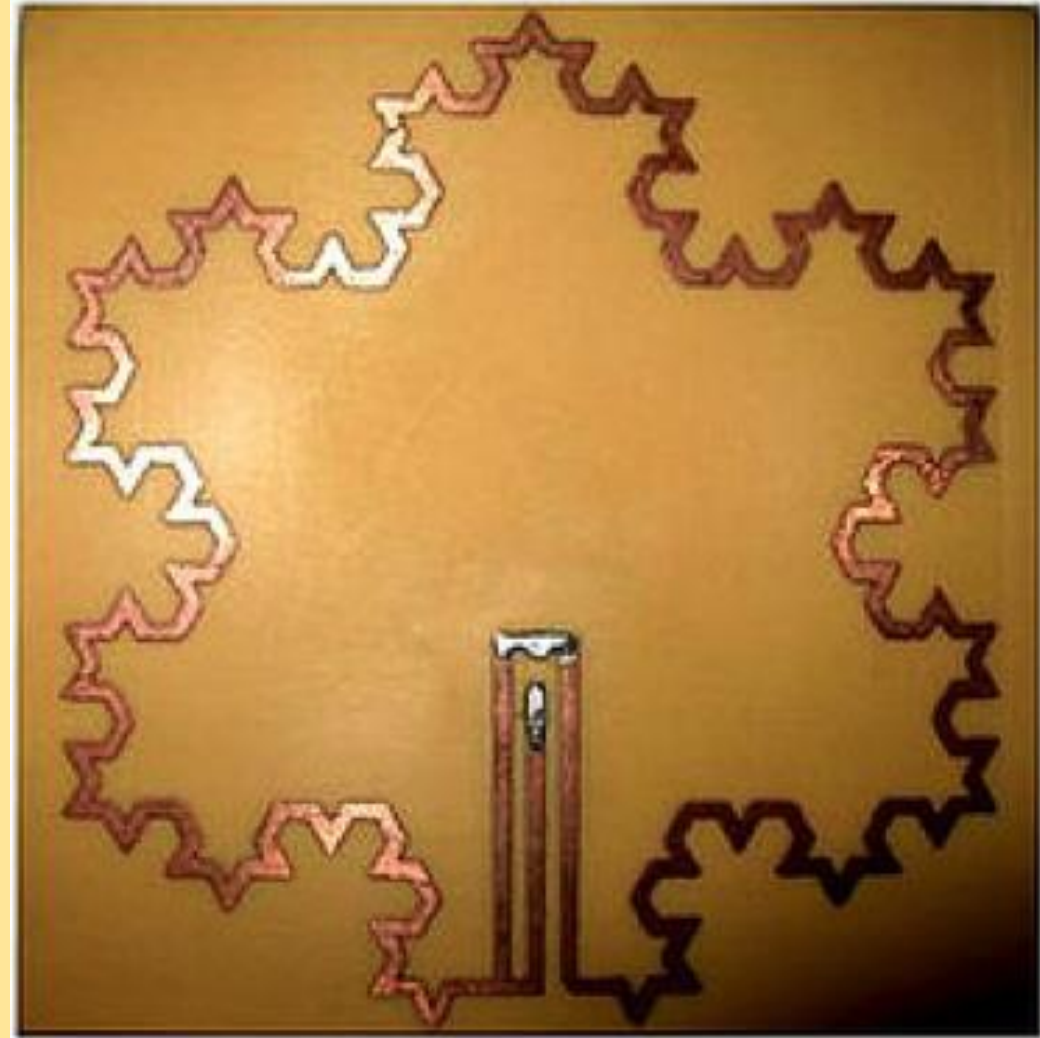
NÚMEROS COMPLEJOS II

Semana 11

OBJETIVOS

- ✓ Conocer más propiedades de los números complejos.
- ✓ Calcular el módulo de un número complejo.
- ✓ Llevar un número complejo a su forma trigonométrica.

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$



ANTENA FRACTAL

Tipos de números complejos

Complejo conjugado ($\bar{z}$)

$$\text{Si } z = x + yi \quad \longrightarrow \quad \bar{z} = x - yi$$

Complejo opuesto (z^*)

$$\text{Si } z = x + yi \quad \longrightarrow \quad z^* = -x - yi$$

Ejemplo

$$\text{Si } z_1 = 3 - 7i \quad \text{entonces}$$

$$\bar{z}_1 = 3 + 7i \quad \wedge \quad z_1^* = -3 + 7i$$

NOTA:

$$\bar{z}^* = \overline{z^*}$$

Teoremas

$$1) \text{ Si } z = \bar{z} \leftrightarrow z \text{ es un complejo real.}$$

$$2) \overline{\bar{z}} = z$$

$$3) z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$$

$$4) z - \bar{z} = 2i \cdot \text{Im}(z)$$

$$5) \overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$$

$$6) \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$7) \overline{z^n} = \bar{z}^n \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}$$

Ejemplo

Si $2z + \bar{w} = 5 + 3i$; además

$$2\bar{z} - w = -3 + 5i$$

Calcule $\overline{z \cdot w}$

Resolución

Tenemos:

$$2\bar{z} - w = -3 + 5i$$

$$2\bar{z} - w = -3 + 5i$$

$$2\bar{z} - w = -3 - 5i$$

$$2\bar{z} - \bar{w} = -3 - 5i$$

$$2z - \bar{w} = -3 - 5i$$

Nos queda

$$\left. \begin{array}{rcl} 2z + \bar{w} & = & 5 + 3i \\ 2z - \bar{w} & = & -3 - 5i \end{array} \right\} (+)$$

$$4z = 2 - 2i$$

$$z = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

Luego

$$\bar{z} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

como

$$2\bar{z} - w = -3 + 5i$$

$$2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) - w = -3 + 5i$$

$$1 + i - w = -3 + 5i$$

$$-w = -3 + 5i - 1 - i$$

$$-w = -4 + 4i$$

$$w = 4 - 4i$$

Luego $\bar{w} = 4 + 4i$

Entonces

$$\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)(4 + 4i)$$

$$\overline{z \cdot w} = \frac{1}{2}(1 + i) \cdot 4(1 + i)$$

$$\overline{z \cdot w} = 2(1 + i)^2 = 2(2i) = 4i$$

$$\overline{z \cdot w} = 4i$$

Módulo de un número complejo

Si $z = x + yi$; luego

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Ejemplos

a) Si $z = 3 + 2i$; luego

$$|z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

b) Si $z = -4 + 5i$; luego

$$|z| = \sqrt{(-4)^2 + 5^2} = \sqrt{41}$$

c) Si $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$; luego

$$|z| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$|z| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

d) Si $z = \cos\theta + i\sin\theta$; luego

$$|z| = \sqrt{\underbrace{(\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2}_1}$$

$$|z| = 1$$

e) Si $z = 0 - 8i$; luego

$$|z| = \sqrt{\underbrace{0^2}_0 + \underbrace{(-8)^2}_{64}}$$

$$|z| = \sqrt{64} = 8$$

f) Si $z = -7 + 0i$; luego

$$|z| = \sqrt{\underbrace{(-7)^2}_{49} + \underbrace{(0)^2}_0}$$

$$|z| = \sqrt{49} = 7$$

Teoremas

1) $|z| \geq 0$

2) $|z| = |\bar{z}| = |z^*|$

3) $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$

4) $|z \cdot w| = |z| |w|$

5) $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$

6) $|z|^n = |z|^n$

Ejemplo

Calcule el módulo del complejo:

$$z = \frac{(1 - i)^3 (\operatorname{sen} 10^\circ + i \cos 10^\circ)}{(7 + i) \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)^5}$$

Resolución

Tomando módulos a ambos lados

$$|z| = \frac{\overbrace{||1 - i||^3}^{\sqrt{2}} \cdot \overbrace{||\operatorname{sen} 10^\circ + i \cos 10^\circ||}^1}{\underbrace{||7 + i||}_{5\sqrt{2}} \cdot \underbrace{\left| \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) \right|^5}_1} = \frac{\sqrt{2}^3 \cdot 1}{5\sqrt{2} \cdot (1)^5} = \frac{2\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} = \frac{2}{5}$$

Como:

$$|1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

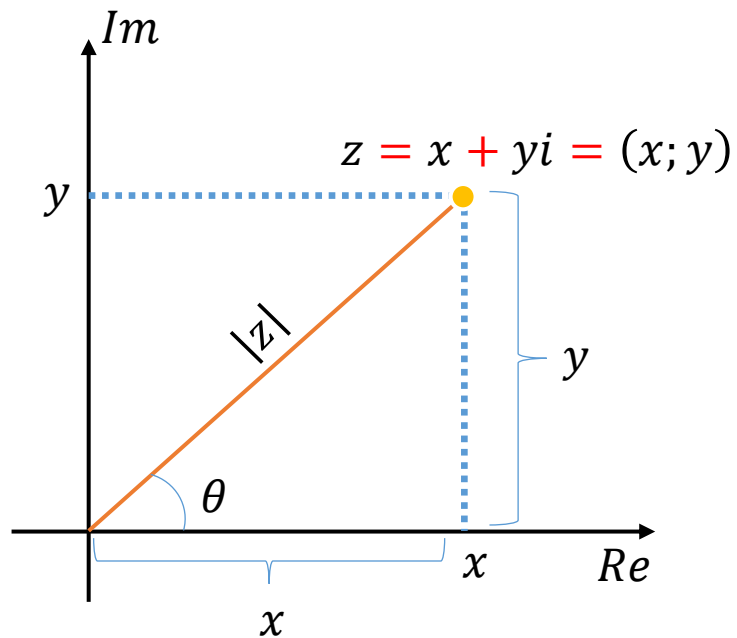
$$|\operatorname{sen} 10^\circ + i \cos 10^\circ| = \sqrt{(\operatorname{sen} 10^\circ)^2 + (\cos 10^\circ)^2} = 1$$

$$|7 + i| = \sqrt{7^2 + (1)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2} = 1$$

Representación trigonométrica de un número complejo

Dado: $z = x + yi$, su representación gráfica es



Donde

$|z|$: Módulo

θ : Argumento

Del gráfico:

$$\cos\theta = \frac{x}{|z|} \Rightarrow x = |z|\cos\theta$$

$$\sen\theta = \frac{y}{|z|} \Rightarrow y = |z|\sen\theta$$

Como $z = x + yi$

$$z = |z|\cos\theta + |z|\sen\theta \cdot i$$

$$z = |z|(\cos\theta + i\sen\theta)$$

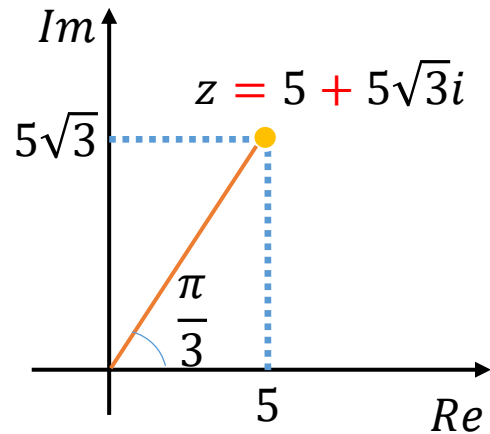
En forma abreviada:

$$z = |z|\text{cis}(\theta)$$

Representación
trigonométrica de un
número complejo

Ejemplos:

1) $z = 5 + 5\sqrt{3}i$

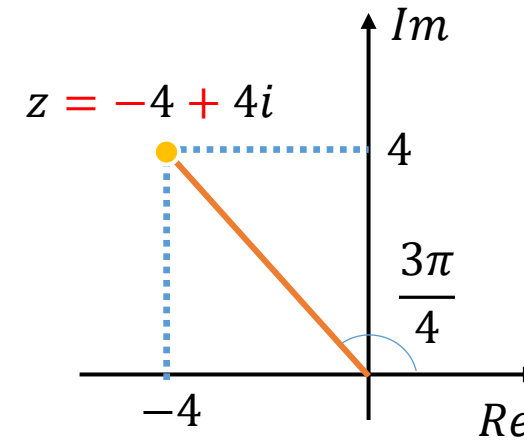


$$|z| = \sqrt{5^2 + (5\sqrt{3})^2} = 10$$

$$\text{Así } z = 10 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$$

$$z = 10 \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

2) $z = -4 + 4i$

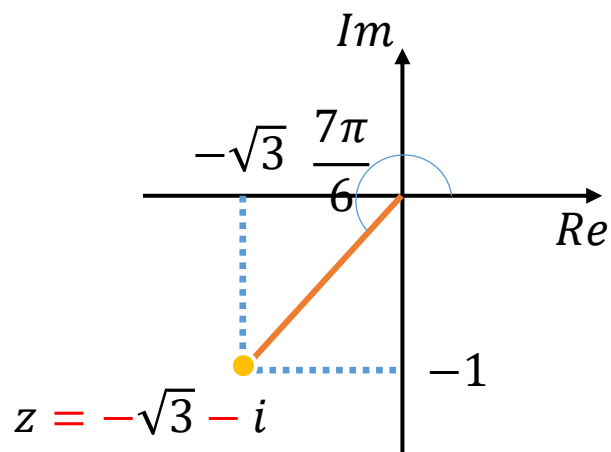


$$|z| = \sqrt{(-4)^2 + (4)^2} = 4\sqrt{2}$$

$$\text{Así } z = 4\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

$$z = 4\sqrt{2} \operatorname{cis}\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$3) z = -\sqrt{3} - i$$

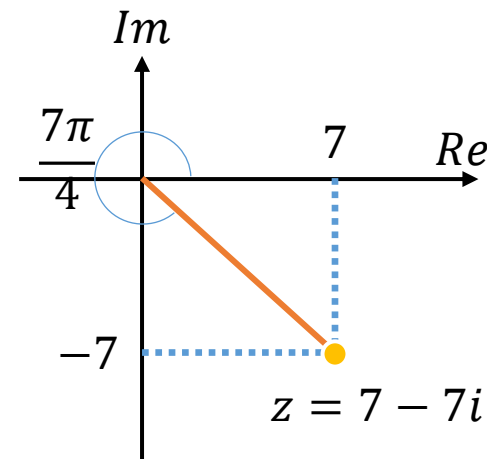


$$|z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$$

$$\text{Así } z = 2 \left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{6}\right) \right)$$

$$z = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{7\pi}{6}\right)$$

$$4) z = 7 - 7i$$

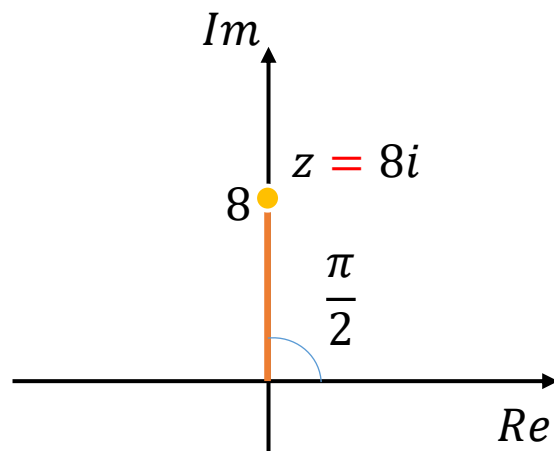


$$|z| = \sqrt{(7)^2 + (-7)^2} = 7\sqrt{2}$$

$$\text{Así } z = 7\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{4}\right) \right)$$

$$z = 7\sqrt{2} \operatorname{cis}\left(\frac{7\pi}{4}\right)$$

$$5) z = 0 + 8i = 8i$$

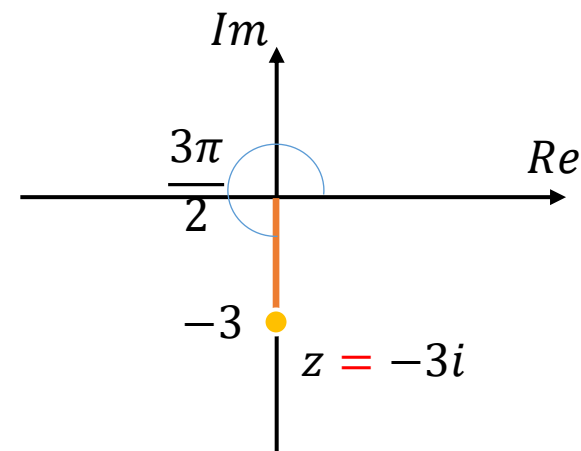


$$|z| = \sqrt{(0)^2 + (8)^2} = 8$$

$$\text{Así } z = 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) \right)$$

$$z = 8 \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$6) z = 0 - 3i = -3i$$

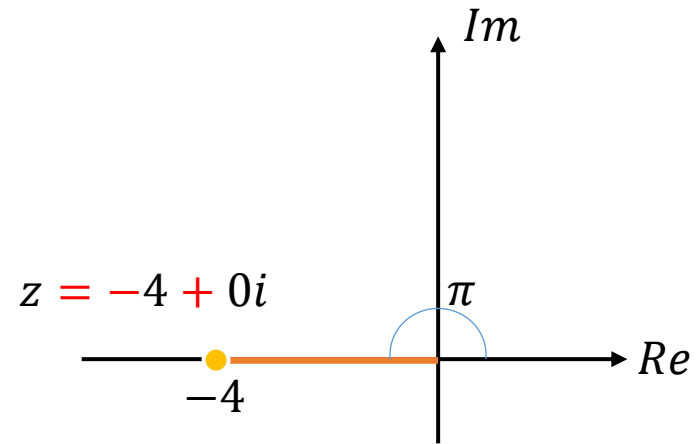


$$|z| = \sqrt{(0)^2 + (-3)^2} = 3$$

$$\text{Así } z = 3 \left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right) \right)$$

$$z = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$7) z = -4 + 0i = -4$$

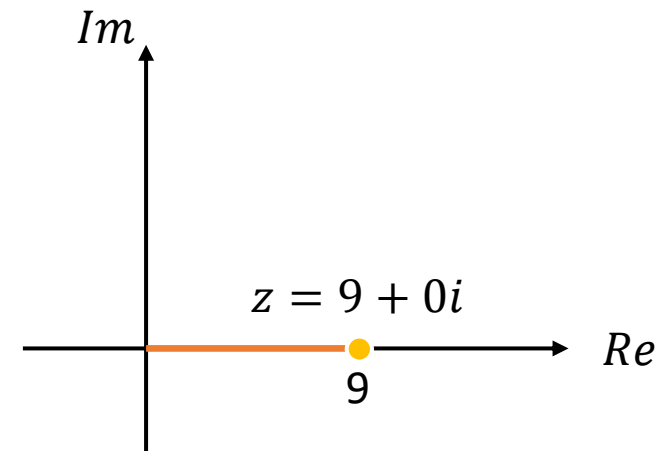


$$|z| = \sqrt{(-4)^2 + (0)^2} = 4$$

$$\text{Así } z = 4(\cos(\pi) + i\sin(\pi))$$

$$z = 4cis(\pi)$$

$$8) z = 9 + 0i = 9$$



$$|z| = \sqrt{(9)^2 + (0)^2} = 9$$

$$\text{Así } z = 9(\cos(0) + i\sin(0))$$

$$z = 9cis(0)$$

Teoremas

Dados los números complejos no nulos

$$z = |z|(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta) = |z|\operatorname{Cis}(\theta)$$

$$w = |w|(\cos\alpha + i\operatorname{sen}\alpha) = |w|\operatorname{Cis}(\alpha)$$

Se cumplen:

$$1) \quad z \cdot w = |z| \cdot |w| \cdot [\cos(\theta + \alpha) + i\operatorname{sen}(\theta + \alpha)]$$

$$z \cdot w = |z| \cdot |w| \operatorname{Cis}(\theta + \alpha)$$

$$2) \quad \frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|} \cdot [\cos(\theta - \alpha) + i\operatorname{sen}(\theta - \alpha)]$$

$$\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|} \cdot \operatorname{Cis}(\theta - \alpha)$$

Ejemplos:

$$\text{Sean: } z = 2\sqrt{5} \left[\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) \right] \quad \text{además}$$

$$w = \sqrt{7} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

Luego

$$a) \quad z \cdot w = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{7} \left[\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) + i\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$z \cdot w = 2\sqrt{35} \left[\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) + i\operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right]$$

$$b) \quad \frac{z}{w} = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{7}} \left[\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + i\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$\frac{z}{w} = \frac{2\sqrt{35}}{7} \left[\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{12}\right) \right]$$

Teorema de De Moivre

Dado el número complejo no nulo

$$z = |z|(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta) \wedge n \in \mathbb{N}$$

Se tiene:

$$z^n = |z|^n [\cos(n\theta) + i\operatorname{sen}(n\theta)]$$

Ejemplo

$$\text{Si } z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\longrightarrow z^3 = \sqrt{2}^3 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} \right)$$

$$\longrightarrow z^3 = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} \right)$$

NOTA

$$z = |z|\operatorname{Cis}\theta \longrightarrow z^n = |z|^n \operatorname{Cis}(n\theta)$$

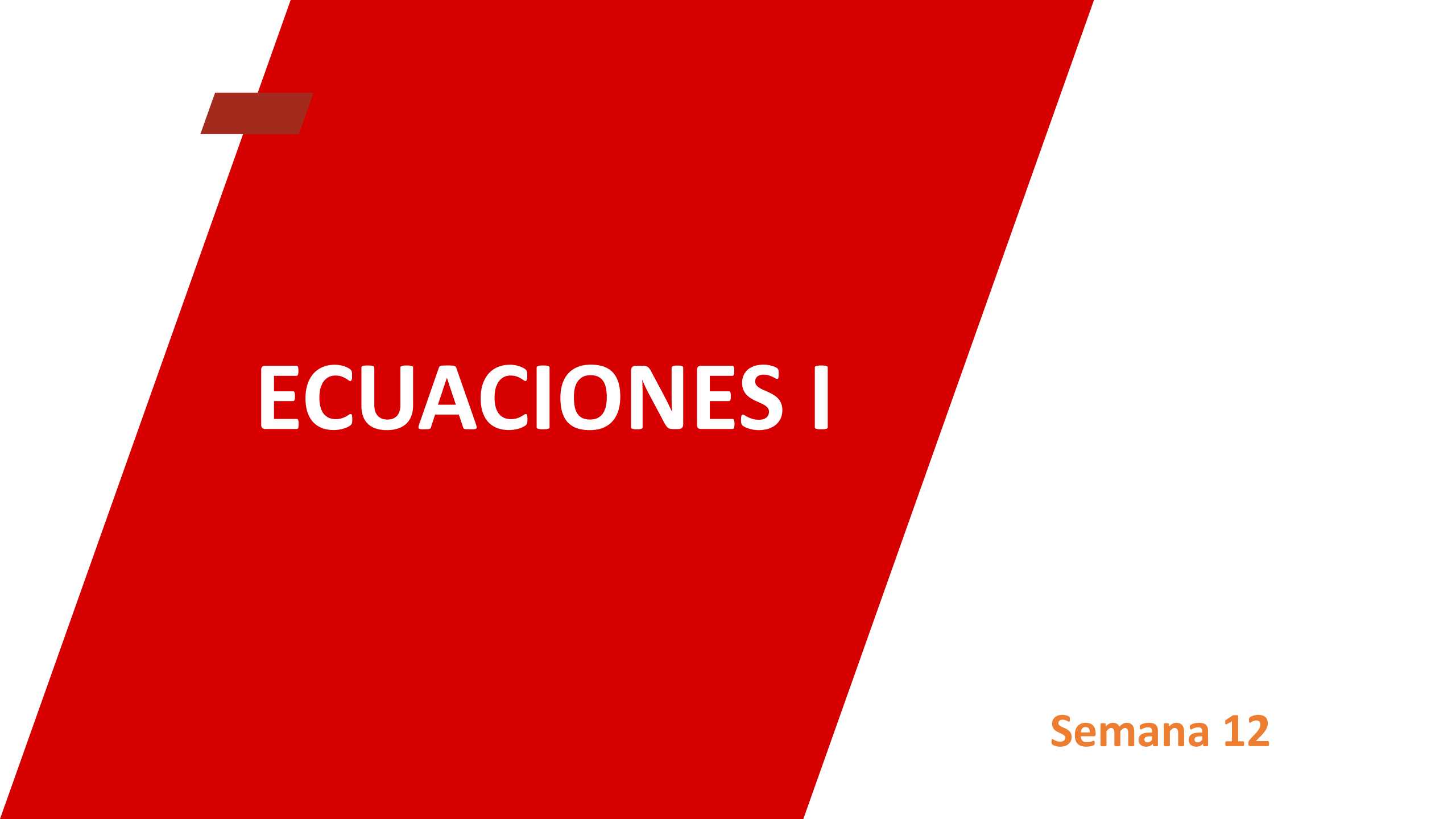
Ejemplo

$$\text{Si } z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{12} + i\operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right) = 2 \operatorname{Cis} \left(\frac{\pi}{12} \right)$$

$$\longrightarrow z^2 = 2^2 \cdot \operatorname{Cis} \left(2 \cdot \frac{\pi}{12} \right) = 4 \cdot \operatorname{Cis} \left(\frac{\pi}{6} \right)$$

$$\longrightarrow z^3 = 2^3 \cdot \operatorname{Cis} \left(3 \cdot \frac{\pi}{12} \right) = 8 \cdot \operatorname{Cis} \left(\frac{\pi}{4} \right)$$

$$\longrightarrow z^4 = 2^4 \cdot \operatorname{Cis} \left(4 \cdot \frac{\pi}{12} \right) = 16 \operatorname{Cis} \left(\frac{\pi}{3} \right)$$



ECUACIONES I

Semana 12

Las ecuaciones nos sirven para calcular valores desconocidos, de ahí la palabra "incógnita"



Las ecuaciones son conocidas de hace mucho tiempo, ya aparecían en el Papiro de Rhind del siglo XVI a.n.e

"Un montón y un séptimo del mismo es igual a 24".



Gracias al desarrollo de las ecuaciones se ha logrado el avance en la arquitectura, escultura, mecánica y las demás ciencias, siendo una parte fundamental en el desarrollo tecnológico



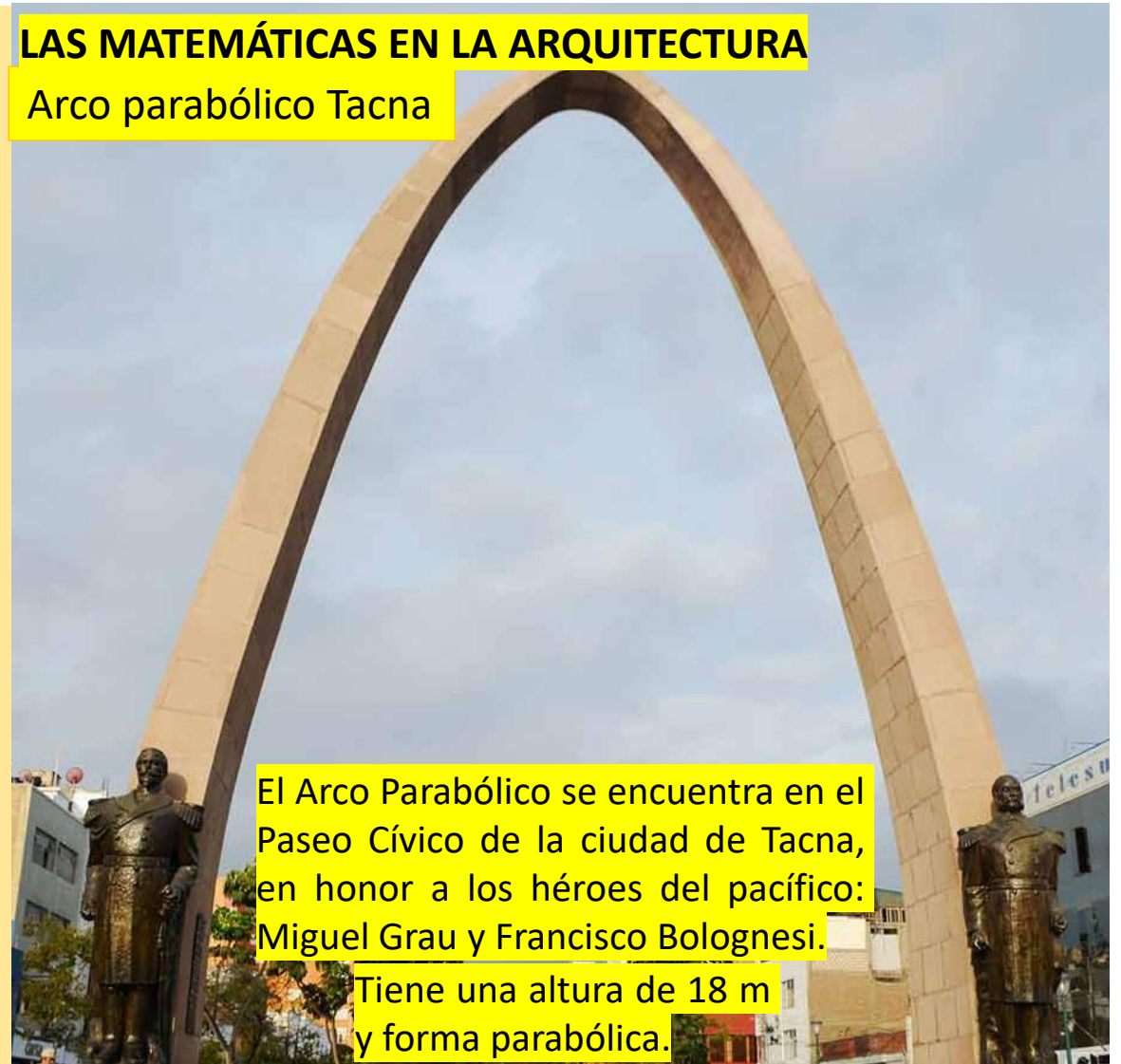
OBJETIVOS

- ✓ Resolver ecuaciones de primer grado
- ✓ Resolver ecuaciones de segundo grado.
- ✓ Aplicar las propiedades de las ecuaciones cuadráticas.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

LAS MATEMÁTICAS EN LA ARQUITECTURA

Arco parabólico Tacna



El Arco Parabólico se encuentra en el Paseo Cívico de la ciudad de Tacna, en honor a los héroes del pacífico: Miguel Grau y Francisco Bolognesi.

Tiene una altura de 18 m y forma parabólica.

ECUACIONES

Una ecuación es una igualdad de dos expresiones matemáticas, donde existe al menos una variable o incógnita.

Ejemplos:

I) $x^2 = 25$

II) $(x - 1)^0 = 1$

III) $\frac{1}{x - 2} = 0$

Solución

Es el valor de la incógnita que verifica la igualdad.

Ejemplos:

I) En la ecuación $x^2 = 25$, tenemos que $x = 5$ es solución porque:

$$5^2 = 25$$

II) En $(x - 1)^0 = 1$, tenemos que $x = 8$ es solución porque:

$$(8 - 1)^0 = 1$$

III) La ecuación $\frac{1}{x - 2} = 0$ no tiene soluciones.

Conjunto solución (C.S)

Es el conjunto conformado por todas las soluciones de una ecuación

Ejemplos:

I) La ecuación $x^2 = 25$ tiene como conjunto solución $C.S = \{-5; 5\}$

II) La ecuación $(x - 1)^0 = 1$ tiene como conjunto solución $C.S = \mathbb{R} - \{1\}$

III) La ecuación $\frac{1}{x - 2} = 0$ tiene como conjunto solución $C.S = \phi$

Clases de ecuaciones

Por su conjunto solución

1) Ecuación compatible: Tiene al menos una solución

I) Si el número de soluciones es finito, se denomina **compatible determinado**.

$$x^2 = 25 \quad \longrightarrow \quad C.S = \{-5; 5\}$$

II) Si el número de soluciones es infinito, se denomina **compatible indeterminado**.

$$(x - 1)^0 = 1 \quad \longrightarrow \quad C.S = \mathbb{R} - \{1\}$$

2) Ecuación incompatible: No tiene solución.

$$\frac{1}{x - 2} = 0 \quad \longrightarrow \quad C.S = \phi$$



ECUACIONES POLINOMIALES

Ecuación polinomial

Es aquella ecuación que presenta la siguiente forma general

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0$$

donde:

x es la incógnita

$a_0; a_1; a_2; \dots; a_n$ son los coeficientes ($a_0 \neq 0$)

NOTA: El grado del polinomio determina el grado de la ecuación

Ejemplos

- $3x + 2 = 0$ Ecuación lineal o de primer grado
- $5x^2 - 8x - 3 = 0$ Ecuación cuadrática
- $2x^3 + 9x - 5 = 0$ Ecuación cúbica

I) Ecuación lineal

Llamadas ecuaciones polinomiales de primer grado.

Su forma general es: $Ax + B = 0$; $A \neq 0$

Resolución

Despejamos las variables en un miembro y en el otro miembro las constantes; de ahí se encuentra el valor de la variable.

Ejemplo

$$3x + 2 = 0 \longrightarrow 3x = -2 \longrightarrow x = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore C.S = \left\{ -\frac{2}{3} \right\}$$

NOTA: Resolver una ecuación es encontrar su C.S

II) Ecuación cuadrática

Llamadas ecuaciones polinomiales de segundo grado.

Su forma general es:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad ; a \neq 0$$

Resolución**1) Por factorización:**

- Se factoriza el polinomio cuadrático.
- Se utiliza el siguiente teorema.

$$ab = 0 \leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$$

- Se encuentran las soluciones de la ecuación.
- Se encuentra el conjunto solución.

Ejemplo 1

Resolver : $3x^2 + x - 10 = 0$

Resolución

Factorizando

$$\begin{array}{ccccc}
 3x^2 & + & x & - & 10 & = & 0 \\
 3x & & \uparrow & & -5 & & \\
 x & & \downarrow & & +2 & &
 \end{array}$$

$$\Rightarrow (3x - 5)(x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow (3x - 5) = 0 \quad \vee \quad (x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{5}{3} \quad \vee \quad x = -2$$

$$\therefore C.S = \left\{ \frac{5}{3} ; -2 \right\}$$

Ejemplo 2

Resolver : $4x^2 - 28x + 49 = 0$

Resolución

Factorizando $4x^2 - 28x + 49 = 0$

→ $(2x - 7)(2x - 7) = 0$

→ $(2x - 7) = 0 \quad \vee \quad (2x - 7) = 0$

→ $x = \frac{7}{2} \quad \vee \quad x = \frac{7}{2}$

$\therefore C.S = \left\{ \frac{7}{2} \right\}$

2) Por completación de cuadrados:**Ejemplo**

Resolver : $4x^2 - 4x - 5 = 0$

Resolución

Despejando : $4x^2 - 4x + 1 = 5 + 1$

Se forma T.C.P $(2x - 1)^2$

Queda: $(2x - 1)^2 = 6$

Teorema: $x^2 = a \rightarrow x = \sqrt{a} \quad \vee \quad x = -\sqrt{a}$

→ $2x - 1 = \sqrt{6} \quad \vee \quad 2x - 1 = -\sqrt{6}$

→ $x = \frac{1 + \sqrt{6}}{2} \quad \vee \quad x = \frac{1 - \sqrt{6}}{2}$

$\therefore C.S = \left\{ \frac{1 + \sqrt{6}}{2}; \frac{1 - \sqrt{6}}{2} \right\}$

3) Por fórmula general:

Tenemos: $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$

$$\xrightarrow{\div a} \frac{ax^2}{a} + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = \frac{0}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \longrightarrow x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}$$

Se busca un T.C.P.

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \times \frac{4a}{4a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Teorema: $x^2 = a \rightarrow x = \pm\sqrt{a}$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ejemplo 1

Resolver : $2x^2 + 4x - 3 = 0$

Resolución

Tenemos

$$\boxed{2x^2} + \boxed{4x} - 3 = 0$$

$$\uparrow \quad \quad \uparrow \quad \quad \uparrow$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Como: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$x = \frac{-(4) \pm \sqrt{(4)^2 - 4(2)(-3)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 24}}{4} = \frac{-4 \pm \sqrt{40}}{4} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{10}}{4}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{10}}{2}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{40} &= \sqrt{(4)(10)} \\ &= \sqrt{4}\sqrt{10} = 2\sqrt{10}\end{aligned}$$

Luego:

$$x_1 = \frac{-2 + \sqrt{10}}{2} \quad \vee \quad x_2 = \frac{-2 - \sqrt{10}}{2}$$

Entonces

$$C.S = \left\{ \frac{-2 + \sqrt{10}}{2}; \frac{-2 - \sqrt{10}}{2} \right\}$$

Ejemplo 2

Resolver : $3x^2 + x - 10 = 0$

Resolución

Tenemos

$$\boxed{3x^2} + \boxed{1x} - 10 = 0$$

$$\uparrow \quad \quad \uparrow \quad \quad \uparrow$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Como: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$x = \frac{-(1) \pm \sqrt{(1)^2 - 4(3)(-10)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 120}}{6} = \frac{-1 \pm \sqrt{121}}{6}$$

$$x = \frac{-1 \pm 11}{6}$$

Luego:

$$x_1 = \frac{-1 + 11}{6} \quad \vee \quad x_2 = \frac{-1 - 11}{6}$$

$$x_1 = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} \quad \vee \quad x_2 = \frac{-12}{6} = -2$$

Entonces

$$C.S = \left\{ \frac{5}{3}; -2 \right\}$$

Ejemplo 3

Resolver : $9x^2 + 12x + 4 = 0$

Resolución

Tenemos

$$\boxed{9x^2} + \boxed{12x} + \boxed{4} = 0$$

$$\uparrow \quad \quad \uparrow \quad \quad \uparrow$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Como: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$x = \frac{-(12) \pm \sqrt{(12)^2 - 4(9)(4)}}{2(9)}$$

$$x = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 144}}{18} = \frac{-12 \pm \sqrt{0}}{18}$$

$$x = \frac{-12 \pm 0}{18}$$

Luego:

$$x_1 = \frac{-12 + 0}{18} \quad \vee \quad x_2 = \frac{-12 - 0}{18}$$

$$x_1 = \frac{-12}{18} = \frac{-2}{3} \quad \vee \quad x_2 = \frac{-12}{18} = \frac{-2}{3}$$

Entonces

$$C.S = \left\{ \frac{-2}{3} \right\}$$

Ejemplo 4

Resolver : $x^2 - 6x + 10 = 0$

Resolución

Tenemos

$$\boxed{1}x^2 - \boxed{6}x + \boxed{10} = 0$$

$$\uparrow \quad \quad \uparrow \quad \quad \uparrow$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Como: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(1)(10)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 40}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$x = \frac{6 \pm 2i}{2}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{-4} &= \sqrt{(4)(-1)} \\ &= \sqrt{4}\sqrt{-1} = 2i\end{aligned}$$

Luego:

$$x_1 = \frac{6 + 2i}{2} \quad \vee \quad x_2 = \frac{6 - 2i}{2}$$

$$x_1 = 3 + i \quad \vee \quad x_2 = 3 - i$$

Entonces

$$C.S = \{3 + i; 3 - i\}$$

Resumen:

Las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$ están dadas por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Esto es:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \vee \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Donde:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

A Δ se le denomina discriminante

NOTA:

Si los coeficientes de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ son números reales, entonces:

I) Si $\Delta > 0$: La ecuación presenta dos raíces reales y diferentes.

$$C.S = \{x_1; x_2\} \quad ; \quad \{x_1; x_2\} \subset \mathbb{R}$$

II) Si $\Delta = 0$: La ecuación presenta dos raíces reales e iguales.

$$x_1 = x_2 = \alpha \quad \longrightarrow \quad C.S = \{\alpha\}$$

III) Si $\Delta < 0$: La ecuación presenta dos raíces no reales (complejas conjugadas).

$$x_1 = m + ni \quad ; \quad x_2 = m - ni$$

II.3) Teorema de Cardano - Viette:

Si x_1 ; x_2 son las raíces de la ecuación:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad ; a \neq 0$$

Se cumple:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

Suma de raíces

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Producto de raíces

NOTA: Para calcular la diferencia de raíces.

$$(x_1 + x_2)^2 - (x_1 - x_2)^2 = 4x_1 \cdot x_2$$

Ejemplo:

Si α ; β son las raíces de la ecuación $x^2 + px + 36 = 0$

tal que: $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{5}{12}$. Halle el valor de p .

Resolución:

Por el teorema de Cardano – Viette, tenemos:

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{p}{1} \longrightarrow \alpha + \beta = -p$$

$$\alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = \frac{36}{1} \longrightarrow \alpha \cdot \beta = 36$$

Como:

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha \cdot \beta} \longrightarrow \frac{5}{12} = \frac{-p}{36} \longrightarrow p = -15$$

Raíces simétricas: Decimos que x_1 ; x_2 son raíces simétricas si

$$x_1 + x_2 = 0$$

Teorema: Si una ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad ; a \neq 0$$

tiene raíces simétricas, entonces $b = 0$

Ejemplo:

Si la ecuación $2x^2 + (a - 2)x + (a + 4) = 0$

tiene raíces simétricas, calcule a

Como la ecuación tiene raíces simétricas, por teorema:

$$a - 2 = 0 \quad \longrightarrow \quad a = 2$$

Raíces recíprocas: Decimos que x_1 ; x_2 son raíces simétricas si

$$x_1 \cdot x_2 = 1$$

Teorema: Si una ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad ; a \neq 0$$

tiene raíces simétricas, entonces $a = c$

Ejemplo:

Si la ecuación $(2n + 3)x^2 + (3n - 4)x + (n + 8) = 0$

tiene raíces simétricas, calcule n

Como la ecuación tiene raíces recíprocas, por teorema:

$$2n + 3 = n + 8 \quad \longrightarrow \quad n = 5$$

II.4) Reconstrucción de ecuación cuadrática

La ecuación cuadrática cuyas raíces son x_1 ; x_2 es:

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

$$x^2 - \underbrace{(x_1 + x_2)}_S x + \underbrace{x_1 x_2}_P = 0$$

Nos queda:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

Donde:

$$S = x_1 + x_2 \quad \text{Suma de raíces}$$

$$P = x_1 \cdot x_2 \quad \text{Producto de raíces}$$

Ejemplo:

Encuentre la ecuación cuadrática cuyas raíces son

$$x_1 = 1 + \sqrt{5} \quad ; \quad x_2 = 1 - \sqrt{5}$$

Resolución:

Tenemos:

$$S = x_1 + x_2 = 1 + \cancel{\sqrt{5}} + 1 - \cancel{\sqrt{5}} = 2$$

$$P = x_1 \cdot x_2 = (1 + \sqrt{5})(1 - \sqrt{5}) = 1^2 - \sqrt{5}^2 = -4$$

La ecuación cuadrática pedida es:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$x^2 - 2x + (-4) = 0$$

$$x^2 - 2x - 4 = 0$$

II.4) Ecuaciones equivalentes

Se llaman ecuaciones equivalentes, si sus conjuntos soluciones son iguales.

Ejemplo:

Dadas las ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x - 10 = 0 \\ x^2 - 10x + 25 = 0 \end{cases}$$

Tenemos que:

$$2x - 10 = 0 \longrightarrow C.S = \{5\}$$

$$x^2 - 10x + 25 = 0 \longrightarrow (x - 5)^2 = 0$$

$$\longrightarrow x - 5 = 0 \longrightarrow C.S = \{5\}$$

La ecuaciones son equivalentes

Tienen el mismo C.S

Teorema:

Si las ecuaciones

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad ; a.b.c \neq 0$$

$$mx^2 + nx + p = 0 \quad ; m.n.p \neq 0$$

Son equivalentes, entonces

$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{p}$$

Ejemplo:

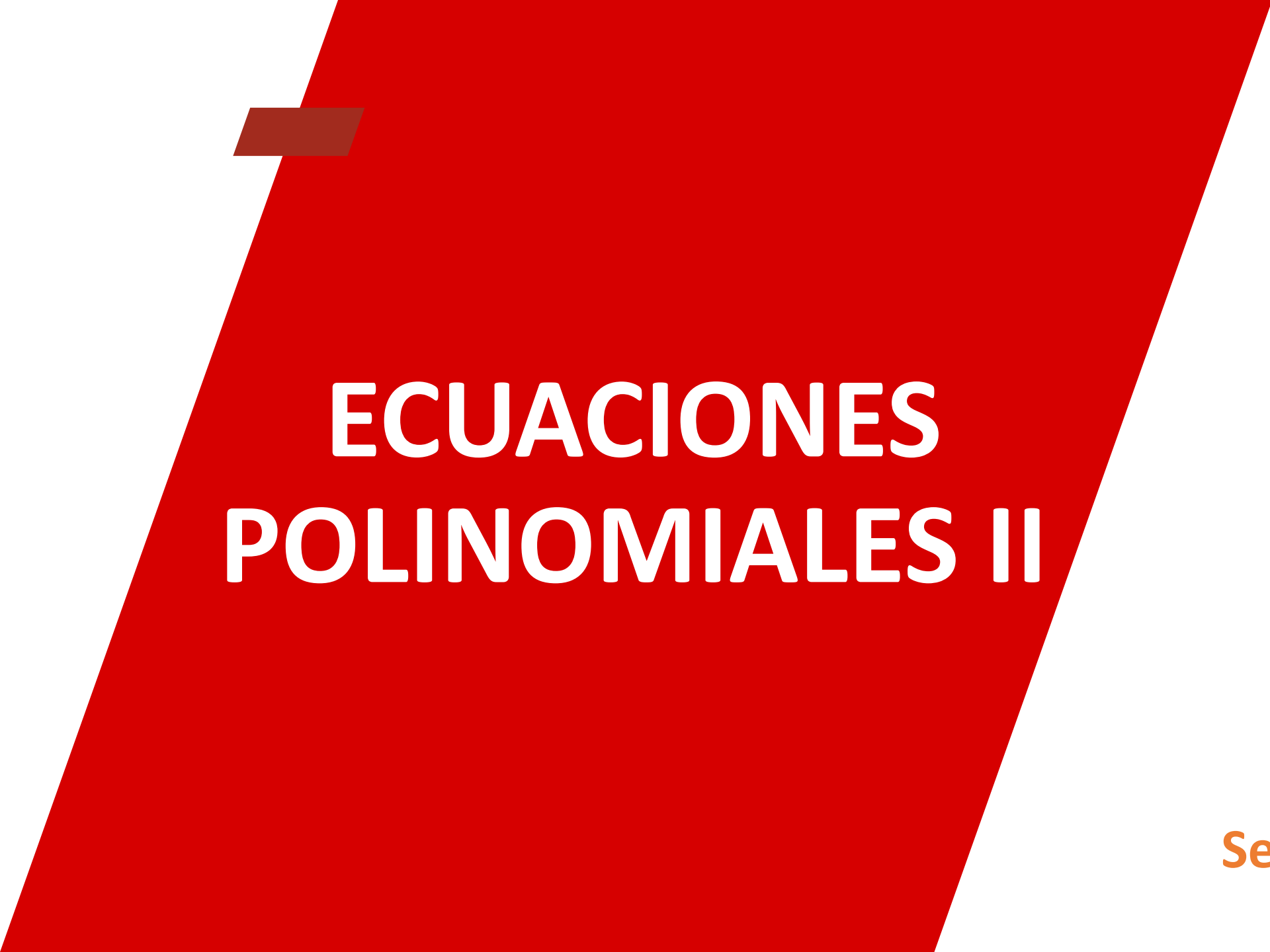
Si las ecuaciones:

$$x^2 + bx + 3 = 0 \quad \wedge \quad 2x^2 + 8x + c = 0$$

Son equivalentes, calcule $b.c$

Por teorema:

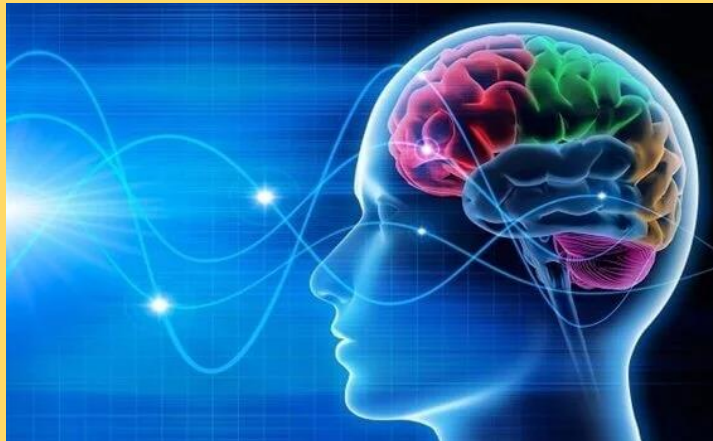
$$\frac{1}{2} = \frac{b}{8} = \frac{3}{c} \longrightarrow \begin{matrix} b = 4 \\ c = 6 \end{matrix} \longrightarrow b.c = 24$$



ECUACIONES POLINOMIALES II

Semana 13

Entre las aplicaciones de la ecuación cubica nos permite describir el mundo real en términos matemáticos, como por ejemplo, las variaciones de la temperatura, el movimiento de los planetas, las ondas cerebrales, los ciclos comerciales, el ritmo cardíaco y el crecimiento de la población entre otros. También sirve para detectar la anemia

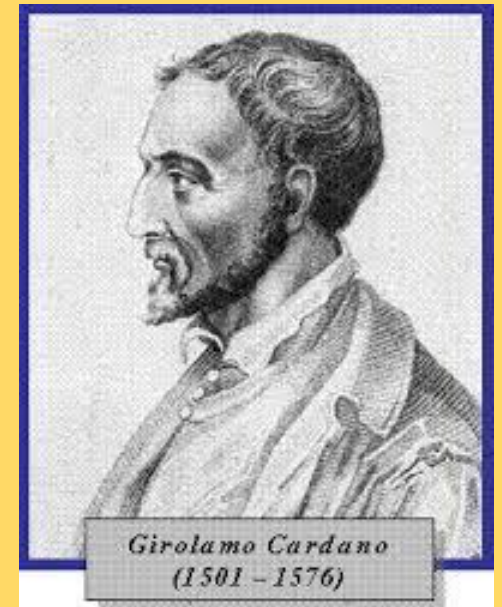


En 1545 publica su obra más importante, Ars Magna. En esta obra da los métodos de resolución de las ecuaciones de tercer y cuarto grado.

Su Ars Magna sin embargo tuvo una influencia en todos los matemáticos posteriores. En esta obra, además se expresan diversos teoremas que relacionan raíces y coeficientes

El Ars Magna presenta una explicación completa de la ecuación cúbica

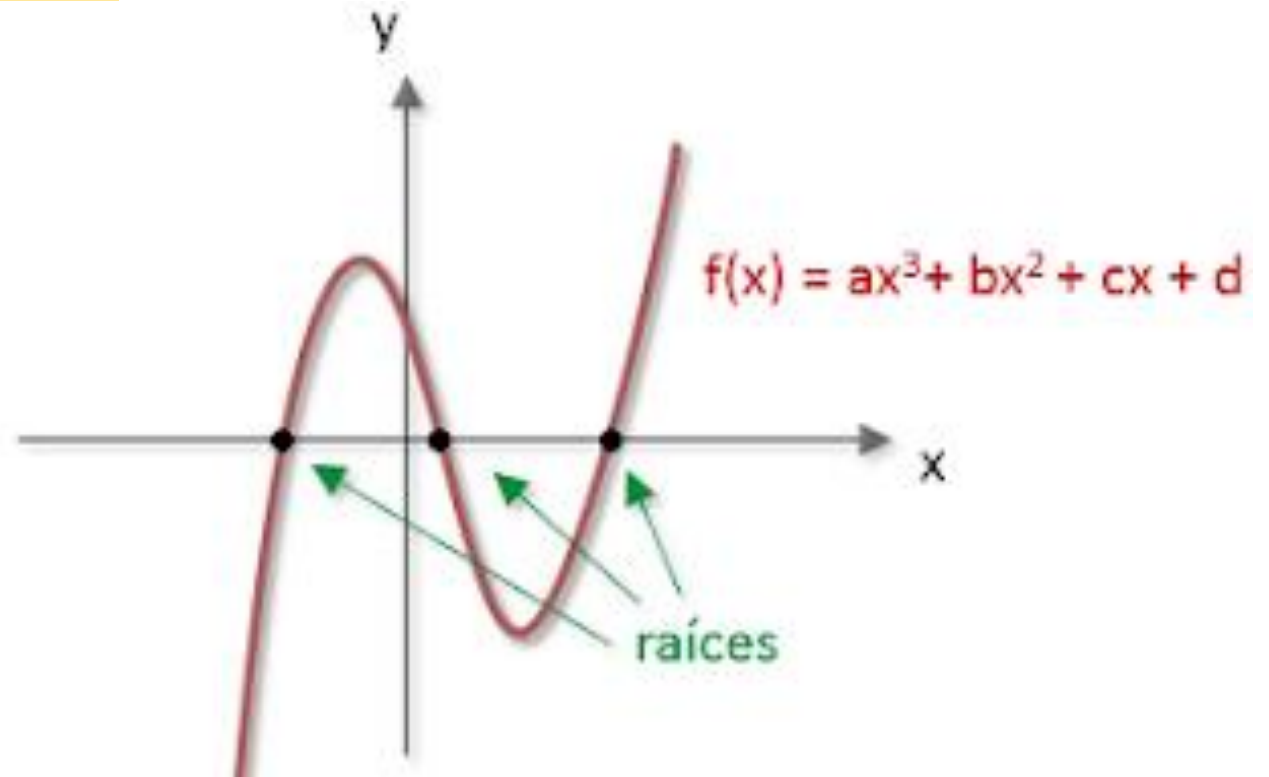
También se publica la resolución de la ecuación general de cuarto grado, debida a su alumno, Ferrari



OBJETIVOS

- ✓ Reconocer la diferencia entre raíces y soluciones.
- ✓ Aplicar el teorema de Cardano en una ecuación de cúbica.
- ✓ Aplicar el teorema de la paridad de raíces.

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$



TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA

Toda ecuación polinomial de grado $n \geq 1$, con coeficientes complejos, posee al menos una raíz compleja.

COROLARIO:

Toda ecuación polinomial de grado $n \geq 1$, con coeficientes complejos, tiene exactamente n raíces.

Ejemplos:

En las ecuaciones polinomiales tenemos:

$$2x - 3 = 0 \quad \text{tiene 1 raíz}$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \quad \text{tiene 2 raíces}$$

$$4x^3 - 7x + 9 = 0 \quad \text{tiene 3 raíces}$$

Ejemplo: Resolver: $x^2 - 4x + 4 = 0$

Tenemos:

$$\underbrace{x^2 - 4x + 4}_{(x-2)^2} = 0 \longrightarrow (x-2)^2 = 0$$

$$(x-2)^2$$

$$\longrightarrow (x-2)(x-2) = 0$$

$$\longrightarrow \underbrace{x-2}_{x=2} = 0 \quad \vee \quad \underbrace{x-2}_{x=2} = 0$$

Raíces: $2; 2$ **(raíz doble)**

C.S = $\{2; 2\} = \{2\}$ **(una solución)**

La ecuación tiene 2 raíces pero 1 solución

En general:

$$N^{\circ} \text{ raíces} \geq N^{\circ} \text{ soluciones}$$

Ejemplo:

Resolver:

$$(x-8)^3(x-7)^2(2x-3)=0$$

Tenemos:

$$(x-8)(x-8)(x-8)(x-7)(x-7)(2x-3)=0$$

Teorema:

$$a \cdot b = 0 \rightarrow a = 0 \vee b = 0$$

$$(x-8)=0 \quad \vee \quad (x-8)=0 \quad \vee \quad (x-8)=0 \quad \vee \quad (x-7)=0 \quad \vee \quad (x-7)=0 \quad \vee \quad (2x-3)=0$$

$$x=8 \quad \vee \quad x=8 \quad \vee \quad x=8 \quad \vee \quad x=7 \quad \vee \quad x=7 \quad \vee \quad x=\frac{3}{2}$$

(raíz) (raíz) (raíz) (raíz) (raíz) (raíz)

Raíz triple

Raíz doble

Raíces:

$$8; 8; 8; 7; 7; \frac{3}{2}$$

$$C.S. = \left\{ 8; 8; 8; 7; 7; \frac{3}{2} \right\} = \left\{ 8; 7; \frac{3}{2} \right\}$$

Hay 6 raíces

Raíz simple

Hay 3 soluciones

En general

$$N^{\circ} \text{ de raíces} \geq N^{\circ} \text{ de soluciones}$$

¿Cuándo son iguales?

Ejemplo:

Al resolver la ecuación:

$$(x + 1)^2 \cdot (x^3 - x) = 0$$

Tenemos que:

M= suma de raíces

N= suma de soluciones

Encuentre el valor de **M-N**.

Resolución:

Tenemos que:

$$(x^3 - x) = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1)$$

Entonces, nos queda:

$$(x + 1)^2 \cdot (x^3 - x) = 0$$

$$(x + 1)^2 \cdot x(x - 1)(x + 1) = 0$$

$$(x + 1)^3 \cdot x(x - 1) = 0$$

$$\underbrace{(x + 1)}_{=0} \underbrace{(x + 1)}_{=0} \underbrace{(x + 1)}_{=0} \cdot \underbrace{x}_{=0} \underbrace{(x - 1)}_{=0} = 0$$

Raíces: $-1; -1; -1; 0; 1$

$$C.S = \{-1; 0; 1\}$$

M= Suma de raíces:

$$= -1 - 1 - 1 + 0 + 1$$

$$M = -2$$

N= suma de soluciones

$$= -1 + 0 + 1$$

$$N = 0$$

$$\therefore M - N = -2$$

Ejemplo:

Construir una ecuación polinomial que tiene:

- ✓ -7 como raíz triple
- ✓ 5 como raíz doble
- ✓ -6 como raíz simple

Resolución:

Sea la ecuación polinomial $P(x) = 0$, como:

- ✓ -7 es raíz triple de $P(x)$, un factor es $(x + 7)^3$
- ✓ 5 es raíz doble de $P(x)$, un factor es $(x - 5)^2$
- ✓ -6 como raíz simple de $P(x)$, un factor es $(x + 6)$

La ecuación es:

$$P(x) = (x + 7)^3 \cdot (x - 5)^2 \cdot (x + 6) \cdot q(x) = 0$$

Ejemplo:

Construir una ecuación polinomial de mínimo grado, que tiene:

- ✓ 5 como raíz triple
- ✓ 4 como raíz simple

Resolución:

Sea la ecuación polinomial $P(x) = 0$, como:

- ✓ 5 es raíz triple de $P(x)$, un factor es $(x - 5)^3$
- ✓ 4 es raíz simple de $P(x)$, un factor es $(x - 4)$

Luego:

Mínimo grado

$$q(x) = k$$

$$P(x) = (x - 5)^3 \cdot (x - 4) \cdot q(x) = 0$$

La ecuación es:

$$k \cdot (x - 5)^3 \cdot (x - 4) = 0$$

ECUACIÓN CÚBICA

Tienen la siguiente forma

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 ; a \neq 0$$

Para resolverlo:

I) Se factoriza (generalmente por el método de divisores binómicos)

II) Se aplica el teorema

$$ab = 0 \rightarrow a = 0 \vee b = 0$$

III) Se encuentran las raíces

IV) Se encuentran su conjunto solución

Ejemplo Resolver: $x^3 - 3x + 2 = 0$

Resolución: Factorizando:

1	1	0	-3	2
	↓			
		1	1	-2
		1	-2	0

$$(x-1)(x^2 + x - 2) = 0 \rightarrow (x-1)(x-1)(x+2) = 0$$

$\begin{array}{cc} x & +2 \\ x & -1 \end{array}$

$\underbrace{(x-1)}_{=0} \underbrace{(x-1)}_{=0} \underbrace{(x+2)}_{=0} = 0$

$$\rightarrow (x-1) = 0 \vee (x-1) = 0 \vee (x+2) = 0$$

$$\rightarrow \text{Raíces: } 1; 1; -2 \quad (3 \text{ raíces})$$

$$\rightarrow \text{C.S} = \{1; -2\} \quad (2 \text{ soluciones})$$

NOTA Si el T.I es cero, una raíz es cero.

Ejemplo Resolver: $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$

Resolución: Factorizando:

$$x^3 - 3x^2 + 2x = 0$$

$$x(x^2 - 3x + 2) = 0$$

$$\begin{array}{ccc} x & & -2 \\ & \nearrow & \searrow \\ & x & -1 \end{array}$$

$$\longrightarrow x(x - 2)(x - 1) = 0$$

$$\longrightarrow x = 0 \vee (x - 2) = 0 \vee (x - 1) = 0$$

$$\longrightarrow \text{Raíces: } 0; 2; 1 \quad (3 \text{ raíces})$$

$$\longrightarrow \text{C.S} = \{0; 2; 1\} \quad (3 \text{ soluciones})$$

NOTA Toda ecuación cúbica con coeficientes reales tiene al menos una raíz real..

Ejemplo Resolver: $x^3 - 2x^2 + 4x - 8 = 0$

Resolución: Factorizando:

	1	-2	4	-8
2	↓	2	0	8
	1	0	4	0

$$\longrightarrow (x - 2)(x^2 + 4) = 0 \longrightarrow (x - 2) = 0 \vee (x^2 + 4) = 0$$

$$\longrightarrow x = 2 \vee x^2 = -4$$

$$\longrightarrow x = 2 \vee x = 2i \vee x = -2i$$

$$\longrightarrow \text{Raíces: } 2; 2i; -2i \quad (3 \text{ raíces})$$

$$\longrightarrow \text{C.S} = \{2; 2i; -2i\} \quad (3 \text{ soluciones})$$

TEOREMA DE CARDANO - VIETTE

Si $x_1; x_2; x_3$ son las raíces de la ecuación

$$\overset{+}{a}x^3 + \overset{-}{b}x^2 + \overset{+}{c}x + \overset{-}{d} = 0 ; a \neq 0$$

Se cumple que:

$$I) x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} \quad \text{(De 1 en 1)}$$

$$II) x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = \frac{c}{a} \quad \text{(De 2 en 2)}$$

$$III) x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = -\frac{d}{a} \quad \text{(De 3 en 3)}$$

Ejemplo 1

Si $m; n; p$ son las raíces de la ecuación

$$\overset{+}{4}x^3 + \overset{-}{7}x^2 + \overset{+}{-5}x + \overset{-}{-9} = 0$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $a \quad b \quad c \quad d$

Entonces, por el teorema de Cardano - Viette:

$$I) m + n + p = -\frac{b}{a} = -\frac{7}{4}$$

$$II) mn + mp + np = \frac{c}{a} = \frac{(-5)}{4} = -\frac{5}{4}$$

$$III) m \cdot n \cdot p = -\frac{d}{a} = -\frac{(-9)}{4} = \frac{9}{4}$$

Ejemplo 2

Si $x_1; x_2; x_3$ son las raíces de la ecuación

$$\overset{+}{2}x^3 \overset{-}{-} \overset{+}{5}x^2 \overset{-}{+} \overset{+}{3}x \overset{-}{+} \overset{+}{7} = 0$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $a \quad b \quad c \quad d$

Entonces, por el teorema de Cardano - Viette :

$$I) x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} = -\frac{(-5)}{2} = \frac{5}{2}$$

$$II) x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$$

$$III) x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = -\frac{d}{a} = -\frac{7}{2}$$

Ejemplo 3

Si $\alpha; \beta; \theta$ son las raíces de la ecuación

$$\overset{+}{3}x^3 \overset{-}{+} \overset{+}{n}x^2 \overset{-}{-} \overset{+}{4}x \overset{-}{+} \overset{+}{2n-1} = 0$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $a \quad b \quad c \quad d$

Entonces, por el teorema de Cardano - Viette :

$$I) \alpha + \beta + \theta = -\frac{b}{a} = -\frac{n}{3}$$

$$II) \alpha\beta + \beta\theta + \alpha\theta = \frac{c}{a} = \frac{(-4)}{3} = -\frac{4}{3}$$

$$III) \alpha \cdot \beta \cdot \theta = -\frac{d}{a} = -\frac{(2n-1)}{3}$$

Ejemplo 4

Si $m; n; p$ son las raíces de la ecuación

$$\overset{+}{3}x^3 \overset{-}{-} \overset{+}{5}x^2 \overset{-}{-} \overset{+}{4}x \overset{-}{+} 7 = 0$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 a b c d

Calcule el valor de:

$$J = \frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{p}$$

Resolución

Entonces, por el teorema de Cardano - Viette :

$$I) m + n + p = -\frac{b}{a} = -\frac{(-5)}{3} = \frac{5}{3}$$

$$II) mn + mp + np = \frac{c}{a} = \frac{(-4)}{3} = -\frac{4}{3}$$

$$III) m \cdot n \cdot p = -\frac{d}{a} = -\frac{7}{3}$$

Nos piden:

$$J = \frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{p} = \frac{np + mp + mn}{mnp} = \frac{-\frac{4}{3}}{-\frac{7}{3}} = \frac{4}{7}$$

$$J = \frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{p} = \frac{4}{7}$$

1) En toda ecuación polinomial con coeficientes racionales y grado $n \geq 2$, se cumple que:

$$a + \sqrt{b} \text{ es raíz} \leftrightarrow a - \sqrt{b} \text{ es raíz}$$

Donde:

$a \wedge b$ son racionales ; $\sqrt{b}$ es irracional

Ejemplos:

Sea una ecuación polinomial con coeficientes racionales y grado $n \geq 2$, donde:

i) si $2 + \sqrt{3}$ es raíz $\leftrightarrow 2 - \sqrt{3}$ es raíz

ii) si $4 - \sqrt{5}$ es raíz $\leftrightarrow 4 + \sqrt{5}$ es raíz

iii) si $\sqrt{7}$ es raíz $\leftrightarrow -\sqrt{7}$ es raíz

Ejemplos:

Encuentre una ecuación de segundo grado, con coeficientes enteros, si una raíz es $3 + \sqrt{5}$

Resolución:

Como los coeficientes son enteros, eso implica que son racionales ($\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$).

Como una raíz es $3 + \sqrt{5}$, por paridad otra raíz es $3 - \sqrt{5}$. Por reconstrucción, tenemos

$$S = (3 + \sqrt{5}) + (3 - \sqrt{5}) = 6$$

$$P = (3 + \sqrt{5}) \cdot (3 - \sqrt{5}) = 3^2 - \sqrt{5}^2 = 9 - 5 = 4$$

La ecuación es:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$x^2 - 6x + 4 = 0$$

2) En toda ecuación polinomial con coeficientes reales y grado $n \geq 2$, se cumple que:

$$a + bi \text{ es raíz} \leftrightarrow a - bi \text{ es raíz}$$

Donde:

$a \wedge b$ son reales ; $b \neq 0$; i es la unidad imaginaria

Ejemplos:

Sea una ecuación polinomial con coeficientes reales y grado $n \geq 2$, donde:

i) si $7 + 4i$ es raíz $\leftrightarrow 7 - 4i$ es raíz

ii) si $6 - i$ es raíz $\leftrightarrow 6 + i$ es raíz

iii) si $3i$ es raíz $\leftrightarrow -3i$ es raíz

Ejemplos:

Encuentre una ecuación de segundo grado, con coeficientes enteros, si una raíz es $2 + i$

Resolución:

Como los coeficientes son enteros, eso implica que son reales ($\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$).

Como una raíz es $2 + i$, por paridad otra raíz es $2 - i$. Por reconstrucción, tenemos

$$S = (2 + i) + (2 - i) = 4$$

$$P = (2 + i) \cdot (2 - i) = 2^2 - i^2 = 4 - (-1) = 5$$

La ecuación es:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$x^2 - 4x + 5 = 0$$

3) En toda ecuación polinomial con coeficientes racionales y grado $n \geq 4$, se cumple que:

$$\begin{array}{l} -\sqrt{a} + \sqrt{b} \\ \sqrt{a} + \sqrt{b} \text{ es raíz} \leftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b} \text{ son raíces} \\ -\sqrt{a} - \sqrt{b} \end{array}$$

Ejemplo:

Sea una ecuación polinomial con coeficientes racionales y grado $n \geq 4$, donde:

$$\begin{array}{l} -\sqrt{3} + \sqrt{2} \\ \sqrt{3} + \sqrt{2} \text{ es raíz} \leftrightarrow \sqrt{3} - \sqrt{2} \text{ son raíces} \\ -\sqrt{3} - \sqrt{2} \end{array}$$

Ejemplo:

Encuentre una ecuación de cuarto grado, con coeficientes enteros, donde $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ es una raíz

Resolución:

Podemos formar la ecuación, a partir de su raíz

$$x = \sqrt{3} + \sqrt{2} \longrightarrow (x - \sqrt{3})^2 = (\sqrt{2})^2$$

$$x^2 - 2\sqrt{3}x + 3 = 2 \longrightarrow (x^2 + 1)^2 = (2\sqrt{3}x)^2$$

$$\longrightarrow x^4 + 2x^2 + 1 = 12x^2$$

$$\longrightarrow x^4 - 10x^2 + 1 = 0$$

En general: $k(x^4 - 10x^2 + 1) = 0$; $k \neq 0$

Ejemplo:

Si $1 + \sqrt{3}$ es raíz de la ecuación

$$2x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$$

Donde a, b son enteros. Encuentre la raíz racional de la ecuación

Resolución:

Como la ecuación es cúbica (tercer grado), presenta 3 raíces: $x_1; x_2; x_3$

Como los coeficientes son enteros, entonces son racionales ($\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$)

Si $x_1 = 1 + \sqrt{3}$ es raíz entonces por paridad

$$x_2 = 1 - \sqrt{3} \text{ es raíz}$$

Por el teorema de Cardano – Viette, tenemos

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{(-3)}{2} = \frac{3}{2}$$

Como:

$$x_1 = 1 + \sqrt{3} \quad \wedge \quad x_2 = 1 - \sqrt{3}$$

$$x_1 + x_2 = 1 + \cancel{\sqrt{3}} + 1 - \cancel{\sqrt{3}} = 2$$

Luego:

$$\underbrace{x_1 + x_2}_{= 2} + x_3 = \frac{3}{2} \quad \longrightarrow \quad \boxed{x_3 = -\frac{1}{2}}$$

(Raíz racional)

¿Cómo calcularías el valor de a y b ?



ECUACIÓN BICUADRADA Y FRACCIONARIA

Semana 14

En la Italia renacentista, los matemáticos Gerolamo Cardano y Niccolo Fontana habían resuelto hasta la ecuación general de 4º grado. En el siglo XVIII Jean le Rond D'Alembert enunció y Gauss demostró el teorema fundamental del álgebra: toda ecuación de grado n tiene n raíces. En ese punto creían que la ecuación general de grado n se tendría que resolver con una fórmula general hasta de grado n . Pero para grados mayores que cuatro todos los intentos fueron estériles. En 1822 Abel demostró que la ecuación general de 5º grado no es resoluble por radicales de grado cinco ni de ningún otro grado.

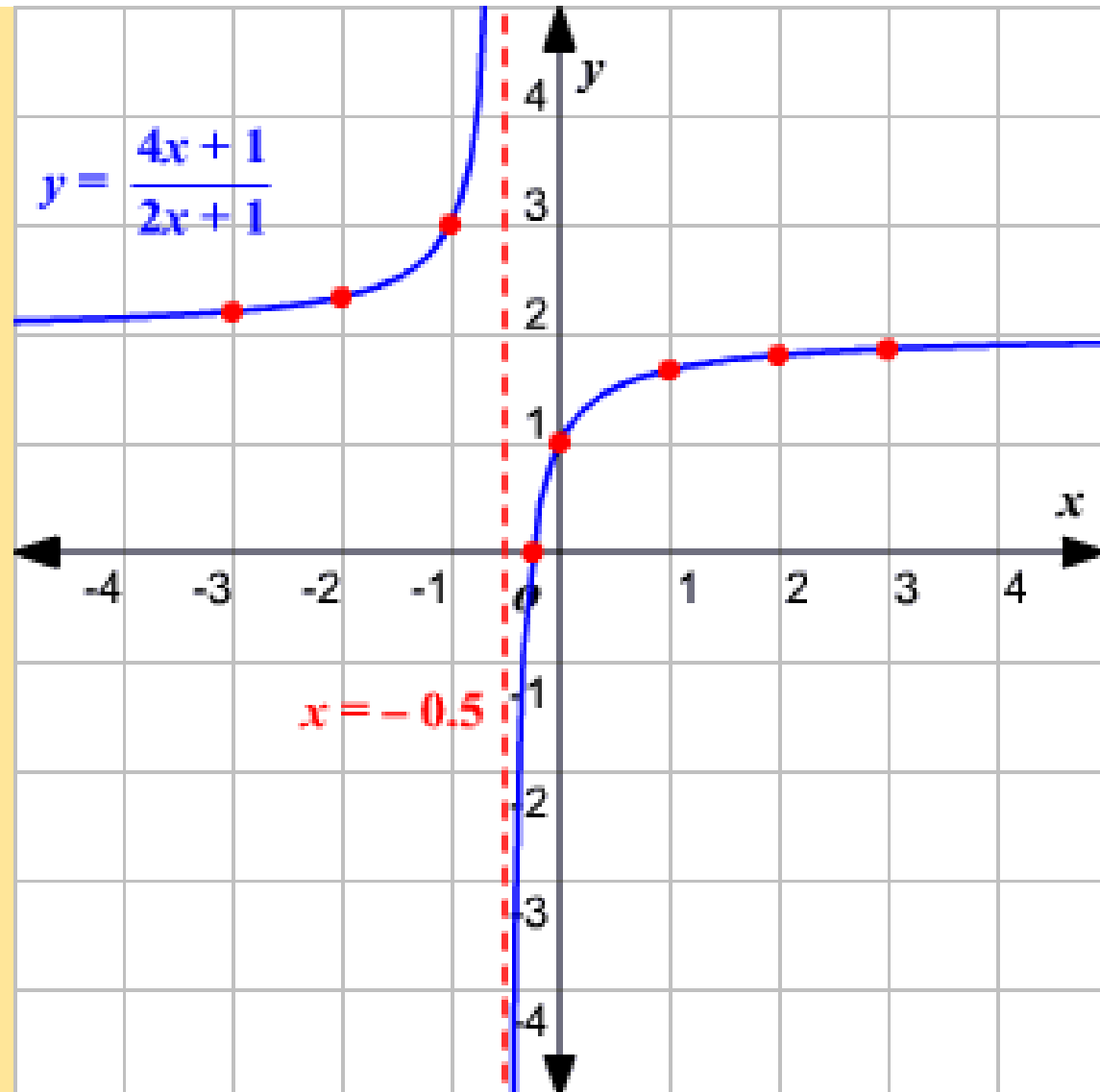
Diez años más tarde, en 1832, Galois fue más allá, y caracterizó las ecuaciones que sí tenían solución. Para ello definió el 'grupo de la ecuación', una estructura algebraica asociada a la expresión, que condensa información relevante sobre la misma. A partir de esta idea, bastaba con estudiar los tipos de grupos; según fueran, se podría determinar si la ecuación era o no resoluble. Con esta innovación acaba el álgebra clásica, entendida como el arte de resolver ecuaciones y comienza el álgebra moderna: el estudio de las estructuras.

**Niels H. Abel (1802-1829)****Evariste Galois (1811-1832)**

OBJETIVOS

- ✓ Resolver las ecuaciones bicuadradas.
- ✓ Aplicar las propiedades de las ecuaciones bicuadradas.
- ✓ Resolver las ecuaciones fraccionarias

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 0$$





ECUACIÓN BICUADRADA

ECUACIÓN BICUADRADA

Es una ecuación de cuarto grado que tiene la forma:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad \wedge \quad a.b.c \neq 0$$

Ejemplos:

$$a) \quad 3x^4 - 7x^2 + 8 = 0$$

$$b) \quad x^4 + 5x^2 - 4 = 0$$

$$c) \quad 9x^4 - 2x^2 - 6 = 0$$

Ejercicio:

Si la ecuación

$$ax^4 + (a - 2)x^3 + (b - 2)x^2 + (b - 3)x - 6 = 0$$

Es bicuadrada, calcule el valor de $a.b$

Resolución:

Como la ecuación es bicuadrada, entonces

$$(a - 2) = 0 \quad \wedge \quad (b - 3) = 0$$

$$a = 2 \quad \wedge \quad b = 3$$



$$a.b = 6$$

Resolución de una ecuación bicuadrada

Para resolver una ecuación bicuadrada, de la forma:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \wedge a.b.c \neq 0$$

Se puede realizar por:

1) Por factorización:**Ejemplo**

Resolver $x^4 - 29x^2 + 100 = 0$

Resolución

Factorizando por aspa simple

$$\begin{array}{ccccc}
 x^4 & - & 29x^2 & + & 100 & = & 0 \\
 & & \uparrow & & & & \\
 x^2 & & & & -25 & & \\
 & \swarrow & & \searrow & & & \\
 x^2 & & & & -4 & &
 \end{array}$$

$$\longrightarrow (x^2 - 25)(x^2 - 4) = 0$$

$$\longrightarrow (x^2 - 25) = 0 \vee (x^2 - 4) = 0$$

$$\longrightarrow x^2 = 25 \vee x^2 = 4$$

$$\longrightarrow x = \pm 5 \vee x = \pm 2$$

$$\longrightarrow C.S = \{2; -2; 5; -5\}$$

2) Completando cuadrados:

Ejemplo

Resolver $x^4 - 4x^2 - 3 = 0$

Resolución

Buscamos completar cuadrados

$$x^4 - 4x^2 - 3 = 0 \longrightarrow x^2 - 4x^2 = 3$$

$$\underbrace{x^4 - 4x^2 + 4}_{\text{Se busca un T.C.P.}} = 3 + 4$$

Se busca un T.C.P.

$$(x^2 - 2)^2 = 7$$

Teorema $x^2 = a \rightarrow x = \sqrt{a} \vee x = -\sqrt{a}$

$$(x^2 - 2)^2 = 7 \longrightarrow x^2 - 2 = \sqrt{7} \vee x^2 - 2 = -\sqrt{7}$$

$$x^2 = 2 + \sqrt{7} \quad \vee \quad x^2 = 2 - \sqrt{7}$$

$$x = \pm\sqrt{2 + \sqrt{7}} \quad \vee \quad x = \pm\sqrt{2 - \sqrt{7}}$$

Luego

$$\begin{aligned} x_1 &= \sqrt{2 + \sqrt{7}} & x_3 &= \sqrt{2 - \sqrt{7}} \\ x_2 &= -\sqrt{2 + \sqrt{7}} & x_4 &= -\sqrt{2 - \sqrt{7}} \end{aligned}$$

3) Por cambio de variable:**Ejemplo**

Resolver $x^4 - 2x^2 - 4 = 0$

Resolución

Como no se puede factorizar por aspa simple, realizamos un cambio de variable

Sea $x^2 = t \longrightarrow x^4 = t^2$

Luego

$$\begin{array}{ccc} x^4 & - & 2x^2 & - & 4 & = & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ t^2 & - & 2t & - & 4 & = & 0 \end{array}$$

Por fórmula general, tenemos

$$t = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-4)}}{2(1)} = \frac{2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}$$

$$\longrightarrow t = 1 + \sqrt{5} \quad \vee \quad t = 1 - \sqrt{5}$$

Pero $x^2 = t$ entonces

$$x^2 = 1 + \sqrt{5} \quad \vee \quad x^2 = 1 - \sqrt{5}$$

$$x = \pm \sqrt{1 + \sqrt{5}} \quad \vee \quad x = \pm \sqrt{1 - \sqrt{5}}$$

Luego

$$\begin{array}{ll} x_1 = \sqrt{1 + \sqrt{5}} & \vee \quad x_3 = \sqrt{1 - \sqrt{5}} \\ x_2 = -\sqrt{1 + \sqrt{5}} & \vee \quad x_4 = -\sqrt{1 - \sqrt{5}} \end{array}$$

Propiedades de una ecuación bicuadrada

Toda ecuación bicuadrada tiene la forma:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \wedge a.b.c \neq 0$$

Luego de resolverla, sus raíces tienen la forma:

$$x_1 = \alpha \quad ; \quad x_2 = -\alpha \quad ; \quad x_3 = \beta \quad ; \quad x_4 = -\beta$$

Esto es:

$$C.S = \{\alpha; -\alpha; \beta; -\beta\}$$

Se cumple:

$$\alpha^2 + \beta^2 = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha^2 \cdot \beta^2 = \frac{c}{a}$$

Ejemplo 1

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Al resolver la ecuación: $2x^4 - 3x^2 - 4 = 0$

se obtiene como $C.S = \{\alpha; -\alpha; \beta; -\beta\}$ entonces

Se cumple:

$$\alpha^2 + \beta^2 = -\frac{b}{a} = -\frac{(-3)}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\alpha^2 \cdot \beta^2 = \frac{c}{a} = \frac{(-4)}{2} = -2$$

Ejemplo 2

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Al resolver la ecuación: $3x^4 + 5x^2 + 7 = 0$

se obtiene como $C.S = \{\alpha; -\alpha; \beta; -\beta\}$ entonces

Se cumple:

$$\alpha^2 + \beta^2 = -\frac{b}{a} = -\frac{(5)}{3} = -\frac{5}{3}$$

$$\alpha^2 \cdot \beta^2 = \frac{c}{a} = \frac{7}{3}$$

Ejemplo 3

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Al resolver la ecuación: $5x^4 - nx^2 + (n-1) = 0$

se obtiene como $C.S = \{\alpha; -\alpha; \beta; -\beta\}$ entonces

Se cumple:

$$\alpha^2 + \beta^2 = -\frac{b}{a} = -\frac{(-n)}{5} = \frac{n}{5}$$

$$\alpha^2 \cdot \beta^2 = \frac{c}{a} = \frac{n-1}{5}$$

TEOREMA

La ecuación bicuadrada:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \wedge a.b.c \neq 0$$

Al resolverla, sus raíces tienen la forma:

$$x_1 = \alpha \quad ; \quad x_2 = -\alpha \quad ; \quad x_3 = \beta \quad ; \quad x_4 = -\beta$$

Se cumple:

$$x_1^{impar} + x_2^{impar} + x_3^{impar} + x_4^{impar} = 0$$

EjemploSi $x_1; x_2; x_3; x_4$ son raíces de la ecuación

$$3x^4 - 5x^2 - 7 = 0$$

Encuentre el valor de

$$M = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3$$

Resolución

Por teorema sabemos que $\alpha^2 + \beta^2 = -\frac{b}{a} = -\frac{(-5)}{3} = \frac{5}{3}$

Además:

$$x_1 = \alpha \quad \longrightarrow \quad x_1^2 = \alpha^2 \quad \longrightarrow \quad x_1^3 = \alpha^3$$

$$x_2 = -\alpha \quad \longrightarrow \quad x_2^2 = \alpha^2 \quad \longrightarrow \quad x_2^3 = -\alpha^3$$

$$x_3 = \beta \quad \longrightarrow \quad x_3^2 = \beta^2 \quad \longrightarrow \quad x_3^3 = \beta^3$$

$$x_4 = -\beta \quad \longrightarrow \quad x_4^2 = \beta^2 \quad \longrightarrow \quad x_4^3 = -\beta^3$$

Luego:

$$M = \underbrace{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2}_{= 2(\alpha^2 + \beta^2)} + \underbrace{x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3}_{= 0}$$

$$M = 2 \left(\frac{5}{3} \right) = \frac{10}{3}$$

TEOREMA

Si la ecuación bicuadrada:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \wedge a.b.c \neq 0$$

Sus raíces se encuentran en progresión aritmética

Entonces las raíces son:

$$x_1 = -3\alpha; x_2 = -\alpha; x_3 = \alpha; x_4 = 3\alpha$$

$$C.S = \{-3\alpha; -\alpha; \alpha; 3\alpha\}$$

Prueba

Las raíces de una ecuación bicuadrada tienen la forma: $\alpha; -\alpha; \beta; -\beta$ ordenando tenemos

$$\begin{array}{ccccccc} -\beta & ; & -\alpha & ; & \alpha & ; & \beta \\ & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & & & \\ & r & r & r & & & \end{array}$$

$$r = \beta - \alpha = \alpha - (-\alpha) = 2\alpha \longrightarrow \beta = 3\alpha$$

Ejemplo

Si las raíces de la ecuación bicuadrada

$$2x^4 - 20x^2 + n = 0$$

se encuentran en progresión aritmética. Calcule n

Resolución

Como las raíces se encuentran en progresión aritmética, estas tienen la forma:

$$C.S = \{-3\alpha; -\alpha; \alpha; 3\alpha\}$$

Por teorema, tenemos:

$$\alpha^2 + (3\alpha)^2 = -\frac{-20}{2} \longrightarrow 10\alpha^2 = 10 \longrightarrow \alpha^2 = 1$$

$$\alpha^2 \cdot (3\alpha)^2 = \frac{n}{2} \longrightarrow \alpha^2 \cdot 9\alpha^2 = \frac{n}{2} \longrightarrow n = 18$$



ECUACIÓN FRACCIONARIA

ECUACIÓN FRACCIONARIA

Tienen la forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0; Q(x) \neq 0$$

Donde:

$P(x)$ es un polinomio no nulo

$Q(x)$ es un polinomio, donde $^{\circ}[Q(x)] \geq 1$

Ejemplos

$$a) \frac{2x - 1}{x^2 - 2x - 3} = 0$$

$$b) \frac{x^3 - 3x + 2}{4x - 1} = 0$$

Resolución de ecuación fraccionaria

Se resuelve de la siguiente forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0 \leftrightarrow P(x) = 0 \wedge Q(x) \neq 0$$

Ejemplo Resolver: $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = 0$

$$\frac{x^2 - 1}{x + 1} = 0 \leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \wedge x + 1 \neq 0$$

$$\leftrightarrow \underbrace{x^2 = 1}_{(x = 1 \vee x = -1)} \wedge \underbrace{(x + 1) \neq 0}_{(x \neq -1)}$$

$$\leftrightarrow x = 1 \longrightarrow C.S = \{1\}$$

Ejemplo

Resolver: $\left(\frac{2x-1}{x+1}\right)^2 - 4\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) + 3 = 0$

Resolución

Usamos cambio de variable, sea:

$$\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) = t \quad \longrightarrow \quad \left(\frac{2x-1}{x+1}\right)^2 = t^2$$

Reemplazando:

$$\underbrace{\left(\frac{2x-1}{x+1}\right)^2}_{t^2} - 4 \underbrace{\left(\frac{2x-1}{x+1}\right)}_t + 3 = 0$$

Nos queda:

$$t^2 - 4t + 3 = 0 \quad \longrightarrow \quad (t-3)(t-1) = 0$$

$\begin{matrix} t & & -3 \\ & \nearrow & \searrow \\ t & & -1 \end{matrix}$

$$\longrightarrow (t-3) = 0 \quad \vee \quad (t-1) = 0$$

$$\longrightarrow t = 3 \quad \vee \quad t = 1$$

Como $\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) = t$ entonces

$$\frac{2x-1}{x+1} = 3 \quad \vee \quad \frac{2x-1}{x+1} = 1$$

$$2x-1 = 3x+3 \quad \vee \quad 2x-1 = x+1$$

$$x = -4 \quad \vee \quad x = 2$$

$$C.S = \{-4; 2\}$$

TEOREMA

Si $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{4}{a+b} \longrightarrow a = b$

PRUEBA

Como $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{4}{a+b}$

operando $\frac{a+b}{ab} = \frac{4}{a+b}$

$$(a+b)^2 = 4ab \longrightarrow a^2 + b^2 + 2ab = 4ab$$

$$\frac{a^2 + b^2 - 2ab}{(a-b)^2} = 0 \longrightarrow a = b$$

Ejemplo

Resolver $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{3x-2} = \frac{4}{4x+1}$

Resolución

Tenemos $\frac{\frac{1}{x+3}}{a} + \frac{\frac{1}{3x-2}}{b} = \frac{\frac{4}{4x+1}}{a+b}$

Si $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{4}{a+b} \longrightarrow a = b$

$$\longrightarrow x+3 = 3x-2 \longrightarrow 2x = 5$$

$$\longrightarrow x = \frac{5}{2} \quad \therefore C.S = \left\{ \frac{5}{2} \right\}$$

Ejemplo

Resolver: $\frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{2}{(x+2)(x+4)} = \frac{x+3}{x+4}$

Resolución

Lema: $\frac{b-a}{ab} = \frac{b}{ab} - \frac{a}{ab} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$

$$\frac{b-a}{ab} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

Tenemos:

$$\frac{\overbrace{(x+2)-(x+1)}^1}{(x+1)(x+2)} + \frac{\overbrace{(x+4)-(x+2)}^2}{(x+2)(x+4)} = \frac{x+3}{x+4}$$

Tenemos por el lema:

$$\frac{1}{x+1} - \cancel{\frac{1}{x+2}} + \cancel{\frac{1}{x+2}} - \frac{1}{x+4} = \frac{x+3}{x+4}$$

$$\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+4} = \frac{x+3}{x+4}$$

$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{x+4} + \frac{x+3}{x+4}$$

$$\frac{1}{x+1} = \frac{x+4}{x+4} = 1$$

$$\frac{1}{x+1} = 1 \longrightarrow x+1 = 1$$

$$x = 0$$

$$C.S = \{0\}$$



DESIGUALDADES E INTERVALOS

Semana 15

Desigualdades e Intervalos

Las desigualdades se usan todo el tiempo en el mundo que nos rodea sólo debemos saber dónde buscar

Piensa en las siguientes situaciones: Límites de velocidad en la autopista, pagos mínimos en las tarjetas de crédito, el número de mensajes de texto que puedes enviar desde tu celular cada mes, el tiempo que te toma llegar a la escuela

Situación	Desigualdad Matemática
Límite de velocidad	Velocidad legal en la autopista ≤ 90 kilómetros por hora
Tiempo de viaje	Tiempo necesario para caminar hasta la escuela ≥ 18 minutos
Mensajes de texto	Número de mensajes permitido al mes ≤ 250





DESIGUALDAD

Definición: Es la comparación entre dos cantidades reales por medio de los signos $>$, $<$, $\geq$, $\leq$.

$$a < b \quad \text{se lee:} \quad a \text{ menor que } b$$

Ejemplos:

$$6 < 9 \quad \text{se lee} \quad 6 \text{ menor que } 9$$

$$-3 < 4 \quad \text{se lee} \quad -3 \text{ menor que } 4$$

Definición: $a \leq b \leftrightarrow a < b \vee a = b$

$$2 \leq 8 \quad \leftrightarrow \quad \underbrace{2 < 8}_V \vee \underbrace{2 = 8}_F = V$$

$$1 \leq 1 \quad \leftrightarrow \quad \underbrace{1 < 1}_F \vee \underbrace{1 = 1}_V = V$$

$$a > b \quad \text{se lee:} \quad a \text{ mayor que } b$$

Ejemplos:

$$5 > 3 \quad \text{se lee} \quad 5 \text{ mayor que } 3$$

$$9 > 4 \quad \text{se lee} \quad 9 \text{ mayor que } 4$$

Definición: $a \geq b \leftrightarrow a > b \vee a = b$

$$7 \geq 4 \quad \leftrightarrow \quad \underbrace{7 > 4}_V \vee \underbrace{7 = 4}_F = V$$

$$5 \geq 5 \quad \leftrightarrow \quad \underbrace{5 > 5}_F \vee \underbrace{5 = 5}_V = V$$

LEY DE TRICOTOMÍA

Para cualquier número real a , cumple solo una de las siguientes relaciones.

$$a < 0 \quad \vee \quad a = 0 \quad \vee \quad a > 0$$

Número negativo

a es negativo $\leftrightarrow a < 0$

Ejemplos

-3 es negativo $\leftrightarrow -3 < 0$

$2 - \sqrt{7}$ es negativo $\leftrightarrow 2 - \sqrt{7} < 0$

Número neutro

a es neutro $\leftrightarrow a = 0$

Nota

$$-0 = 0$$

$$+0 = 0$$

Número positivo

a es positivo $\leftrightarrow a > 0$

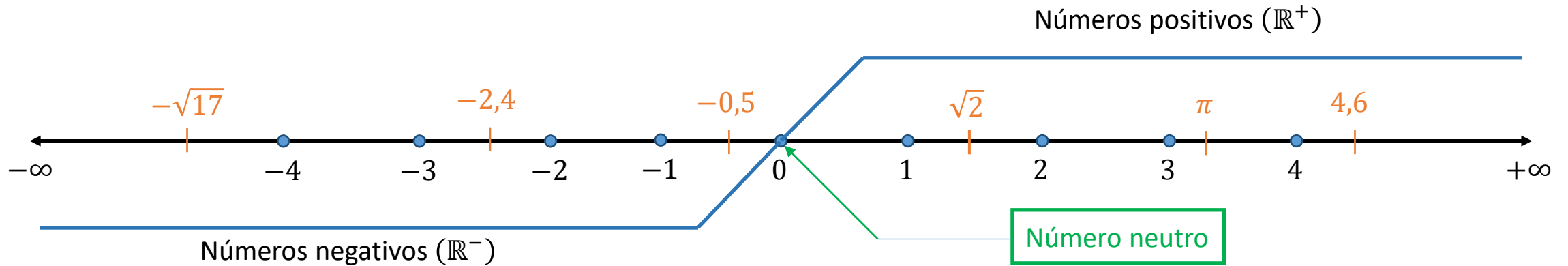
Ejemplos

5 es positivo $\leftrightarrow 5 > 0$

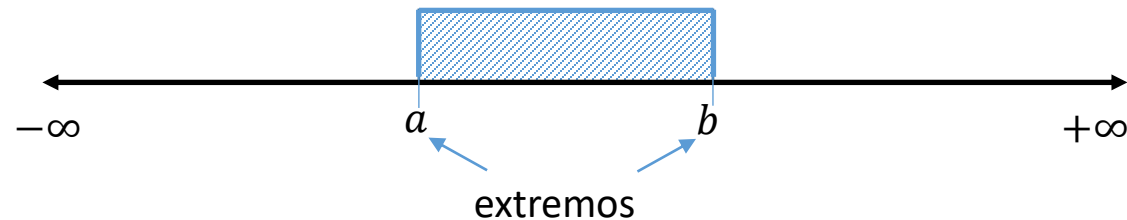
$3 - \sqrt{2}$ es positivo $\leftrightarrow 3 - \sqrt{2} > 0$

RECTA NUMÉRICA REAL

Es una recta geométrica que nos permite ordenar a los números reales.

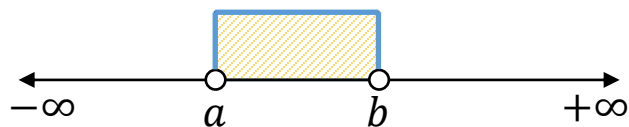
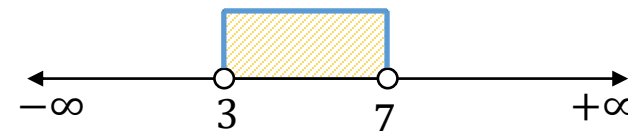
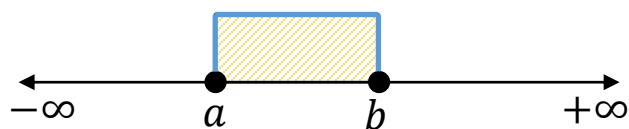
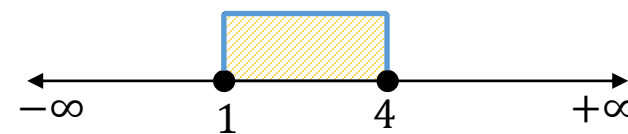
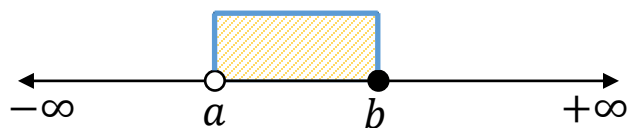
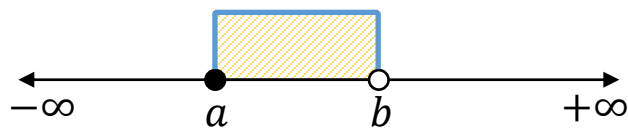
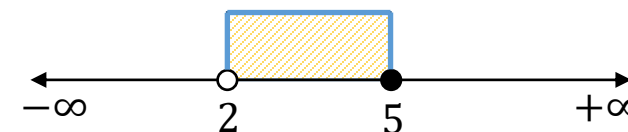
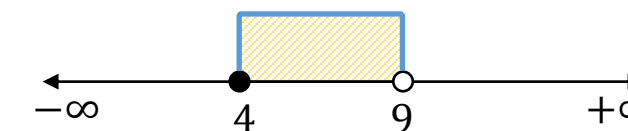
**INTERVALO**

Decimos que I es un intervalo ($I \subset \mathbb{R}$), si y solo si es el conjunto de todos los números reales que están comprendidos entre dos extremos, que pueden ser finitos o ideales.



NOTA Existen dos clases de intervalos: Acotados y no acotados.

INTERVALOS ACOTADOS

INTERVALO ABIERTO $I = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\} = \langle a; b \rangle$ Grafique $I = \{x \in \mathbb{R} / 3 < x < 7\} = \langle 3; 7 \rangle$ INTERVALO CERRADO $I = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\} = [a; b]$ Grafique $I = \{x \in \mathbb{R} / 1 \leq x \leq 4\} = [1; 4]$ INTERVALO SEMIABIERTO $I = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\} = \langle a; b]$  $I = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\} = [a; b)$ Grafique $I = \{x \in \mathbb{R} / 2 < x \leq 5\} = \langle 2; 5]$  $I = \{x \in \mathbb{R} / 4 \leq x < 9\} = [4; 9)$ 

INTERVALOS NO ACOTADOS

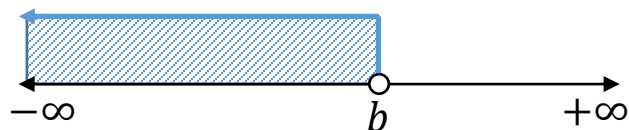
$$I = \{x \in \mathbb{R} / a < x\} = \langle a; +\infty \rangle$$



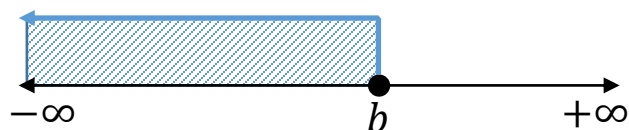
$$I = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x\} = [a; +\infty \rangle$$



$$I = \{x \in \mathbb{R} / x < b\} = \langle -\infty; b \rangle$$



$$I = \{x \in \mathbb{R} / x \leq b\} = \langle -\infty; b]$$



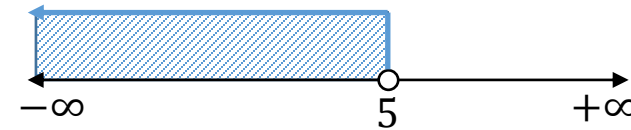
Grafique $I = \{x \in \mathbb{R} / 2 < x\} = \langle 2; +\infty \rangle$



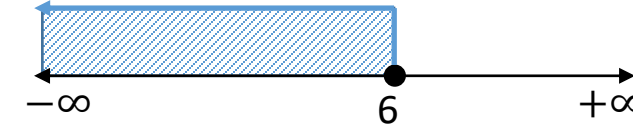
Grafique $I = \{x \in \mathbb{R} / 4 \leq x\} = [4; +\infty \rangle$



Grafique $I = \{x \in \mathbb{R} / x < 5\} = \langle -\infty; 5 \rangle$



Grafique $I = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 6\} = \langle -\infty; 6]$



OPERACIONES CON INTERVALOS

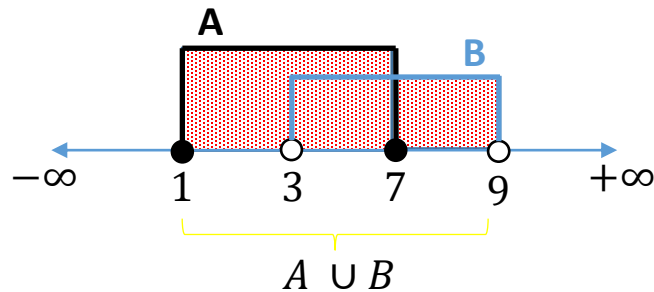
UNIÓN

$$A \cup B = \{x \in \mathbb{R} / x \in A \vee x \in B\}$$

Ejemplos

Si: $A = [1; 7]$; $B = \langle 3; 9 \rangle$

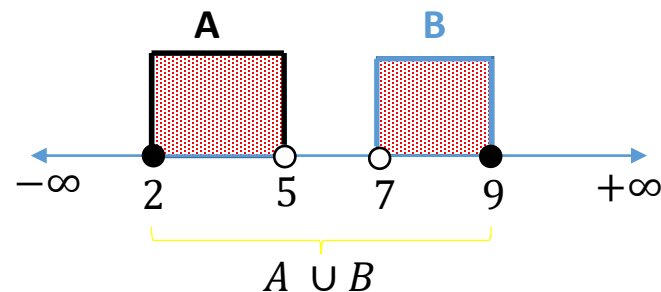
Encuentre $A \cup B$



➡ $A \cup B = [1; 9)$

Si: $A = [2; 5)$; $B = \langle 7; 9]$

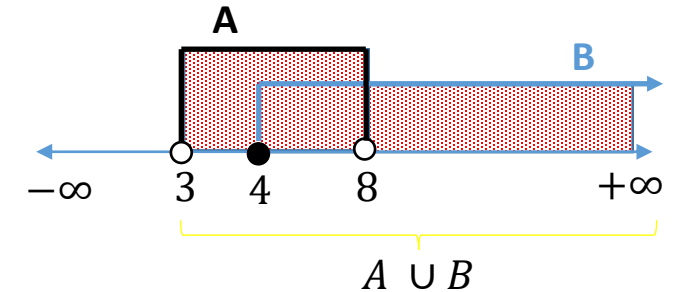
Encuentre $A \cup B$



➡ $A \cup B = [2; 5) \cup \langle 7; 9]$

Si: $A = \langle 3; 8 \rangle$; $B = [4; +\infty)$

Encuentre $A \cup B$



➡ $A \cup B = \langle 3; +\infty)$

OPERACIONES CON INTERVALOS

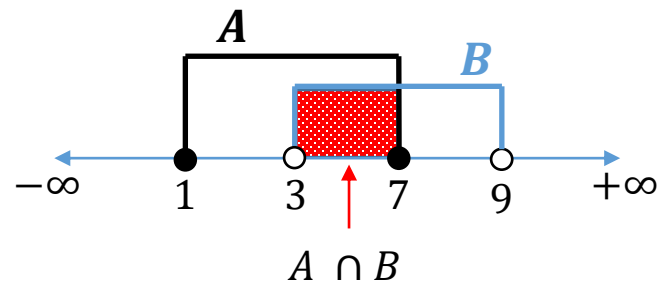
INTERSECCIÓN

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} / x \in A \wedge x \in B\}$$

Ejemplos

Si: $A = [1; 7]$; $B = \langle 3; 9 \rangle$

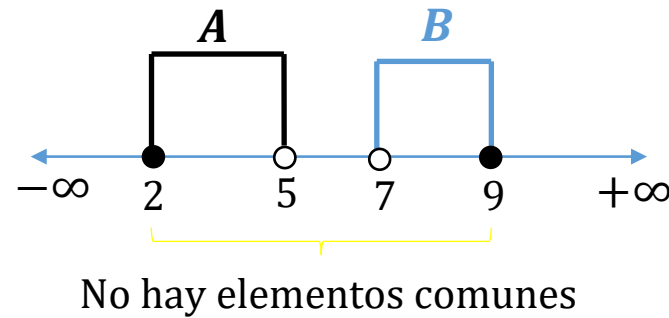
Encuentre $A \cap B$



➡ $A \cap B = \langle 3; 7 \rangle$

Si: $A = [2; 5 \rangle$; $B = \langle 7; 9]$

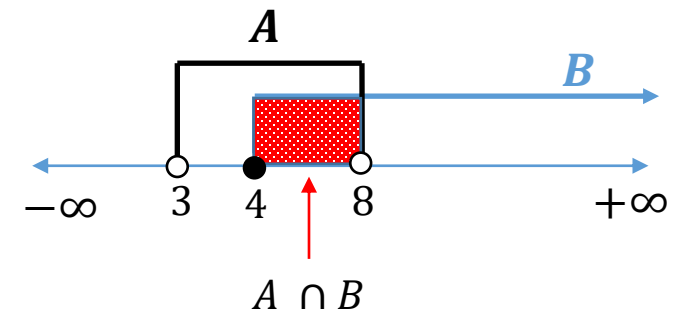
Encuentre $A \cap B$



➡ $A \cap B = \phi$

Si: $A = \langle 3; 8 \rangle$; $B = [4; +\infty \rangle$

Encuentre $A \cap B$



➡ $A \cap B = [4; 8 \rangle$

OPERACIONES CON INTERVALOS

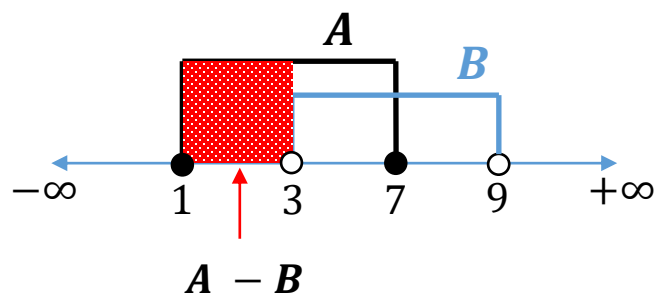
DIFERENCIA

$$A - B = \{x \in \mathbb{R} / x \in A \wedge x \notin B\}$$

Ejemplos

Si: $A = [1; 7]$; $B = \langle 3; 9 \rangle$

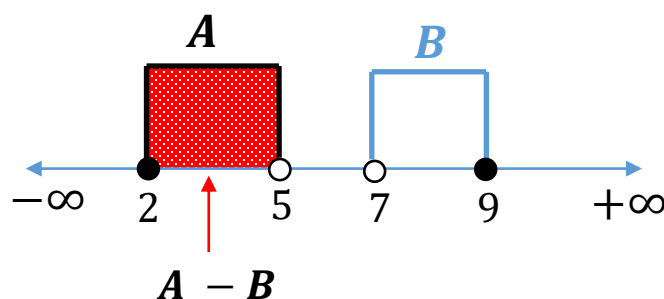
Encuentre $A - B$



➡ $A - B = [1; 3]$

Si: $A = [2; 5]$; $B = \langle 7; 9]$

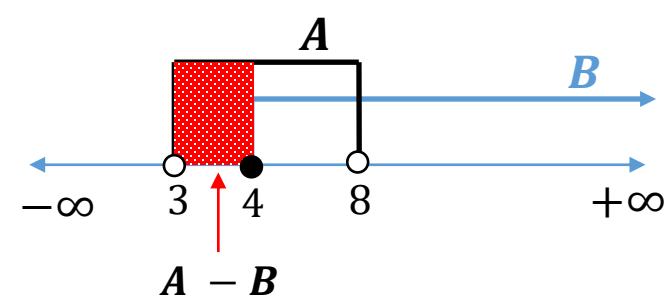
Encuentre $A - B$



➡ $A - B = [2; 5]$

Si: $A = \langle 3; 8 \rangle$; $B = [4; +\infty)$

Encuentre $A - B$



➡ $A - B = \langle 3; 4 \rangle$

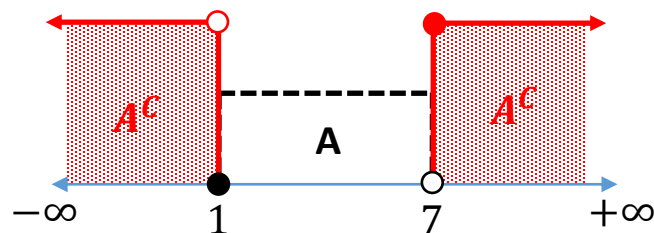
OPERACIONES CON INTERVALOS

COMPLEMENTO

$$A^c = \{x \in \mathbb{R} / x \notin A\}$$

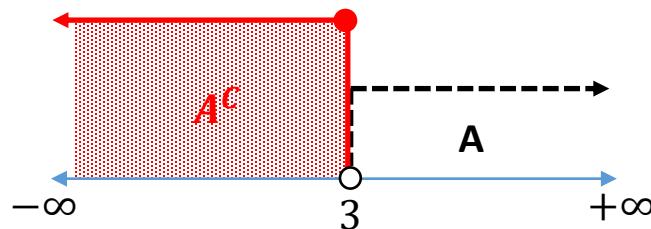
Ejemplos

Si: $A = [1; 7)$. Encuentre A^c



➡ $A^c = \langle -\infty; 1 \rangle \cup [7; +\infty)$

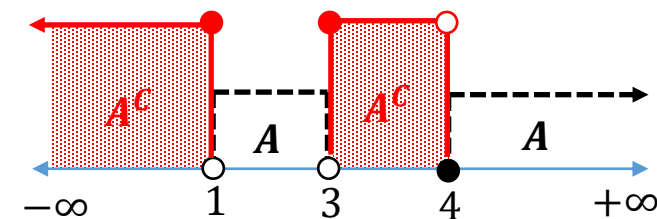
Si: $A = \langle 3; +\infty)$. Encuentre A^c



➡ $A^c = \langle -\infty; 3]$

Si: $A = \langle 1; 3 \rangle \cup [4; +\infty)$

Encuentre A^c



➡ $A^c = \langle -\infty; 1] \cup [3; 4)$

TEOREMAS EN DESIGUALDADES

$$1) a < x < b \wedge n \in \mathbb{R} \leftrightarrow a \pm n < x \pm n < b \pm n$$

Ejemplos

$$a) 4 < x < 7 \xrightarrow{+3} 4 + 3 < x + 3 < 7 + 3$$

$$4 < x < 7 \leftrightarrow 7 < x + 3 < 10$$

$$b) 2 < x \leq 6 \xrightarrow{-5} 2 - 5 < x - 5 \leq 6 - 5$$

$$2 < x \leq 6 \leftrightarrow -3 < x - 5 \leq 1$$

$$c) -3 \leq x \leq 0 \xrightarrow{+1} -3 + 1 \leq x + 1 \leq 0 + 1$$

$$-3 \leq x \leq 0 \leftrightarrow -2 \leq x + 1 \leq 1$$

$$2) a < x < b \wedge n > 0 \leftrightarrow \begin{cases} a \cdot n < x \cdot n < b \cdot n \\ \frac{a}{n} < \frac{x}{n} < \frac{b}{n} \end{cases}$$

Ejemplos

$$a) 1 < x < 4 \xrightarrow{\times 3} 1 \cdot 3 < x \cdot 3 < 4 \cdot 3$$

$$1 < x < 4 \leftrightarrow 3 < 3x < 12$$

$$b) -6 \leq x < 12 \xrightarrow{\div 6} -\frac{6}{6} \leq \frac{x}{6} < \frac{12}{6}$$

$$-6 \leq x < 12 \leftrightarrow -1 \leq \frac{x}{6} < 2$$

$$3) a < x < b \wedge n < 0 \leftrightarrow \begin{cases} a \cdot n > x \cdot n > b \cdot n \\ \frac{a}{n} > \frac{x}{n} > \frac{b}{n} \end{cases}$$

Ejemplos

$$a) 2 < x < 4 \xrightarrow{\times (-4)} 2 \cdot (-4) > x \cdot (-4) > 4 \cdot (-4)$$

$$2 < x < 4 \leftrightarrow -8 > -4x > -16$$

$$b) -8 \leq x < 4 \xrightarrow{\div (-2)} \frac{-8}{-2} \geq \frac{x}{-2} > \frac{4}{-2}$$

$$-8 \leq x < 4 \leftrightarrow 4 \geq -\frac{x}{2} > -2$$

Ejemplo

a) si $x \in \langle -3; 4 \rangle$ encuentre la variación de $3x - 2$

Resolución

$$\text{Como } x \in \langle -3; 4 \rangle \quad \leftrightarrow \quad -3 < x \leq 4$$

$$\xrightarrow{\times 3} \quad -3 \cdot 3 < x \cdot 3 \leq 4 \cdot 3$$

$$\leftrightarrow \quad -9 < 3x \leq 12$$

$$\xrightarrow{-2} \quad -9 - 2 < 3x - 2 \leq 12 - 2$$

$$\leftrightarrow \quad -11 < 3x - 2 \leq 10$$

$$\leftrightarrow \quad 3x - 2 \in \langle -11; 10 \rangle$$

Ejemplo

a) si $x \in [-6; 4]$ encuentre la variación de $-2x + 5$

Resolución

$$\text{Como } x \in [-6; 4] \quad \longleftrightarrow \quad -6 \leq x \leq 4$$

$$\begin{array}{c} \times (-2) \\ \longleftrightarrow \end{array} \quad -6 \cdot (-2) \geq x \cdot (-2) \geq 4 \cdot (-2)$$

$$\begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ 12 \geq -2x \geq -8 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} +5 \\ \longleftrightarrow \end{array} \quad 12 + 5 \geq -2x + 5 \geq -8 + 5$$

$$\begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ 17 \geq -2x + 5 \geq -3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ -2x + 5 \in [-3; 17] \end{array}$$

Ejemplo

a) si $x \in \langle -1; 2 \rangle$ encuentre la variación de $\frac{2x - 1}{3}$

Resolución

$$\text{Como } x \in \langle -1; 2 \rangle \quad \longleftrightarrow \quad -1 < x < 2$$

$$\begin{array}{c} \times 2 \\ \longleftrightarrow \end{array} \quad -2 < 2x < 4$$

$$\begin{array}{c} -1 \\ \longleftrightarrow \end{array} \quad -3 < 2x - 1 < 3$$

$$\begin{array}{c} \div 3 \\ \longleftrightarrow \end{array} \quad \frac{-3}{3} < \frac{2x - 1}{3} < \frac{3}{3}$$

$$\begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ -1 < \frac{2x - 1}{3} < 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ \frac{2x - 1}{3} \in \langle -1; 1 \rangle \end{array}$$

$$4) a < x < b \wedge n < y < m \leftrightarrow a + n < x + y < b + m$$

Ejemplos

$$\begin{array}{l} \text{a) Si} \quad \begin{array}{l} 2 < x < 6 \\ 4 < y < 7 \end{array} \quad \downarrow \quad (+) \\ \hline 6 < x + y < 13 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{b) Si} \quad \begin{array}{l} -2 \leq x \leq 8 \\ 3 \leq y < 7 \end{array} \quad \downarrow \quad (+) \\ \hline 1 \leq x + y < 15 \end{array}$$

¿Cómo se calcula $x - y$?

Ejemplos

$$\begin{array}{l} \text{a) Si} \quad \begin{array}{l} 2 < x < 6 \\ 4 < y < 7 \end{array} \quad \begin{array}{l} \longleftrightarrow \\ \xrightarrow{\times (-1)} \end{array} \quad \begin{array}{l} 6 > x > 2 \\ -4 > -y > -7 \end{array} \quad \downarrow \quad (+) \\ \hline 2 > x - y > -5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{b) Si} \quad \begin{array}{l} -2 \leq x \leq 8 \\ 3 \leq y < 7 \end{array} \quad \begin{array}{l} \longleftrightarrow \\ \xrightarrow{\times (-1)} \end{array} \quad \begin{array}{l} 8 \geq x \geq 2 \\ -3 \geq -y > -7 \end{array} \quad \downarrow \quad (+) \\ \hline 5 \geq x - y > -5 \end{array}$$

5) Si a, b, m, n son números positivos, además
 $a < x < b \wedge n < y < m \leftrightarrow a.n < x.y < b.m$

Ejemplos

a) Si

$$\begin{array}{r} 3 < x < 7 \\ 5 < y < 9 \end{array} \downarrow (\times)$$

$$15 < x.y < 63$$

b) Si

$$\begin{array}{r} 2 \leq x \leq 6 \\ 4 \leq y < 5 \end{array} \downarrow (\times)$$

$$8 \leq x.y < 30$$

6) Si $A = \{an; am; bn; bm\}$, además
 $a < x < b \wedge n < y < m \leftrightarrow \min(A) < x.y < \max(A)$

Ejemplo

a) Si

$$\begin{array}{r} -4 < x < 5 \\ -7 < y < 4 \end{array} \downarrow (\times)$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Mín}(A) & \longrightarrow & -35 < xy < 28 & \longleftarrow & \text{Máx}(A) \end{array}$$

Donde

$$A = \{(-4)(-7); (-4)4; 5(-7); 5.4\}$$

$$A = \{28; -16; -35; 20\}$$

$$\longrightarrow \text{Mín}(A) = -35 ; \text{Máx}(A) = 28$$

7) Si a y b son del mismo signo, entonces:

$$a < x < b \rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{x} > \frac{1}{b}$$

Ejemplos

$$a) 2 < x < 6 \xrightarrow{(\quad)^{-1}} \frac{1}{2} > \frac{1}{x} > \frac{1}{6}$$

$$b) -3 \leq x < -2 \xrightarrow{(\quad)^{-1}} -\frac{1}{3} \geq \frac{1}{x} > -\frac{1}{2}$$

$$c) \frac{1}{7} \leq x \leq 5 \xrightarrow{(\quad)^{-1}} 7 \geq \frac{1}{x} \geq \frac{1}{5}$$

Observación

Si $-5 < x < 8 \wedge x \neq 0$, ¿cuál es la variación de $\frac{1}{x}$?

Para ello se requiere de dividir en regiones

$$-5 < x < 8 \wedge x \neq 0 \longleftrightarrow -5 < x < 0 \vee 0 < x < 8$$

$$\xrightarrow{(\quad)^{-1}} -\frac{1}{5} > \frac{1}{x} > \frac{1}{0} \quad \vee \quad \frac{1}{0} > \frac{1}{x} > \frac{1}{8}$$

$$\longrightarrow -\frac{1}{5} > \frac{1}{x} \quad \vee \quad \frac{1}{x} > \frac{1}{8}$$

no existe

$$\frac{1}{x} \in \left\langle -\infty; -\frac{1}{5} \right\rangle \cup \left\langle \frac{1}{8}; +\infty \right\rangle$$

$$8) \quad \text{Si } x > 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{x} > 0$$

Ejemplo

$$x - 2 > 0 \quad \xrightarrow{(\quad)^{-1}} \quad \frac{1}{x - 2} > 0$$

$$9) \quad \text{Si } x < 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{x} < 0$$

Ejemplo

$$x + 4 < 0 \quad \xrightarrow{(\quad)^{-1}} \quad \frac{1}{x + 4} < 0$$

Tenga en cuenta que

$$\text{Si } 6 < x \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{6} > \frac{1}{x} > 0$$

$$\text{Si } 8 \leq x \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{8} \geq \frac{1}{x} > 0$$

$$\text{Si } x < -4 \quad \longrightarrow \quad 0 > \frac{1}{x} > -\frac{1}{4}$$

$$\text{Si } x \leq -7 \quad \longrightarrow \quad 0 > \frac{1}{x} \geq -\frac{1}{7}$$

Observación

Si $x < 6 \wedge x \neq 0$, ¿cuál es la variación de $\frac{1}{x}$?

Para ello se requiere de dividir en regiones

$$x < 6 \longrightarrow x < 0 \quad \vee \quad 0 < x < 6$$

$$\begin{matrix} ()^{-1} \\ \longrightarrow \end{matrix} \quad \frac{1}{x} < 0 \quad \vee \quad \frac{1}{0} > \frac{1}{x} > \frac{1}{6}$$

no existe

$$\longrightarrow \quad \frac{1}{x} < 0 \quad \vee \quad \frac{1}{x} > \frac{1}{6}$$

$$\longrightarrow \quad \frac{1}{x} \in \langle -\infty; 0 \rangle \cup \left\langle \frac{1}{6}; +\infty \right\rangle$$

Observación

Si $x > -5 \wedge x \neq 0$, ¿cuál es la variación de $\frac{1}{x}$?

Para ello se requiere de dividir en regiones

$$x > -5 \longrightarrow x > 0 \quad \vee \quad 0 > x > -5$$

$$\begin{matrix} ()^{-1} \\ \longrightarrow \end{matrix} \quad \frac{1}{x} > 0 \quad \vee \quad \frac{1}{0} < \frac{1}{x} < -\frac{1}{5}$$

no existe

$$\longrightarrow \quad \frac{1}{x} > 0 \quad \vee \quad \frac{1}{x} < -\frac{1}{5}$$

$$\longrightarrow \quad \frac{1}{x} \in \left\langle -\infty; -\frac{1}{5} \right\rangle \cup \langle 0; +\infty \rangle$$

10) Todo número real x cumple: $x^2 \geq 0$

Ejemplos

a) Si $x \in \mathbb{R}$, encuentre la variación de $2x^2 + 5$

Como $x \in \mathbb{R} \longrightarrow x^2 \geq 0$

$\xrightarrow{\times 2} \quad 2x^2 \geq 2 \times 0$

$\longrightarrow \quad 2x^2 \geq 0$

$\xrightarrow{+5} \quad 2x^2 + 5 \geq 0 + 5$

$\longrightarrow \quad 2x^2 + 5 \geq 5$

$\therefore 2x^2 + 5 \in [5; +\infty)$

b) Si $x \in \mathbb{R}$, encuentre la variación de $x^2 + 2x + 3$

Completando cuadrados, tenemos

$$x^2 + 2x + 3 = \underbrace{x^2 + 2x + 1}_{(x+1)^2} + 2$$

$\longrightarrow x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2$

Como $x \in \mathbb{R} \longrightarrow (x+1)^2 \geq 0$

$\xrightarrow{+2} \quad \underbrace{(x+1)^2 + 2}_{x^2 + 2x + 3} \geq 0 + 2$

$\therefore x^2 + 2x + 3 \in [2; +\infty)$

11) Si a y b son números positivos, entonces:

$$a < x < b \rightarrow a^2 < x^2 < b^2$$

Ejemplos

$$a) \ 2 < x < 9 \longrightarrow 2^2 < x^2 < 9^2$$

$$2 < x < 9 \rightarrow 4 < x^2 < 81$$

$$b) \ 3 \leq x \leq 7 \longrightarrow 3^2 \leq x^2 \leq 7^2$$

$$3 \leq x \leq 7 \rightarrow 9 \leq x^2 \leq 49$$

$$c) \ 4 \leq x < 6 \longrightarrow 4^2 \leq x^2 < 6^2$$

$$4 \leq x < 6 \rightarrow 16 \leq x^2 < 36$$

12) Si a y b son números negativos, entonces:

$$a < x < b \rightarrow a^2 > x^2 > b^2$$

Ejemplos

$$a) \ -5 < x < -3 \longrightarrow (-5)^2 > x^2 > (-3)^2$$

$$-5 < x < -3 \rightarrow 25 > x^2 > 9$$

$$b) \ -7 \leq x \leq -2 \longrightarrow (-7)^2 \geq x^2 \geq (-2)^2$$

$$-7 \leq x \leq -2 \rightarrow 49 \geq x^2 \geq 4$$

$$c) \ -9 < x \leq -1 \longrightarrow (-9)^2 > x^2 \geq (-1)^2$$

$$-9 < x \leq -1 \rightarrow 81 > x^2 \geq 1$$

13) Si a es negativo y b es positivo, entonces:

$$a < x < b \rightarrow 0 \leq x^2 < \max\{a^2; b^2\}$$

Ejemplos

a) $-2 < x < 3 \rightarrow 0 \leq x^2 < \max\{(-2)^2; 3^2\}$

$$-2 < x < 3 \rightarrow 0 \leq x^2 < 9$$

b) $-5 \leq x \leq 3 \rightarrow 0 \leq x^2 \leq \max\{(-5)^2; 3^2\}$

$$-5 \leq x \leq 3 \rightarrow 0 \leq x^2 \leq 25$$

c) $-4 \leq x < 7 \rightarrow 0 \leq x^2 < \max\{(-4)^2; (7)^2\}$

$$-4 \leq x < 7 \rightarrow 0 \leq x^2 < 49$$

d) $-3 \leq x < 2 \rightarrow 0 \leq x^2 \leq \max\{(-3)^2; (2)^2\}$

$$-3 \leq x < 2 \rightarrow 0 \leq x^2 \leq 9$$

e) $-1 < x \leq 4 \rightarrow 0 \leq x^2 \leq \max\{(-1)^2; (4)^2\}$

$$-1 \leq x < 4 \rightarrow 0 \leq x^2 \leq 16$$

f) $-6 < x \leq 5 \rightarrow 0 \leq x^2 < \max\{(-6)^2; (5)^2\}$

$$-6 < x \leq 5 \rightarrow 0 \leq x^2 < 36$$

g) $-8 \leq x < 8 \rightarrow 0 \leq x^2 \leq \max\{(-8)^2; (8)^2\}$

$$-8 \leq x < 8 \rightarrow 0 \leq x^2 \leq 64$$



REFORZAMIENTO III

Semana 16

OBJETIVOS

Reforzar las operaciones con los intervalos.

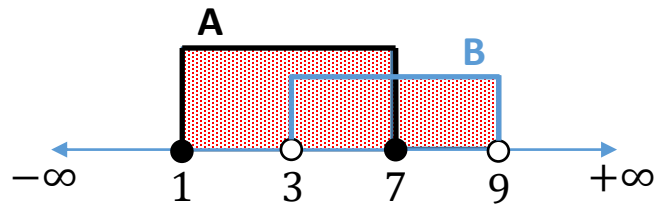
Reforzar los teoremas de las desigualdades.

Utilizar la desigualdad de las medias.

Operaciones con Intervalos

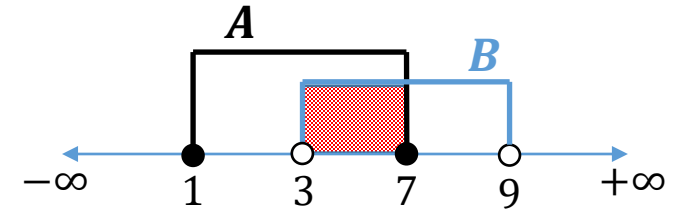
Unión $A \cup B = \{x \in \mathbb{R} / x \in A \vee x \in B\}$

Si: $A = [1; 7]$; $B = \langle 3; 9 \rangle \Rightarrow A \cup B = [1; 9]$



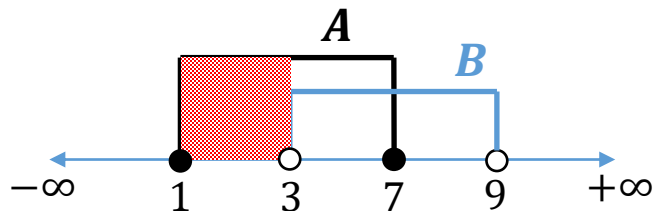
Intersección $A \cap B = \{x \in \mathbb{R} / x \in A \wedge x \in B\}$

Si: $A = [1; 7]$; $B = \langle 3; 9 \rangle \Rightarrow A \cap B = \langle 3; 7 \rangle$



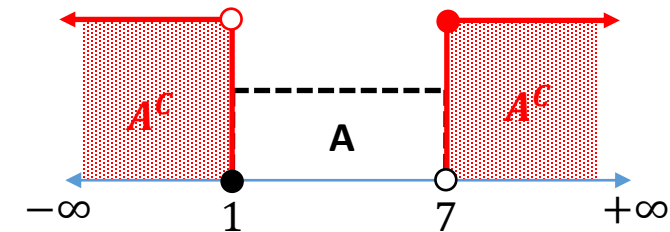
Diferencia $A - B = \{x \in \mathbb{R} / x \in A \wedge x \notin B\}$

Si: $A = [1; 7]$; $B = \langle 3; 9 \rangle \Rightarrow A - B = [1; 3]$



Complemento $A^c = \{x \in \mathbb{R} / x \notin A\}$

Si: $A = [1; 7]$ $\Rightarrow A^c = \langle -\infty; 1 \rangle \cup [7; +\infty)$



Teoremas de desigualdades

$$1) a < x < b \wedge n \in \mathbb{R} \leftrightarrow a + n < x + n < b + n$$

$$2) a < x < b \leftrightarrow \begin{cases} a \cdot n < x \cdot n < b \cdot n & ; n > 0 \\ a \cdot n > x \cdot n > b \cdot n & ; n < 0 \end{cases}$$

3) Si a y b son del mismo signo, entonces:

$$a < x < b \leftrightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{x} > \frac{1}{b}$$

$$4) \text{ Si: } 0 < a < x < b \rightarrow a^2 < x^2 < b^2$$

$$5) \text{ Si: } a < x < b < 0 \rightarrow a^2 > x^2 > b^2$$

6) Si $a < 0 \wedge b > 0$, entonces:

$$a < x < b \rightarrow 0 \leq x^2 < \max\{a^2; b^2\}$$

$$4 < x < 7 \xrightarrow{+3} 7 < x + 3 < 10$$

$$1 < x < 4 \xrightarrow{\times 3} 3 < 3x < 12$$

$$2 < x < 4 \xrightarrow{\times (-4)} -8 > -4x > -16$$

$$2 < x < 6 \xrightarrow{(\)^{-1}} \frac{1}{2} > \frac{1}{x} > \frac{1}{6}$$

$$2 < x < 9 \xrightarrow{(\)^2} 4 < x^2 < 81$$

$$-5 < x < -3 \xrightarrow{(\)^2} 25 > x^2 > 9$$

$$-4 \leq x < 7 \xrightarrow{(\)^2} 0 \leq x^2 < 49 \quad \leftarrow \max\{(-4)^2; (7)^2\}$$

Teoremas en los números reales

1) Si $a; b$ son números reales, se cumple:

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

Demostración:

Sabemos que $x^2 \geq 0$; entonces

$$(a - b)^2 \geq 0$$

$$\rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

$$\rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$$

$$\text{NOTA: } a^2 + b^2 = 2ab \leftrightarrow a = b$$

2) Si $a; b$ son números reales, se cumple:

$$2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2$$

Demostración:

Sabemos que

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

$$+(a^2 + b^2) \rightarrow 2(a^2 + b^2) \geq a^2 + b^2 + 2ab$$

$$\rightarrow 2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2$$

$$\text{NOTA: } 2(a^2 + b^2) = (a + b)^2 \leftrightarrow a = b$$

Teoremas en los números reales

3) Si $a; b; c$ son números reales, se cumple:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$$

Demostración:

Sabemos que si $a; b; c$ son números reales:
se cumple:

$$a^2 + b^2 \geq 2ab \quad \dots (I)$$

$$b^2 + c^2 \geq 2bc \quad \dots (II)$$

$$c^2 + a^2 \geq 2ac \quad \dots (III)$$

Sumando $(I) + (II) + (III)$ tenemos

$$2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + bc + ac)$$

Dividiendo entre 2, obtenemos:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$$



NOTA: Si $a; b; c$ son números reales, además:

$$a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ac \leftrightarrow a = b = c$$

Desigualdad de las medias

Si $a_1; a_2; \dots; a_n$ son números positivos, se cumple

$$MA \geq MG \geq MH$$

Donde:

$$MA = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

$$MG = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \dots a_n}$$

$$MH = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

NOTA: Si $MA = MG = MH \Leftrightarrow a_1 = a_2 = \dots = a_n$

Si $a; b$ son números positivos, se cumple

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{a \cdot b} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$



$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

Si $a; b; c$ son números positivos, se cumple

$$\frac{a + b + c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \geq \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}$$



$$a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$$

TEOREMA

$$\text{Si } x > 0 \rightarrow x + \frac{1}{x} \geq 2$$

Demostración:

Como $x > 0 \rightarrow \frac{1}{x} > 0$, luego

$$\frac{x + \frac{1}{x}}{2} \geq \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 1 \rightarrow x + \frac{1}{x} \geq 2$$

Ejemplo:

Si $x > 2 \rightarrow x - 2 > 0$, luego

$$(x - 2) + \frac{1}{(x - 2)} \geq 2$$

Ejercicio:

Si $x > 3$ encuentre el menor valor de:

$$M(x) = x + \frac{1}{x - 3}$$

Resolución:

Como $x > 3 \rightarrow x - 3 > 0$, luego

$$(x - 3) + \frac{1}{(x - 3)} \geq 2$$

$$x + \frac{1}{x - 3} \geq 5$$

∴ El menor valor es 5

¡Recuerde!

El teorema de las medias solo se aplica para números positivos



Ejercicio:

Si $x > 0$ encuentre el menor valor de:

$$P(x) = x^2 + \frac{2}{x}$$

Resolución:

Como $x > 0 \rightarrow \frac{1}{x} > 0$ como

$$P(x) = x^2 + \frac{2}{x} = x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x}$$

utilizamos $MA \geq MG$

$$\frac{x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x}}{3} \geq \sqrt[3]{x^2 \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x}} = 1$$

Nos queda:

$$\frac{x^2 + \frac{2}{x}}{3} \geq 1 \rightarrow \underbrace{x^2 + \frac{2}{x}}_{P(x)} \geq 3$$

Entonces:

$$P(x) \geq 3$$

Por tanto:

El menor valor de $P(x)$ es 3

¡Recuerde!

El menor valor de $P(x)$ ocurre cuando:

$$x^2 = \frac{1}{x} \rightarrow x = 1$$





INECUACIONES POLINOMIALES I

Semana 17

RESOLVER
INECUACIONES
LINEALES

APLICAR EL
MÉTODO DE
LOS PUNTOS
CRÍTICOS

RESOLVER
INECUACIONES
CUADRÁTICAS

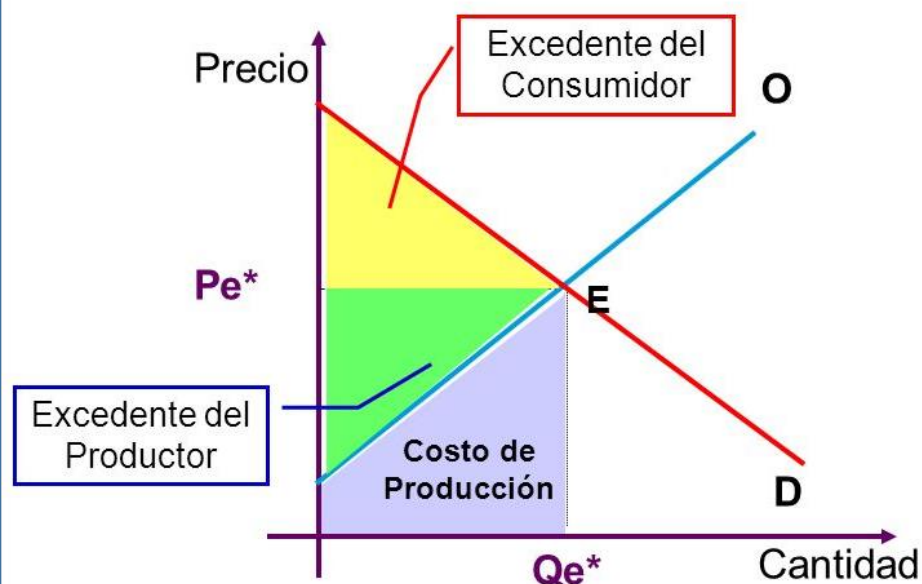
INECUACIONES POLINOMIALES

En esta ocasión, desarrollamos el tema de inecuaciones que permiten encontrar un conjunto de valores que permiten explicar una necesidad.

En el gráfico se muestra los excedentes en el mercado libre y nos indica el punto E de equilibrio y las zonas de excedente del consumidor y del productor, generadas por Inecuaciones.

$$ax + b > 0$$

EXCEDENTES EN EL LIBRE MERCADO



Inecuaciones polinomiales

Definición: Una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones donde aparezca al menos una variable.

Ejemplos

$$\text{a) } 2x - 3 > x + 2 \quad \text{b) } x^2 - 3x + 4 \geq 2x - 1$$

Para resolver una inecuación se utilizan los teoremas de las desigualdades

$$2x - 3 > x + 2$$

$$(+3) \rightarrow 2x > x + 5$$

$$(-x) \rightarrow x > 5$$

$$\text{Luego: } \text{C. S} = \langle 5; +\infty \rangle$$

INECUACIÓN LINEAL

Tiene como forma general $ax + b \gtrless 0$; $a \neq 0$

Ejemplos

$$\text{a) } 4x - 7 \geq 0 \quad \text{b) } -5x + 8 < 0$$

Para resolver una inecuación lineal, se despeja la variable por los teoremas de las desigualdades

Ejemplo

$$\text{a) } 4x - 7 \geq 0$$

$$(+7) \rightarrow 4x \geq 7$$

$$(\div 4) \rightarrow x \geq \frac{7}{4}$$

Luego:

$$\text{C. S} = \left[\frac{7}{4}; +\infty \right)$$

Ejemplo

$$b) -5x + 8 \geq 0$$

$$(-8) \rightarrow -5x \geq -8$$

$$\div (-5) \rightarrow x \leq \frac{8}{5}$$

$$\text{Luego: } C.S = \langle -\infty; \frac{8}{5} \rangle$$

¡NOTA!

El C.S de una inecuación lineal es un intervalo no acotado

**En general:**

$$\text{Si tenemos } ax + b > 0$$

$$(-b) \rightarrow ax > -b$$

Tenemos 2 posibles casos, estos son:

$$\text{Si } a > 0: \quad ax > -b$$

$$\div (a) \rightarrow x > -\frac{b}{a}$$

Luego:

$$C.S = \left\langle -\frac{b}{a}; +\infty \right\rangle$$

$$\text{Si } a < 0: \quad ax > -b$$

$$\div (a) \rightarrow x < -\frac{b}{a}$$

Luego:

$$C.S = \left\langle -\infty; -\frac{b}{a} \right\rangle$$

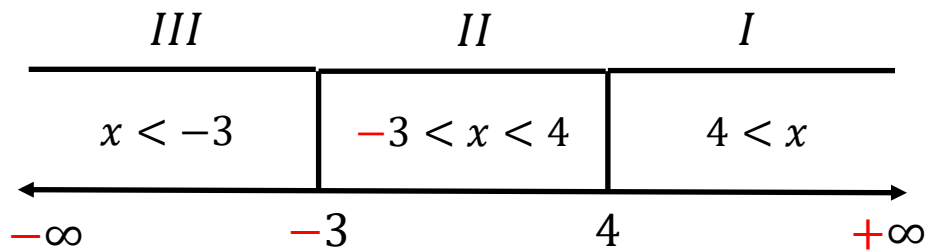
Criterio de los puntos críticos

Es un método que nos permite observar como cambia de signo los factores lineales (con coeficientes reales), en una multiplicación indicada

Ejemplo

Analizar $P(x) = (x + 3)(x - 4)$

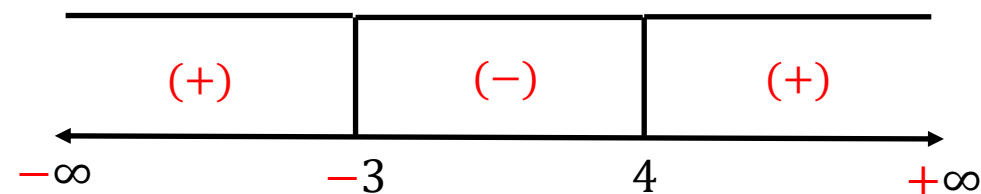
Sus raíces son: -3 ; 4 los ubicamos en la recta real



Analizando el signo en cada zona

ZONA	$(x + 3)$	$(x - 4)$	$P(x)$ $(x + 3)(x - 4)$
$4 < x$	(+)	(+)	(+)
$-3 < x < 4$	(+)	(-)	(-)
$x < -3$	(-)	(-)	(+)

Se deduce:



$$\text{Si } P(x) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \langle -\infty; -3 \rangle \cup \langle 4; +\infty \rangle$$

$$\text{Si } P(x) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \langle -3; 4 \rangle$$

Ejemplo 1

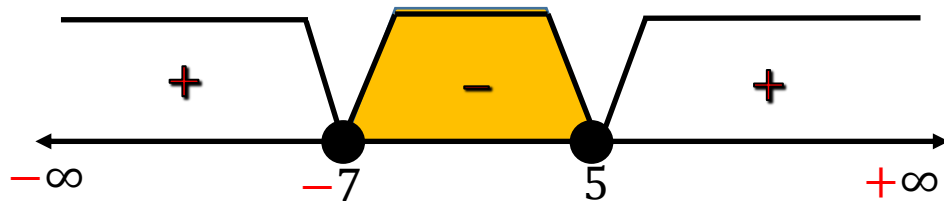
Resolver: $(x + 7)(x - 5) \leq 0$

Resolución

Encontramos sus puntos críticos (P.C):

$$\left. \begin{array}{l} x + 7 = 0 \rightarrow x = -7 \\ x - 5 = 0 \rightarrow x = 5 \end{array} \right\} \text{P.C}$$

$$\rightarrow \text{P.C} = \{-7; 5\}$$



$$\rightarrow x \in [-7; 5]$$

Ejemplo 2

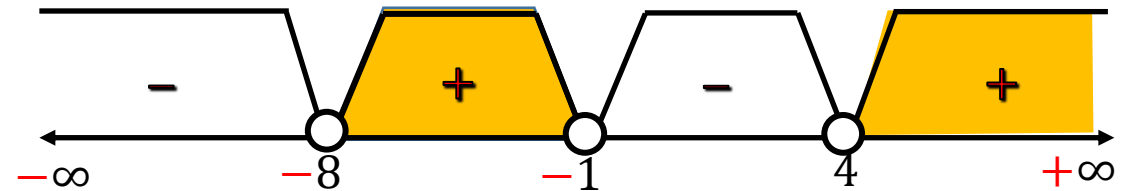
Resolver: $(x + 1)(x - 4)(x + 8) > 0$

Resolución

Encontramos sus puntos críticos (P.C):

$$\begin{array}{ccc} x + 1 = 0 & | & x - 4 = 0 & | & x + 8 = 0 \\ x = -1 & | & x = 4 & | & x = -8 \end{array}$$

$$\rightarrow \text{P.C} = \{-1; 4; -8\}$$



$$\rightarrow x \in \langle -8; -1 \rangle \cup \langle 4; +\infty \rangle$$

Aplicación 1Resolver $x^2 + 3x - 10 \geq 0$

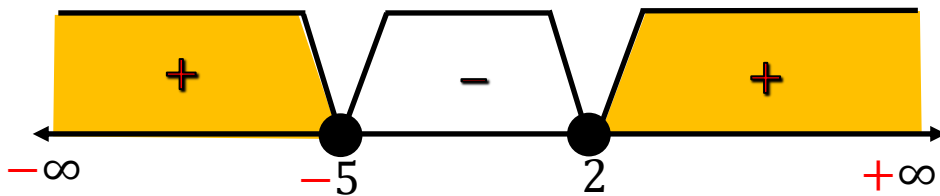
Factorizando

$$x^2 + 3x - 10 \geq 0$$

$$\begin{array}{c} \nearrow +5 \\ x \\ \searrow -2 \\ x \end{array}$$

$$(x + 5)(x - 2) \geq 0$$

Aplicando el método de puntos críticos

Los P. C son: $-5; 2$ 

$$\rightarrow x \in \langle -\infty; -5] \cup [2; +\infty \rangle$$

Aplicación 2Resolver $2x^2 - 3x - 2 < 0$

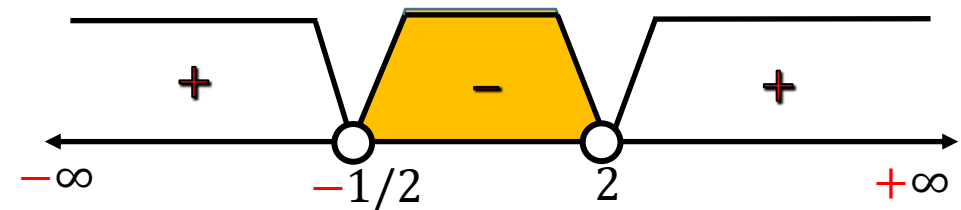
Factorizando

$$2x^2 - 3x - 2 < 0$$

$$\begin{array}{c} \nearrow +1 \\ 2x \\ \searrow -2 \\ x \end{array}$$

$$(2x + 1)(x - 2) < 0$$

Aplicando el método de puntos críticos

Los P. C son: $-1/2; 2$ 

$$\rightarrow x \in \langle -1/2; 2 \rangle$$

Inecuación cuadrática

Tiene como forma general

$$P(x) = ax^2 + bx + c \geq 0 ; a \neq 0$$

Resolución

Considerando $a > 0$ se tiene 3 casos según el análisis de su discriminante ($\Delta = b^2 - 4ac$)

CASO	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$
FORMA	Es factorizable	Trinomio cuadrado perfecto
MÉTODO	Puntos críticos	$x^2 \geq 0$

Ejemplo 1

Resolver: $3x^2 - 5x - 2 \geq 0$

Analizando $\Delta = (-5)^2 - 4(3)(-2) = 49 \rightarrow \Delta > 0$

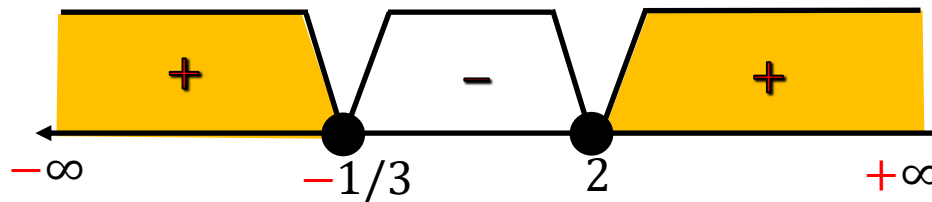
$\rightarrow$

El polinomio es factorizable

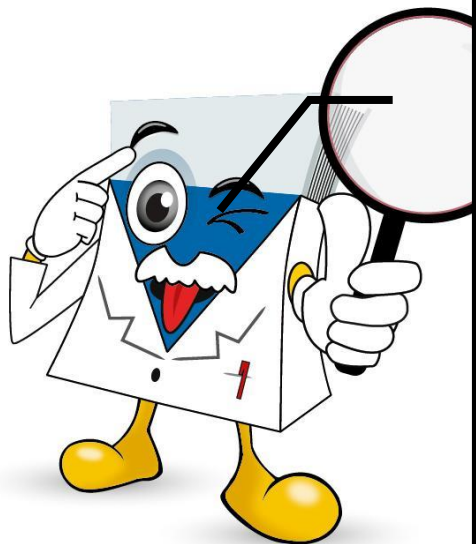
$$3x^2 - 5x - 2 \geq 0 \rightarrow (3x + 1)(x - 2) \geq 0$$

$$\begin{array}{c} 3x^2 - 5x - 2 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ 3x \quad \uparrow \quad x \\ \quad \quad +1 \quad -2 \end{array}$$

$\rightarrow$ Los P. C son: $-\frac{1}{3}; 2$



$\rightarrow x \in \langle -\infty; -1/3] \cup [2; +\infty)$



Al resolver una inecuación cuadrática, los extremos finitos de su C.S son P.C y coinciden con las raíces del polinomio

$$\text{Si } ax^2 + bx + c < 0 \Leftrightarrow \text{C.S} = \langle m; n \rangle$$

$$\rightarrow \boxed{m + n = -\frac{b}{a}} \wedge \boxed{mn = \frac{c}{a}}$$

Ejemplo 2

Si al resolver la inecuación

$$2x^2 + mx - n < 0$$

Se obtiene C.S = $\langle 3; 7 \rangle$

Calcule $m \cdot n$

Resolución

Como C.S = $\langle 3; 7 \rangle$ Tenemos que 3 y 7 son P.C y raíces. Por teorema de Cardano

$$\left. \begin{aligned} \rightarrow 3 + 7 &= -\frac{m}{2} \rightarrow m = -20 \\ \rightarrow 3 \cdot 7 &= \frac{-n}{2} \rightarrow n = -42 \end{aligned} \right\} m \cdot n = 840$$

¡Recuerda! $\forall x \in \mathbb{R}; x^2 \geq 0$

Entonces

$$(x - 3)^2 \geq 0 \rightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$(x - 3)^2 > 0 \rightarrow x \in \mathbb{R} - \{3\}$$

$$(x - 3)^2 < 0 \rightarrow x \in \emptyset$$

$$(x - 3)^2 \leq 0 \rightarrow x \in \{3\}$$

Esto es:

$$x^2 - 6x + 9 \geq 0 \rightarrow C.S = \mathbb{R}$$

$$x^2 - 6x + 9 > 0 \rightarrow C.S = \mathbb{R} - \{3\}$$

$$x^2 - 6x + 9 < 0 \rightarrow C.S = \emptyset$$

$$x^2 - 6x + 9 \leq 0 \rightarrow C.S = \{3\}$$

Teorema: Si $ax^2 + bx + c \leq 0$ tiene $C.S = \{\alpha\}$

$$\rightarrow a > 0 \quad \wedge \quad \Delta = 0$$

Ejemplo

Si $x^2 - 4x + n \leq 0$ tiene $C.S = \{\alpha\}$. Calcule el valor de n

Resolución

Como tiene $C.S = \{\alpha\} \rightarrow \Delta = 0$

$$\rightarrow \Delta = (-4)^2 - 4(1)(n) = 0$$

$$\rightarrow 16 - 4n = 0$$

$$\rightarrow n = 4$$

Teorema: Si $ax^2 + bx + c > 0$ tiene $C.S = \mathbb{R} - \{\alpha\}$
 $\rightarrow a > 0 \quad \wedge \quad \Delta = 0$

Ejemplo

Si $2x^2 - 6x + (n - 2) > 0$ tiene $C.S = \mathbb{R} - \{\alpha\}$. Calcule el valor de n

Resolución

Como tiene $C.S = \mathbb{R} - \{\alpha\} \rightarrow \Delta = 0$

$$\rightarrow \Delta = (-6)^2 - 4(2)(n - 2) = 0$$

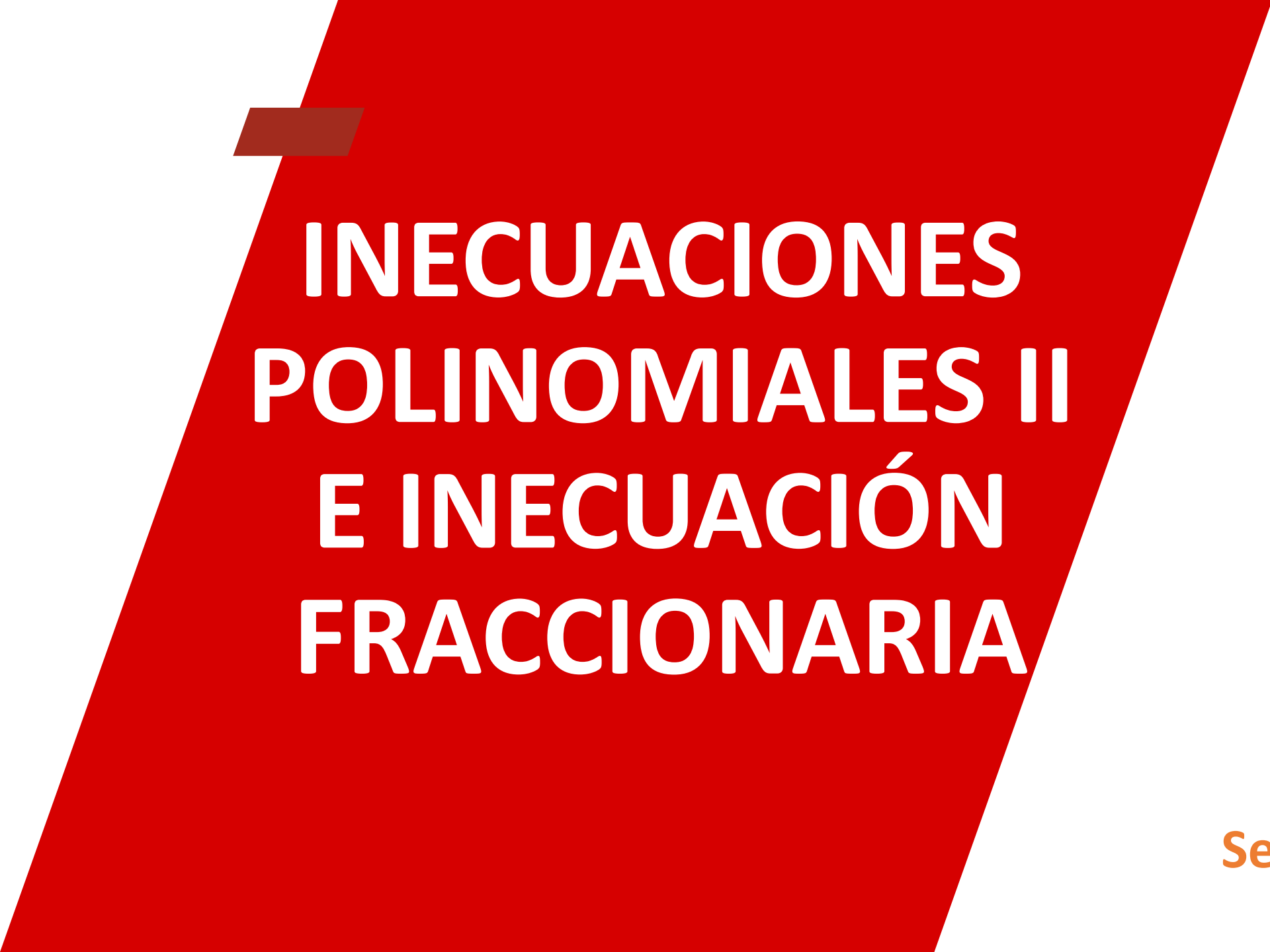
$$\rightarrow 52 - 8n = 0$$

$$\rightarrow n = \frac{13}{2}$$

¡ Importante!

Al resolver una inecuación cuadrática primero verifica si se factoriza, de lo contrario analiza su discriminante

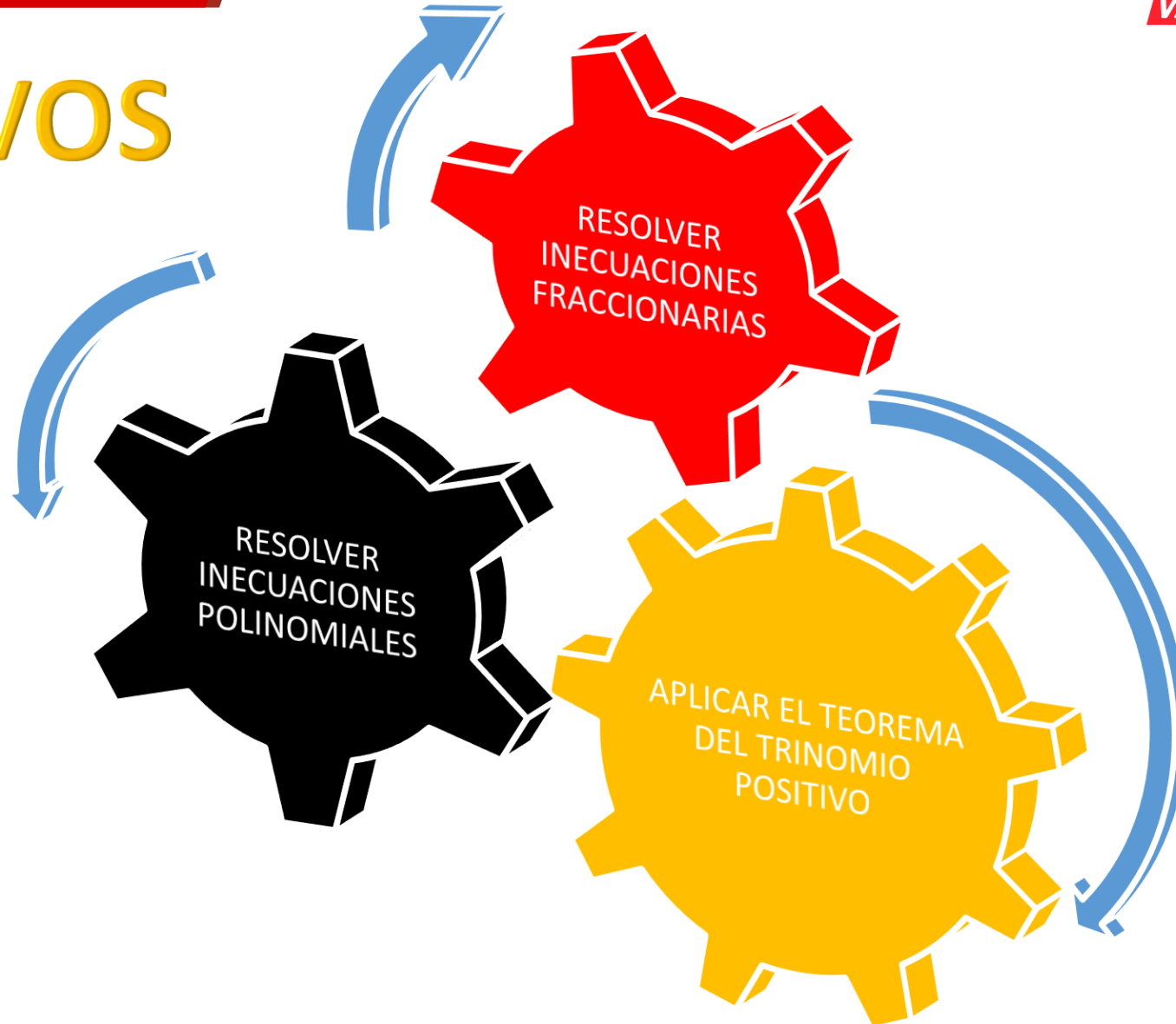




INECUACIONES POLINOMIALES II E INECUACIÓN FRACCIONARIA

Semana 18

OBJETIVOS



INECUACIONES POLINOMIALES II

Ahora se amplia el estudio de las inecuaciones analizando polinomios de grado mayor a 2 y el estudio de las inecuaciones fraccionarias.

Este tema tendrá un importante papel al momento de calcular el dominio y rango de una función.

Se utiliza para modelos de optimización.

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n \geq 0$$



AUTOMÓVIL AERODINÁMICO

Conceptos previos

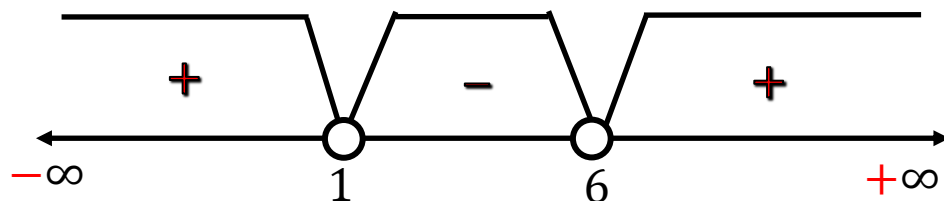
El método de los puntos críticos encuentra las zonas donde un polinomio es positivo o negativo.

Ejemplo: $P(x) = x^2 - 7x + 6$

$$\begin{array}{rcl} & \uparrow & \\ x & \swarrow & -2 \\ x & \searrow & -1 \end{array}$$

$$\rightarrow P(x) = (x - 1)(x - 6)$$

Sus puntos críticos son: 1 ; 6



$$\rightarrow P(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \langle 1; 6 \rangle$$

$$\rightarrow P(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \langle -\infty; 1 \rangle \cup \langle 6; +\infty \rangle$$

Existen polinomios que nunca toma valores negativos

Ejemplos:

$$a) P(x) = x^2 \rightarrow P(x) \geq 0$$

$$b) Q(x) = x^2 + 2x + 3$$

$$Q(x) = (x + 1)^2 + 2 \rightarrow Q(x) \geq 2$$

$$c) R(x) = 2x^2 - 8x + 9$$

$$R(x) = 2(x - 2)^2 + 1 \rightarrow R(x) \geq 1$$



Veremos dos teoremas que reconocen polinomios cuadráticos que nunca toman valores negativos.

Teorema del trinomio positivo

Este teorema nos permite reconocer que ciertos polinomios cuadráticos, siempre resultan positivos para cualquier valor de su variable.

$$ax^2 + bx + c > 0; \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a > 0 \wedge \Delta < 0$$

Ejemplos:

a) $P(x) = x^2 - 2x + 3$ es un trinomio positivo; puesto que

$$a = 1 > 0 \wedge \Delta = (-2)^2 - 4(1)(3) = -8 < 0$$

b) $Q(x) = 3x^2 - 2x + 4$ es un trinomio positivo; puesto que

$$a = 3 > 0 \wedge \Delta = (-2)^2 - 4(3)(4) = -44 < 0$$

Aplicaciones:

Resolver:

$$a) \underbrace{x^2 - 2x + 3}_{\text{trinomio positivo (+)}} \geq 0 \rightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$b) \underbrace{x^2 - 2x + 3}_{\text{trinomio positivo (+)}} > 0 \rightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$c) \underbrace{x^2 - 2x + 3}_{\text{trinomio positivo (+)}} < 0 \rightarrow x \in \emptyset$$

Ejercicio 1:

Encuentre el mayor valor entero de M , tal que

$$2x^2 - 3x + 4 > M ; \forall x \in \mathbb{R}$$

Resolución:

De la inecuación: $2x^2 - 3x + 4 < M$

$$\rightarrow 2x^2 - 3x + 4 - M > 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$$

Por el teorema del trinomio positivo, tenemos:

$$a > 0 \quad \wedge \quad \Delta < 0$$

$$\text{Luego: } \Delta = (-3)^2 - 4(2)(4 - M) < 0$$

$$\rightarrow 9 - 32 + 8M < 0 \quad \rightarrow M < \frac{23}{8}$$

$\therefore$ El mayor valor entero de M es 2

Ejercicio 2:

Resolver la inecuación:

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 2 < 0$$

Resolución:

Factorizando por Ruffini:

	1	-3	3	-2
2	↓	2	-2	1
	1	-1	1	0

$$\rightarrow (x - 2) \underbrace{(x^2 - x + 1)}_{\text{Trinomio positivo}} < 0 \quad \rightarrow (x - 2) < 0$$

$$\rightarrow x < 2 \quad \rightarrow x \in \langle -\infty; 2 \rangle$$

Teorema del trinomio no negativo

Se cumple:

$$ax^2 + bx + c \geq 0 ; \forall x \in \mathbb{R} \leftrightarrow a > 0 \wedge \Delta \leq 0$$

Aplicación:

Halle el menor valor de M, tal que cumple

$$4x - x^2 - 12 \leq M ; \forall x \in \mathbb{R}$$

Resolución:

Tenemos: $4x - x^2 - 12 \leq M$

$$\leftrightarrow -x^2 + 4x - 12 - M \leq 0$$

$$\leftrightarrow x^2 - 4x + 12 + M \geq 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$$

Por el teorema del trinomio no negativo

$$\rightarrow \underbrace{a > 0}_{\text{¡ cumple!}} \wedge \Delta \leq 0$$

$$\rightarrow \Delta = (-4)^2 - 4(1)(12 + M) \leq 0$$

$$\rightarrow 16 - 48 - 4M \leq 0$$

$$\rightarrow -32 - 4M \leq 0$$

$$\rightarrow -32 \leq 4M$$

$$\rightarrow -8 \leq M$$

$\therefore$ El menor valor de M es -8

Inecuación de grado superior

Tiene como forma general

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n \gtrless 0$$

Donde: $a_0 \neq 0 \wedge n \geq 3$

Ejemplos:

$$a) \quad x^3 + 2x^2 - 7x + 6 \leq 0$$

$$b) \quad 4x^4 + 5x^3 - 37x^2 - 7x + 9 > 0$$

Para resolver una inecuación de grado superior, se utilizan los siguientes teoremas.

Teoremas: Siendo $n \geq 1 \wedge n \in \mathbb{Z}$

$$a) \quad [f(x)]^{2n} \cdot g(x) \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} 0 \rightarrow g(x) \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} 0 \wedge f(x) \neq 0$$

El signo se mantiene

$$b) \quad [f(x)]^{2n} \cdot g(x) \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0 \rightarrow g(x) \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0 \vee f(x) = 0$$

El signo se mantiene

$$c) \quad [f(x)]^{2n-1} \cdot g(x) \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0 \rightarrow f(x) \cdot g(x) \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0$$

cualquier signo se mantiene

Teoremas:

$$a) [f(x)]^{par}.g(x) > 0 \rightarrow g(x) > 0 \wedge f(x) \neq 0$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}(x-3)^{2020} \cdot (x-1) > 0 &\rightarrow (x-1) > 0 \wedge (x-3) \neq 0 \\ &\rightarrow x > 1 \wedge x \neq 3 \\ &\rightarrow x \in \langle 1; +\infty \rangle - \{3\}\end{aligned}$$

$$b) [f(x)]^{par}.g(x) < 0 \rightarrow g(x) < 0 \wedge f(x) \neq 0$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}(x-1)^{58} \cdot (x-4) < 0 &\rightarrow (x-4) < 0 \wedge (x-1) \neq 0 \\ &\rightarrow x < 4 \wedge x \neq 1 \\ &\rightarrow x \in \langle -\infty; 4 \rangle - \{1\}\end{aligned}$$

$$c) [f(x)]^{par}.g(x) \geq 0 \rightarrow g(x) \geq 0 \vee f(x) = 0$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}(x-2)^{32} \cdot (x-7) \geq 0 &\rightarrow (x-7) \geq 0 \vee (x-2) = 0 \\ &\rightarrow x \geq 7 \vee x = 2 \\ &\rightarrow x \in [7; +\infty) \cup \{2\}\end{aligned}$$

$$d) [f(x)]^{par}.g(x) \leq 0 \rightarrow g(x) \leq 0 \vee f(x) = 0$$

Ejemplo:

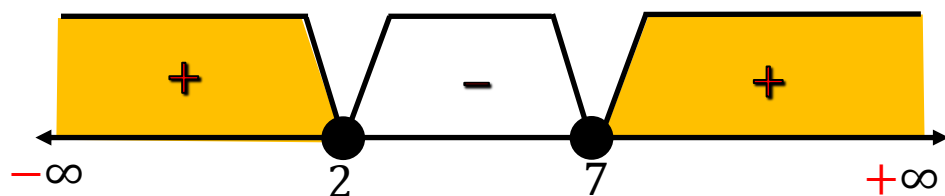
$$\begin{aligned}(x-3)^{62} \cdot (x-4) \leq 0 &\rightarrow (x-3) \leq 0 \vee (x-4) = 0 \\ &\rightarrow x \leq 3 \vee x = 4 \\ &\rightarrow x \in \langle -\infty; 3] \cup \{4\}\end{aligned}$$

$$e) [f(x)]^{\text{impar}} \cdot g(x) \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0 \rightarrow f(x) \cdot g(x) \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0$$

Ejemplo:

$$(x - 2)^9 \cdot (x - 7) \geq 0 \rightarrow (x - 2)(x - 7) \geq 0$$

$$\rightarrow P.C = \{2; 7\}$$



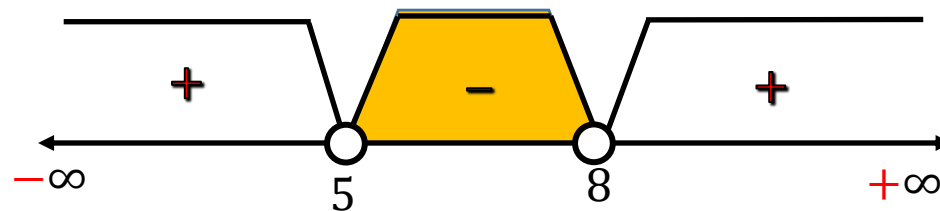
$$\rightarrow x \in \langle -\infty; 2] \cup [7; +\infty \rangle$$

$$e) [f(x)]^{\text{impar}} \cdot g(x) \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} 0 \rightarrow f(x) \cdot g(x) \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} 0$$

Ejemplo:

$$(x - 5)^{11} \cdot (x - 8) < 0 \rightarrow (x - 5)(x - 8) < 0$$

$$\rightarrow P.C = \{5; 8\}$$



$$\rightarrow x \in \langle 5; 8 \rangle$$

Ejercicio 1:

Resolver: $(x - 2)^3(x + 5)^4 \geq 0$

Resolución:

Tenemos: $(x - 2)^3(x + 5)^4 \geq 0$

Por exponente impar, se reduce:

$$(x - 2)(x + 5)^4 \geq 0$$

Por exponente par, se reduce:

$$(x - 2) \geq 0 \quad \vee \quad (x + 5) = 0$$

$$x \geq 2 \quad \vee \quad x = -5$$

$$\therefore x \in [2; +\infty) \cup \{-5\}$$

Ejercicio 2:

Resolver: $(x + 4)^5(x - 2)^6(x^2 - x + 1) \leq 0$

Resolución:

Tenemos que: $x^2 - x + 1$ es un trinomio positivo ($a > 0 \wedge \Delta < 0$)

$$\rightarrow (x + 4)^5(x - 2)^6 \underbrace{(x^2 - x + 1)}_{(+)} \leq 0 \rightarrow (x + 4)^5(x - 2)^6 \leq 0$$

Por exponente impar, queda: $(x + 4)(x - 2)^6 \leq 0$

Por exponente par, queda: $(x + 4) \leq 0 \vee (x - 2) = 0$

$$\rightarrow x \leq -4 \quad \vee \quad x = 2$$

$$\rightarrow x \in \langle -\infty; -4] \cup \{2\}$$

Inecuación fraccionaria

Tiene como forma general

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0$$

Donde

- $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios
- $\text{°}[Q(x)] \geq 1$

Ejemplos:

$$a) \frac{2x - 1}{x^2 - 2x - 3} \geq 0$$

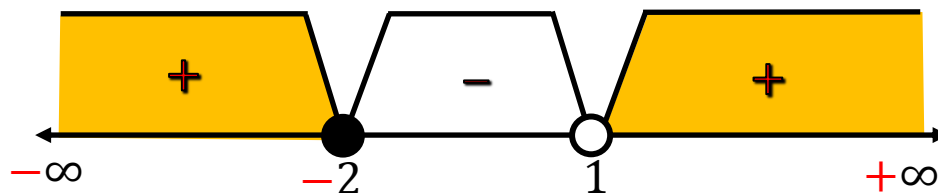
$$b) \frac{x^2 - 2x + 1}{2x^2 - 3x - 2} < 0$$

Teorema:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \Leftrightarrow P(x) \cdot Q(x) \geq 0 \quad \wedge \quad Q(x) \neq 0$$

Aplicación:

Resuelva $\frac{x + 2}{x - 1} \geq 0 \Leftrightarrow (x + 2)(x - 1) \geq 0 \quad \wedge \quad \underbrace{x - 1 \neq 0}_{x \neq 1}$



$$\rightarrow x \in \langle -\infty; -2] \cup \langle 1; +\infty \rangle$$



EXPRESIONES IRRACIONALES

Semana 19

OBJETIVOS



*Encontrar
el conjunto
de valores
admisibles*

*Resolver
ecuaciones
con radicales*

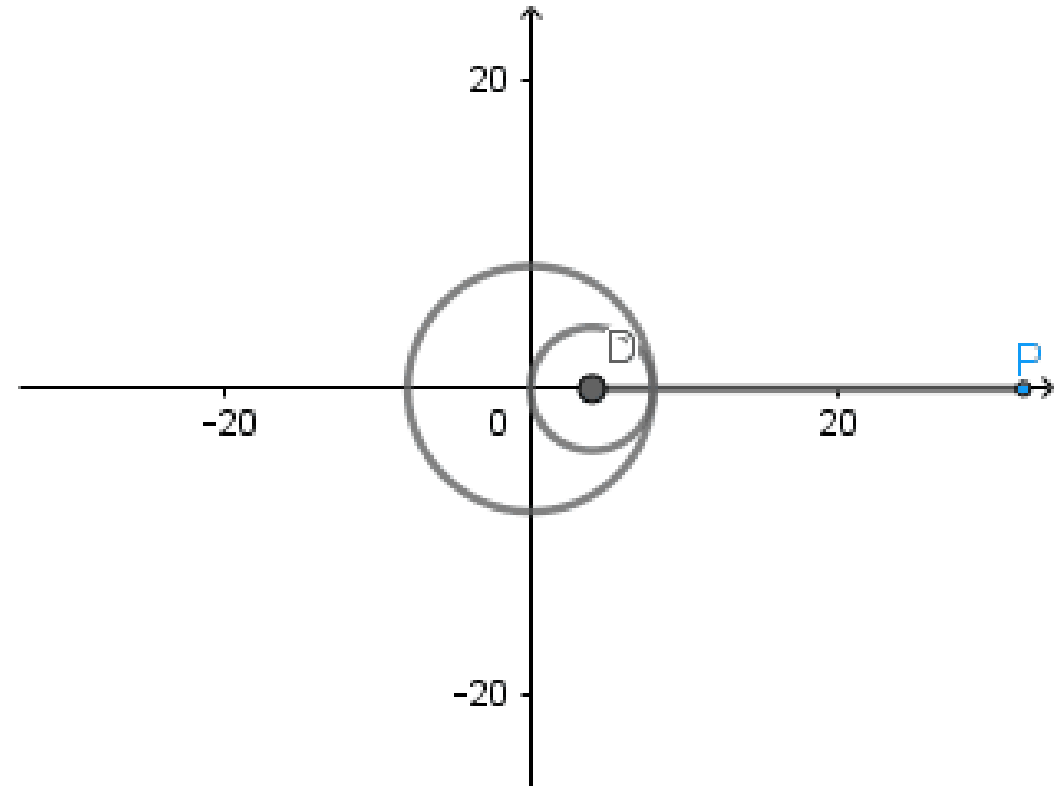
*Resolver
inecuaciones
con radicales*

EXPRESIONES IRRACIONALES

En este tema, se hará un estudio sobre las expresiones irracionales o con radicales, para ello se requiere de varios conocimientos previos, como la resolución de ecuaciones e inecuaciones.

Su uso se encuentra en el cálculo de distancias, aplicada en la geometría analítica, en la teoría de funciones, en tendidos de cables eléctricos, línea de visión, etcétera.

El movimiento de los planetas se describe por modelos matemáticos, en este caso se describe una hipocicloide alargada.



EXPRESIONES IRRACIONALES

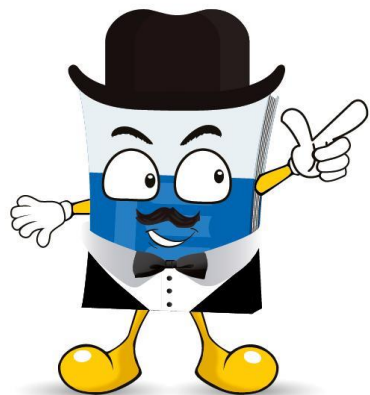
Definición: Es toda expresión, donde su variable está afectada por algún radical

Ejemplos:

$$a) P(x) = \sqrt{x+3} + \frac{x-2}{x+1} \quad b) Q(x) = \sqrt{5-x} + \frac{1}{x}$$

Conjunto de Valores Admisibles (C. V. A):

Es el conjunto de valores que toma la variable de la expresión, donde queda bien definida en $\mathbb{R}$.



$$\frac{M(x)}{N(x)} \in \mathbb{R} \rightarrow N(x) \neq 0$$

$$\text{par} \sqrt{N(x)} \in \mathbb{R} \rightarrow N(x) \geq 0$$

Ejemplo:

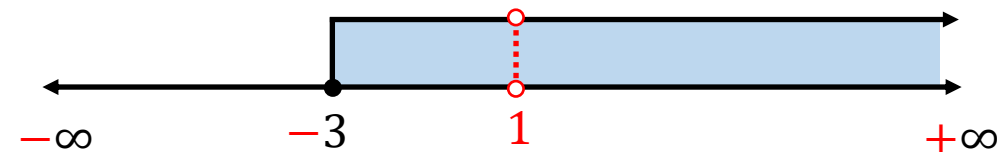
$$P(x) = \sqrt{x+3} + \frac{\sqrt[3]{x-2}}{x-1}$$

Luego:

$$* \quad x-1 \neq 0 \rightarrow x \neq 1 \quad \dots (I)$$

$$* \quad x+3 \geq 0 \rightarrow x \geq -3 \quad \dots (II)$$

De (I) y (II) tenemos:



$$C.V.A = [-3; +\infty) - \{1\}$$

Ecuaciones irracionales

Son aquellas ecuaciones en el cual se encuentra una expresión irracional.

Ejemplos:

$$* \quad \sqrt{x-1} = 3x-1$$

$$* \quad 2x+1 = \sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}$$

¿Cómo resolverlos?

Primer método:

Usando potenciación y comprobando sus soluciones.

Ejemplo:

Resolver $\sqrt{3x-2} = 2(x-1) \dots (*)$

Resolución:

Elevando al cuadrado $[\sqrt{3x-2}]^2 = [2(x-1)]^2$

$$\rightarrow 3x-2 = 4[x^2-2x+1]$$

$$\rightarrow 3x-2 = 4x^2-8x+4$$

$$\rightarrow 0 = 4x^2-11x+6$$

$$\begin{array}{ccc} 4x & \nearrow & -3 \\ & \uparrow & \\ x & \searrow & -2 \end{array}$$

$$\rightarrow 0 = (4x-3)(x-2) \rightarrow x = \frac{3}{4} \vee x = 2$$

Comprobando en(*), se tiene que $x = 2$

$$C.S = \{2\}$$

Segundo método: Utilizando cambio de variable

Ejemplo:

Resolver $\sqrt{x+2} + \sqrt[3]{x+1} = 5$

Resolución:

Tenemos $\sqrt{x+2} + \sqrt[3]{x+1} = 5$

Sea $\sqrt[3]{x+1} = t \rightarrow x = t^3 - 1$
 $\rightarrow x + 2 = t^3 + 1$

Luego:

$$\underbrace{\sqrt{x+2}}_{\sqrt{t^3+1}} + \underbrace{\sqrt[3]{x+1}}_t = 5$$

$$\sqrt{t^3+1} + t = 5$$

Nos queda: $\sqrt{t^3+1} + t = 5$

$$\rightarrow (\sqrt{t^3+1})^2 = (5-t)^2$$

$$\rightarrow t^3 + 1 = t^2 - 10t + 25$$

$$\rightarrow t^3 - t^2 + 10t - 24 = 0$$

	1	-1	10	-24
2	↓	2	2	24
	1	1	12	0

$$(t-2)(\underbrace{t^2+t+12}_{\Delta < 0}) = 0 \rightarrow t = 2$$

Como $x = t^3 - 1 \rightarrow x = 7$

Tercer método: Utilizando la conjugada

Ejemplo:

Resolver $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-4} = 7$

Resolución:

Como

$$(\sqrt{x+3} + \sqrt{x-4})(\sqrt{x+3} - \sqrt{x-4}) = \sqrt{x+3}^2 - \sqrt{x-4}^2$$

$$(\sqrt{x+3} + \sqrt{x-4})(\sqrt{x+3} - \sqrt{x-4}) = x+3 - (x-4)$$

$$\underbrace{(\sqrt{x+3} + \sqrt{x-4})}_7 \underbrace{(\sqrt{x+3} - \sqrt{x-4})}_1 = 7$$

Tenemos:

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{x-4} = 7$$

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{x-4} = 1$$

Sumando:

$$2\sqrt{x+3} = 8$$

$$\rightarrow \sqrt{x+3} = 4$$

Elevando al cuadrado:

$$\sqrt{x+3}^2 = 4^2$$

$$\rightarrow x+3 = 16$$

$$\rightarrow x = 13$$

$$C.S = \{13\}$$

Inecuaciones irracionales

Son aquellas inecuaciones en el cual se encuentra una expresión irracional.

Ejemplos:

$$* \quad \sqrt{x+2} \leq 2x-1$$

$$* \quad \sqrt{x+1} + \sqrt{x+2} > 1$$

¿Cómo resolverlos?

- 1) Encuentra el CVA.
- 2) Dar sentido lógico.
- 3) Eliminar las raíces.
- 4) El C. S se encuentra intersecando.
los pasos 1), 2) y 3).

Ejemplo:

Resolver: $\sqrt{x+6} < x$

Resolución:

- 1) Encuentra el CVA.

$$x+6 \geq 0 \rightarrow x \geq -6 \quad \dots(I)$$

- 2) Dar sentido lógico.

$$0 \leq \sqrt{x+6} < x \rightarrow x > 0 \quad \dots(II)$$

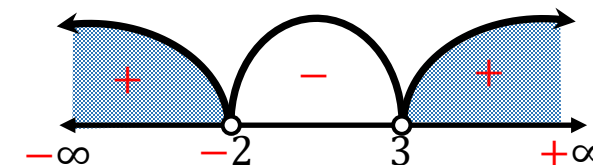
- 3) Eliminar las raíces.

$$\sqrt{x+6}^2 < x^2 \rightarrow x+6 < x^2$$

$$\rightarrow 0 < x^2 - x - 6$$

$$\begin{array}{r} x \\ x \end{array} \begin{array}{l} -3 \\ +2 \end{array}$$

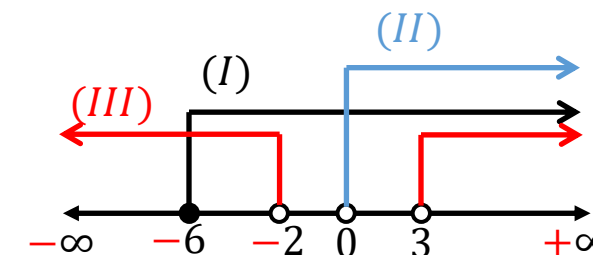
$$\rightarrow (x-3)(x+2) > 0$$



$$x \in \langle -\infty; -2 \rangle \cup \langle 3; +\infty \rangle \quad \dots(III)$$

- 4) Hallando el C. S.

$$C.S = (I) \cap (II) \cap (III)$$



$$\rightarrow C.S = \langle 3; +\infty \rangle$$



VALOR ABSOLUTO

Semana 20

OBJETIVOS



*Conocer las
propiedades del
valor absoluto*

*Resolver
inecuaciones
con valor
absoluto*

*Resolver
ecuaciones
con valor
absoluto*

Valor Absoluto

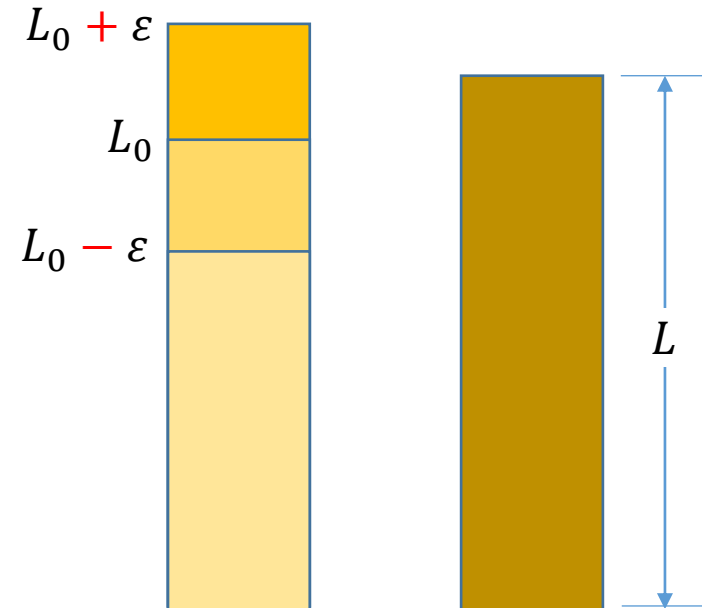
El valor absoluto nos permite encontrar resultados no negativos, conoceremos su definición, propiedades y resolver ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto.

Su uso se encuentra en la teoría de errores, en la calibración de instrumentos (metrología).

Cuando se fabrica una pieza debe tener una medida exacta, pero por varios motivos (calibración, por instrumento, por el observador, desgaste de la pieza, temperatura, etc.) hay error.

Es por ello que toda medida tiene un margen de error y para controlar dicho error se necesita de una tolerancia (error máximo)

$$|L - L_0| \leq \varepsilon$$



Donde:

L_0 : Medida exacta

$L_0 + \varepsilon$: Medida máxima aceptable

$L_0 - \varepsilon$: Medida mínima aceptable

L : Medida real

VALOR ABSOLUTO

1. Definición: El valor absoluto de un número real x se denota por $|x|$ y se define por:

$$|x| = \begin{cases} x & , x > 0 \\ 0 & , x = 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases}$$

Ejemplos:

- $|7| = 7$
- $|-7| = -(-7) = 7$
- $|0| = 0$
- $|\sqrt{3}| = -(-\sqrt{3}) = \sqrt{3}$

$$\underbrace{|x|}_{\text{positivo}} = x$$

En forma práctica, las barras se eliminan.

$$\underbrace{|x|}_{\text{negativo}} = -x$$

En forma práctica, le cambiamos de signo.



- $\underbrace{|x^2 + 5|}_{\text{siempre positivo}} = x^2 + 5$

Como $x^2 \geq 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$
 $\rightarrow x^2 + 5 \geq 5$

- $\underbrace{|2 - \pi|}_{\text{negativo}} = \pi - 2$

Como $\pi = 3,14 \dots$
 $\rightarrow 2 - \pi = -1,14 \dots < 0$

- $\underbrace{|\sqrt{2} - 1|}_{\text{positivo}} = \sqrt{2} - 1$

Como $\sqrt{2} = 1,4142 \dots$
 $\rightarrow \sqrt{2} - 1 = 0,4142 \dots > 0$

- $\underbrace{|x^2 - x + 1|}_{\text{siempre positivo}} = x^2 - x + 1$

Por el Teorema del trinomio Positivo:

- Coef. princ. $= 1 > 0$
- $\Delta = (-1)^2 - 4(1)(1)$
 $\Delta = -3 < 0$

**Observación:**

También se puede definir $|x|$ como:

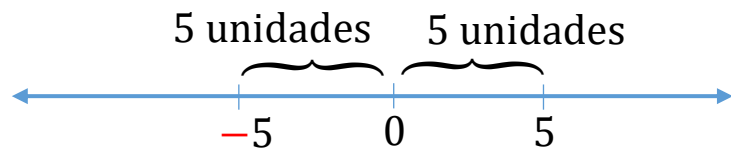
$$|x| = \text{máx}\{x ; -x\}$$

Ejemplos:

- $|3| = \text{máx}\{3 ; -3\} = 3$
- $|-3| = \text{máx}\{-3 ; 3\} = 3$

¡Importante!

El $|x|$ representa la distancia de x al cero



$$|5| = 5 \quad \text{y} \quad |-5| = 5$$

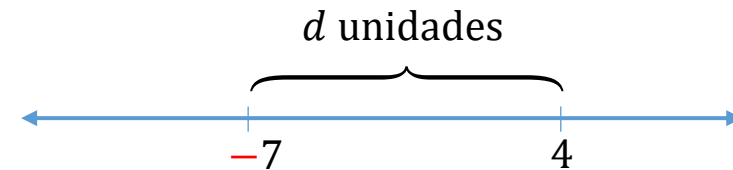
**Nota**

La distancia entre a y b (números reales) se calcula por:

$$d = |a - b|$$

Ejemplo:

- La distancia entre -7 y 4 es:



$$d = |-7 - 4| = |-11| = 11$$

De la definición tenemos:

$$|x| = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ -x & , x \leq 0 \end{cases}$$

Luego:

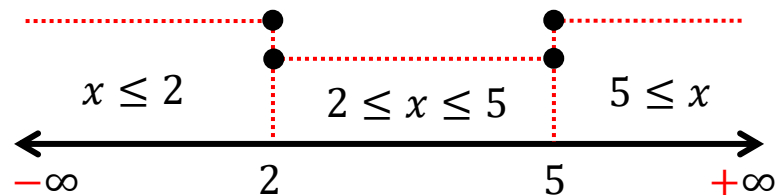
$$a) |x - 2| = \begin{cases} x - 2 & , x - 2 \geq 0 \\ -x + 2 & , x - 2 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow |x - 2| = \begin{cases} x - 2 & , x \geq 2 \\ -x + 2 & , x \leq 2 \end{cases}$$

$$b) |x - 5| = \begin{cases} x - 5 & , x \geq 5 \\ -x + 5 & , x \leq 5 \end{cases}$$

$$c) |x - 2| + |x - 5| = ?$$

Analizando por zonas:



Tenemos:

	$ x - 2 $	$ x - 5 $	$ x - 2 + x - 5 $
$x \leq 2$	$-x + 2$	$-x + 5$	$-2x + 7$
$2 \leq x \leq 5$	$x - 2$	$-x + 5$	3
$5 \leq x$	$x - 2$	$x - 5$	$2x - 7$

Luego:

$$|x - 2| + |x - 5| = \begin{cases} -2x + 7 & ; x \leq 2 \\ 3 & ; 2 \leq x \leq 5 \\ 2x - 7 & ; 5 \leq x \end{cases}$$

Propiedades

Si x ; y son números reales, entonces:

1. $|x| \geq 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$

Ejemplos:

- $|2x + 3| \geq 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$
- $|5 - x| \geq 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$

2. $|-x| = |x|$

Ejemplos:

- $|-4| = |4|$
- $|7 - x| = |-(x - 7)| = |x - 7|$

Consecuencia: $|a - b| = |b - a|$

- $|2 - x| = |x - 2|$

3. $|x|^2 = |x^2| = x^2$

Ejemplos:

- $|x - 8|^2 = (x - 8)^2$
- $(2x - 3)^2 = |2x - 3|^2$

4. $\sqrt{x^2} = |x|$

Ejemplos:

- $\sqrt{(-9)^2} = |-9| = 9$
- $\sqrt{(x + 6)^2} = |x + 6|$

En general: $\sqrt[2n]{x^{2n}} = |x|$

- $\sqrt[4]{(x - 3)^4} = |x - 3|$

5. $|xy| = |x| \cdot |y|$

Ejemplos:

- $|-9x| = |-9| \cdot |x| = 9|x|$
- $|4x - 12| = |4(x - 3)| = 4|x - 3|$

6. $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} ; y \neq 0$

Ejemplos:

- $\left| \frac{-2}{x - 4} \right| = \frac{|-2|}{|x - 4|} = \frac{2}{|x - 4|} ; x \neq 4$
- $\left| \frac{4x + 1}{7x - 3} \right| = \frac{|4x + 1|}{|7x - 3|} ; x \neq \frac{3}{7}$

Ecuaciones con valor absoluto

1. Definición

Son aquellas ecuaciones en donde la incógnita se encuentra afectada por el valor absoluto.

Ejemplos:

- $|2x - 1| = 9$
- $|4x + 3| = 11$
- $|7x - 3| = |4x + 5|$
- $|2 - x| + |x - 1| = 1$

2. Resolución de ecuaciones con valor absoluto

Tenga en cuenta los siguientes teoremas:

Teorema 1

$$|x| = a \Leftrightarrow x = a \vee x = -a; a \geq 0$$

Ejemplos:

- $|x| = 2 \rightarrow x = 2 \vee x = -2$
 $\therefore CS = \{2; -2\}$

- $|x + 3| = 4 \rightarrow x + 3 = 4 \vee x + 3 = -4$
 $\rightarrow x = 1 \vee x = -7$
 $\therefore CS = \{1; -7\}$
- $|2x - 1| = 5 \rightarrow 2x - 1 = 5 \vee 2x - 1 = -5$
 $\rightarrow x = 3 \vee x = -2$
 $\therefore CS = \{3; -2\}$

Observación

Las siguientes ecuaciones:

- $|x| = -3$
- $|4x - 2| = -5$

son incompatibles y $CS = \emptyset$, pues $|x| \geq 0; \forall x \in \mathbb{R}$



Ejercicio:

Si α es la solución de la ecuación $|2x - 3| = 3x$, halle α^2

Resolución:

$$\triangleright 3x \geq 0 \rightarrow x \geq 0$$

$$\triangleright 2x - 3 = 3x \vee 2x - 3 = -3x$$

$$\rightarrow x = -3 \vee x = 3/5$$

Luego, solo cumple $\alpha = 3/5 \rightarrow \alpha^2 = 9/25$

Ejercicio:

Resuelva la ecuación $x^2 - 7|x| + 12 = 0$.

Resolución:

$$|x|^2 - 7|x| + 12 = 0$$

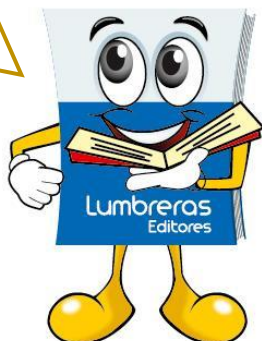
$$\begin{array}{c} |x| \quad \swarrow \quad \searrow \\ |x| \quad \swarrow \quad \searrow \end{array} \begin{array}{l} -4 \\ -3 \end{array}$$

$$\rightarrow (|x| - 4)(|x| - 3) = 0$$

$$\rightarrow |x| = 4 \vee |x| = 3$$

¡Recuerde!

$$x^2 = |x|^2$$



$$\rightarrow x = -4; 4 \vee x = -3; 3$$

$$\therefore \text{CS} = \{-4; 4; -3; 3\}$$

Teorema 2

$$|x| = |a| \Leftrightarrow x = a \vee x = -a$$

Ejemplos:

$$\bullet |2x - 5| = |3x| \rightarrow 2x - 5 = 3x \vee 2x - 5 = -3x$$

$$\rightarrow x = -5 \vee x = 1$$

$$\therefore \text{CS} = \{-5; 1\}$$

$$\bullet |x^2 - x - 1| = |2x - 1|$$

$$\rightarrow x^2 - x - 1 = 2x - 1 \vee x^2 - x - 1 = -2x + 1$$

$$\rightarrow x^2 - 3x = 0 \vee x^2 + x - 2 = 0$$

$$\rightarrow x(x - 3) = 0 \vee (x + 2)(x - 1) = 0$$

$$\rightarrow x = 0; x = 3 \vee x = -2; x = 1$$

$$\therefore \text{CS} = \{0; 3; -2; 1\}$$

Método de zonas:Resolver $|x| + |x - 3| = 5$ **Resolución:**

Analizando zonas, tenemos

	$ x $	$ x - 3 $	$ x + x - 3 $
$x \leq 0$	$-x$	$-x + 3$	$-2x + 3$
$0 \leq x \leq 3$	x	$-x + 3$	3
$3 \leq x$	x	$x - 3$	$2x - 3$

Luego:

$$|x| + |x - 3| = \begin{cases} -2x + 3 & ; x \leq 0 \\ 3 & ; 0 \leq x \leq 3 \\ 2x - 3 & ; 3 \leq x \end{cases}$$

Luego $|x| + |x - 3| = 5$

$$\text{I) Si } x \leq 0 \rightarrow -2x + 3 = 5 \rightarrow \boxed{x = -1}$$

¡Es solución!

$$\text{II) Si } 0 \leq x \leq 3 \rightarrow 3 = 5 \rightarrow \boxed{x \in \emptyset}$$

¡Absurdo!

$$\text{III) Si } 3 \leq x \rightarrow 2x - 3 = 5 \rightarrow \boxed{x = 4}$$

¡Es solución!

Entonces:

$$C.S = \{-1; 4\}$$

Teorema:

$$|x| = x \leftrightarrow x \geq 0$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \text{I) } |x - 2| = x - 2 &\leftrightarrow x - 2 \geq 0 \\ &\leftrightarrow x \geq 2 \end{aligned}$$

$$C.S = [2; +\infty)$$

$$\begin{aligned} \text{II) } |2x - 3| = 2x - 3 &\leftrightarrow 2x - 3 \geq 0 \\ &\leftrightarrow x \geq \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$C.S = \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$$

Teorema:

$$|x| = -x \leftrightarrow x \leq 0$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \text{I) } |x - 5| = 5 - x &\leftrightarrow x - 5 \leq 0 \\ &\leftrightarrow x \leq 5 \end{aligned}$$

$$C.S = \langle -\infty; 5]$$

$$\begin{aligned} \text{II) } |3x - 2| = 2 - 3x &\leftrightarrow 3x - 2 \leq 0 \\ &\leftrightarrow x \leq \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$C.S = \langle -\infty; \frac{2}{3}]$$



Inecuaciones con valor absoluto

1. Definición

Son aquellas inecuaciones donde la incógnita se encuentra afectada por el valor absoluto.

Ejemplos:

- $|2x - 7| < 9$
- $|3x + 4| \geq |2x - 5|$
- $|7x - 5| > 1$

2. Resolución de inecuaciones con valor absoluto

Tenga en cuenta los siguientes teoremas:

Teorema 1

$$|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a; a > 0$$

$$|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a; a \geq 0$$

Ejemplos:

- $|x| < 4 \rightarrow -4 < x < 4 \quad \therefore CS = \langle -4; 4 \rangle$

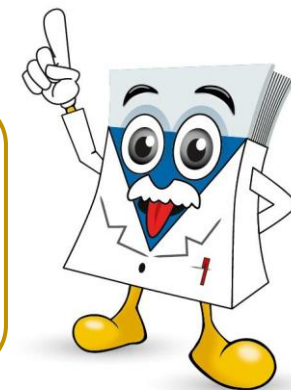
$$\begin{aligned} \bullet \quad |x - 2| < 5 &\rightarrow -5 < x - 2 < 5 \\ &\rightarrow -3 < x < 7 \quad \swarrow +2 \\ &\therefore CS = \langle -3; 7 \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad |2x - 5| \leq 9 &\rightarrow -9 \leq 2x - 5 \leq 9 \\ &\rightarrow -4 \leq 2x \leq 14 \quad \swarrow +5 \\ &\rightarrow -2 \leq x \leq 7 \quad \swarrow \div 2 \\ &\therefore CS = [-2; 7] \end{aligned}$$

Observación

Hay inecuaciones sin solución

- $|x| < -2 \rightarrow CS = \emptyset$
- $|2x - 5| \leq -7 \rightarrow CS = \emptyset$



Ejercicio:Resuelva $|x - 5| < 2x - 4$.**Resolución:**Se tiene $0 \leq |x - 5| < 2x - 4$.

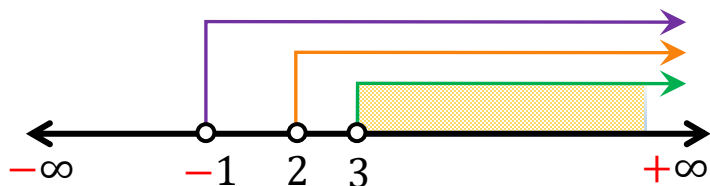
$$\triangleright 2x - 4 > 0 \rightarrow x > 2 \dots (1)$$

$$\triangleright -2x + 4 < x - 5 < 2x - 4$$

$$\rightarrow -2x + 4 < x - 5 \quad \wedge \quad x - 5 < 2x - 4$$

$$3 < x \quad \wedge \quad -1 < x \dots (2)$$

De (1) y (2), se tiene:



$$\therefore CS = \langle 3; +\infty \rangle$$

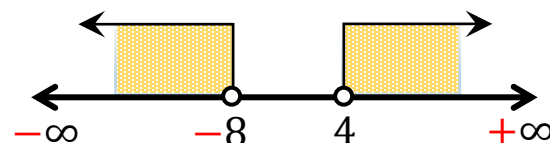
Teorema 2

$$|x| > a \Leftrightarrow x < -a \vee x > a$$

$$|x| \geq a \Leftrightarrow x \leq -a \vee x \geq a$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \bullet |x + 2| > 6 &\rightarrow x + 2 < -6 \vee x + 2 > 6 \\ &\rightarrow x < -8 \vee x > 4 \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \curvearrowright -2 \end{array}$$



$$\therefore CS = \langle -\infty; -8 \rangle \cup \langle 4; +\infty \rangle$$

$$\begin{aligned} \bullet |2x - 7| \geq 3 &\rightarrow 2x - 7 \leq -3 \vee 2x - 7 \geq 3 \\ &\rightarrow 2x \leq 4 \vee 2x \geq 10 \\ &\rightarrow x \leq 2 \vee x \geq 5 \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \curvearrowright +7 \\ \curvearrowright \div 2 \end{array}$$

$$\therefore CS = \langle +\infty; 2] \cup [5; +\infty)$$

Observación

Hay inecuaciones que siempre se cumplen

- $|3x - 1| > -1 \rightarrow CS = \mathbb{R}$
- $|x + 3| \geq 0 \rightarrow CS = \mathbb{R}$

Teorema 3

$$|x| \geq |a| \rightarrow x^2 \geq a^2 \quad \text{al cuadrado}$$

El sentido de la desigualdad no cambia.

Ejemplo:

Resuelva $|3x - 4| < |2x - 1|$

Resolución:

$$|3x - 4| < |2x - 1| \rightarrow (3x - 4)^2 < (2x - 1)^2 \quad \text{al cuadrado}$$

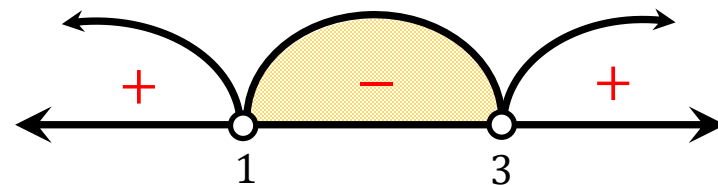
$$\rightarrow \underbrace{(3x - 4)^2 - (2x - 1)^2}_{\text{diferencia de cuadrados}} < 0$$

diferencia de cuadrados

$$[(3x - 4) + (2x - 1)][(3x - 4) - (2x - 1)] < 0$$

$$(5x - 5) \cdot (x - 3) < 0$$

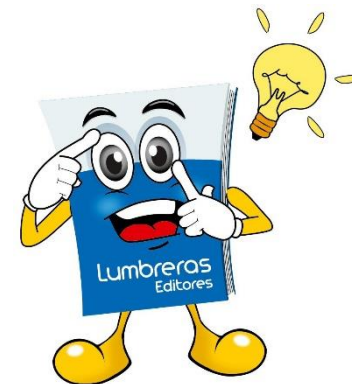
Puntos críticos: 1 ; 3



$$\therefore CS = \langle 1; 3 \rangle$$

En forma práctica, tenemos:

$$|x| \geq |a| \leftrightarrow (x + a)(x - a) \geq 0$$



Teorema 4 (Desigualdad triangular)

Para todo a, b números reales, se cumple:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

Ejemplos:

- $|x + 2 + x + 3| \leq |x + 2| + |x + 3| ; \forall x \in \mathbb{R}$

➡ $|2x + 5| \leq |x + 2| + |x + 3| \rightarrow C.S = \mathbb{R}$

- $|x - 3 + 5 - x| \leq |x - 3| + |5 - x| ; \forall x \in \mathbb{R}$

$$2 \leq |x - 3| + \underbrace{|5 - x|}_{|x - 5|} ; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow 2 \leq |x - 3| + |x - 5| ; \forall x \in \mathbb{R}$$

➡ $|x - 3| + |x - 5| \geq 2 \rightarrow C.S = \mathbb{R}$

Consecuencia

$$\text{Si: } |a + b| = |a| + |b| \rightarrow ab \geq 0$$

Ejemplo:

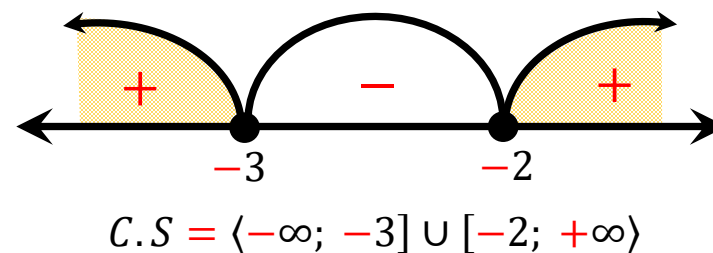
Resolver $|x + 2| + |x + 3| = |2x + 5|$

Resolución

$$\underbrace{|x + 2|}_{|a|} + \underbrace{|x + 3|}_{|b|} = \underbrace{|2x + 5|}_{|a + b|} \rightarrow ab \geq 0$$

$$\rightarrow (x + 2)(x + 3) \geq 0$$

Puntos críticos: $-2 ; -3$



Consecuencia

$$\text{Si: } |a + b| < |a| + |b| \rightarrow ab < 0$$

Ejemplo:

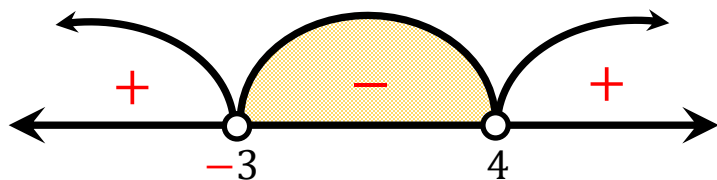
$$\text{Resolver } |x - 4| + |x + 3| < |2x - 1|$$

Resolución

$$\underbrace{|x - 4|}_{|a|} + \underbrace{|x + 3|}_{|b|} < \underbrace{|2x - 1|}_{|a + b|} \rightarrow ab < 0$$

$$\rightarrow (x - 4)(x + 3) < 0$$

Puntos críticos: 4 ; -3



$$C.S = \langle -3; 4 \rangle$$

Ejemplo:

$$\text{Resolver } |x + 6| + |x - 3| < |2x + 3|$$

Resolución

Por desigualdad triangular tenemos:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$\text{Si } a = x + 6 ; b = x - 3$$

$$|2x + 3| \leq |x + 6| + |x - 3|$$

Tenemos:

$$\underbrace{|2x + 3| \leq |x + 6| + |x - 3|}_{\text{Por desigualdad triangular}} < |2x + 3|$$

Por desigualdad triangular

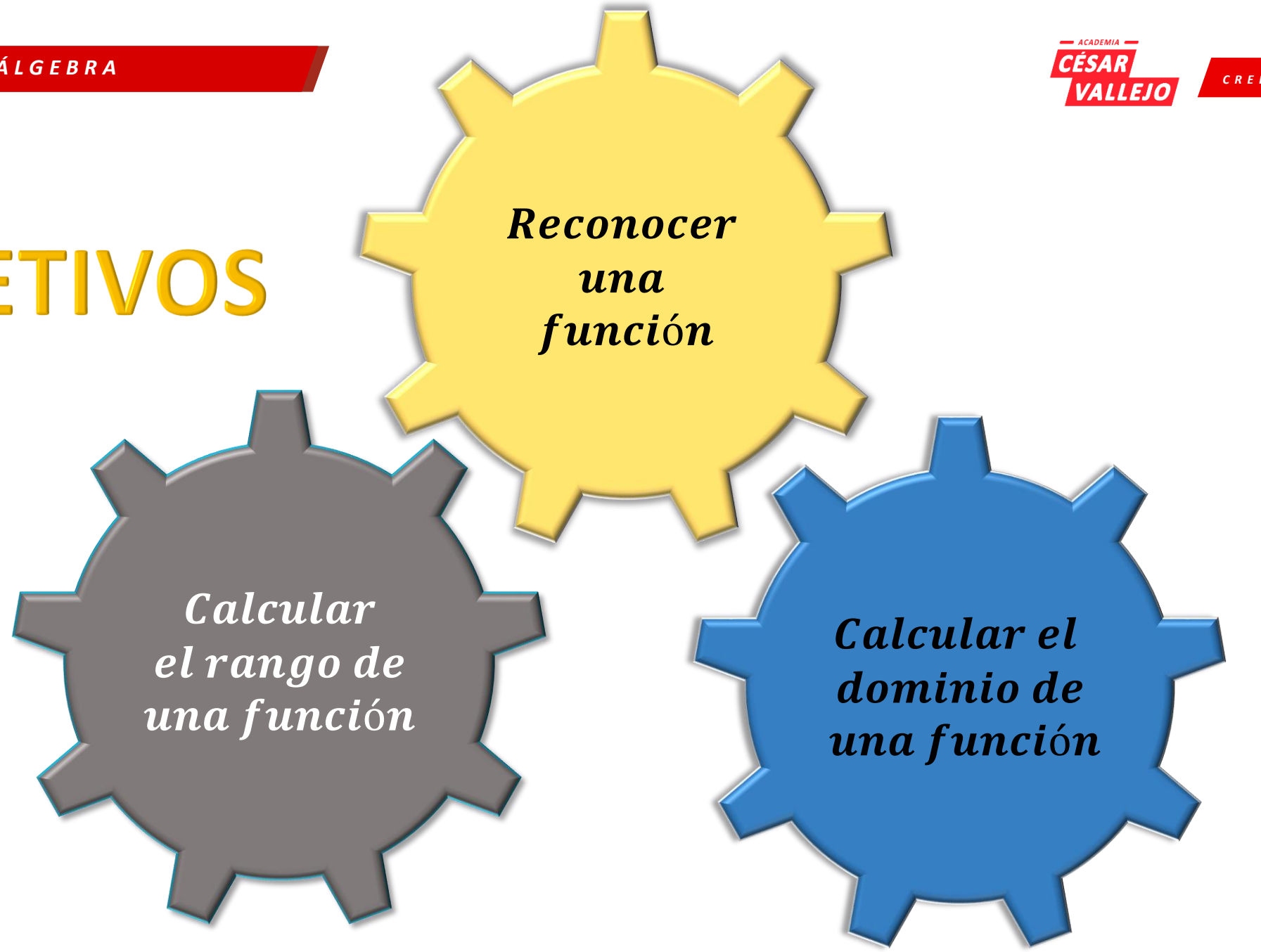
$$\rightarrow C.S = \emptyset$$



FUNCIONES

Semana 21

OBJETIVOS



*Reconocer
una
función*

*Calcular
el rango de
una función*

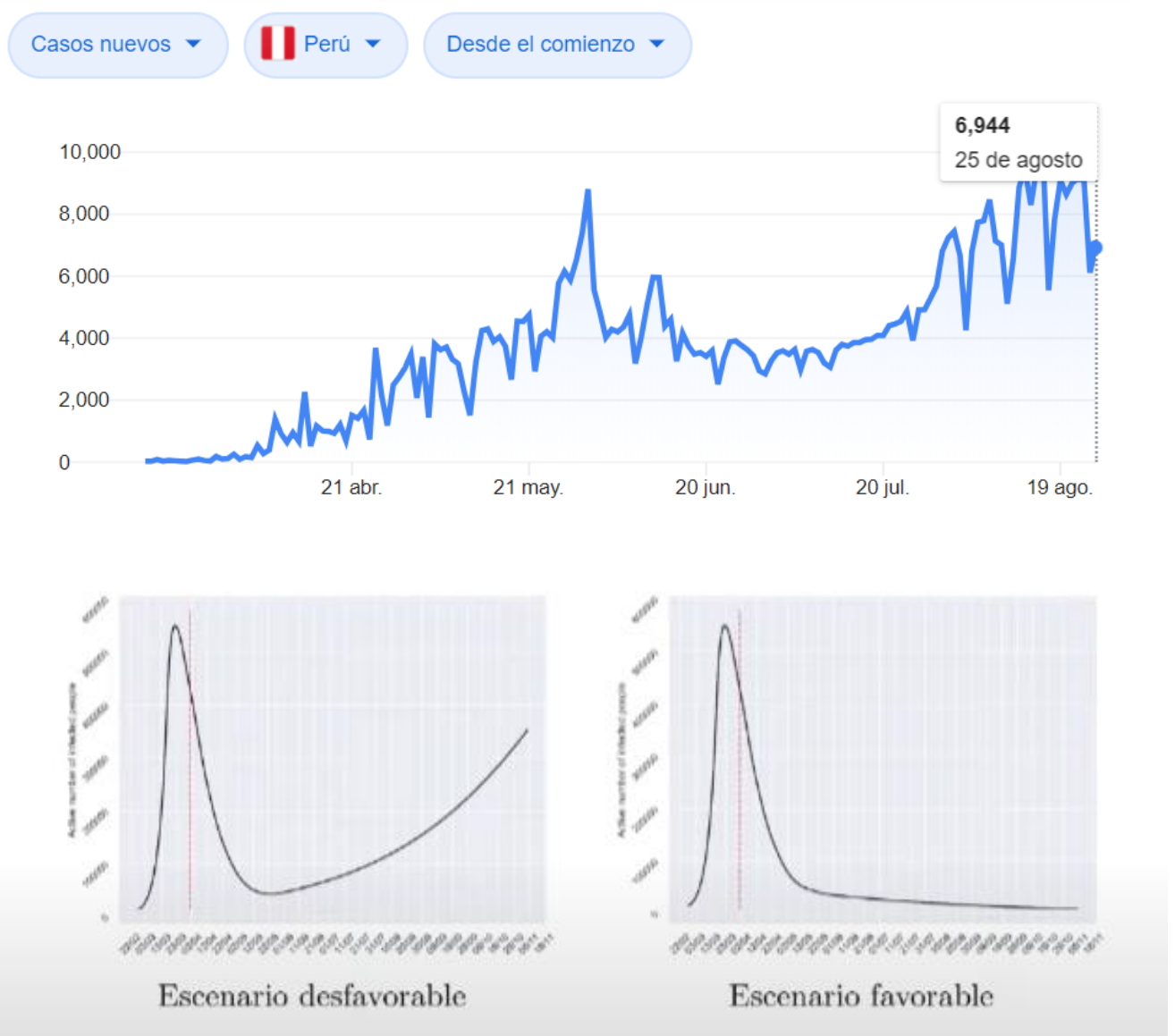
*Calcular el
dominio de
una función*

Funciones I

Las funciones relaciona dos cantidades, una de entrada (variable independiente) y otra de salida (variable dependiente).

Con estas relaciones, se busca modelos matemáticos que permiten tomar decisiones, como en los modelos económicos, predecir un resultado, como en el contagio de una enfermedad.

El modelo epidemiológico SEIR (Susceptible, Latente, Infectado, Recuperado), , permite realizar una predicción sobre la infección que se tiene en la pandemia del COVID 19.



Función

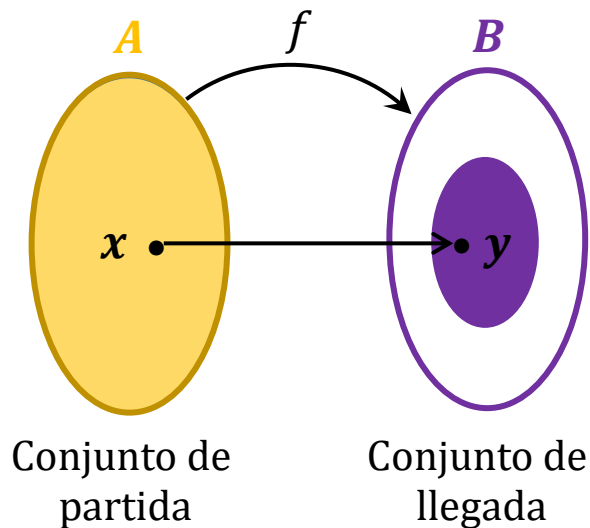
1. Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos y el subconjunto f del producto cartesiano $A \times B$ ($f \subset A \times B$).

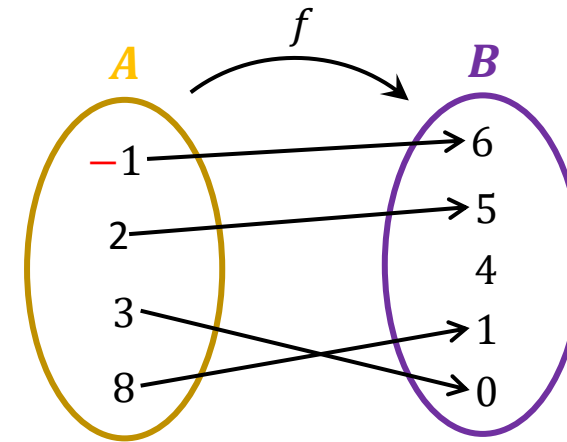
Se denomina función f de A en B si para todo par ordenado $(x; y) \in f$; a la primera componente x le corresponde una única segunda componente y .

Notación: $f: A \rightarrow B$ $A \xrightarrow{f} B$

Gráficamente

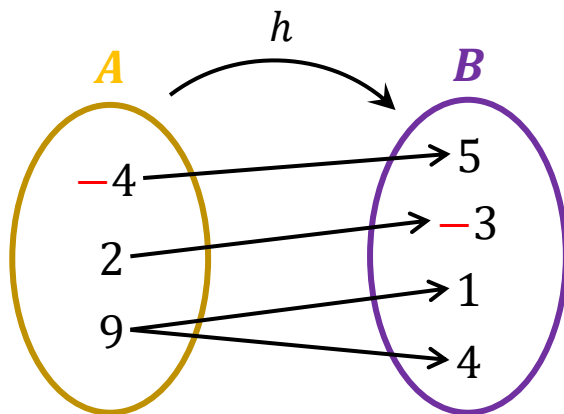


Ejemplo:



$$f = \{(-1; 6); (2; 5); (3; 0); (8; 1)\}$$

- **Dominio de f :** $\text{Dom}(f) = \{x / (x; y) \in f\}$
Es el conjunto formado por las primeras componentes.
 $\text{Dom } f = \{-1; 2; 3; 8\} = A$
- **Rango de f :** $\text{Ran}(f) = \{y / (x; y) \in f\}$
Es el conjunto formado por las segundas componentes.
 $\text{Ran } f = \{6; 5; 1; 0\} \subseteq B$

Nota:

¿h es función?

No, pues al elemento 9 de A le corresponde no uno, sino dos elementos de B (1 y 4)



2. Condición de unicidad de una función

Sea f una función.

$$\text{Si } (x; y) \in f \wedge (x; z) \in f \rightarrow y = z$$

Ejemplos:

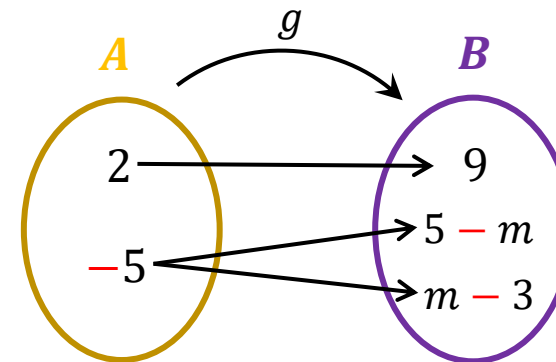
- Sea f una función

$$\text{Si } (8; n) \in f \wedge (8; 7) \in f \rightarrow n = 7$$

- Sea h una función

$$h = \{(3; -5); (2; 4); (3; p)\} \rightarrow p = -5$$

- Sea g una función



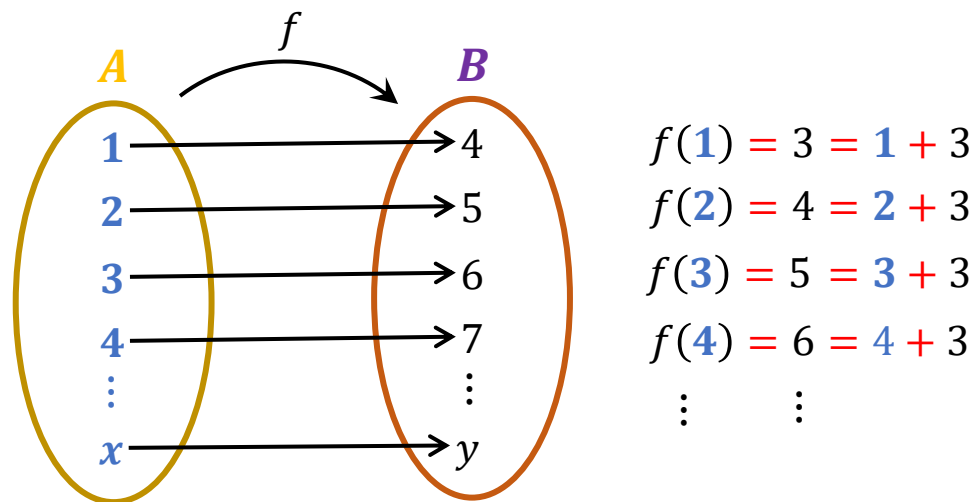
$$\begin{aligned} \text{Como } (-5; m - 3) \in g \wedge (-5; 5 - m) \in g \\ \rightarrow m - 3 = 5 - m \rightarrow m = 4 \end{aligned}$$

3. Regla de correspondencia de una función

Sea $f: A \rightarrow B$ una función tal que $(x; y) \in f$. La regla de correspondencia de f es la ecuación que relaciona x e y .

Notación: $y = f(x)$ x : variable independiente
 y : variable dependiente

Ejemplo:



La relación entre x e y es:

$$y = f(x) = x + 3$$

4. Función real de variable real

$f: A \rightarrow B$ es una función real de variable real, si A y B son subconjuntos de $\mathbb{R}$.

Ejemplos:

$$f: \langle -2; 7] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow 3x - 5$$

De donde observamos que:

$$\text{Dom}f = \langle -2; 7] \wedge f(x) = 3x - 5$$

- $g = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y = 6x^2 - 7 \wedge -2 < x \leq 3\}$
- $h(x) = \sqrt{6x - 3}; x \in [1; 4]$

Nota:

Una función está bien definida si se conoce su dominio y su regla de correspondencia.



Cálculo del dominio y rango de una función

1. Cálculo del dominio

Es el conjunto formado por todos los valores reales de x ; tales que la regla de correspondencia obtenga valores reales.

Tenga en cuenta el C. V. A. (Conjunto de valores admisibles):

i. $\overset{\text{impar}}{\sqrt{a}} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a \in \mathbb{R}$

ii. $\overset{\text{par}}{\sqrt{a}} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a \geq 0$

iii. $\frac{P(x)}{Q(x)} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow Q(x) \neq 0$

Nota:

Si tenemos solo la **regla de correspondencia** de una función, entonces:

$$\text{Dom}f = \text{C. V. A.}$$



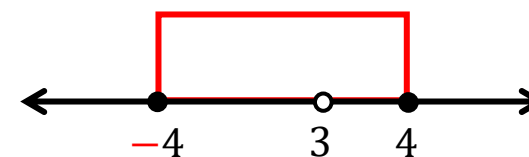
Ejemplo:

Calcule el dominio de $f(x) = \sqrt{16 - x^2} + \frac{2}{x - 3}$

Resolución:

- $16 - x^2 \geq 0 \rightarrow 16 \geq x^2$
 $\rightarrow x^2 \leq 16$
 $\rightarrow -4 \leq x \leq 4 \dots (1)$
- $x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3 \dots (2)$

Finalmente, de (1) y (2)



$$\therefore \text{Dom}f = [-4; 4] - \{3\}$$

2. Cálculo del rango

Es el conjunto formado por todos los valores reales de y o $f(x)$ y se obtiene (en general) a partir del dominio.

Ejemplo 1:

Halle el rango de la función $f(x) = 2 - \frac{10}{x+3}$; si $x \in \langle -3; 7 \rangle$

Resolución:

$$\begin{aligned}
 \text{Como } x \in \langle -3; 7 \rangle &\rightarrow -3 < x \leq 7 \\
 &\rightarrow 0 < x + 3 \leq 10 \quad \leftarrow +3 \\
 &\rightarrow \frac{1}{x+3} \geq \frac{1}{10} \quad \leftarrow \text{invertimos} \\
 &\rightarrow -\frac{10}{x+3} \leq -1 \quad \leftarrow \times (-10) \\
 &\rightarrow \underbrace{2 - \frac{10}{x+3}}_{f(x)} \leq 1 \quad \leftarrow +2
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Ran} f \in \langle -\infty; 1 \rangle$$

Ejemplo 2:

Halle el rango de $g(x) = (x-3)^2 + 7$; si $x \in \langle -2; 5 \rangle$.

Resolución:

$$\begin{aligned}
 \text{Como } x \in \langle -2; 5 \rangle &\rightarrow -2 < x \leq 5 \\
 &\rightarrow -5 < x - 3 \leq 2 \quad \leftarrow -3 \\
 &\rightarrow 0 \leq (x-3)^2 < 25 \quad \leftarrow ()^2 \\
 &\rightarrow 7 \leq \underbrace{(x-3)^2 + 7}_{g(x)} < 32 \quad \leftarrow +7
 \end{aligned}$$

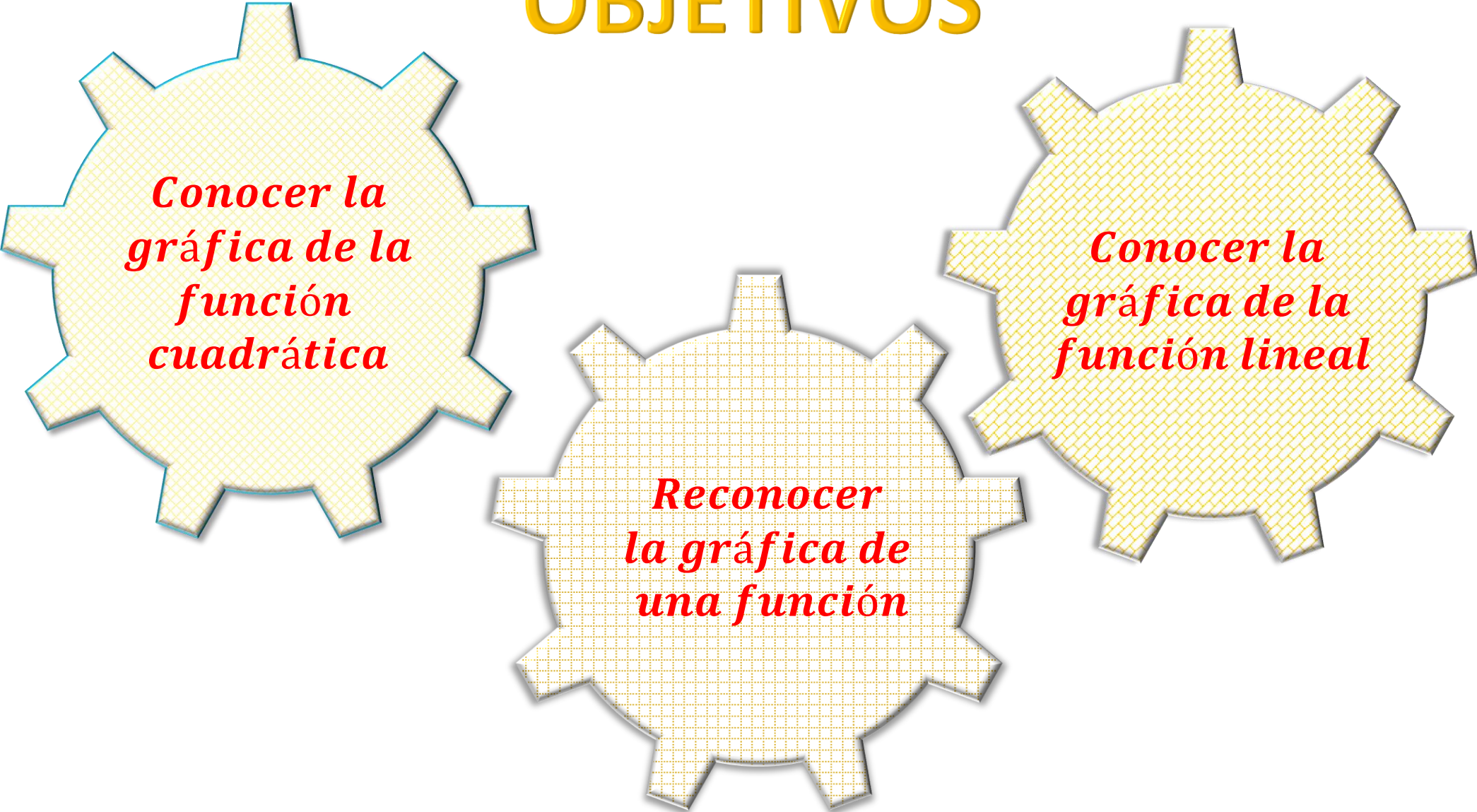
$$\therefore \text{Rang} = [7; 32)$$



Gráfica de funciones

Semana 22

OBJETIVOS



*Conocer la
gráfica de la
función
cuadrática*

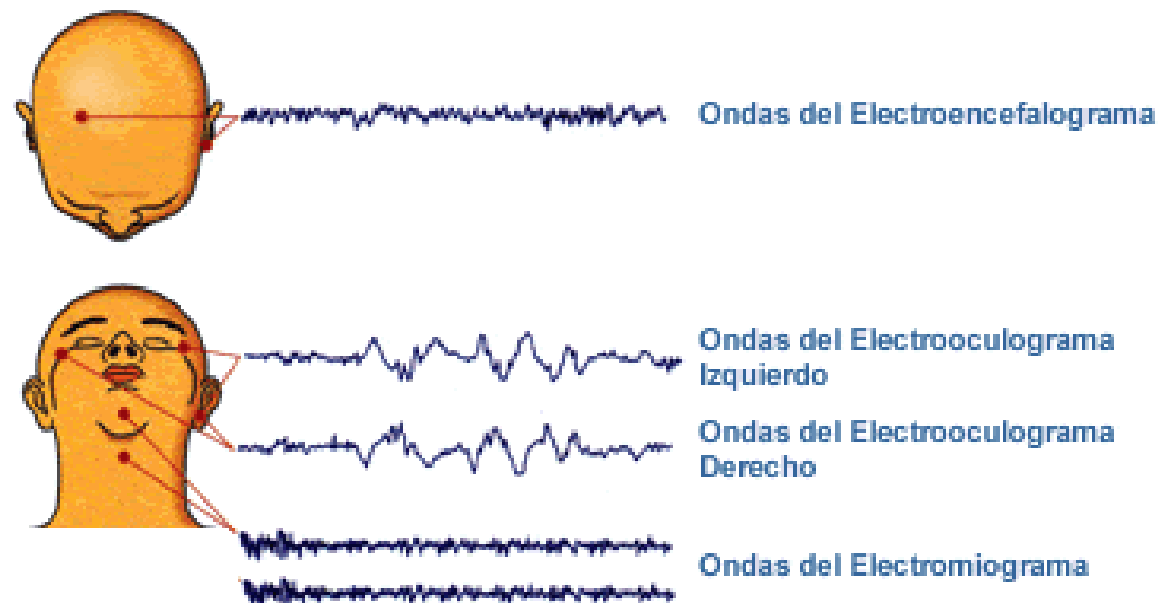
*Reconocer
la gráfica de
una función*

*Conocer la
gráfica de la
función lineal*

Gráfica de funciones

Los gráficos nos permiten comprender fácilmente nuestro entorno, el electroencefalograma detecta y registra los patrones de las ondas cerebrales.

Es por ello que es importante estudiar las gráficas de funciones. Iniciamos la sesión entendiendo su definición y conociendo algunas gráficas notables, la función constante, lineal y cuadrática.



Gráfica de una función

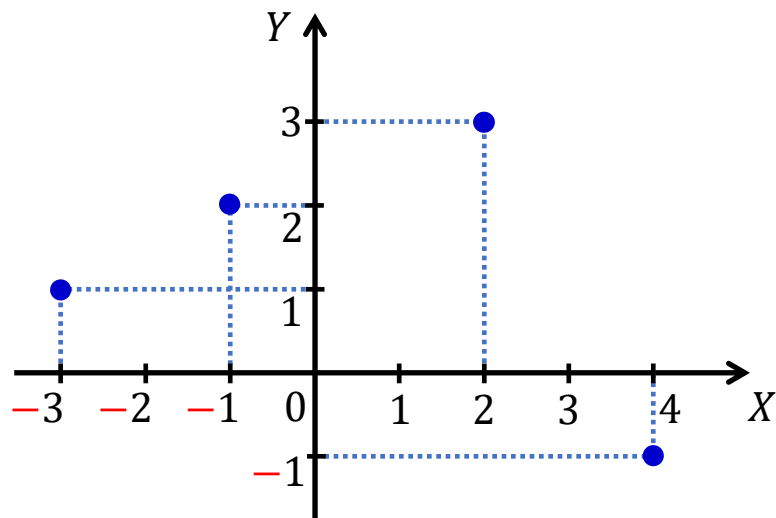
Definición

La gráfica de una función f es la representación de todos sus pares ordenados (x, y) en el plano cartesiano.

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \in \text{Dom}f \wedge y = f(x)\}$$

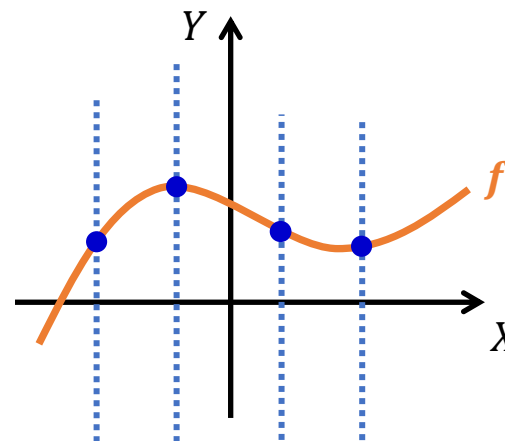
Ejemplo:

Grafique la función $f = \{(2; 3); (4; -1); (-1; 2); (-3; 1)\}$

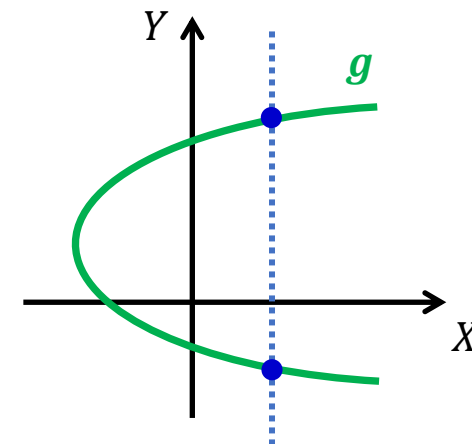


Propiedad

Una gráfica corresponde a una función, si al trazarle rectas verticales, estas la intersecan a lo más en un solo punto.



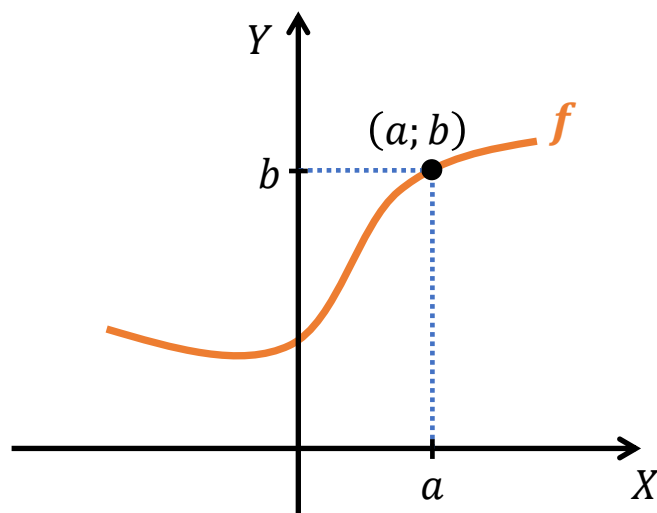
La gráfica de f sí corresponde a una función.



La gráfica de g no corresponde a una función.

Observación:

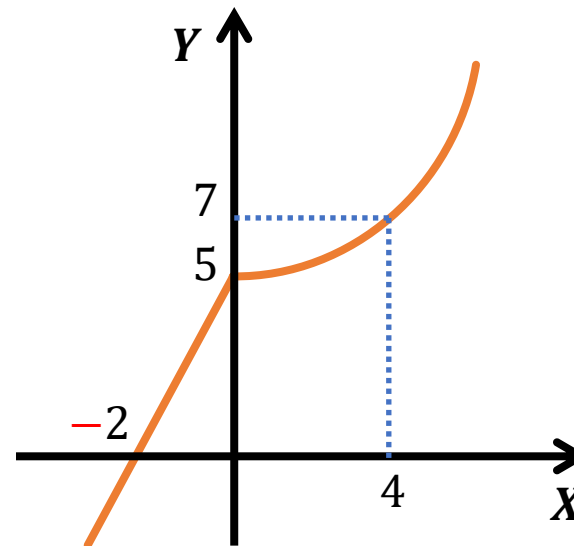
Todo punto que pertenece a la gráfica de una función,
Verifica lo siguiente.



$$b = f(a)$$

Ejemplo: Se muestra la gráfica de la función f .

Calcule el valor de $f(-2) \cdot f(5) + f(4) \cdot f(0)$

**Resolución**

Observe que

- $f(-2) = 0$
- $f(4) = 7$
- $f(0) = 5$

$$\therefore f(-2) \cdot f(5) + f(4) \cdot f(0)$$

$$\cancel{(0) \cdot f(5)} + (7)(5) = 35$$

Observación:

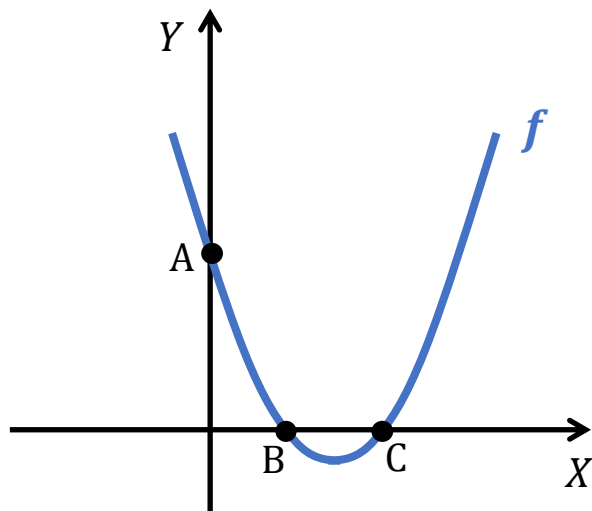
Para encontrar los cortes de la gráfica con los ejes:

Corte con el eje X: $y=0$

Corte con el eje Y: $x=0$

Ejemplo:

La gráfica de la función: $f(x) = x^2 - 5x + 6$



Encontramos los cortes con los ejes:

Corte con el eje Y: $x=0$

$$\rightarrow y = f(0) = (0)^2 - 5(0) + 6 \rightarrow y = 6$$

$$\rightarrow A = (0; 6)$$

Corte con el eje X: $y=0$

$$\rightarrow y = f(x) = x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x = 3 \vee x = 2$$

$$\begin{array}{r} x \quad \swarrow \quad \searrow \\ \quad \uparrow \quad \downarrow \\ x \quad \swarrow \quad \searrow \end{array} \begin{array}{l} -3 \\ -2 \end{array}$$

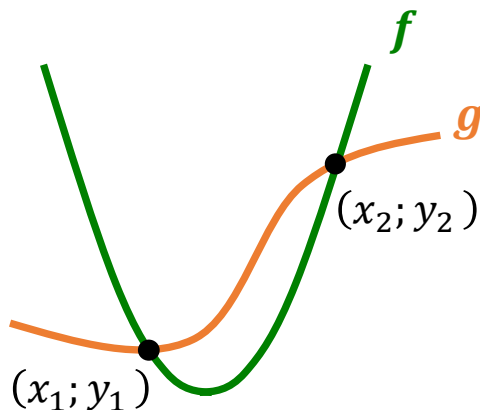
Las coordenadas son:

$$\rightarrow B = (2; 0) ; C = (3; 0)$$

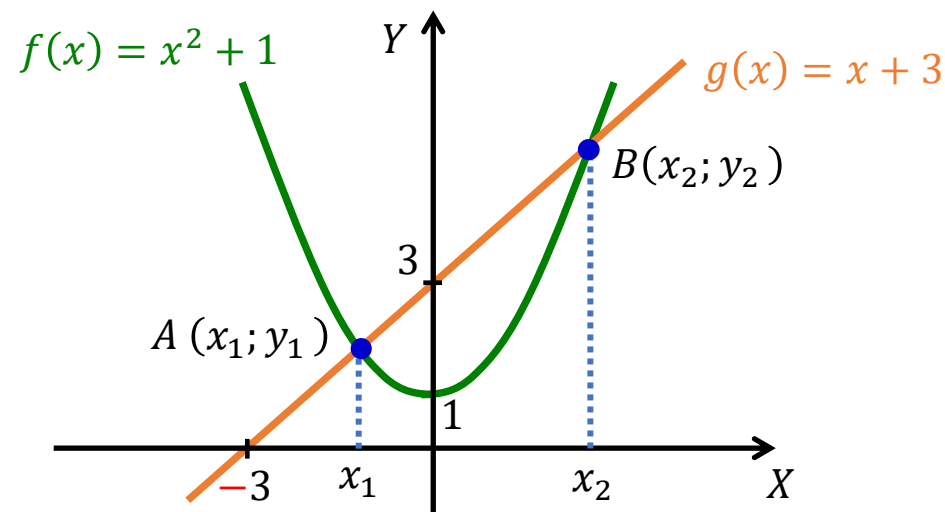
Observación:

Para encontrar los puntos de intersección de dos gráficas, se deben igualar las reglas de correspondencias.

$$f(x) = g(x)$$

**Ejemplo:**

Halle los puntos de intersección (puntos en común A y B) entre las gráficas de f y g

**Resolución:**

$$f(x) = g(x) \rightarrow x^2 + 1 = x + 3 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$\begin{array}{c} x \quad \nearrow \quad +1 \\ x \quad \searrow \quad -2 \end{array}$$

$$\rightarrow x_1 = -1 \vee x_2 = 2$$

$$\text{Luego } \begin{cases} y_1 = f_{(-1)} = g_{(-1)} = 2 \\ y_2 = f_{(2)} = g_{(2)} = 5 \end{cases}$$

$\therefore$ Los puntos de intersección son $A(-1; 2)$ y $B(2; 5)$

Gráficas notables

1. Función constante

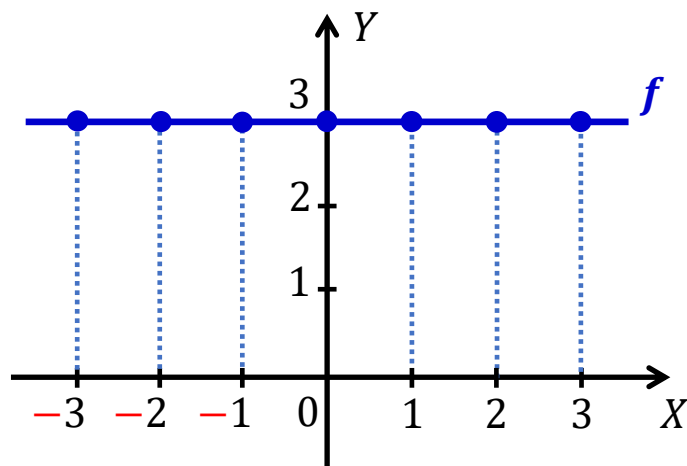
Es aquella función cuya regla de correspondencia es:

$$f(x) = k ; k \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 1:

Grafique $f(x) = 3$

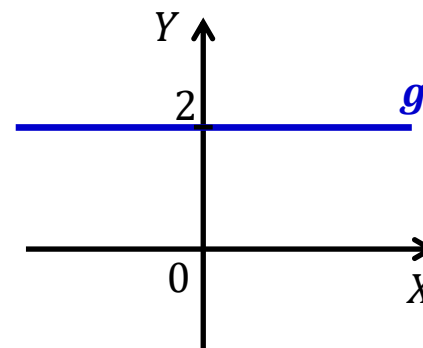
x	y
-2	3
-1	3
0	3
1	3
2	3



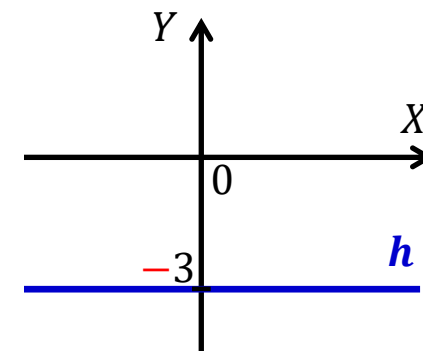
- ✓ La gráfica es una recta horizontal
- ✓ $\text{Dom}f = \mathbb{R} \wedge \text{Ran}f = \{3\}$

Ejemplos 2:

- $g(x) = 2$



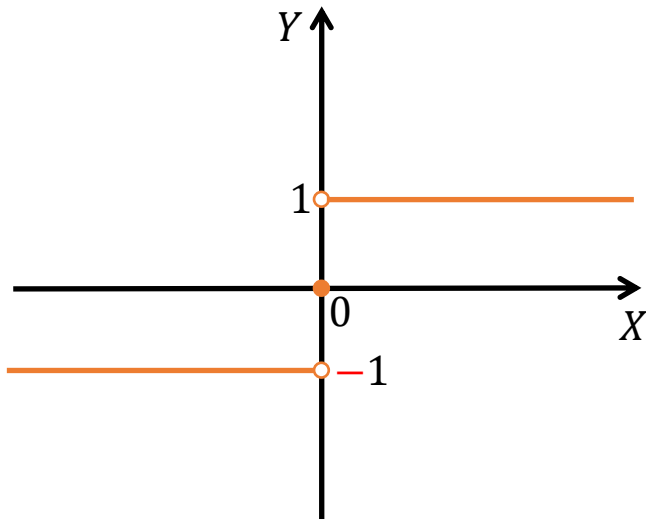
- $h(x) = -3$



2. Función signo

$$f(x) = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & ; x > 0 \\ 0 & ; x = 0 \\ -1 & ; x < 0 \end{cases}$$

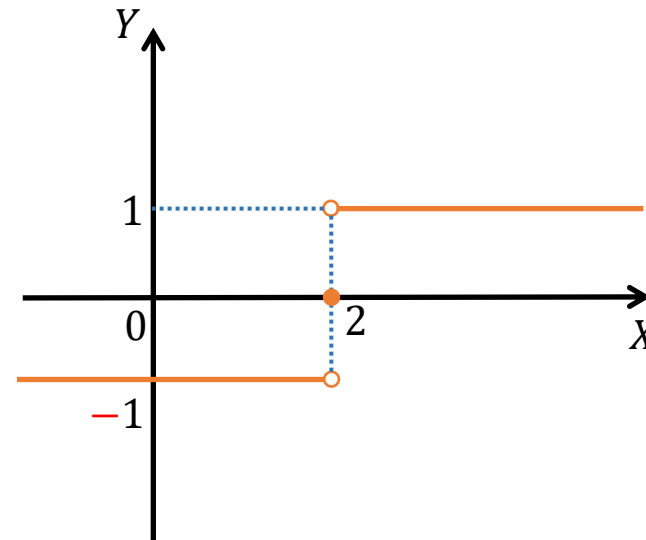
su gráfica es:



Ejemplo:

$$f(x) = \operatorname{sgn}(x - 2) = \begin{cases} 1 & ; x - 2 > 0 \\ 0 & ; x - 2 = 0 \\ -1 & ; x - 2 < 0 \end{cases}$$

su gráfica es:



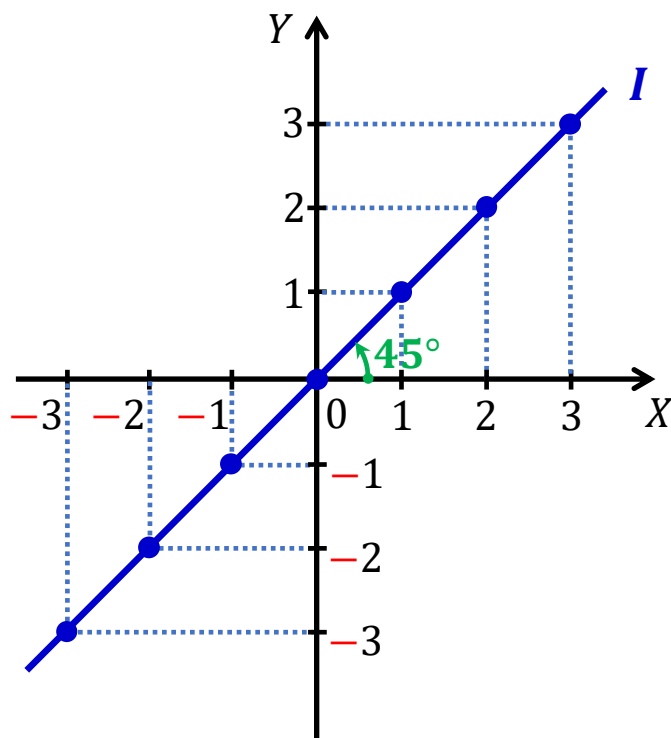
3. Función identidad

Es aquella función cuya regla de correspondencia es

$$I(x) = x$$

Su gráfica es:

x	y
-2	-2
-1	-1
0	0
1	1
2	2



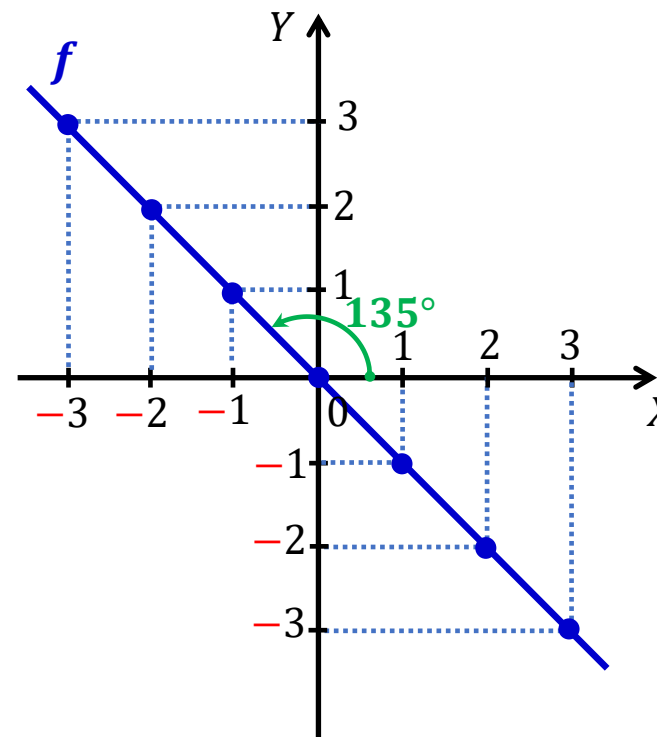
Observación:

La función:

$$f(x) = -x$$

Su gráfica es:

x	y
-2	2
-1	1
0	0
1	-1
2	-2

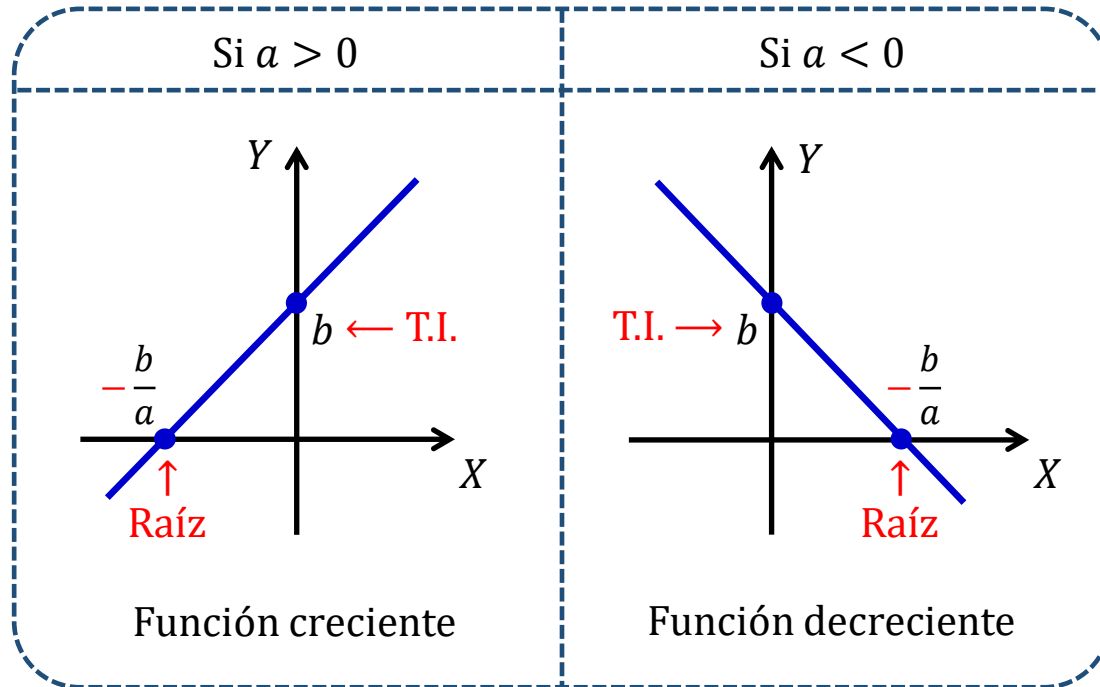


4. Función lineal

Es aquella función cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = ax + b ; a \neq 0$$

Su gráfica es:



- ✓ Solo se necesitan dos puntos para su gráfica
- ✓ $\text{Dom}f = \mathbb{R} \wedge \text{Ran}f = \mathbb{R}$

Ejemplos:

- Grafique $f(x) = 2x - 6$

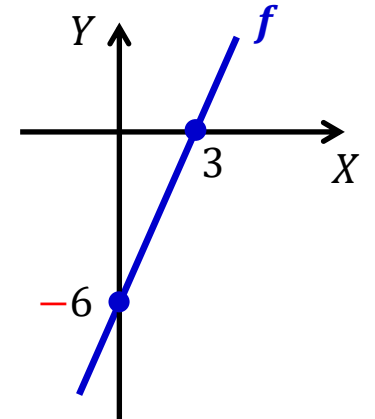
Tabulando

x	y
0	-6
3	0

Raíz =

3 0

= T.I.



- Grafique $g(x) = -3x$

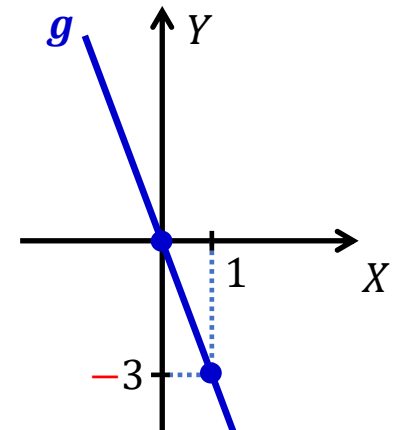
Tabulando

x	y
0	0
1	-3

Raíz =

0 0

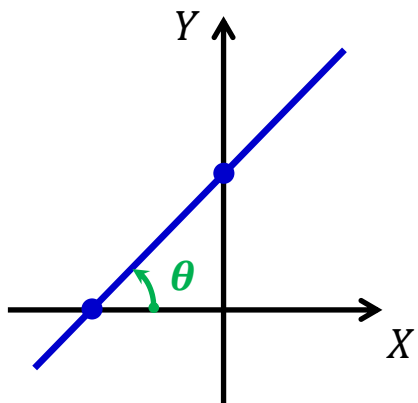
= T.I.



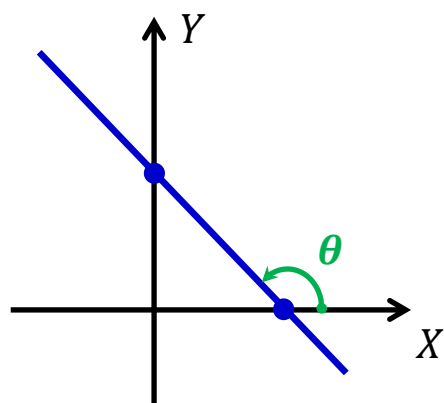
Nota: Pendiente de la recta

Se define como la tangente del ángulo formado por la recta inclinada y el eje x , en posición normal.

Sea $f(x) = ax + b$; $a \neq 0$



$$0^\circ < \theta < 90^\circ$$

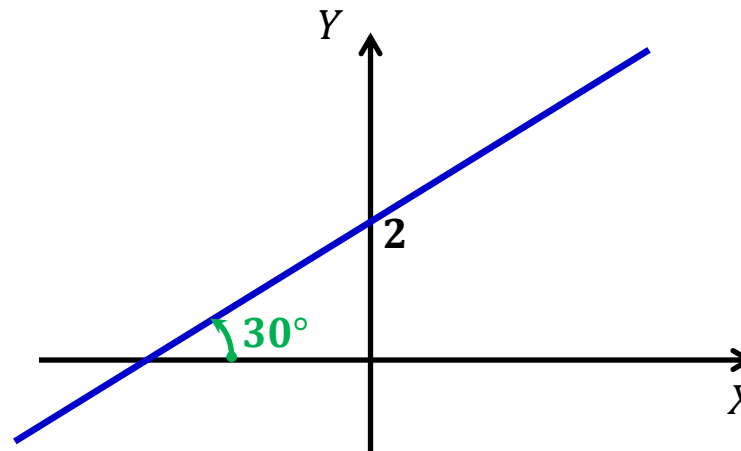


$$90^\circ < \theta < 180^\circ$$

pendiente = $\tan \theta = a$

Ejemplo:

La gráfica de la función lineal $f(x) = ax + b$ es



Calcule ab

Resolución:

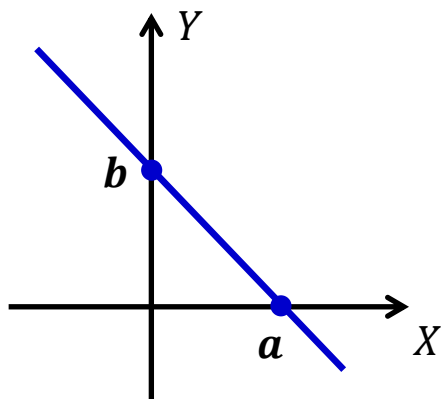
Del gráfico tenemos: $b = 2$ (Por término independiente)

Por pendiente $a = \tan 30^\circ \rightarrow a = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$$\rightarrow ab = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Nota: Ecuación simétrica de una recta

Si conocemos los puntos de corte de la recta con los ejes X e Y, entonces conocemos su ecuación.

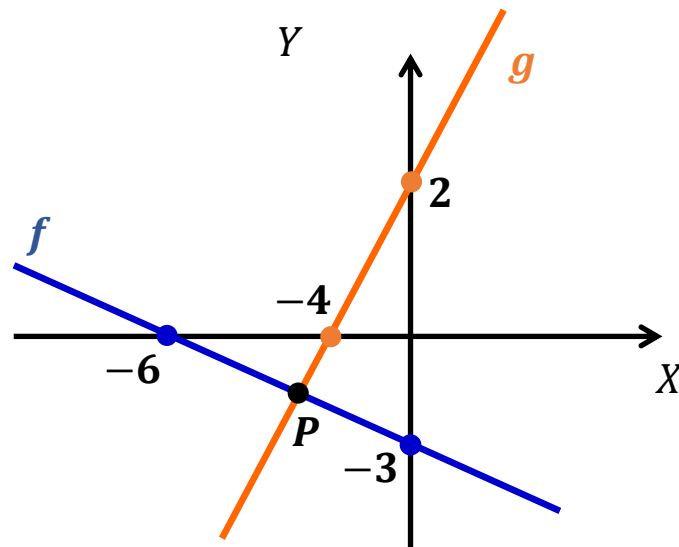


Su ecuación simétrica es:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Ejercicio:

Encontrar las coordenadas del punto P

**Resolución:**

Utilizando la ecuación simétrica de la recta, tenemos:

$$\begin{aligned} \text{En } f: \quad \frac{x}{-6} + \frac{y}{-3} &= 1 \quad \rightarrow \quad x + 2y = -6 \\ \text{En } g: \quad \frac{x}{-4} + \frac{y}{2} &= 1 \quad \rightarrow \quad x - 2y = -4 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = -5 \\ y = -\frac{1}{2} \end{array} \right.$$

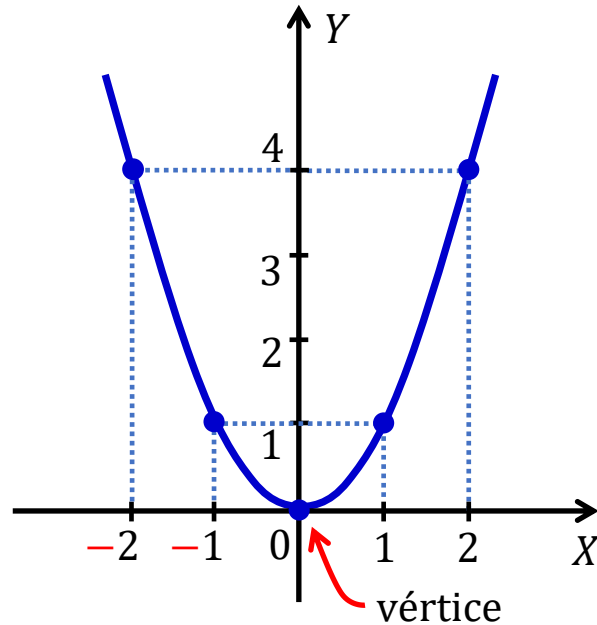
$$\rightarrow P = \left(-5; -\frac{1}{2}\right)$$

5. Función cuadrática

Grafique $f(x) = x^2$

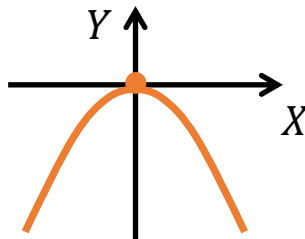
Tabulando

x	y
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4



Observación:

- ✓ La gráfica obtenida se llama parábola.
- ✓ $f(x) = -x^2$ es una parábola abierta hacia abajo.



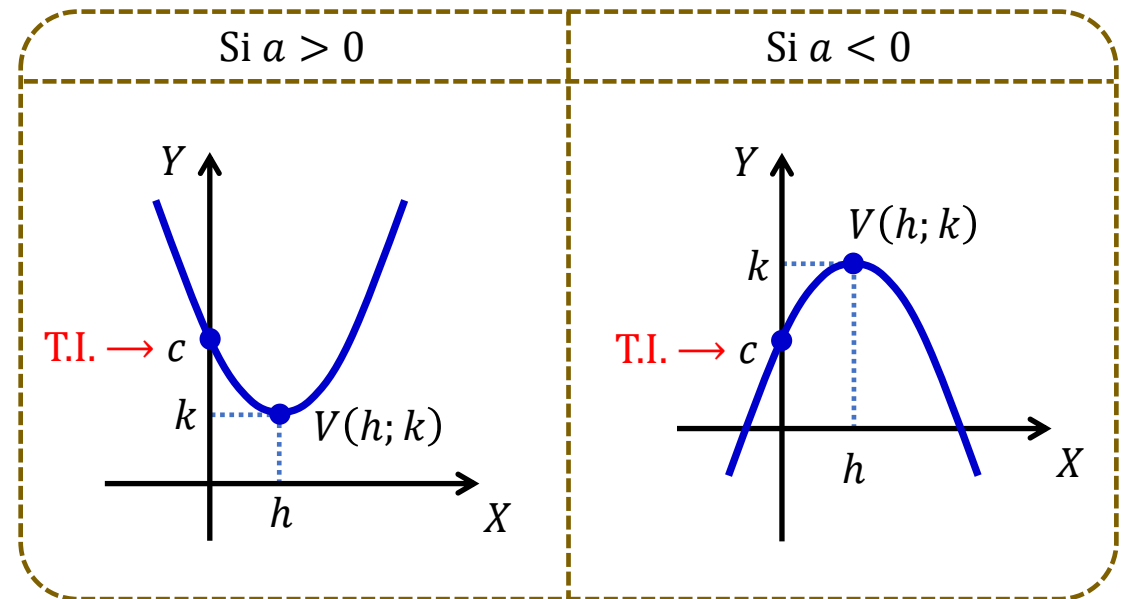
En general, la función cuadrática tiene la siguiente regla de correspondencia:

$$f(x) = ax^2 + bx + c ; a \neq 0$$

Completando cuadrados se tiene: $f(x) = a(x - h)^2 + k$

Coordenadas del vértice: $(h; k)$

Su gráfica es:



Ejemplo:

Grafique $f(x) = x^2 - 4x + 3$

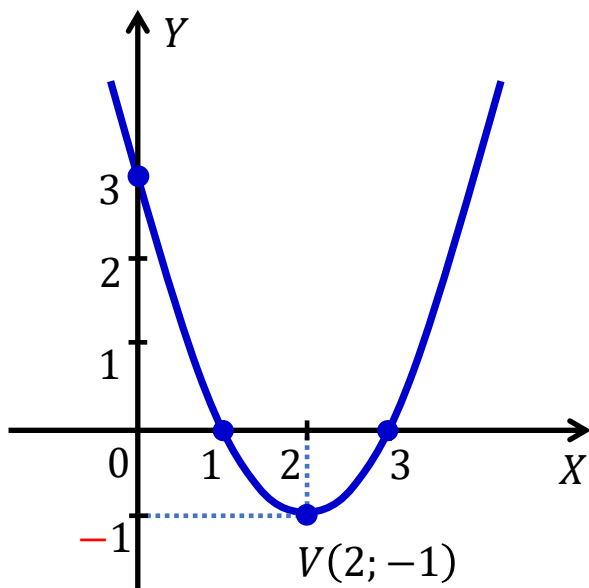
Resolución:

Se tiene $f(x) = x^2 - 4x + 3$

$$\rightarrow f(x) = \underbrace{x^2 - 4x + 4}_{(x-2)^2} + 3 - 4$$

$$\rightarrow f(x) = (x - 2)^2 - 1$$

Coordenadas del vértice: $(2; -1)$



- Intersecciones con el eje Y: $x = 0$

$$f(0) = y = 0^2 - 4 \cdot 0 + 3 = 3 \rightarrow y = 3$$

- Intersecciones con el eje X: $y = 0$

$$0 = (x - 2)^2 - 1$$

$$\rightarrow (x - 2)^2 = 1$$

$$\rightarrow x - 2 = 1 \quad \vee \quad x - 2 = -1$$

$$\rightarrow x = 3 \quad \vee \quad x = 1$$

1. Las abscisas del punto de corte con el eje X son las raíces reales (considerando que las raíces reales).
2. La ordenada del punto de corte con el eje Y es el T.I.

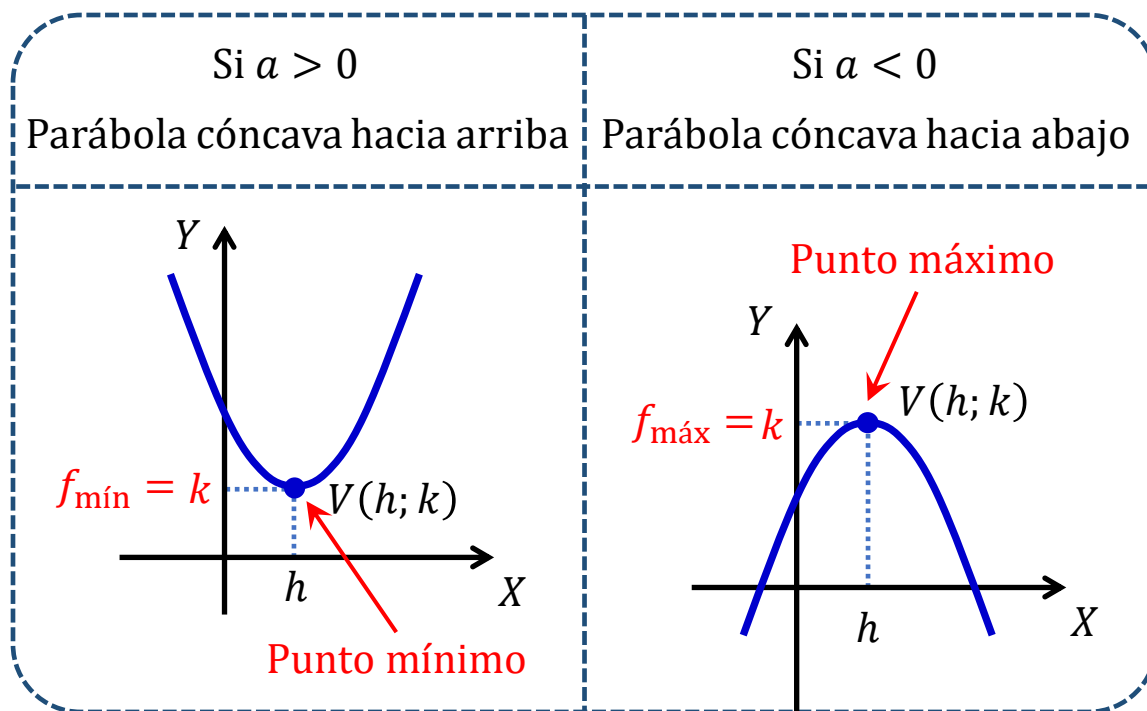


Observación:

Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$; $a \neq 0$ y $\text{Dom}f = \mathbb{R}$

El vértice $V(h; k)$ es el punto más alto o más bajo, según sea la gráfica de la función f .

donde $h = -\frac{b}{2a}$; $k = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$

**Ejercicio:**

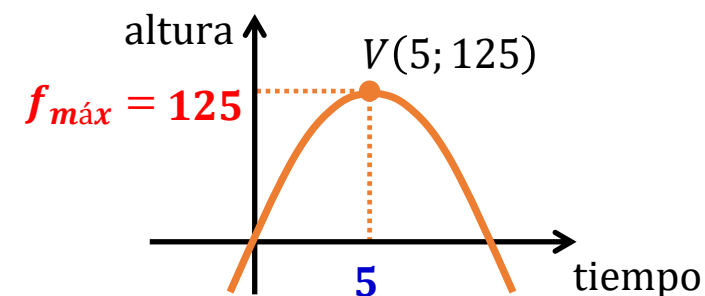
Se lanza una piedra al aire tal que su altura queda determinada por la función $f(t) = -5t^2 + 50t$, donde t es el tiempo en segundos y $f(t)$ es la altura en metros. Halle el tiempo en el que la piedra alcanza su máxima altura y cuál es dicha altura.

Resolución:

Se tiene $f(t) = -5t^2 + 50t$

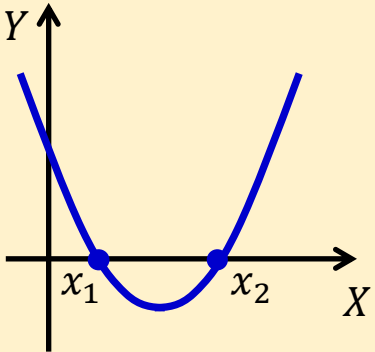
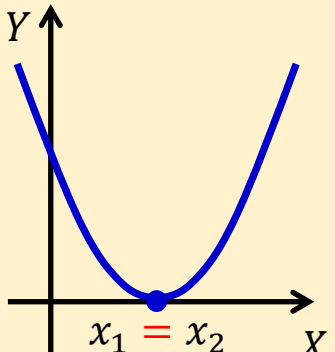
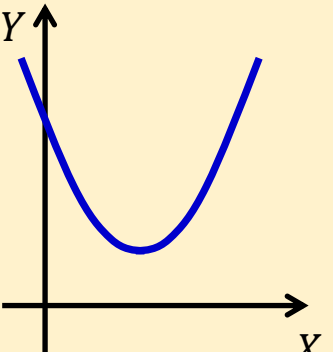
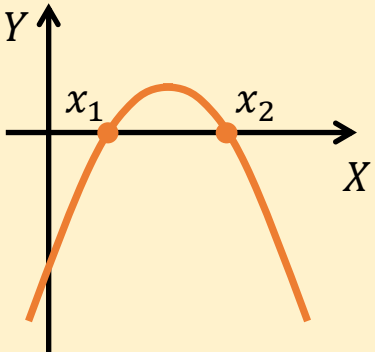
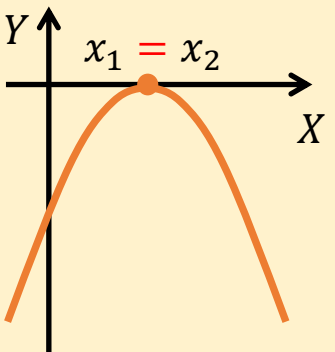
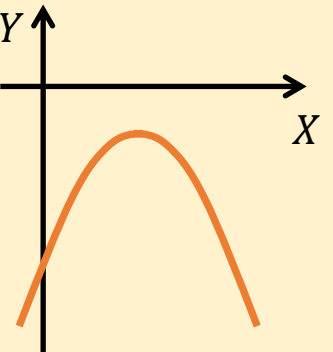
La altura máxima se encuentra en el vértice de la parábola

$$\begin{cases} h = -\frac{50}{2(-5)} = 5 \\ k = f(5) = -5(5)^2 + 50 \cdot 5 = 125 \end{cases}$$



$\therefore$ Para $t = 5$ s se alcanza la altura máxima de 125 m.

Propiedades: Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$; $a \neq 0$

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
	Raíces reales y diferentes	Raíces reales e iguales	Raíces no reales
$a > 0$			
$a < 0$			

Ejercicio 1

Si la gráfica de la función $f(x) = x^2 - (n - 3)x + 1$ no interseca al eje X , halle el mayor valor entero de n .

Resolución:

Como la parábola no interseca al eje X , las raíces de f son no reales. Luego:

$$\Delta < 0$$

$$\rightarrow (n - 3)^2 - 4(1)(1) < 0$$

$$\rightarrow (n - 3)^2 < 4$$

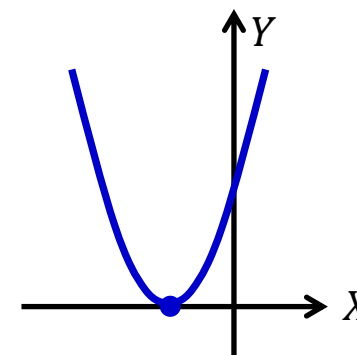
$$\rightarrow -2 < n - 3 < 2$$

$$\rightarrow 1 < n < 5$$

$$\therefore \text{máximo entero } (n) = 4$$

Ejercicio 2

A continuación se muestra la gráfica de la función cuadrática $f(x) = x^2 - (2n - 3)x - 6n$. Halle n .

**Resolución:**

Como la parábola es tangente al eje X , las raíces de f son reales e iguales. Luego:

$$\Delta = 0$$

$$\rightarrow (2n - 3)^2 - 4(1)(-6n) = 0$$

$$\rightarrow 4n^2 - 12n + 9 + 24n = 0$$

$$\rightarrow \underbrace{4n^2 + 12n + 9}_{(2n + 3)^2} = 0$$

$$\therefore n = -\frac{3}{2}$$





Gráfica de funciones II

Semana 23

Graficar la función
raíz cuadrada

Graficar la función
racional

OBJETIVOS

Graficar la función
valor absoluto

Graficar la función
potencial

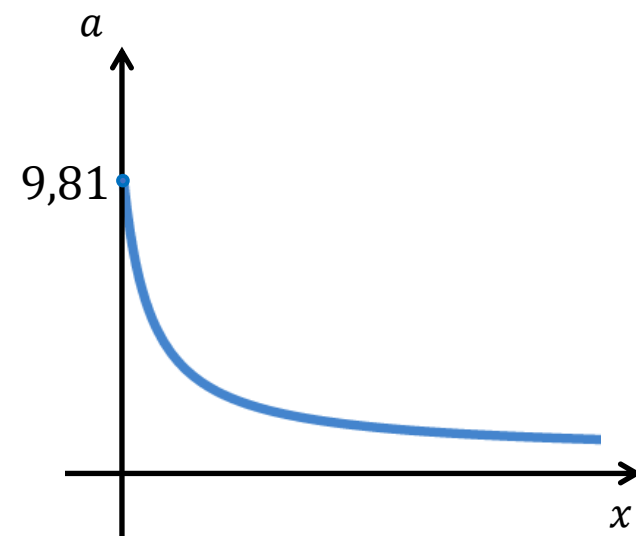
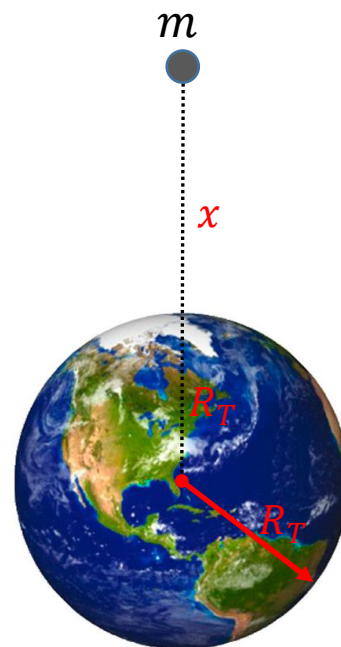
Graficar funciones
polinomiales

Gráfica de funciones II

Continuamos conociendo otras gráficas notables, en esta ocasión se analiza la gráfica de la función polinomial, valor absoluto, raíz cuadrada, racional y potencial.

Si un cuerpo de masa m se encuentra a una altura x sobre la superficie de la Tierra, la aceleración producida por la fuerza gravitatoria, que actúa sobre él es:

$$g(x) = G \cdot \frac{M_T}{(R_T + x)^2}$$

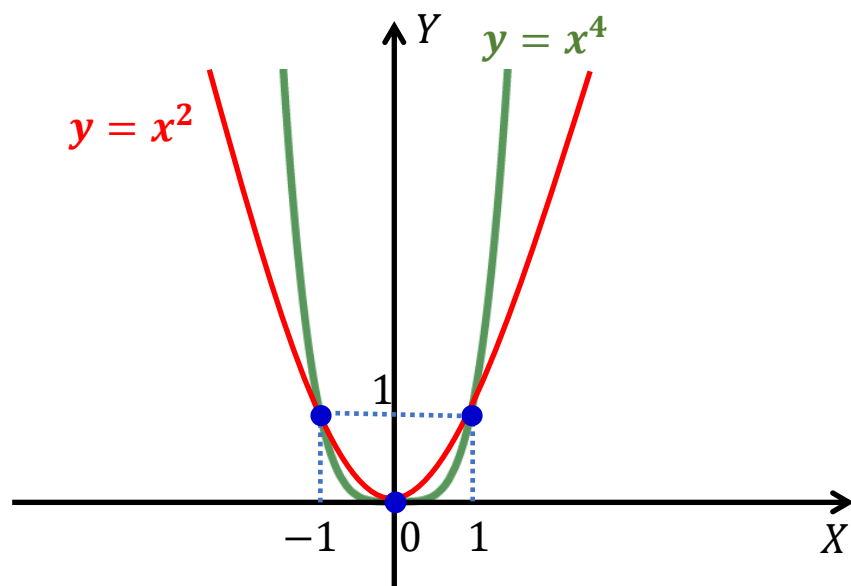


1. Función potencial

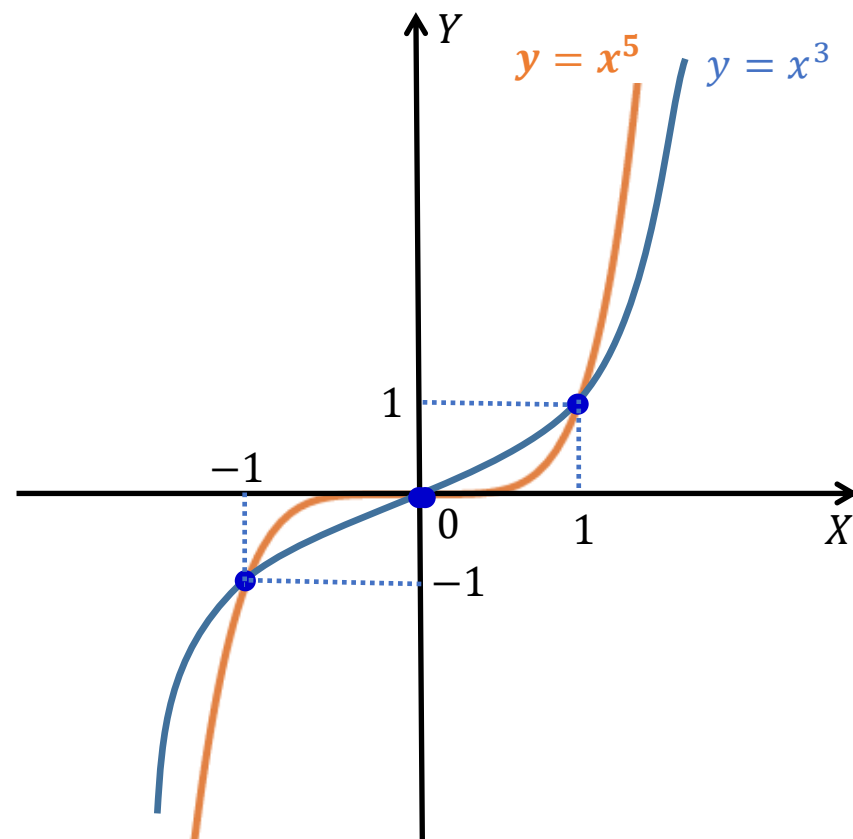
Es aquella función cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = x^n \quad ; n \geq 2; n \in \mathbb{Z}$$

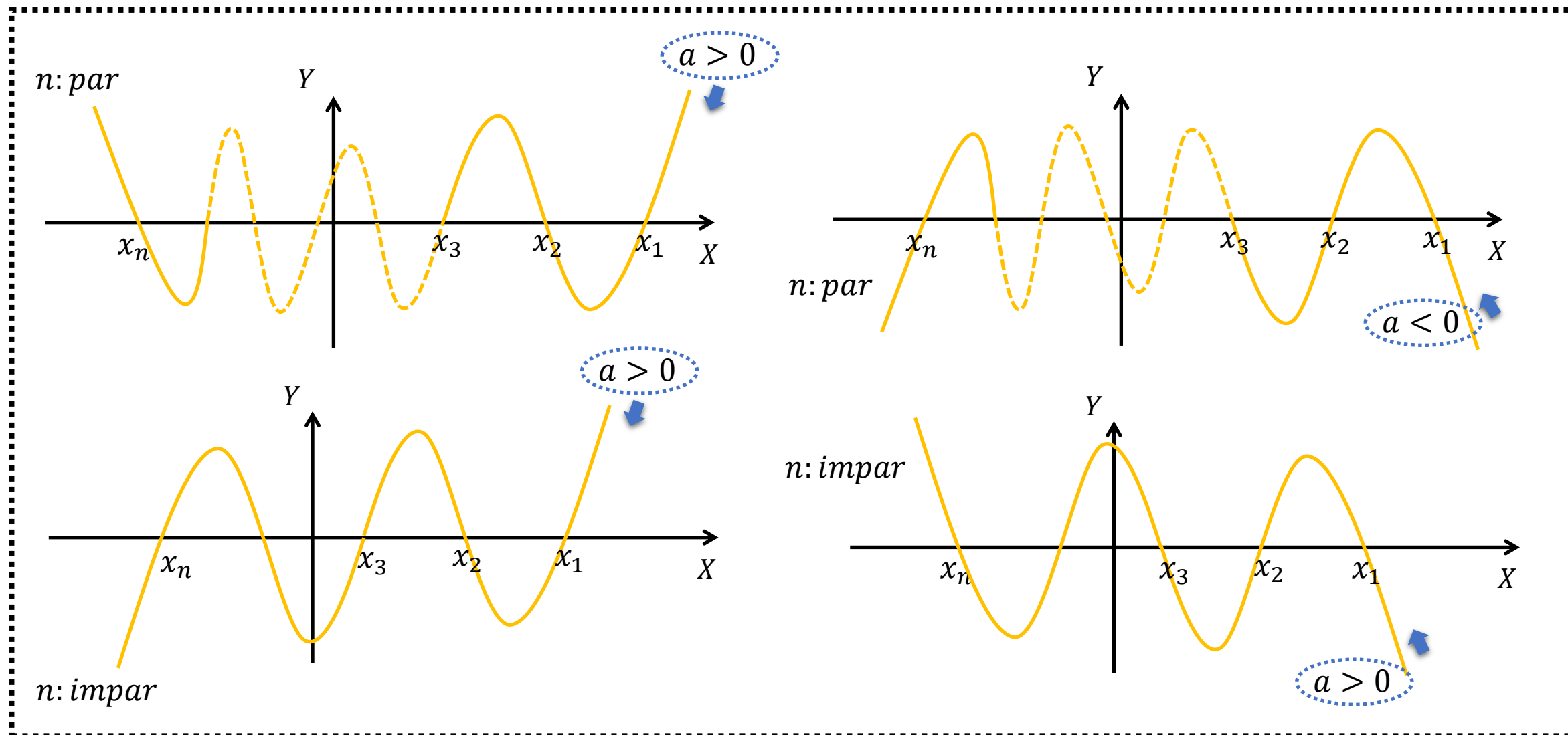
Caso I: n : par



Caso II: n : impar



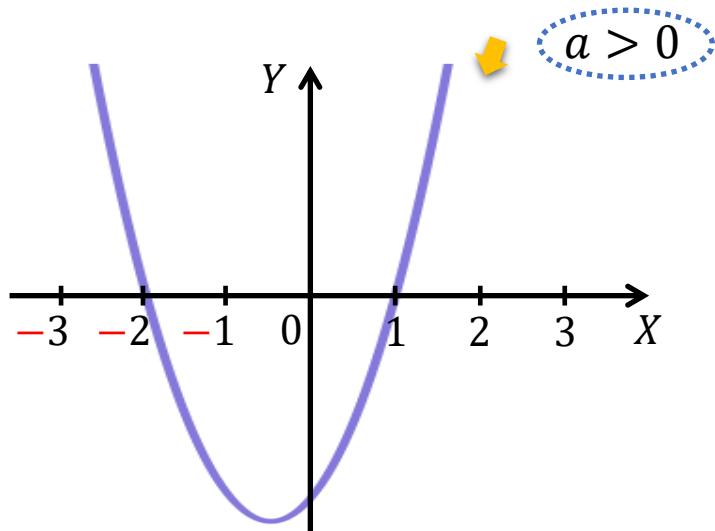
2. Función polinomial Forma: $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$



Ejemplo 1

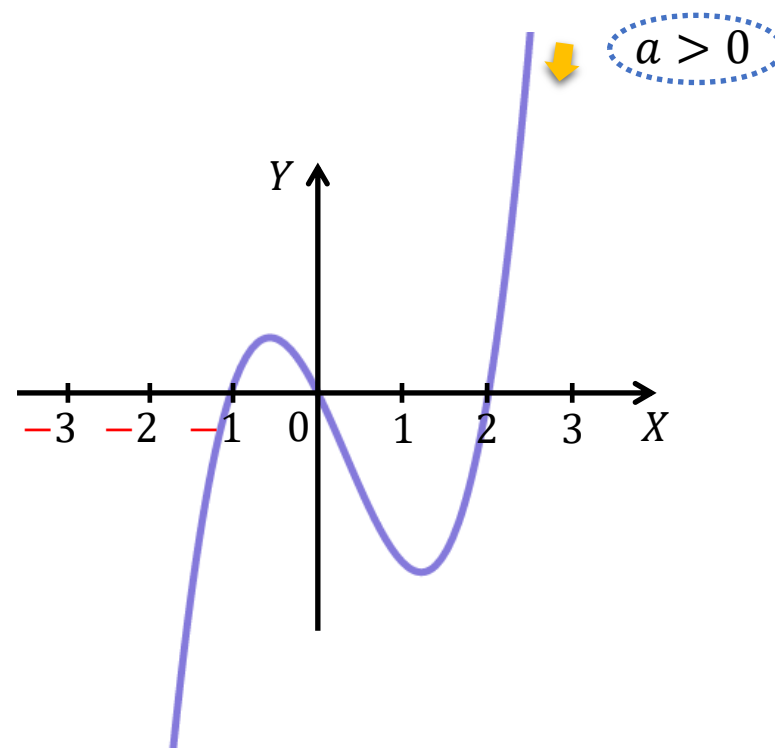
Grafique $f(x) = 5(x + 2)(x - 1)$

Sus raíces son: $-2; 1$ Además: $a = 5 > 0$

**Ejemplo 2:**

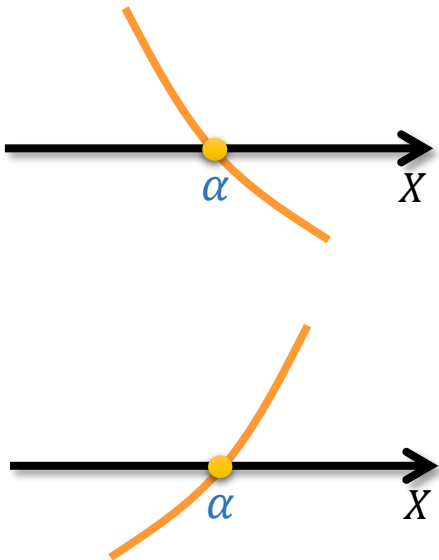
Grafique $f(x) = 4(x + 1)x(x - 2)$

Sus raíces son: $-1; 0; 2$ Además: $a = 4 > 0$

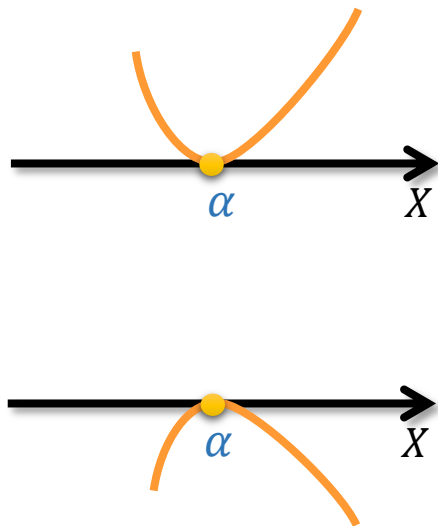


Forma de la gráfica de un polinomio cerca de una raíz de cierta multiplicidad

Si α es una raíz de multiplicidad impar



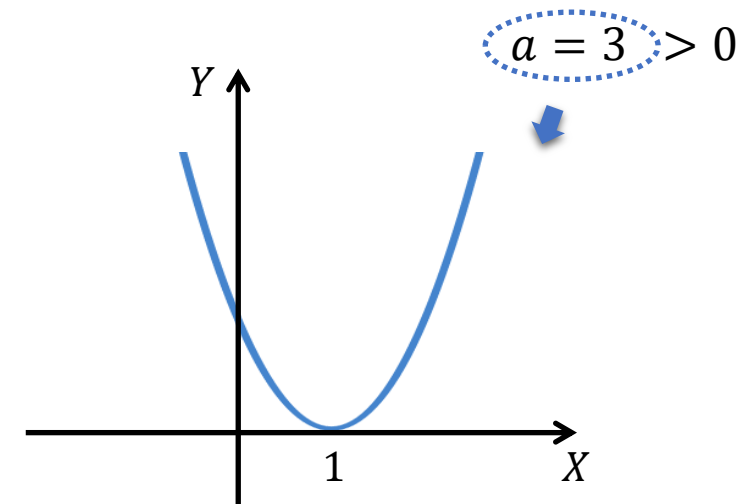
Si α es una raíz de multiplicidad par



Ejemplo 3:

Grafique $f(x) = 3(x - 1)^2$

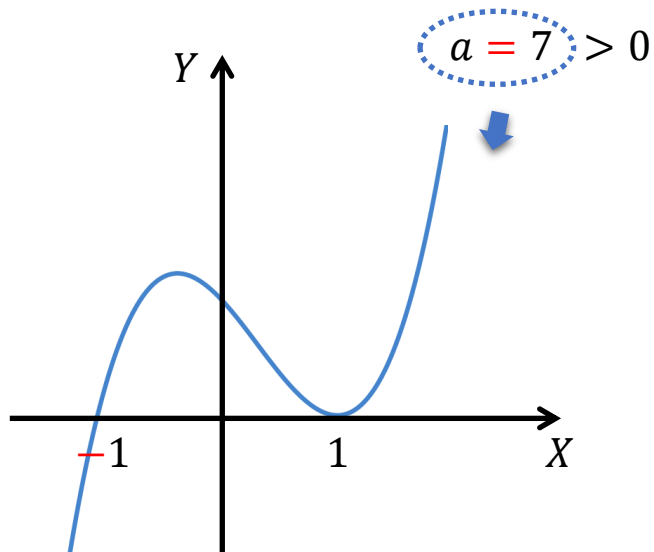
Sus raíces son: 1 (multiplicidad 2)



Ejemplo 4:

Grafique $f(x) = 7(x - 1)^2(x + 1)$

Sus raíces son: 1 (multiplicidad 2)
-1 (raíz simple)

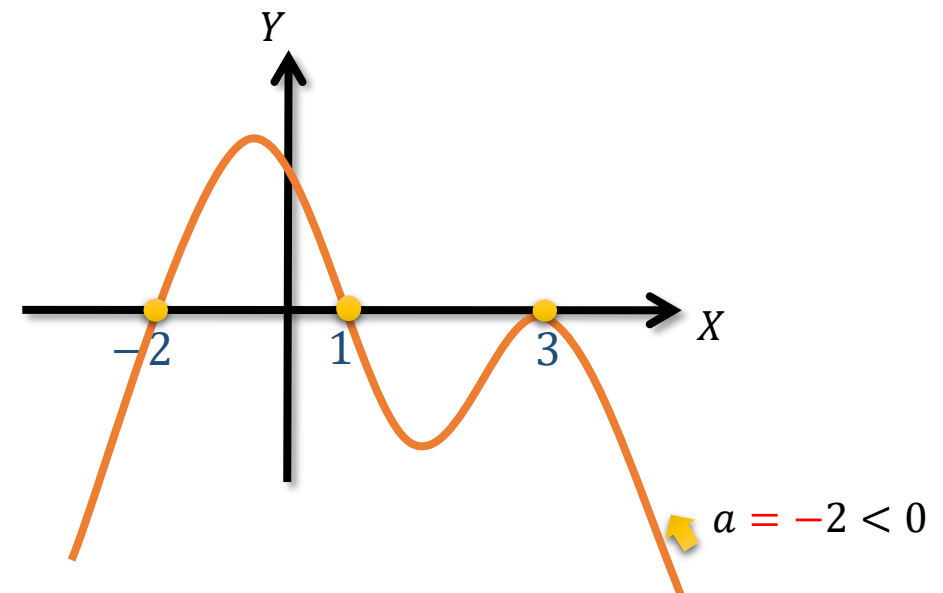


Ejemplo 5: Grafique $f(x) = -2(x + 2)^3(x - 1)(x - 3)^2$

Resolución:

Igualando a cero para encontrar sus raíces, se obtiene

- -2 es una raíz de multiplicidad 3
- 1 es una raíz simple ("multiplicidad 1")
- 3 es una raíz de multiplicidad 2



3. Función valor absoluto

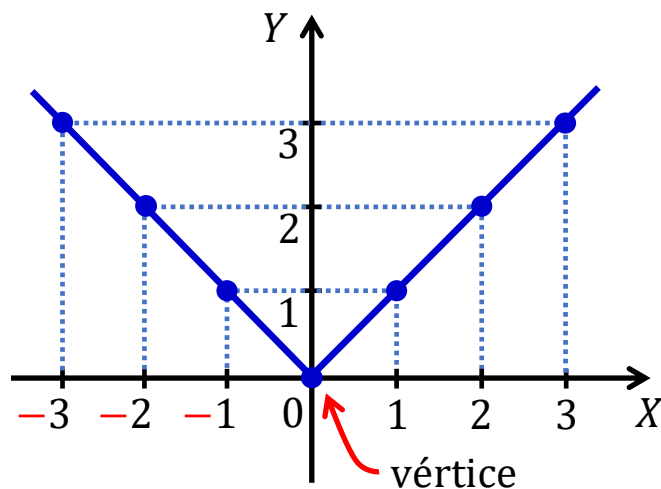
Es aquella función cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = |x|$$

Su gráfica es:

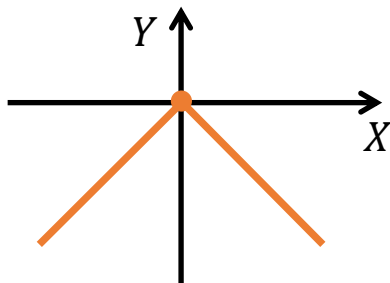
Tabulando

x	y
-2	2
-1	1
0	0
1	1
2	2



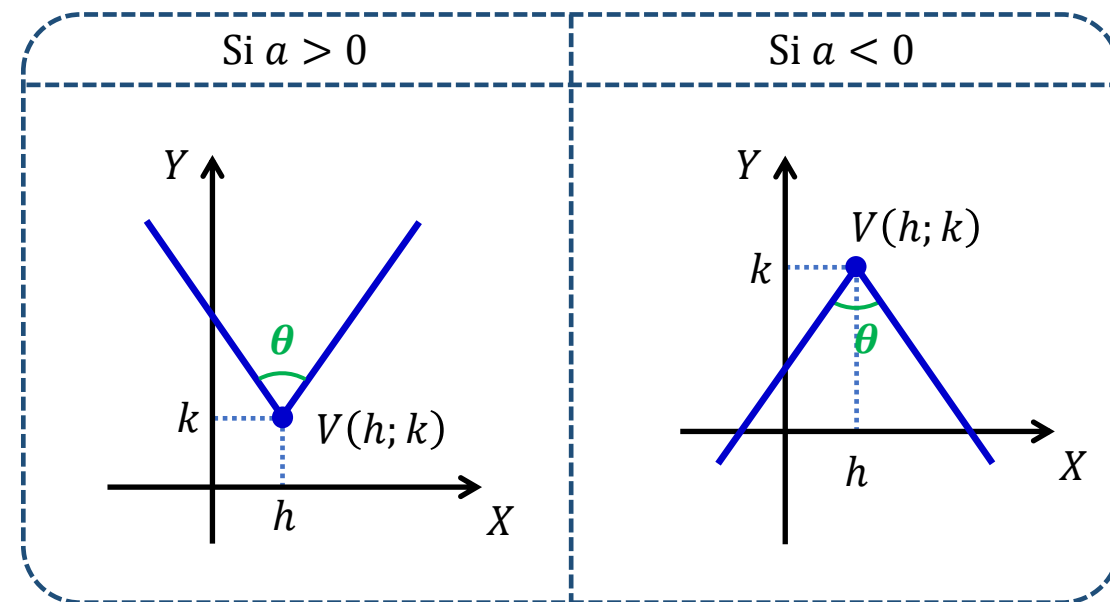
Observación:

La gráfica de $f(x) = -|x|$ es
(La gráfica se abre hacia abajo)



En general: $f(x) = a|x - h| + k$; $a \neq 0$

Coordenadas del vértice: $(h; k)$



Nota:

Si $a = \pm 1 \rightarrow \theta = 90^\circ$



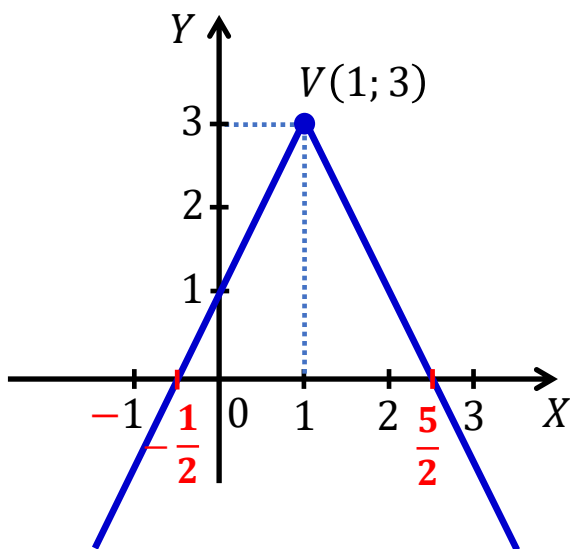
Ejemplo:

Grafique $f(x) = -2|x - 1| + 3$

Resolución:

Coordenadas del vértice: $(1; 3)$

Como $a = -2$, la gráfica se abre hacia abajo.



- Intersecciones con el eje Y : $x = 0$

$$f(0) = y = -2|0 - 1| + 3 \rightarrow y = 1$$

- Intersecciones con el eje X : $y = 0$

$$0 = -2|x - 1| + 3$$

$$\rightarrow |x - 1| = \frac{3}{2}$$

$$\rightarrow x = \frac{5}{2} \quad \vee \quad x = -\frac{1}{2}$$

4. Función raíz cuadrada

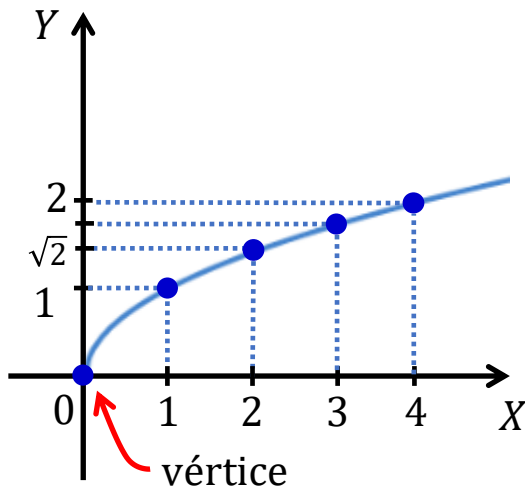
Es aquella función cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Su gráfica es:

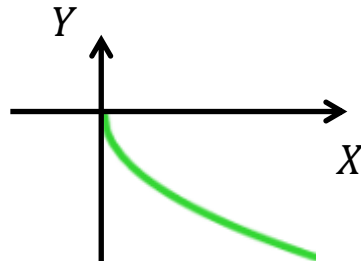
Tabulando

x	y
0	0
1	1
2	$\sqrt{2}$
3	$\sqrt{3}$
4	2



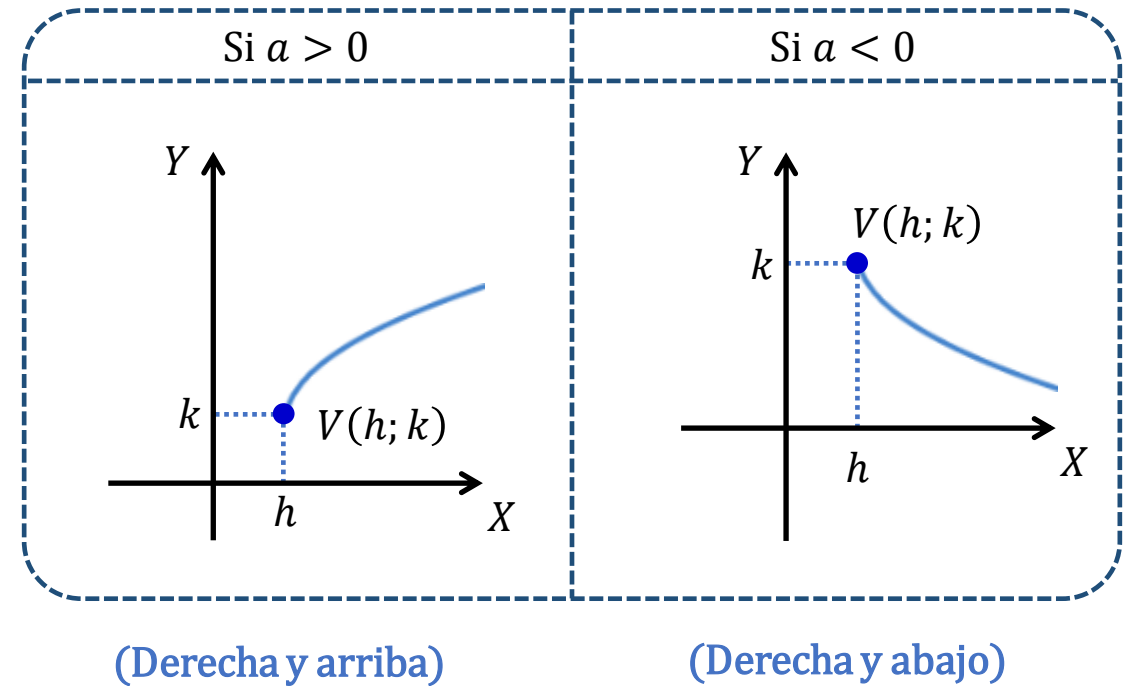
Observación:

La gráfica de $f(x) = -\sqrt{x}$



En general: $f(x) = a\sqrt{x-h} + k$; $a \neq 0$

Coordenadas del vértice: $(h; k)$



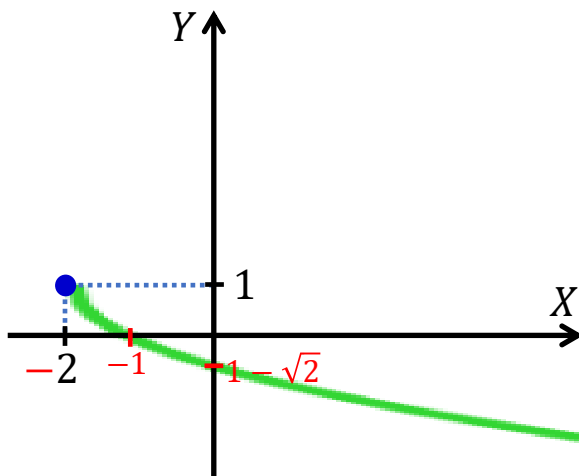
Ejemplo:

Grafique $f(x) = -\sqrt{x+2} + 1$

Resolución:

Coordenadas del vértice: $(-2; 1)$

Como $a = -1$, la gráfica se abre hacia la derecha y abajo.



- Intersecciones con el eje Y: $x = 0$

$$f(0) = y = -\sqrt{0+2} + 1 \rightarrow y = 1 - \sqrt{2}$$

- Intersecciones con el eje X: $y = 0$

$$0 = -\sqrt{x+2} + 1$$

$$\rightarrow \sqrt{x+2} = 1$$

$$\rightarrow x = -1$$

Observación

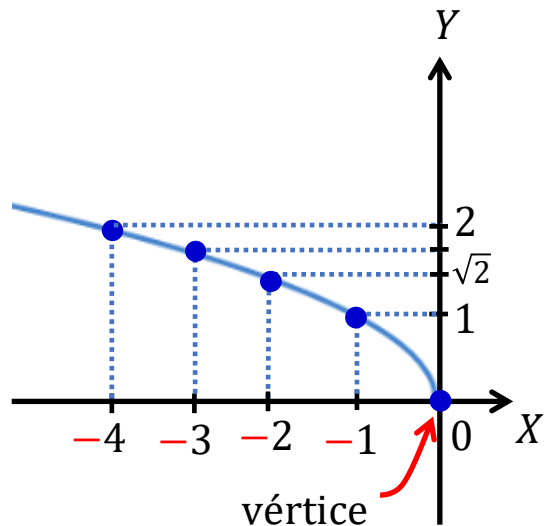
Analizando la regla de correspondencia:

$$f(x) = \sqrt{-x}$$

Su gráfica es:

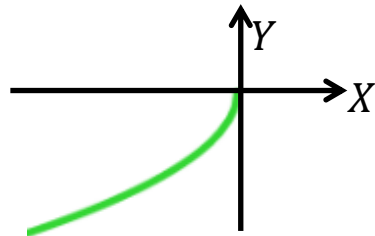
Tabulando

x	y
0	0
-1	1
-2	$\sqrt{2}$
-3	$\sqrt{3}$
-4	2



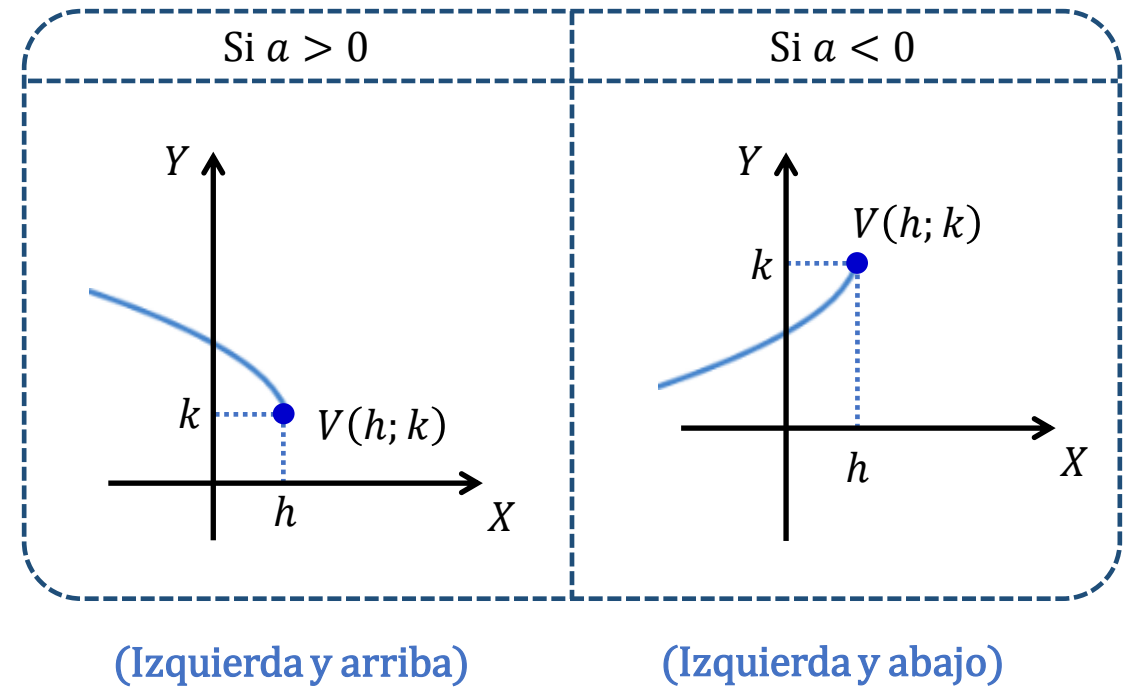
NOTA:

La gráfica de $f(x) = -\sqrt{-x}$



En general: $f(x) = a\sqrt{-x+h}+k$; $a \neq 0$

Coordenadas del vértice: $(h; k)$



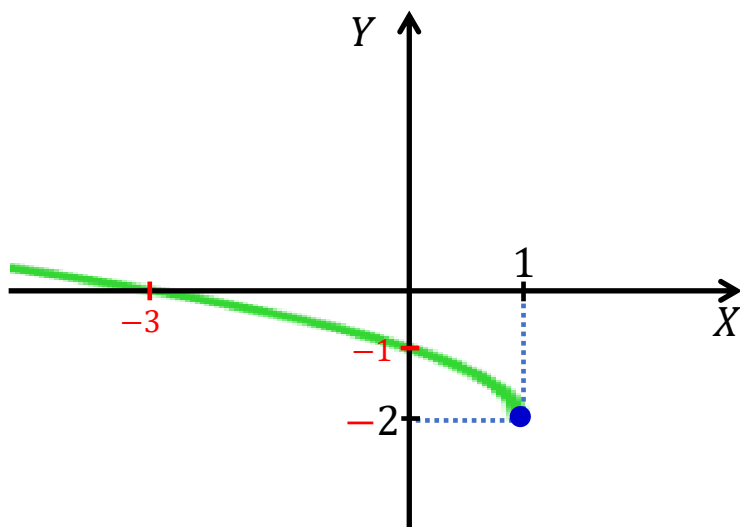
Ejemplo:

$$\text{Grafique } f(x) = \sqrt{-x + 1} - 2$$

Resolución:

Coordenadas del vértice: $(1; -2)$

Como $a = 1$, la gráfica se abre hacia la izquierda y arriba.



- Intersecciones con el eje Y: $x = 0$

$$f(0) = y = \sqrt{0 + 1} - 2 \rightarrow y = -1$$

- Intersecciones con el eje X: $y = 0$

$$0 = \sqrt{-x + 1} - 2$$

$$\rightarrow \sqrt{-x + 1} = 2$$

$$\rightarrow x = -3$$

5. Función inverso multiplicativo

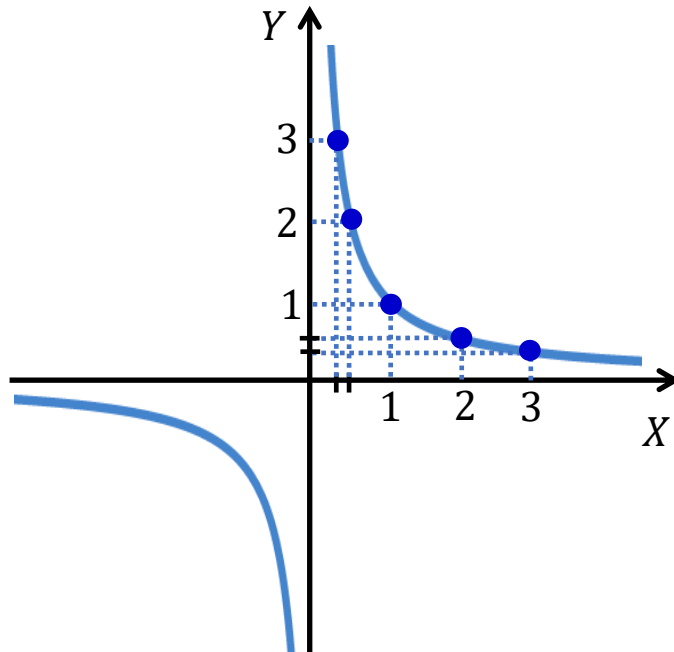
Es aquella función cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = \frac{1}{x} ; x \neq 0$$

Su gráfica es:

Tabulando

x	y
$1/3$	3
$1/2$	2
1	1
2	$1/2$
3	$1/3$

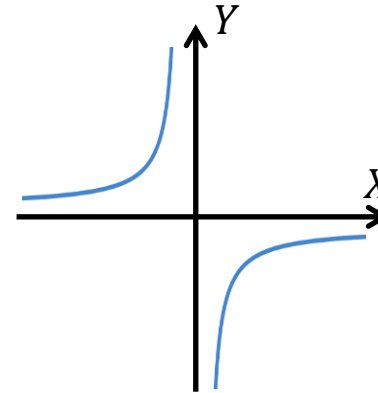


NOTA:

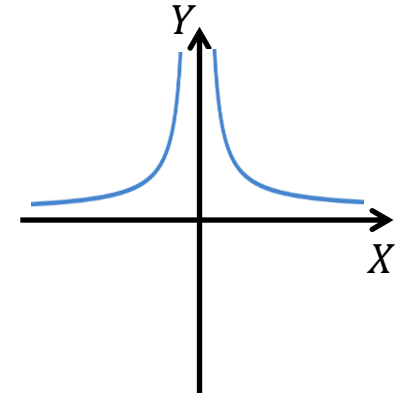
- La gráfica es una hipérbola equilátera.
- Los eje X e Y, son rectas asíntotas.

Se deducen las siguientes gráficas:

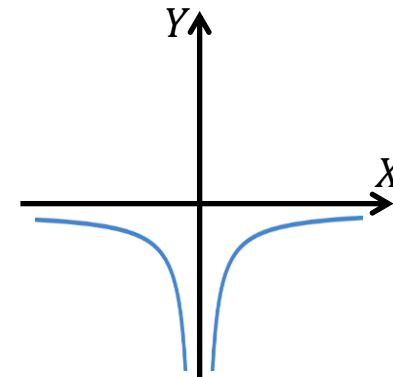
$$f(x) = -\frac{1}{x}$$



$$g(x) = \frac{1}{x^2}$$



$$h(x) = -\frac{1}{x^2}$$



6. Función racional

Son aquellas funciones cuya regla de correspondencia es:

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

Donde: $c \neq 0$; $ad \neq bc$

Su gráfica tiene 2 asíntotas.

- Asíntota vertical (AV):

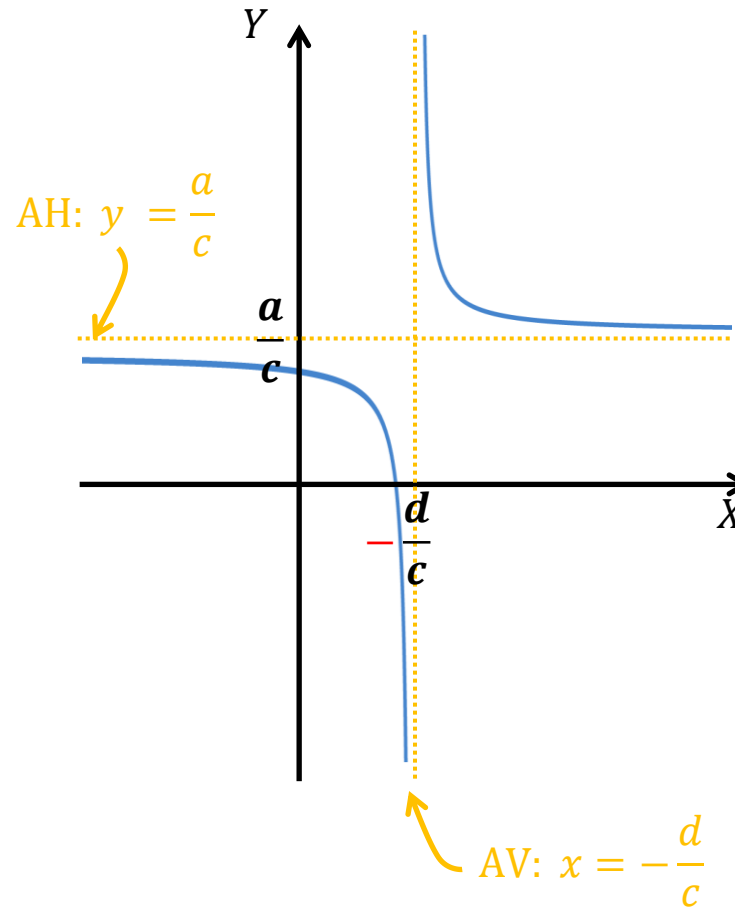
$$x = -\frac{d}{c}$$

- Asíntota horizontal (AH):

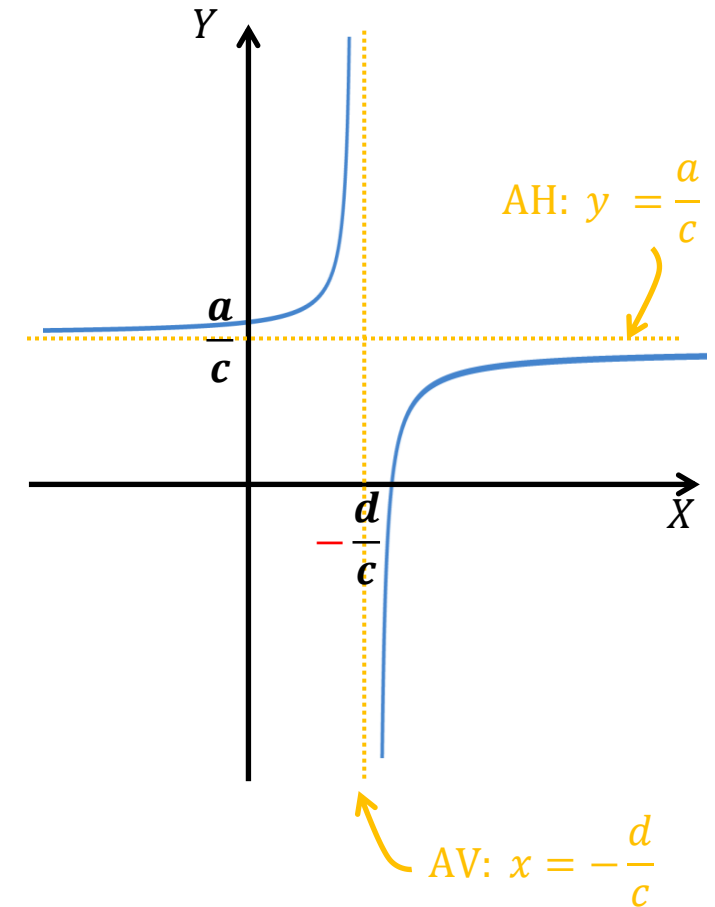
$$y = \frac{a}{c}$$

Tiene 2 posibles gráficas

$$\text{Si: } ad < bc$$



$$\text{Si: } ad > bc$$



Ejemplo:

Grafique $f(x) = \frac{2x - 4}{x + 1}$

Resolución:

Su gráfica tiene 2 asíntotas.

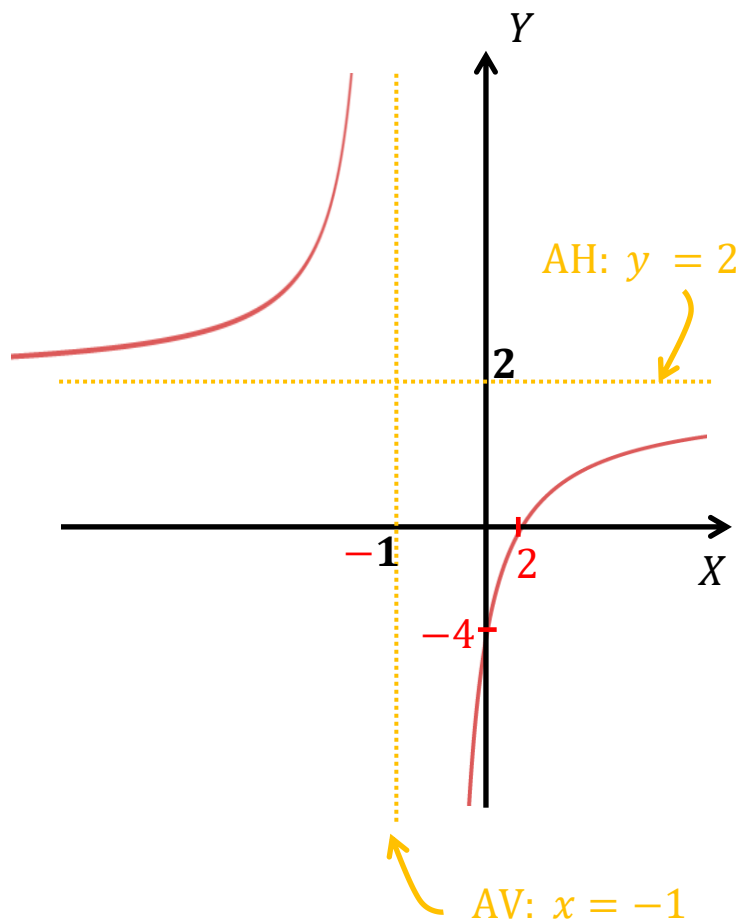
- Asíntota vertical (AV):
(Denominador igual a cero)

$$x = -1$$

- Asíntota horizontal (AH):
(División de coeficientes de x)

$$y = 2$$

Como: $ad > bc$; su gráfica es:



- Intersecciones con el eje Y : $x = 0$

$$f(0) = y = \frac{2(0) - 4}{(0) + 1} \rightarrow y = -4$$

- Intersecciones con el eje X : $y = 0$

$$0 = \frac{2x - 4}{x + 1}$$

$$\rightarrow 2x - 4 = 0$$

$$\rightarrow x = 2$$



Álgebra de funciones

Semana 24

OBJETIVOS

*Reconocer la igualdad
de funciones*

*Realizar las operaciones
con funciones*

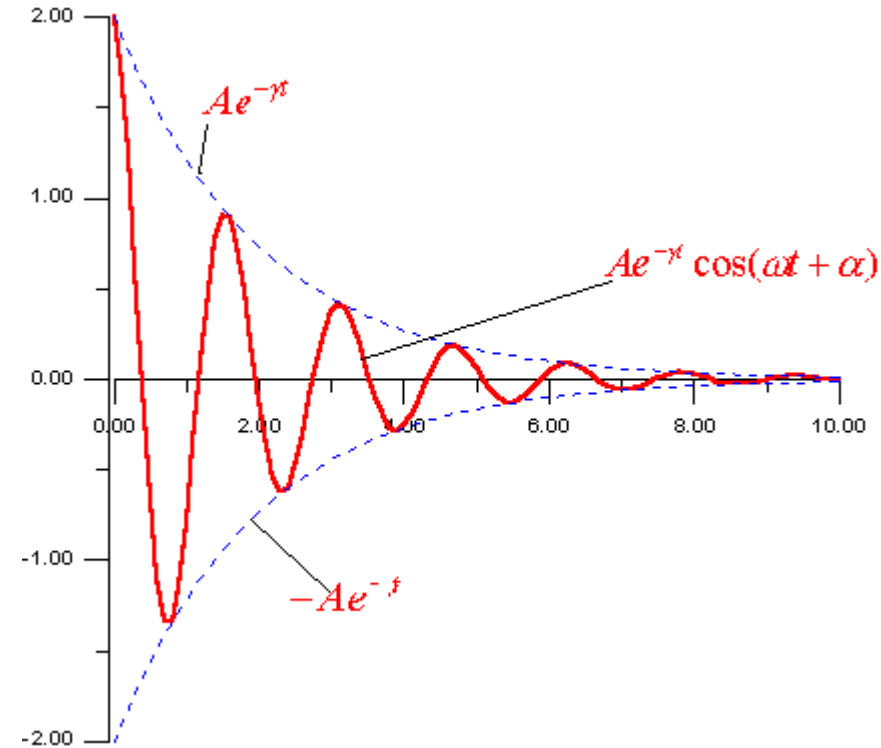
*Calcular la composición
de funciones*

Álgebra de funciones

En este tema se verá la igualdad de funciones, las operaciones entre funciones y la composición de funciones.

Estas operaciones generan nuevas funciones, entre sus usos se encuentra en el movimiento amortiguado, generado cuando al movimiento oscilatorio se le añade un amortiguador para reducir su periodo. Se presenta la gráfica de un movimiento amortiguado.

$$f(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t + \alpha)$$



Igualdad de funciones

Definición

Consideremos las funciones f y g bien definidas, luego se define:

$$f = g \leftrightarrow \text{Dom}f = \text{Dom}g \wedge f(x) = g(x)$$

Ejemplo 1

Las funciones:

$$f(x) = (x + 1)(x - 1) ; x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = x^2 - 1 ; x \in \mathbb{R}$$

Son iguales, puesto que:

- $\text{Dom}f = \text{Dom}g = \mathbb{R}$
- $f(x) = g(x) = x^2 - 1$

Ejemplo 2

Las funciones:

$$f(x) = x \text{sgn}(x) ; x \in \mathbb{R} \wedge g(x) = |x| ; x \in \mathbb{R}$$

¿ f y g son iguales?

Primero analizamos el dominio

$$\text{Dom}f = \text{Dom}g = \mathbb{R} \wedge f(x) = g(x)$$

Redefiniendo, se tiene:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & ; x > 0 \\ 0 & ; x = 0 \\ -1 & ; x < 0 \end{cases} \rightarrow f(x) = x \text{sgn}(x) = \begin{cases} x & ; x > 0 \\ 0 & ; x = 0 \\ -x & ; x < 0 \end{cases}$$

Entonces $x \text{sgn}(x) = |x|$

∴

$$f = g$$

Álgebra de funciones

Es el conjunto de operaciones (adición, sustracción, multiplicación y división) que se definen entre dos o más funciones.

<i>Función</i>	<i>Notación</i>	<i>Regla de correspondencia</i>	<i>Dominio</i>
<i>Suma</i>	$f + g$	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$Dom(f) \cap Dom(g)$
<i>Diferencia</i>	$f - g$	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	$Dom(f) \cap Dom(g)$
<i>Producto</i>	$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$	$Dom(f) \cap Dom(g)$
<i>División</i>	$\frac{f}{g}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$Dom(f) \cap Dom(g) - \{x/g(x) = 0\}$

Ejemplo 1

$$\text{Si } f = \{(1; 2); (2; 3); (3; 7); (5; 8)\}$$

$$g = \{(1; 4); (2; 2); (3; 0); (4; 7)\}$$

$$\text{Calcule } f + g; f - g; f \cdot g; \frac{f}{g}$$

Resolución

Tenemos:

$$\text{Dom } f = \{1; 2; 3; 5\}$$

$$\text{Dom } g = \{1; 2; 3; 4\}$$

Como:

$$\text{Dom } (f + g) = \text{Dom } f \cap \text{Dom } g$$

$$\Rightarrow \text{Dom } (f + g) = \{1; 2; 3\}$$

Luego:

$$(f + g)(1) = \underbrace{f(1)}_2 + \underbrace{g(1)}_4 = 6 \rightarrow (1; 6) \in f + g$$

$$(f + g)(2) = \underbrace{f(2)}_3 + \underbrace{g(2)}_2 = 5 \rightarrow (2; 5) \in f + g$$

$$(f + g)(3) = \underbrace{f(3)}_7 + \underbrace{g(3)}_0 = 7 \rightarrow (3; 7) \in f + g$$

Entonces:

$$f + g = \{(1; 6); (2; 5); (3; 7)\}$$



Como:

$$\text{Dom}(f - g) = \text{Dom } f \cap \text{Dom } g$$

$$\Rightarrow \text{Dom}(f - g) = \{1; 2; 3\}$$

Luego:

$$(f - g)(1) = \underbrace{f(1)}_2 - \underbrace{g(1)}_4 = -2$$

$$(f - g)(2) = \underbrace{f(2)}_3 - \underbrace{g(2)}_2 = 1$$

$$(f - g)(3) = \underbrace{f(3)}_7 - \underbrace{g(3)}_0 = 7$$

Entonces:

$$f - g = \{(1; -2); (2; 1); (3; 7)\}$$

Como:

$$\text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom } f \cap \text{Dom } g$$

$$\Rightarrow \text{Dom}(f \cdot g) = \{1; 2; 3\}$$

Luego:

$$(f \cdot g)(1) = \underbrace{f(1)}_2 \cdot \underbrace{g(1)}_4 = 8$$

$$(f \cdot g)(2) = \underbrace{f(2)}_3 \cdot \underbrace{g(2)}_2 = 6$$

$$(f \cdot g)(3) = \underbrace{f(3)}_7 \cdot \underbrace{g(3)}_0 = 0$$

Entonces:

$$f \cdot g = \{(1; 8); (2; 6); (3; 0)\}$$

Como:

$$\text{Dom}(f/g) = \underbrace{\text{Dom } f \cap \text{Dom } g}_{\{1; 2; 3\}} - \underbrace{\{x/g(x) = 0\}}_{\{3\}}$$

$$\Rightarrow \text{Dom}(f/g) = \{1; 2\}$$

Luego:

$$(f/g)(1) = \underbrace{f(1)}_2 / \underbrace{g(1)}_4 = 1/2$$

$$(f/g)(2) = \underbrace{f(2)}_3 / \underbrace{g(2)}_2 = 3/2$$

Entonces:

$$\frac{f}{g} = \left\{ \left(1; \frac{1}{2}\right); \left(2; \frac{3}{2}\right) \right\}$$

Función potencia

Dada la función f , se define la función potencia f^n como:

$$f^n = \underbrace{f \cdot f \cdot f \dots f}_{n \text{ veces}} ; n \in \mathbb{Z}^+ \wedge n \geq 2$$

Donde:

$$f^n \begin{cases} \text{Dom}(f^n) = \text{Dom}f \\ f^n(x) = [f(x)]^n \end{cases}$$

Observación:

$\forall k \in \mathbb{R}$, se tiene que:

$$kf \begin{cases} \text{Dom}(kf) = \text{Dom}f \\ (kf)(x) = k \cdot f(x) \end{cases}$$

Ejemplo 2

Sean f y g funciones tales que:

$$f(x) = x^2 - x - 1 ; g = \{(-1; 1); (0; 2); (1; 3)\}$$

Encuentre $f^2 + 2g$

Resolución

Los dominios son:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \wedge \text{Dom}(g) = \{-1; 0; 1\}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{Dom}(f^2 + 2g) &= \text{Dom}(f^2) \cap \text{Dom}(2g) \\ &= \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = \{-1; 0; 1\} \end{aligned}$$

$$(f^2 + 2g)(-1) = f^2(-1) + 2g(-1) = (1)^2 + 2(1) = 3$$

$$(f^2 + 2g)(0) = f^2(0) + 2g(0) = (-1)^2 + 2(2) = 5$$

$$(f^2 + 2g)(1) = f^2(1) + 2g(1) = (-1)^2 + 2(3) = 7$$

$$\rightarrow f^2 + 2g = \{(-1; 3); (0; 5); (1; 7)\}$$

Ejemplo 3

Sean f y g funciones tales que:

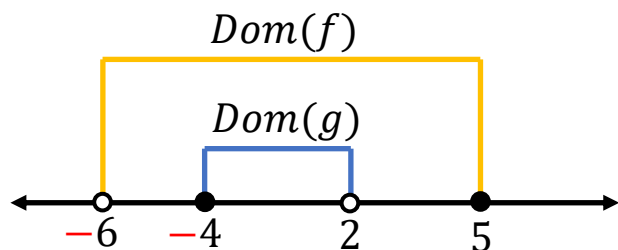
$$f(x) = 2x - 1 ; x \in \langle -6; 5]$$

$$g(x) = x^2 + 1 ; x \in [-4; 2)$$

Halle su rango y grafique $f + g$

Resolución

$$Dom(f + g) = Dom(f) \cap Dom(g)$$



$$Dom(f) \cap Dom(g) = [-4; 2)$$

➡ $Dom(f + g) = [-4; 2)$

Además:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f + g)(x) = 2x - 1 + x^2 + 1$$

$$(f + g)(x) = x^2 + 2x$$

Luego:

$$(f + g)(x) = x^2 + 2x ; x \in [-4; 2)$$

Calculamos el rango

$$(f + g)(x) = \underbrace{x^2 + 2x + 1}_{(x+1)^2} - 1$$

$$(f + g)(x) = (x + 1)^2 - 1$$

Como:

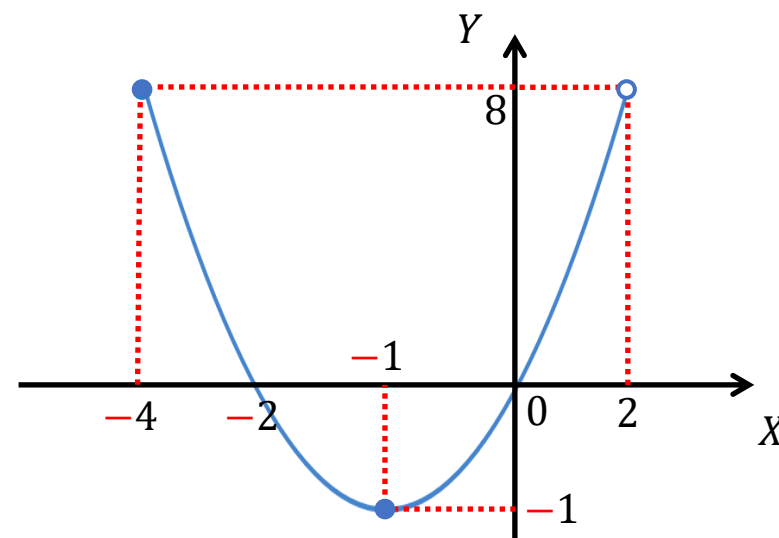
$$x \in [-4; 2)$$

➡

$$\begin{aligned} -4 &\leq x < 2 \\ -3 &\leq x + 1 < 3 && \begin{array}{l} \nearrow +1 \\ \searrow (-)^2 \\ \nearrow -1 \end{array} \\ 0 &\leq (x + 1)^2 \leq 9 \\ -1 &\leq (x + 1)^2 - 1 \leq 8 \end{aligned}$$

➡ $Ran(f + g) = [-1; 8]$

Su gráfica es



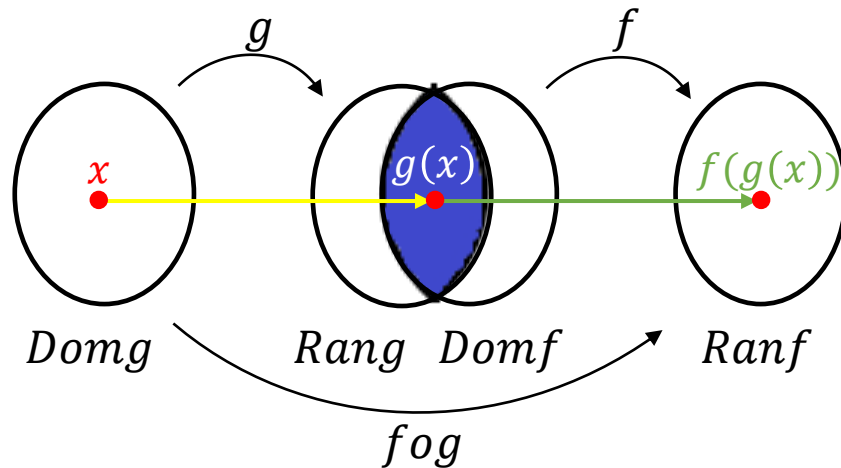
Composición de funciones

Definición

Sean f y g son dos funciones, se denota y define su composición (f compuesta con g) por :

$$f \circ g \begin{cases} \text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom } g / g(x) \in \text{Dom } f\} \\ (f \circ g)(x) = f(g(x)) \end{cases}$$

En forma gráfica, tenemos:

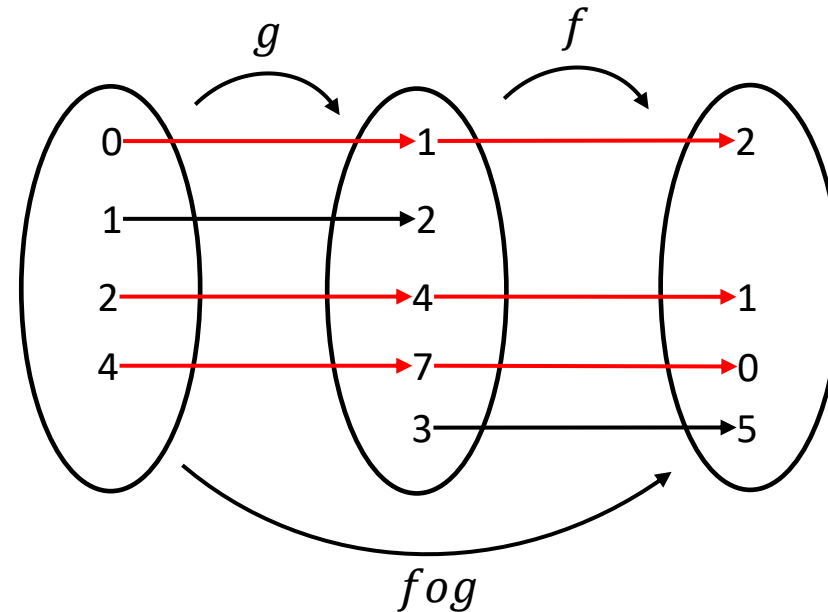


Ejemplo 1

Si $f = \{(1; 2); (3; 5); (4; 1); (7; 0)\}$

$g = \{(0; 1); (1; 2); (2; 4); (4; 7)\}$

Calcule $f \circ g$



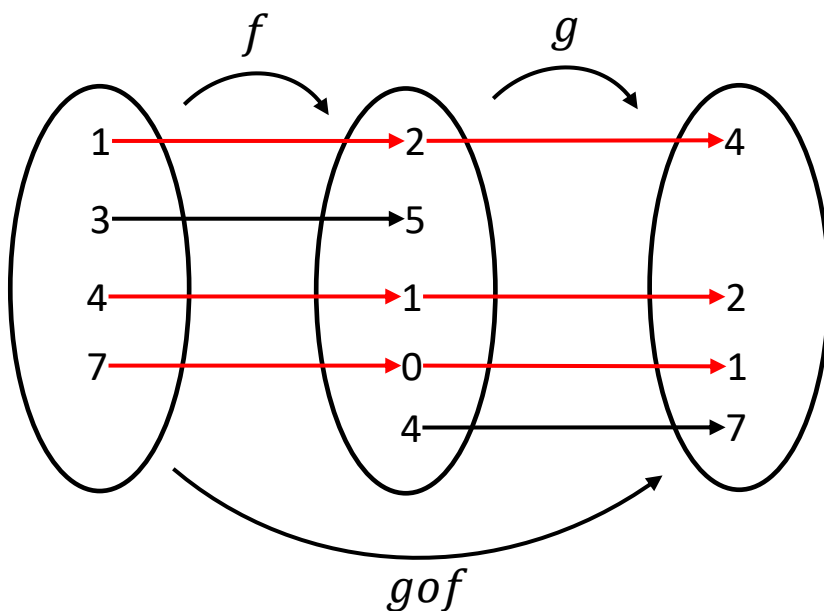
$$f \circ g = \{(0; 2); (1; 1); (2; 0); (4; 5)\}$$

Además

$$\text{Si } f = \{(1; 2); (3; 5); (4; 1); (7; 0)\}$$

$$g = \{(0; 1); (1; 2); (2; 4); (4; 7)\}$$

Halle gof



$$gof = \{(1; 4); (4; 2); (7; 1)\}$$

Generalmente $fog \neq gof$

Ejemplo 2

Sean f y g funciones tales que:

$$f(x) = -5x + 3 ; x \in \langle -4; 6]$$

$$g(x) = 2x ; x \in [1; 4)$$

Halle fog

Resolución

$$Dom(fog) = \{x \in Dom g / g(x) \in Dom f\}$$

$$x \in [1; 4) \quad \wedge \quad 2x \in \langle -4; 6]$$

$$\rightarrow 1 \leq x < 4 \quad \wedge \quad -4 < 2x \leq 6$$

$$\rightarrow 1 \leq x < 4 \quad \wedge \quad -2 < x \leq 3 \Rightarrow 1 \leq x \leq 3$$

$$\rightarrow Dom(fog) = [1; 3]$$

$$(fog)(x) = f(g(x)) = -5(g(x)) + 3 = -5(2x) + 3$$

$$\rightarrow (fog)(x) = -10x + 3$$

Propiedades

1) Las función composición es asociativo

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

2) Las función composición es distributiva

a) $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$

b) $(f - g) \circ h = f \circ h - g \circ h$

c) $(f \cdot g) \circ h = (f \circ h) \cdot (g \circ h)$

d) $\left(\frac{f}{g}\right) \circ h = \frac{f \circ h}{g \circ h}$

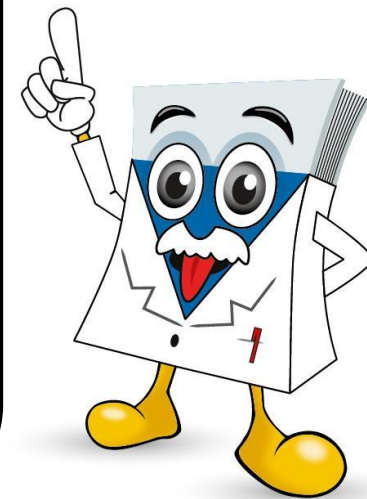
¡Cuidado!

$$h \circ (f + g) \neq h \circ f + h \circ g$$

$$h \circ (f - g) \neq (h \circ f) - (h \circ g)$$

$$h \circ (f \cdot g) \neq (h \circ f) \cdot (h \circ g)$$

$$h \circ \left(\frac{f}{g}\right) \neq \frac{h \circ f}{h \circ g}$$



3) Para toda función f se cumple:

$$f \circ I = f = I \circ f$$

donde I es la función identidad

Observación:

Si conocemos las gráficas de f y g , se pueden encontrar el bosquejo de la gráfica de la función suma $f + g$.

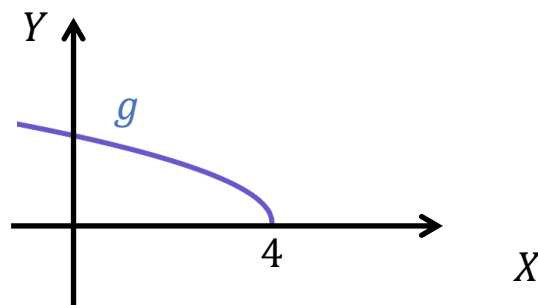
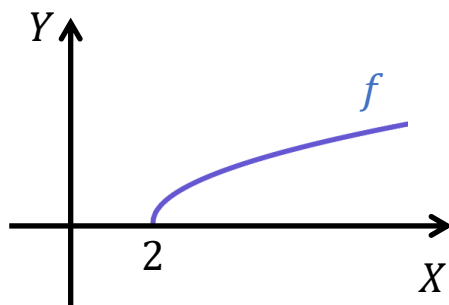


Ejemplo

Grafique $h(x) = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x}$

Resolución

Tenemos $h(x) = \underbrace{\sqrt{x-2}}_{f(x)} + \underbrace{\sqrt{4-x}}_{g(x)}$

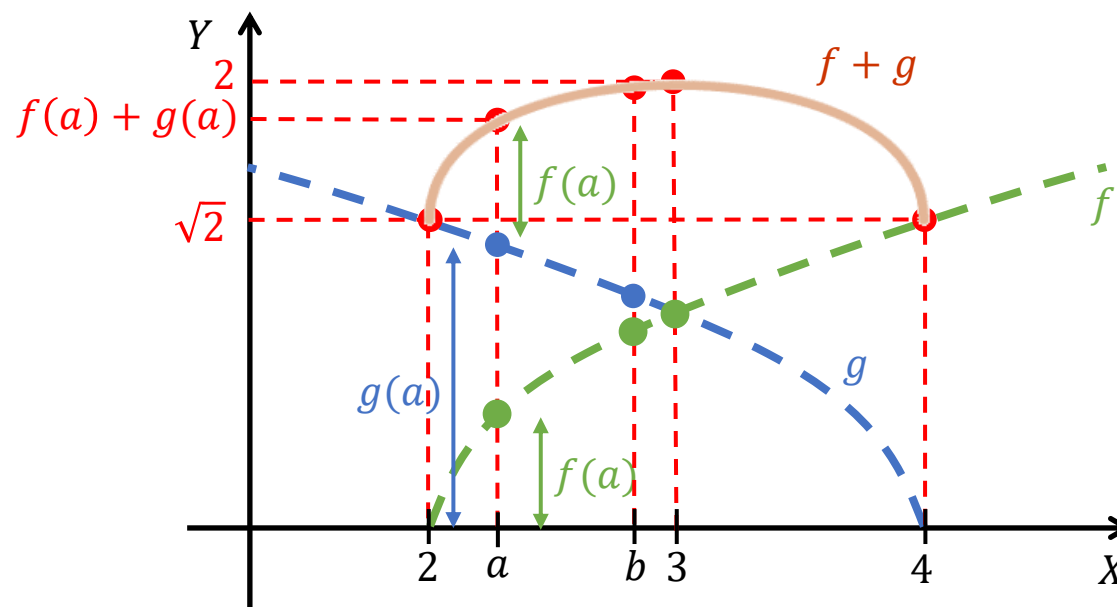


Hallando el dominio de $h(x)$

$$\left. \begin{array}{l} x - 2 \geq 0 \rightarrow x \geq 2 \\ 4 - x \geq 0 \rightarrow x \leq 4 \end{array} \right\} 2 \leq x \leq 4$$

$$\rightarrow \text{Dom}h = [2; 4]$$

Su gráfica es:





Funciones especiales y función inversa

Semana 25

OBJETIVOS

*Reconocer las funciones
par, impar,
creciente y decreciente*

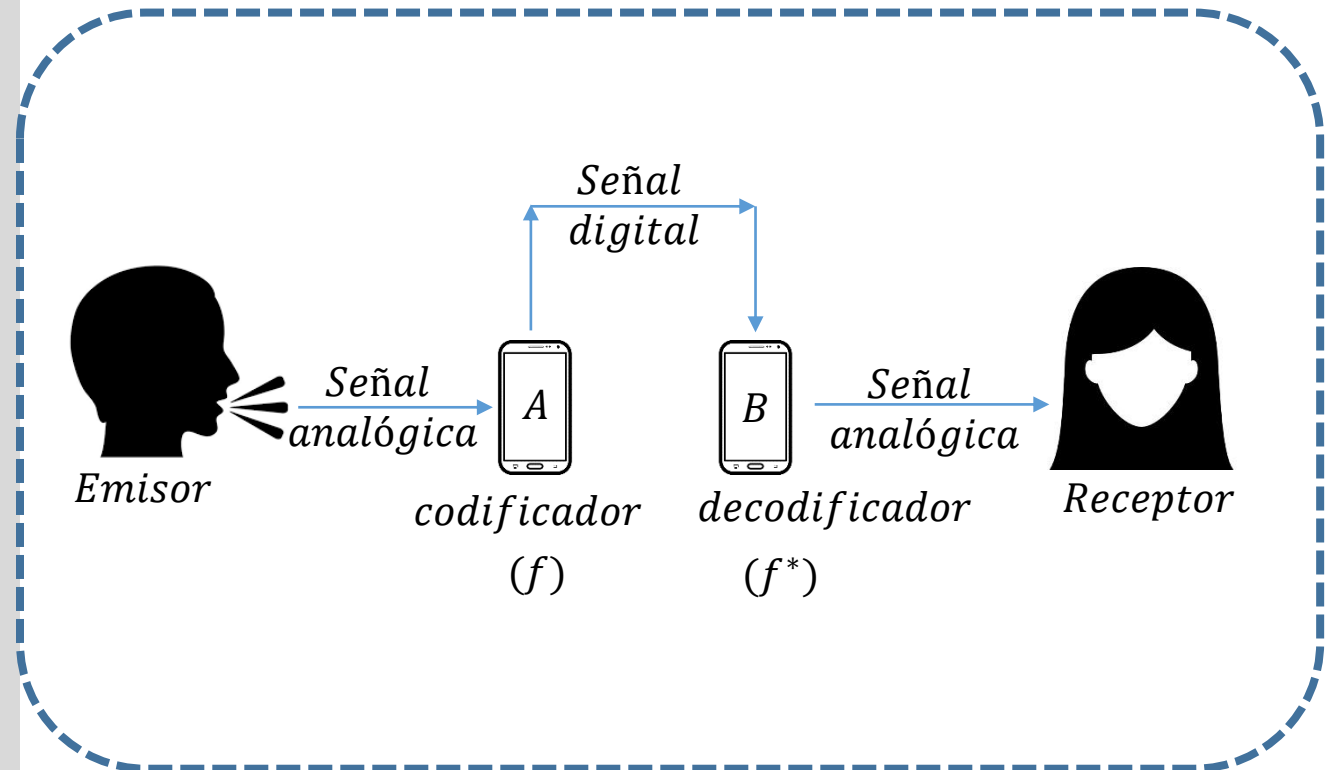
*Calcular la función
inversa*

*Aplicar las propiedades
de la función inversa*

Función inversa

En este tema se definen funciones especiales y la función inversa. Sus aplicaciones se encuentran en matemática superior e ingeniería.

Al enviar un mensaje de voz, una persona emite una señal analógica la cual capta el celular A, aplica un codificador (f) y lo transforma en una señal digital, esta señal viaja hasta su destino llegando como señal digital al celular B, éste le aplica un decodificador (f^*) y lo transforma en una señal analógica, para que el receptor pueda escuchar el mensaje.



Funciones especiales

Función par

Diremos que f es par, solo si:

$$f(-x) = f(x) ; \forall x \in \text{Dom}f \wedge -x \in \text{Dom}f$$

Ejemplos

Son funciones pares, en todo su dominio, las siguientes funciones

a) $f(x) = 7 ; x \in \mathbb{R}$

b) $g(x) = x^2 ; x \in \mathbb{R}$

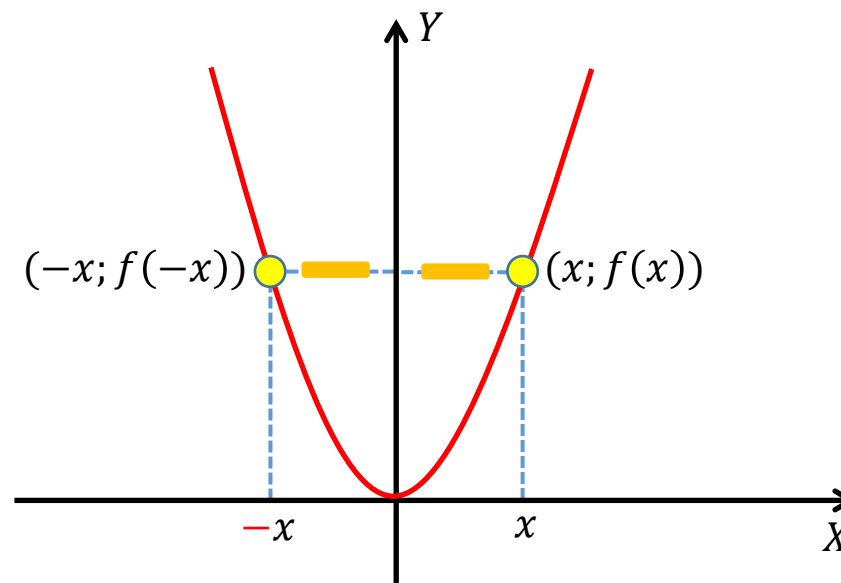
c) $h(x) = |x| ; x \in \mathbb{R}$

d) $f(x) = \cos x ; x \in \mathbb{R}$



Observación

Las gráficas de las funciones pares, son simétricas respecto al eje Y



Función impar

Diremos que f es impar, solo si:

$$f(-x) = -f(x) \quad ; \quad \forall x \in \text{Dom}f \wedge -x \in \text{Dom}f$$

Ejemplos

Son funciones impares, en todo su dominio, las siguientes funciones

a) $f(x) = 5x \quad ; \quad x \in \mathbb{R}$

b) $g(x) = x^3 \quad ; \quad x \in \mathbb{R}$

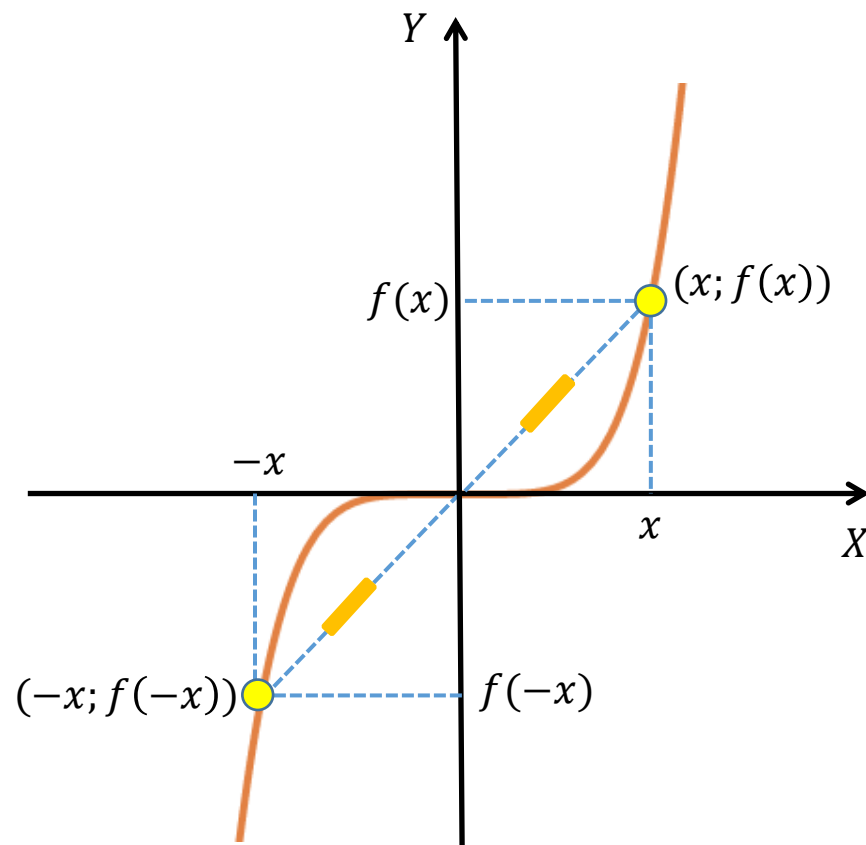
c) $h(x) = \text{sgn}(x) \quad ; \quad x \in \mathbb{R}$

d) $f(x) = \text{sen}x \quad ; \quad x \in \mathbb{R}$



Observación

Las gráficas de las funciones impares, son simétricas respecto al origen de coordenadas



Teoremas

1) La suma de dos funciones pares es par.

Tenemos:

$$f(x) = x^2; g(x) = x^4 \text{ son funciones pares}$$

$$\rightarrow (f + g)(x) = f(x) + g(x) = x^2 + x^4$$

Es una función par

2) La suma de dos funciones impares es impar.

Tenemos:

$$f(x) = x^3; g(x) = x \text{ son funciones impares}$$

$$\rightarrow (f + g)(x) = f(x) + g(x) = x^3 + x$$

Es una función impar

3) El producto de dos funciones pares es par.

Tenemos:

$$f(x) = x^2; g(x) = x^4 \text{ son funciones pares}$$

$$\rightarrow (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = x^2 \cdot x^4 = x^6$$

Es una función par

4) El producto de dos funciones impares es par.

Tenemos:

$$f(x) = x^3; g(x) = x \text{ son funciones impares}$$

$$\rightarrow (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = x^3 \cdot x = x^4$$

Es una función par

Funciones monótonas

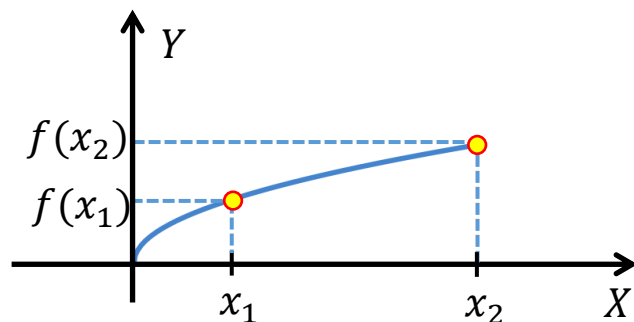
Función creciente

Una función f es creciente en $\langle a; b \rangle$
si para todo $x_1; x_2 \in \langle a; b \rangle$

$$x_1 < x_2 \text{ se cumple } f(x_1) < f(x_2)$$

Ejemplo

La función $f(x) = \sqrt{x}$ es creciente; $\forall x \geq 0$

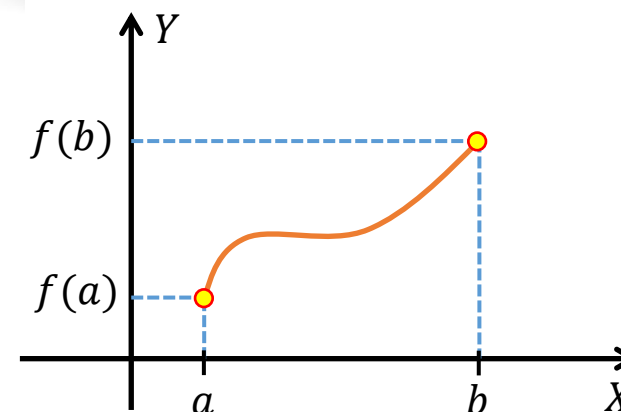


$$x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$



Observación

En una función f creciente y continua, se cumple:



$$\text{Dom}f = [a; b]$$

$$\text{Ran}f = [f(a); f(b)]$$

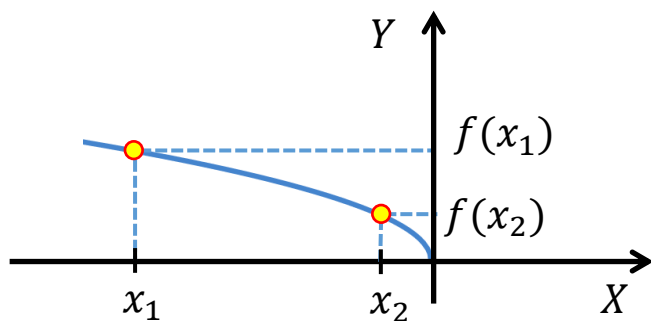
Función decreciente

Una función f es decreciente en $\langle a; b \rangle$ si para todo $x_1; x_2 \in \langle a; b \rangle$

$$x_1 < x_2 \text{ se cumple } f(x_1) > f(x_2)$$

Ejemplo

La función $f(x) = \sqrt{-x}$ es decreciente; $\forall x \leq 0$

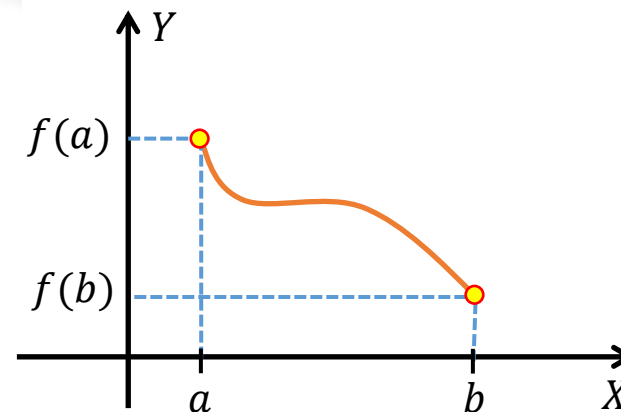


$$x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$



Observación

En una función f decreciente y continua, se cumple:



$$\text{Dom}f = [a; b]$$

$$\text{Ran}f = [f(b); f(a)]$$

Teoremas

1) La suma de dos funciones crecientes es creciente

Tenemos:

$$f(x) = \sqrt{x}; x \geq 0 ; g(x) = x \text{ son funciones crecientes}$$

$$\rightarrow (f + g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{x} + x$$

Es una función creciente en $x \geq 0$

2) La suma de dos funciones decrecientes es decreciente

Tenemos:

$$f(x) = \frac{1}{x}; x > 0 ; g(x) = -x \text{ son funciones decrecientes}$$

$$\rightarrow (f + g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{1}{x} - x$$

Es una función decreciente en $x > 0$

3) Si f y g son funciones crecientes entonces $f \circ g$ es creciente

Tenemos:

$$f(x) = \sqrt{x} + 2; x \geq 0 ; g(x) = x - 1 \text{ son funciones crecientes}$$

$$\rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} + 2 = \sqrt{x - 1} + 2$$

donde $x \geq 1$ es una función creciente

4) Si f y g son funciones decrecientes entonces $f \circ g$ es creciente

Tenemos:

$$f(x) = \frac{1}{x}; x > 0 ; g(x) = -x \text{ son funciones decrecientes}$$

$$\rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$$

donde $x < 0$ es una función creciente

5) Si f es creciente y g es decreciente entonces $f \circ g$ es decreciente

Tenemos:

$$f(x) = x + 2 \text{ crece ; } g(x) = \frac{1}{x} ; x > 0 \text{ decrece}$$

$$\rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(x) + 2 = \frac{1}{x} + 2$$

donde $x > 0$, es una función decreciente

6) Si f es decreciente y g es creciente entonces $f \circ g$ es decreciente

Tenemos:

$$f(x) = -x + 2 \text{ decrece ; } g(x) = x^3 \text{ crece}$$

$$\rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = -g(x) + 2 = -x^3 + 2$$

es una función decreciente



Puedes recordar los resultados de la composición de funciones crecientes y decrecientes, trabajando con la ley de signos de la multiplicación.

Función creciente $\rightarrow$ + Función decreciente $\rightarrow$ -

$f \circ g$	$\begin{matrix} + \\ g \text{ creciente} \end{matrix}$	$\begin{matrix} - \\ g \text{ decreciente} \end{matrix}$
$\begin{matrix} + \\ f \text{ creciente} \end{matrix}$	$\begin{matrix} + \\ \text{creciente} \end{matrix}$	$\begin{matrix} - \\ \text{decreciente} \end{matrix}$
$\begin{matrix} - \\ f \text{ decreciente} \end{matrix}$	$\begin{matrix} - \\ \text{decreciente} \end{matrix}$	$\begin{matrix} + \\ \text{creciente} \end{matrix}$

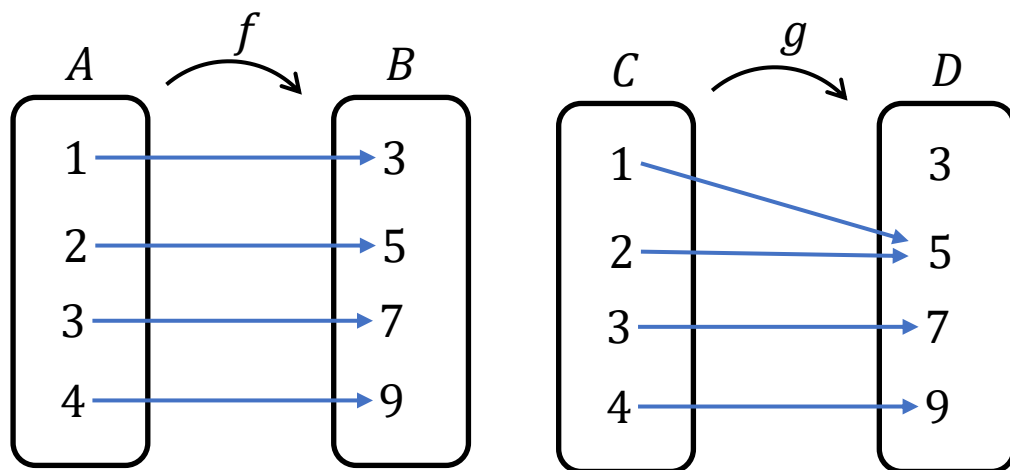
Función inyectiva

Llamado también función univalente o uno a uno.

Una función f es inyectiva si a dos elementos diferentes en el dominio, le corresponden dos elementos diferentes en el rango, es decir:

$$\text{Si } a \neq b \rightarrow f(a) \neq f(b) ; \forall a; b \in \text{Dom}f$$

Ejemplo



f es inyectiva

g no es inyectiva

En forma equivalente:

Una función es inyectiva, si todo elemento de su rango le corresponde un solo elemento del dominio.

$$\text{Si } f(a) = f(b) \rightarrow a = b ; a; b \in \text{Dom}f$$

Ejemplo

Pruebe que $f(x) = \frac{2}{x-1}; x \neq 1$ es inyectiva

Resolución

Sean $a; b \in \text{Dom}f$

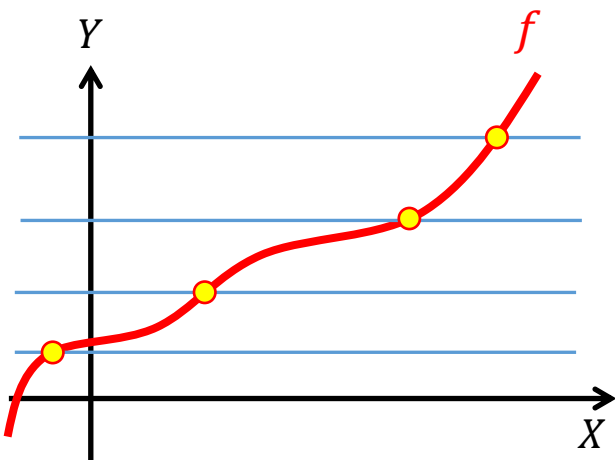
$$\text{Si } f(a) = f(b) \rightarrow \frac{2}{a-1} = \frac{2}{b-1}$$

$$\rightarrow a - 1 = b - 1 \rightarrow a = b$$

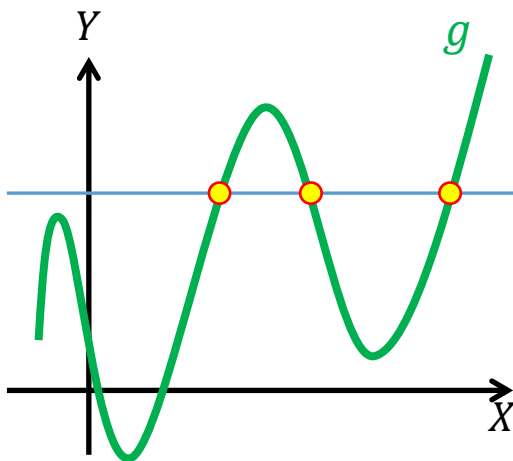
$\therefore f$ es inyectiva

**¡ Importante!**

En forma gráfica, se dice que una función f es inyectiva si toda recta horizontal (paralela al eje X), corta a la gráfica de la función a lo más en un punto.

Ejemplo

f es inyectiva



g no es inyectiva

Función sobreyectiva

Llamada también función sobre o suryectiva.

La función $f: A \rightarrow B$ es sobreyectiva cuando el conjunto de llegada B es el rango, es decir

$$f \text{ es sobreyectiva} \leftrightarrow \text{Ran}f = B$$

Ejemplo

Sea la función $f: [1; 4] \rightarrow [5; 11]$

$$x \rightarrow 2x + 3$$

¿es sobreyectiva?

Resolución

Tenemos $f(x) = 2x + 3 ; x \in [1; 4]$ hallemos su rango

$$\rightarrow 1 \leq x \leq 4 \rightarrow 2 \leq 2x \leq 8 \rightarrow 5 \leq 2x + 3 \leq 11$$

$$\rightarrow \text{Ran}f = [5; 11]$$

Como el rango es igual al conjunto de llegada

$\therefore f$ si es sobreyectiva



¡ Importante!

Si en una función no se indica el conjunto de llegada, entonces se asume que el rango es el conjunto de llegada por lo tanto la función es sobreyectiva.

Ejemplo

Dada la función $f(x) = 4x^2 - 3x + 1$; $x \in \mathbb{R}$

Como no se indica el conjunto de llegada

$\rightarrow f$ es sobreyectiva

Función biyectiva

Una función f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez

Ejemplo

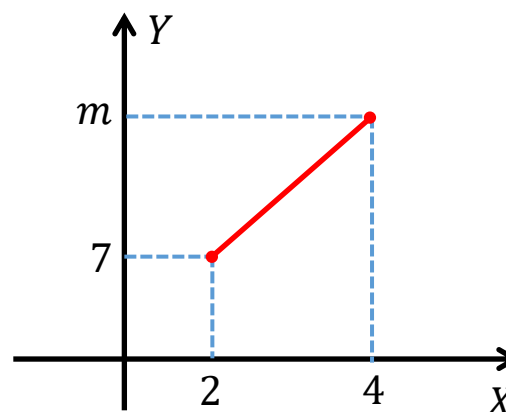
Si $f: [2; 4] \rightarrow [7; m]$

$x \rightarrow 2x + n$ es una función biyectiva.

Calcule $m.n$

Resolución

Tenemos: $f(x) = 2x + n$; $x \in [2; 4]$; es biyectiva, su gráfica es



$$f(2) = 2(2) + n = 7 \rightarrow n = 3$$

$$f(4) = 2(4) + \underbrace{n}_3 = m \rightarrow m = 11$$

$$\therefore m.n = 33$$

Función inversa

Sea $f = \{(x; y) / x \in \text{Dom}f, y = f(x)\}$ una función inyectiva.

Se define la función inversa f^* (o también f^{-1}) como:

$$f^* = \{(y; x) / x \in \text{Dom}f, y = f(x)\}$$

Propiedades:

$$1) \quad \text{Dom}f^* = \text{Ran}f \quad \wedge \quad \text{Ran}f^* = \text{Dom}f$$

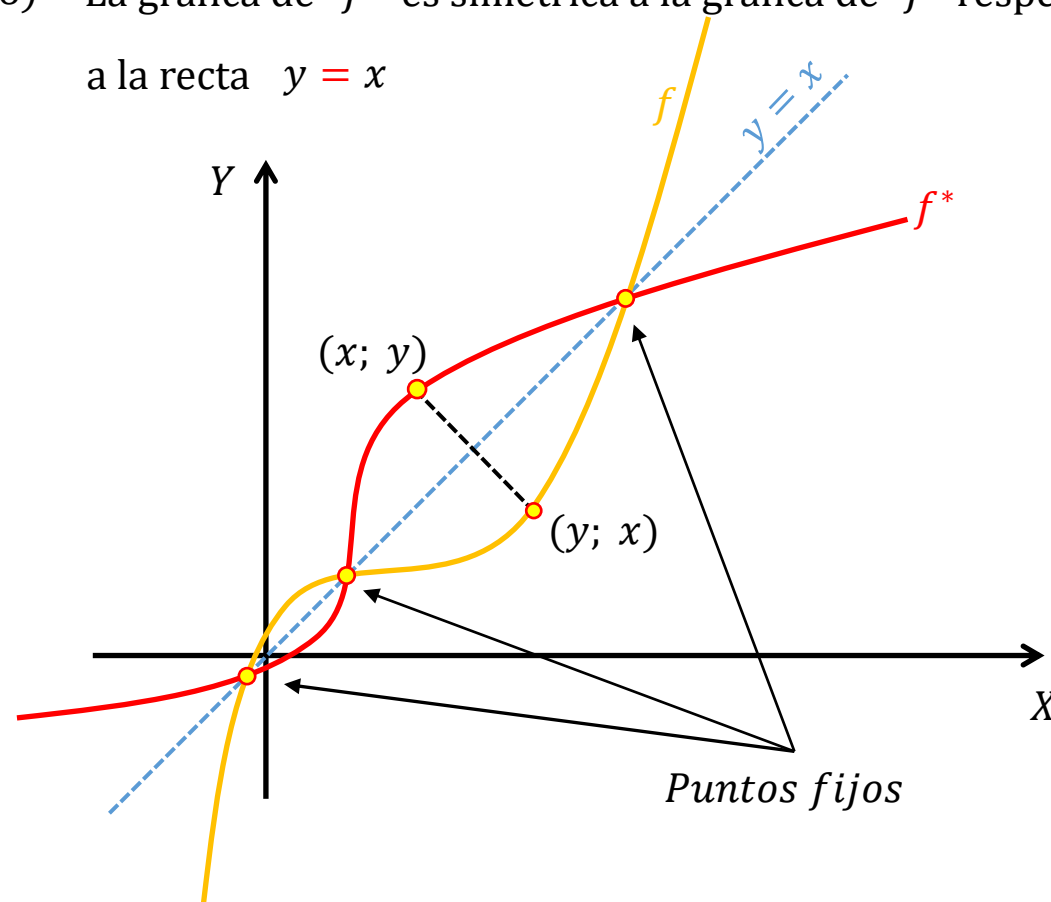
$$2) \quad f(x) = y \rightarrow x = f^*(y)$$

$$3) \quad (f^* \circ f)(x) = x \quad ; \quad x \in \text{Dom}f$$

$$4) \quad (f \circ f^*)(x) = x \quad ; \quad x \in \text{Dom}f^*$$

$$5) \quad (f^*)^* = f$$

6) La gráfica de f^* es simétrica a la gráfica de f respecto a la recta $y = x$



Ejemplo

Si $f = \{ (1; 4); (2; -3); (-1; 0); (-2; 5); (4; 1) \}$

→ $f^* = \{ (4; 1); (-3; 2); (0; -1); (5; -2); (1; 4) \}$

Entonces

a) $Domf = \{ 1; 2; -1; -2; 4 \}$; $Ranf = \{ 4; -3; 0; 5; 1 \}$

b) $Domf^* = \{ 4; -3; 0; 5; 1 \}$; $Ranf^* = \{ 1; 2; -1; -2; 4 \}$

→ $Domf^* = Ranf$; $Ranf^* = Domf$

Luego: $f(1) = 4 \rightarrow 1 = f^*(4)$

$f(-3) = 2 \rightarrow -3 = f^*(2)$ $f(5) = -2 \rightarrow 5 = f^*(-2)$

$f(0) = -1 \rightarrow 0 = f^*(-1)$ $f(1) = 4 \rightarrow 1 = f^*(4)$

→ $f(a) = b \rightarrow a = f^*(b)$

Además

$$f^*of = \{ (1; 1); (2; 2); (-1; -1); (-2; -2); (4; 4) \}$$

$$fof^* = \{ (4; 4); (-3; -3); (0; 0); (5; 5); (1; 1) \}$$

→ $(f^*of)(x) = x ; x \in Domf$

→ $(fof^*)(x) = x ; x \in Domf^*$

Tenemos:

$$f^* = \{ (4; 1); (-3; 2); (0; -1); (5; -2); (1; 4) \}$$

→ $(f^*)^* = \{ (1; 4); (2; -3); (-1; 0); (-2; 5); (4; 1) \}$

→ $(f^*)^* = f$

Observación: $f = \{ (1; 2); (3; 4); (5; 4); (6; 7) \}$

es una función **no inyectiva**, su inversa

$$f^* = \{ (2; 1); (4; 3); (4; 5); (7; 6) \}$$
 no es función

Por ello es importante garantizar que la función es inyectiva para realizar el cálculo de la inversa.

Cálculo de la función inversa (f^*)

Dado la función $y = f(x)$; $x \in \text{Dom}f$

Para calcular la función inversa, se tiene:

1) Demostrar que f es inyectiva

2) Cálculo del $\text{Dom}f^*$

Para ello, se calcula el rango de f , porque

$$\text{Ran}f = \text{Dom}f^*$$

3) Cálculo del $y = f^*(x)$

Para ello:

- Se despeja x en función de y
- Se intercambia x con y

Luego, la función inversa queda definida:

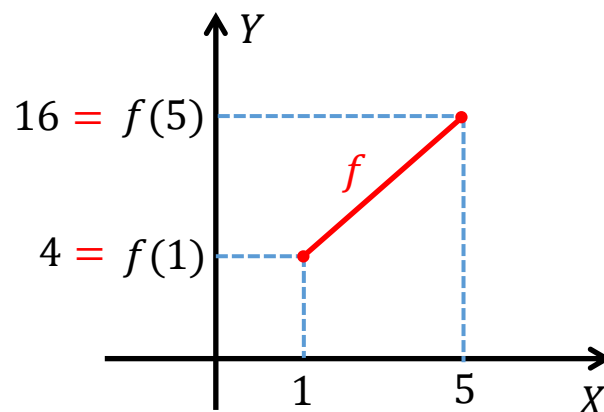
$$y = f^*(x) ; x \in \text{Dom}f^*$$

Ejemplo 1:

Encuentre la función inversa de: $f(x) = 3x + 1$; $x \in [1; 5]$

Resolución

Graficamos la función, tenemos:



1) Como la gráfica es una recta, la función es inyectiva.

2) Tenemos:

$$f(1) = 3(1) + 1 = 4$$

$$f(5) = 3(5) + 1 = 16$$

$$\rightarrow \text{Ran}f = [4; 16] = \text{Dom}f^*$$

3) Cálculo del $y = f^*(x)$

$$\bullet \text{ Se despeja } x: y = f(x) = 3x + 1 \rightarrow x = \frac{y - 1}{3}$$

$$\bullet \text{ Se intercambia } x \text{ con } y: y = \frac{x - 1}{3} = f^*(x)$$

$$\rightarrow f^*(x) = \frac{x - 1}{3} ; x \in [4; 16]$$

Ejemplo 2:

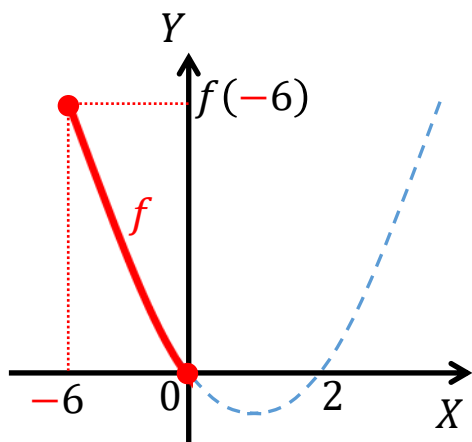
Encuentre la función inversa de:

$$f(x) = x^2 - 2x \quad ; x \in [-6; 0]$$

Resolución

Graficando la función, tenemos:

$$f(x) = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1 = x(x - 2)$$



1) Por su gráfica, es una función inyectiva

2) Tenemos:

$$f(-6) = (-6)^2 - 2(-6) = 50$$

$$f(0) = (0)^2 - 2(0) = 0$$

$$\rightarrow \text{Ran } f = [0; 50] = \text{Dom } f^*$$

3) Cálculo del $y = f^*(x)$

• Se despeja x : $y = f(x) = x^2 - 2x = (x - 1)^2 + 1$

$$\rightarrow (x - 1)^2 + 1 = y \quad ; x \in [-6; 0]$$

$$\rightarrow (x - 1)^2 = y - 1 \quad ; -6 \leq x \leq 0$$

$$\rightarrow x - 1 = \sqrt{y - 1} \quad \vee \quad x - 1 = -\sqrt{y - 1}$$

$$\rightarrow \underbrace{x = 1 + \sqrt{y - 1}} \quad \vee \quad \boxed{x = 1 - \sqrt{y - 1}}$$

No cumple $-6 \leq x \leq 0$

• Se intercambia x con y : $y = 1 - \sqrt{x - 1} = f^*(x)$

$$\therefore f^*(x) = 1 - \sqrt{x - 1} \quad ; x \in [0; 50]$$

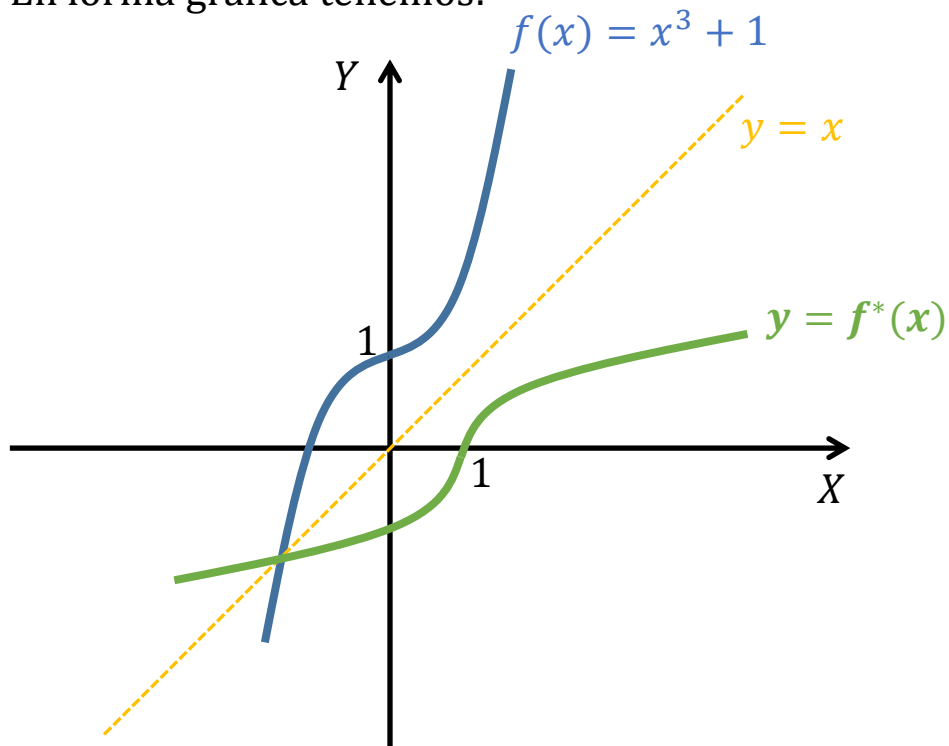
Ejemplo 3:

Encuentre la gráfica de la función inversa de:

$$f(x) = x^3 + 1$$

Resolución

En forma gráfica tenemos:

**Teoremas**

Sean f, g funciones biyectivas, se cumple:

$$1) \quad [kf(x)]^* = \frac{1}{k} \cdot f^*(x) \quad ; k \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Ejemplo Si $f(x) = x^3 \rightarrow f^*(x) = \sqrt[3]{x}$

Luego: $[5x^3]^* = [5f(x)]^* = \frac{1}{5} \cdot f^*(x) = \frac{1}{5} \cdot \sqrt[3]{x}$

$$2) \quad [(f \circ g)(x)]^* = (g^* \circ f^*)(x)$$

Ejemplo Si $f(x) = x^3 \rightarrow f^*(x) = \sqrt[3]{x}$

además $g(x) = 2x - 1 \rightarrow g^*(x) = \frac{x+1}{2}$

Halle $[(f \circ g)(x)]^*$

$$\begin{aligned} \text{Luego: } [(f \circ g)(x)]^* &= (g^* \circ f^*)(x) = g^*(f^*(x)) \\ &= \frac{f^*(x) + 1}{2} = \frac{\sqrt[3]{x} + 1}{2} \end{aligned}$$



Logaritmos y función logarítmica

Semana 26

OBJETIVOS

*Definir y reconocer
las propiedades
del logaritmo*

*Resolver ecuaciones e
inecuaciones
logarítmicas*

*Identificar la gráfica de
una función logarítmica
con sus propiedades*

Logaritmos

El concepto de logaritmo se remonta hasta los estudios de Arquímedes y se origina a partir de la comparación entre una progresión aritmética y una progresión geométrica.

P.A.	1	2	3	4	5	6	7	8
P.G.	a^1	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	a^7	a^8

Los logaritmos tiene una gran importancia en la ciencia y tiene diversas aplicaciones, por ejemplo:

La escala de decibeles el nivel de intensidad B medido en decibeles se define:

$$B = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad \begin{array}{l} I: \text{intensidad sonora.} \\ I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2 \end{array}$$

Nivel de intensidad del sonido.	
140 dB	Umbral del dolor
130 dB	Avión despegando
120 dB	Motor de avión en marcha
110 dB	Concierto
100 dB	Perforadora eléctrica
90 dB	Tráfico
80 dB	Tren
70 dB	Aspiradora
50/60 dB	Aglomeración de Gente
40 dB	Conversación
20 dB	Biblioteca
10 dB	Respiración tranquila
0 dB	Umbral de audición

Logaritmos

1. Definición

Sean los números $x > 0$ y $b > 0 \wedge b \neq 1$, entonces:

$$\log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x ; y \in \mathbb{R}$$

donde:

$x \rightarrow$ número

$b \rightarrow$ base del logaritmo

$y \rightarrow$ logaritmo de x en base b

Ejemplos:

- $\log_2 64 = 6 \Leftrightarrow 2^6 = 64$
- $\log_3 81 = 4 \Leftrightarrow 3^4 = 81$
- $\log_5 \left(\frac{1}{25}\right) = -2 \Leftrightarrow 5^{-2} = \frac{1}{25}$

- $\log_8 8 = 1 \Leftrightarrow 8^1 = 8$
- $\log_3 1 = 0 \Leftrightarrow 3^0 = 1$

Propiedades:

$$\log_b b = 1$$

$$\log_b 1 = 0$$

2. Identidad fundamental

De la definición, se desprende que si $x > 0$ y $b > 0 \wedge b \neq 1$, entonces:

$$b^{\log_b x} = x$$



Ejemplos:

- $5^{\log_5 13} = 13$
- $7^{\log_7 \pi} = \pi$

Teoremas sobre logaritmos

Sean $x, y \in \mathbb{R}^+$ y una base " b " ($b > 0 \wedge b \neq 1$)

1. $\log_b x \cdot y = \log_b x + \log_b y$ 

Ejemplos:

- $\log_5 15 = \log_5 (3 \cdot 5) = \log_5 3 + \log_5 5$
- $\log_3 7 + \log_3 4 = \log_3 (7 \cdot 4) = \log_3 28$

2. $\log_b \left(\frac{x}{y} \right) = \log_b x - \log_b y$ 

Ejemplos:

- $\log_2 \left(\frac{5}{3} \right) = \log_2 5 - \log_2 3$
- $\log_5 7 - \log_5 2 = \log_5 \left(\frac{7}{2} \right)$

3. $\log_b x^n = n \log_b x$ 

Ejemplos:

- $\log_5 5^7 = 7 \underbrace{\log_5 5}_1 = 7$
- $3 \cdot \log_2 x = \log_2 x^3$

En general

$$\log_b x^n = \frac{n}{m} \cdot \log_b x$$

Ejemplos:

- $\log_8 32 = \log_{2^3} 2^5 = \frac{5}{3} \cdot \log_2 2 = \frac{5}{3}$
- $\log_{81} 729 = \log_{3^4} 3^6 = \frac{6}{4} \cdot \log_3 3 = \frac{3}{2}$

Consecuencias

$$\log_b x = \log_{b^n} x^n$$

- $\log_{\sqrt[3]{2}} 4 = \log_{\sqrt[3]{2}^3} 4^3$
 $\log_{\sqrt[3]{2}} 4 = \log_2 2^6 = 6$

$$\log_b x = \log_{\sqrt[n]{b}} \sqrt[n]{x}$$

- $\log_{121} 25 = \log_{\sqrt{121}} \sqrt{25}$
 $= \log_{11} 5$



Observación

Si $x \in \mathbb{R}, b > 0 \wedge b \neq 1$

$$\log_b x^n = n \log_b |x| ; n \text{ es par}$$

Ejemplos:

- $\log_5(-5)^4 = 4 \cdot \log_5|-5| = 4 \cdot \log_5 5 = 4$
- $\log_3 x^2 = 2 \cdot \log_3 |x|$

Notas:

i) $\log_b^n x = (\log_b x)^n$

- $\log_2^3 5 = (\log_2 5)^3$
- $\log_3^2 81 = (\log_3 81)^2 = (4)^2 = 16$

ii) $\log_b x^n \neq \log_b^n x$

- $\log_2 x^3 \neq \log_2^3 x$
- $\log_5 25^2 \neq \log_5^2 25$

4. Regla del cambio de base

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b} \quad a > 0 \wedge a \neq 1 \quad \boxed{\triangleright}$$

Ejemplos:

- $\log_3 5 = \frac{\log_2 5}{\log_2 3}$
- $\log_8 13 = \frac{\log_{11} 13}{\log_{11} 8} = \frac{\log 13}{\log 8}$
- $\frac{\log_5 16}{\log_5 2} = \log_2 16 = 4$

Consecuencias:

$$\log_b x = \frac{1}{\log_x b}$$

- $\log_8 3 = \frac{1}{\log_3 8}$
- $\frac{1}{\log_9 4} = \log_4 9$

$$\log_b a \cdot \log_a x = \log_b x$$

- $\log_2 7 \cdot \log_7 32 = \log_2 32 = 5$
- $\log_3 5 \cdot \log_5 8 \cdot \log_8 81 = \log_3 81 = 4$



5. Regla del intercambio

$$x^{\log_b y} = y^{\log_b x}$$

Ejemplos:

- $5^{\log_2 7} = 7^{\log_2 5}$
- $13^{\log_2 11} = 11^{\log_2 13}$

Aplicación:

Reducir la siguiente expresión:

$$N = \frac{81^{\log_3 5} - 3^{8 \log_3 2}}{(4^{\log_2 3})^{\log_4 32}}$$

Resolución :

$$N = \frac{5^{\log_3 81} - 3^{\log_3 2^8}}{(3^{\log_2 4})^{\log_4 32}}$$

$$N = \frac{5^4 - 2^8}{3^{\log_2 4 \cdot \log_4 32}}$$

$$N = \frac{369}{3^{\log_2 32}}$$

$$N = \frac{369}{3^5}$$

$$\therefore N = \frac{41}{27}$$



Sistemas de logaritmos

Sistema decimal (Briggs)

Es aquel sistema de logaritmos en donde la base es 10.

Notación: $\log_{10}x = \log x$

Ejemplos:

- $\log_{10}10 = \log 10 = 1$
- $\log 1000 = 3$
- $10^{\log 5} = 5$

Sistema natural (Neperiano)

Es aquel sistema de logaritmos en donde la base es $e = 2,7182 \dots$

Notación: $\log_e x = \ln x$

Ejemplos:

- $\log_e e = \ln e = 1$
- $\ln e^5 = 5 \ln e = 5$
- $e^{\ln 7} = 7$

Existen infinitos sistemas de logaritmos para una base positiva y diferente de 1.

Los más importantes son el sistema decimal y el natural.



Ecuaciones logarítmicas

Son las ecuaciones donde la variable se encuentra afectado del logaritmo

Ejemplos :

- $\log_3(x - 5) = \log_3(2 - x)$
- $\log_2(x^2 - 5) = 2$
- $\log_5 x = 7 - x$

Propiedad :

Si: $x > 0$ y $b > 0 \wedge b \neq 1$,

$$\log_b x = \log_b y \Leftrightarrow x = y$$

Para la resolución de las ecuaciones logarítmicas, se debe tener en cuenta los pasos siguientes:

Paso 1	Garantizar la existencia de los logaritmos en los reales $\log_b x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow b > 0 \wedge b \neq 1 \wedge x > 0$
Paso 2	Despejar x: $\log_b x = \log_b y \Leftrightarrow x = y$
Paso 3	Intersectar los resultados anteriores

Ejemplo: Resuelva la ecuación siguiente $\log_x(12 - x) = 2$

Resolución :

- $\log_x(12 - x)$ existe en reales $\Leftrightarrow 12 - x > 0 \wedge x > 0 \wedge x \neq 1$
 $\Leftrightarrow x \in \langle 0; 12 \rangle - \{1\}$
- De la definición de logaritmos, se tiene:
 $x^2 = 12 - x \Leftrightarrow x^2 + x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = -4 \vee x = 3$
No cumple Si cumple

$$\therefore CS = \{3\}$$

Gráfica de una función logarítmica.

Si $x > 0$ y $b > 0$ y $b \neq 1$, entonces la función exponencial se define como

$$f(x) = \log_b x$$

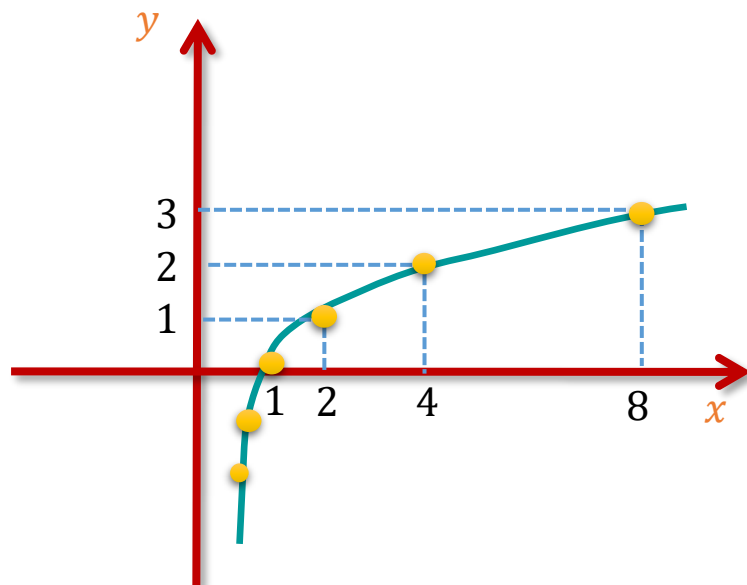
$$\text{Dom} f = \mathbb{R}^+ \wedge \text{Ran} f = \mathbb{R}$$

Ejemplo:

$$f(x) = \log_2 x ; x \in \mathbb{R}^+$$

Tabularemos algunos puntos para inducir la gráfica

x	y
8	3
4	2
2	1
1	0
$1/2$	-1
$1/4$	-2

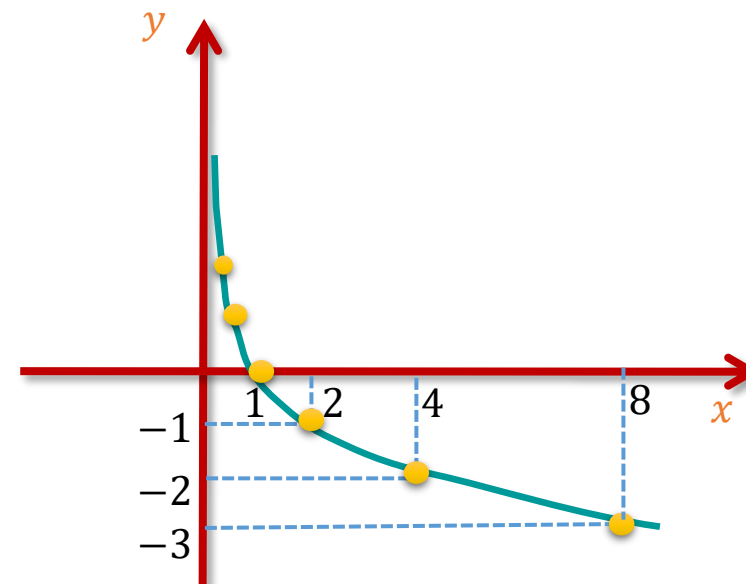


Ejemplo:

$$f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x ; x \in \mathbb{R}^+$$

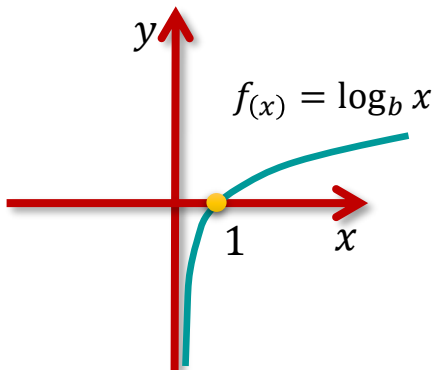
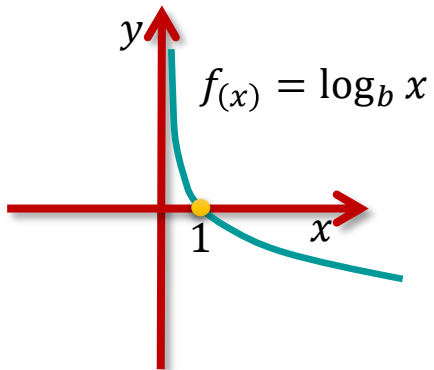
Tabularemos algunos puntos para inducir la gráfica

x	y
8	-3
4	-2
2	-1
1	0
$1/2$	1
$1/4$	2



En general:

Sea $f(x) = \log_b x$; $b \neq 1 \wedge b > 0 \wedge x > 0$

$b > 1$	$0 < b < 1$
	
Ambas funciones son inyectivas	
$\log_b x = \log_b y \leftrightarrow x = y$	
Función creciente	Función decreciente
$\log_b x < \log_b y \leftrightarrow x < y$	$\log_b x < \log_b y \leftrightarrow x > y$
No cambia el sentido de la desigualdad	Si cambia el sentido de la desigualdad

Ejemplo :

Determine el dominio de la siguiente función

$$f(x) = \log_x(5 - x)$$

Resolución :

$\log_x(5 - x)$ existe en los $\mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow 5 - x > 0 \quad \wedge \quad x > 0 \quad \wedge \quad x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{5 > x \quad \wedge \quad x > 0}_{\text{dominio}} \quad \wedge \quad x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow x \in \langle 0; 5 \rangle - \{1\}$$

$$\therefore \text{Dom}f = \langle 0; 5 \rangle - \{1\}$$

Inecuaciones logarítmicas

Son las inecuaciones donde la variable se encuentra afectado del logaritmo

Ejemplos:

- $\log_5(x - 2) \leq \log_5(4 - x)$
- $\log_2(2x - 1) < -1$
- $\log_3 x \geq 5 - x$

Para su resolución, se debe tener en cuenta los pasos siguientes:

Paso 1	Garantizar la existencia de los logaritmos en los reales $\log_b x \in \mathbb{R} \leftrightarrow b > 0 \wedge b \neq 1 \wedge x > 0$
Paso 2	Despejar x : Si $b > 1$: $\log_b x < \log_b y \leftrightarrow x < y$ Si $0 < b < 1$: $\log_b x < \log_b y \leftrightarrow x > y$
Paso 3	Intersectar los resultados anteriores

Ejemplo:

Resuelva la inecuación

$$\log_{\frac{1}{2}}(3x - 1) > -1$$

Resolución :

- $\log_{\frac{1}{2}}(3x - 1)$ existe en los $\mathbb{R}$
 $\leftrightarrow 3x - 1 > 0 \leftrightarrow x > \frac{1}{3}$
- La base es $\frac{1}{2}$ menor a uno, el sentido de la desigualdad si cambia

$$\log_{\frac{1}{2}}(3x - 1) > -1 \quad \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right) \leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}}(3x - 1) > \log_{\frac{1}{2}} 2$$

$$3x - 1 < 2 \quad \leftrightarrow \quad x < 1$$

$$\therefore \text{CS} = \left\langle \frac{1}{3}; 1 \right\rangle$$

Demostraciones

Identidad fundamental

Si $x > 0$ y $b > 0 \wedge b \neq 1$, entonces:

$$\log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x$$

De la definición tenemos:

$$\log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x \quad ; y \in \mathbb{R}$$

Reemplazamos el valor de y :

$$\Leftrightarrow \log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x$$

□

$$1. \log_b x \cdot y = \log_b x + \log_b y$$



De la definición tenemos:

$$(*) \begin{cases} \log_b x = m \Leftrightarrow x = b^m \\ \log_b y = n \Leftrightarrow y = b^n \end{cases}$$

Multiplicando:

$$x \cdot y = b^m \cdot b^n = b^{m+n}$$

$$\Leftrightarrow b^{m+n} = x \cdot y$$

$$\Leftrightarrow m + n = \log_b (x \cdot y)$$

De (*), nos queda

$$\log_b x + \log_b y = \log_b (x \cdot y)$$

□

$$2. \log_b \left(\frac{x}{y} \right) = \log_b x - \log_b y$$



De la definición tenemos:

$$(*) \begin{cases} \log_b x = m \Leftrightarrow x = b^m \\ \log_b y = n \Leftrightarrow y = b^n \end{cases}$$

Dividiendo:

$$\frac{x}{y} = \frac{b^m}{b^n} = b^{m-n}$$

$$\Leftrightarrow b^{m-n} = \frac{x}{y}$$

$$\Leftrightarrow m - n = \log_b \left(\frac{x}{y} \right)$$

De (*), nos queda

$$\log_b x - \log_b y = \log_b \left(\frac{x}{y} \right)$$

□

3. $\log_b x^n = n \log_b x$



De la definición tenemos:

$$\log_b x = m \Leftrightarrow x = b^m$$

$$\Leftrightarrow (x)^n = (b^m)^n$$

$$\Leftrightarrow x^n = b^{m \cdot n}$$

$$\Leftrightarrow mn = \log_b x^n$$

Como: $m = \log_b x$

$$\Leftrightarrow n \log_b x = \log_b x^n$$

□

4. Regla del cambio de base



$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b} \quad a > 0 \wedge a \neq 1$$

De la definición tenemos:

$$(*) \begin{cases} \log_b x = m \Leftrightarrow x = b^m \\ \log_a b = n \Leftrightarrow b = a^n \end{cases}$$

Entonces:

$$x = b^m = (a^n)^m = a^{m \cdot n}$$

$$\Leftrightarrow x = a^{m \cdot n}$$

$$\Leftrightarrow mn = \log_a x$$

De (*), nos queda

$$\Leftrightarrow \log_b x \cdot \log_a b = \log_a x$$

Entonces:

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

□

Consecuencia:

Si: $a = x$ tenemos

$$\log_b x = \frac{\log_x x}{\log_x b} = \frac{1}{\log_x b}$$

□



Función exponencial

Semana 27

OBJETIVOS

*Definir y graficar
las funciones
exponenciales*

*Resolver ecuaciones
exponenciales*

*Resolver inecuaciones
exponenciales*

Función exponencial

A lo largo de la historia, los matemáticos se mostraron fascinados por la forma que adoptaba una cuerda o cadena que se combaba bajo su propio peso e intentaron descubrir cual era la curva que la describía.

La resolución del problema no era nada fácil, un hombre de la talla intelectual de Galileo erró en su solución puesto que en 1638 publicó, en sus Diálogos sobre dos nuevas ciencias, que la cadena asumiría la forma de una parábola.

La curva descrita es llamada catenaria.

$$y = a(e^{bx} + e^{-bx})$$



Función exponencial

Si $b > 0$ y $b \neq 1$, entonces la función exponencial se define como:

$$f(x) = b^x$$

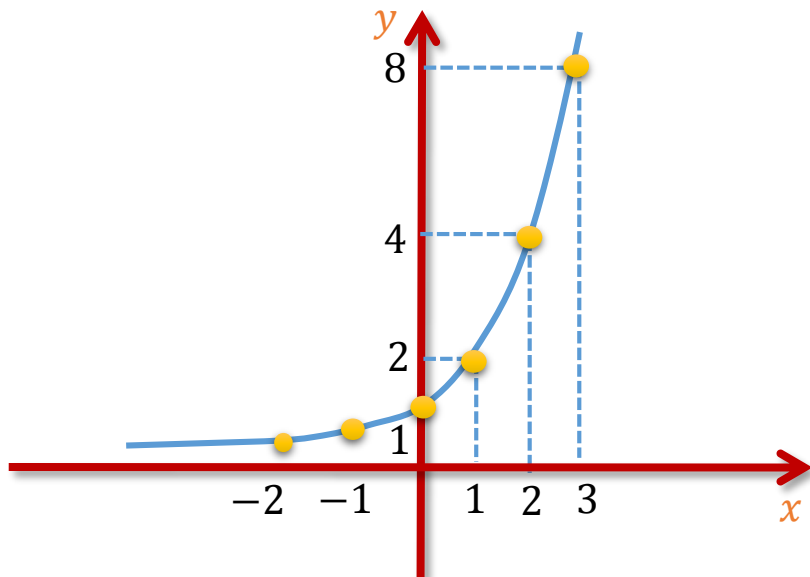
$$\text{Dom}f = \mathbb{R} \wedge \text{Ran}f = \mathbb{R}^+$$

Ejemplo:

$$f(x) = 2^x; \quad x \in \mathbb{R}$$

Tabularemos algunos puntos para inducir la gráfica

x	y
3	8
2	4
1	2
0	1
-1	1/2
-2	1/4

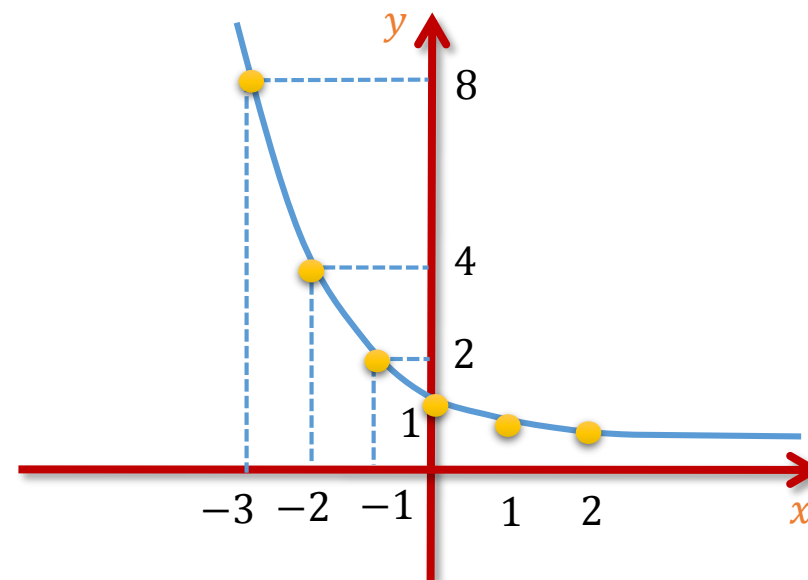


Ejemplo:

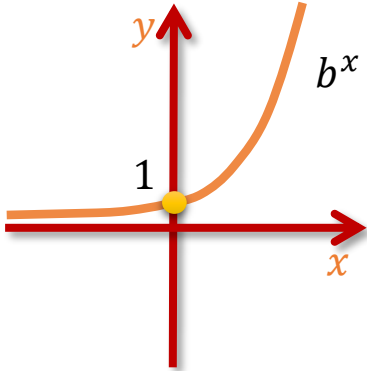
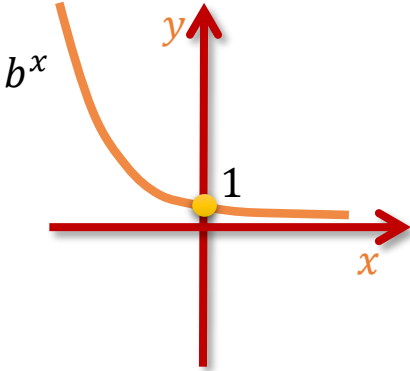
$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x; \quad x \in \mathbb{R}$$

Tabularemos algunos puntos para inducir la gráfica

x	y
2	1/4
1	1/2
0	1
-1	2
-2	4
-3	8



En general: Sea $f_{(x)} = b^x$; $b \neq 1 \wedge b > 0$

$b > 1$	$0 < b < 1$
	
Ambas funciones son inyectivas	
$b^x = b^y \leftrightarrow x = y$	
Función creciente	Función decreciente
$b^x < b^y \leftrightarrow x < y$	$b^x < b^y \leftrightarrow x > y$
No cambia el sentido de la desigualdad	Si cambia el sentido de la desigualdad

Ejemplos:

- $5^x = 5^4 \leftrightarrow x = 4$
- $7^{2x-1} = 7^9 \leftrightarrow 2x - 1 = 9 \leftrightarrow x = 5$
- $2^x < 2^5 \leftrightarrow x < 5$
- $x \geq 11 \leftrightarrow 4^x \geq 4^{11}$
- $\left(\frac{1}{5}\right)^x < \left(\frac{1}{5}\right)^3 \leftrightarrow x > 3$
- $\left(\frac{1}{4}\right)^x \leq \left(\frac{1}{4}\right)^8 \leftrightarrow x \geq 8$



Observación

$$b^x > 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$$

Ejemplo:

$$2^x > 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$$

Ejercicio 1:

Calcule el dominio de la función f , si: $f_{(x)} = 5^{\sqrt{x-2}}$

Resolución

$$\text{De } f : x - 2 \geq 0 \rightarrow x \geq 2$$

$$\therefore \text{Dom}f = [2; +\infty)$$

Ejercicio 2:

Calcule el rango de la función f , si:

$$f_{(x)} = 2^{2\text{sen}x-1}; \forall x \in \mathbb{R}$$

Resolución

$$\text{De } g : \forall x \in \mathbb{R}: -1 \leq \text{sen}x \leq 1$$

$$\rightarrow -2 \leq 2\text{sen}x \leq 2 \rightarrow -3 \leq 2\text{sen}x - 1 \leq 1$$

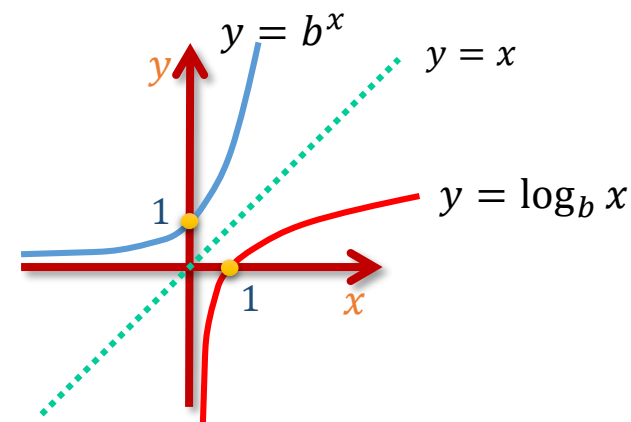
$$\rightarrow 2^{-3} \leq \underbrace{2^{2\text{sen}x-1}} \leq 2^1$$

$$\therefore \text{Ran}f = [2^{-3}; 2^1]$$

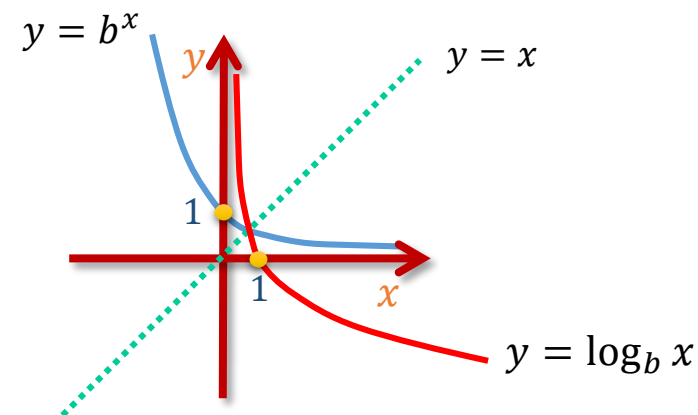
Observación

El logaritmo es la función inversa de la función exponencial.

Si $b > 1$



Si $0 < b < 1$



Ecuación exponencial

Son las ecuaciones donde la variable se encuentra en el exponente

Ejemplos:

- $7^{2x+1} = 7^{|x|-1}$
- $3^{2x} + 3^x = 12$
- $|5^{-x} - 2| = 25^{-x}$

Ejercicio 1:

Resuelva la ecuación siguiente

$$3^{2x} + 2 = 3^{x+1} + 56$$

Resolución :

Efectuamos : $3^{2x} + 2 = 3 \cdot 3^x + 56$

$$3^{2x} - 3 \cdot 3^x - 54 = 0$$

$$\begin{array}{cc} 3^x & -9 \\ 3^x & 6 \end{array}$$

$$(3^x - 9)(3^x + 6) = 0$$

$$(3^x - 9) = 0 \quad \vee \quad \underbrace{(3^x + 6)}_{\text{positivo}} = 0$$

$$3^x = 9$$

$$\rightarrow x = 2$$

$$\therefore \text{CS} = \{2\}$$

Ejercicio 2: Resuelva la ecuación siguiente

$$(2^x - 16)(2^x - 1)(2^x - 3)(2^x + 5) = 0$$

Resolución :

$$2^x - 16 = 0 \quad \vee \quad 2^x - 1 = 0 \quad \vee \quad 2^x - 3 = 0 \quad \vee \quad \underbrace{2^x + 5}_{\text{positivo}} = 0$$

$$2^x = 16 \quad \vee \quad 2^x = 1 \quad \vee \quad 2^x = 3 \quad \text{positivo}$$

$$\rightarrow x = 4 \quad \vee \quad x = 0 \quad \vee \quad x = \log_2 3$$

$$\therefore \text{CS} = \{4; 0, \log_2 3\}$$

Inecuación exponencial

Son las inecuaciones donde la variable se encuentra en el exponente

Ejemplos:

- $3^{x+2} < 3^{x-3}$
- $|7^{-x} + 2| \leq 49^{-x}$
- $4^x + 2^x \geq 6$

Ejercicio 1:

Resuelva la inecuación siguiente

$$5^{|x|+8} > 125^{|x|}$$

Resolución :

$$5^{|x|+8} > 5^{3|x|}$$

Como la base es 5, mayor a 1, entonces la desigualdad no cambia su sentido

$$|x| + 8 > 3|x|$$

$$8 > 2|x| \quad \leftrightarrow |x| < 4 \quad \leftrightarrow -4 < x < 4$$

$$\therefore \text{CS} = \langle -4; 4 \rangle$$

Ejercicio 2:

Resuelva la inecuación siguiente

$$(\log_2 x - 5)(5^x + 1) > 0$$

Resolución :

- $\log_2 x$ existe en los $\mathbb{R} \leftrightarrow x > 0$

- Resolvemos la inecuación:

$$(\log_2 x - 5)(5^x + 1) > 0 \rightarrow \log_2 x - 5 > 0$$

$$\rightarrow \log_2 x > \log_2 32 \rightarrow x > 32$$

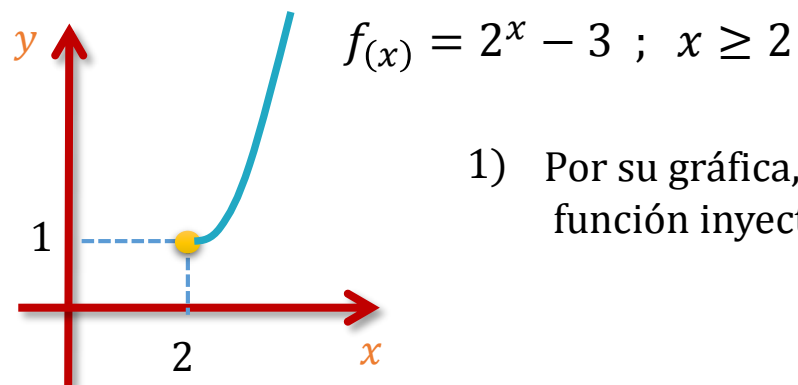
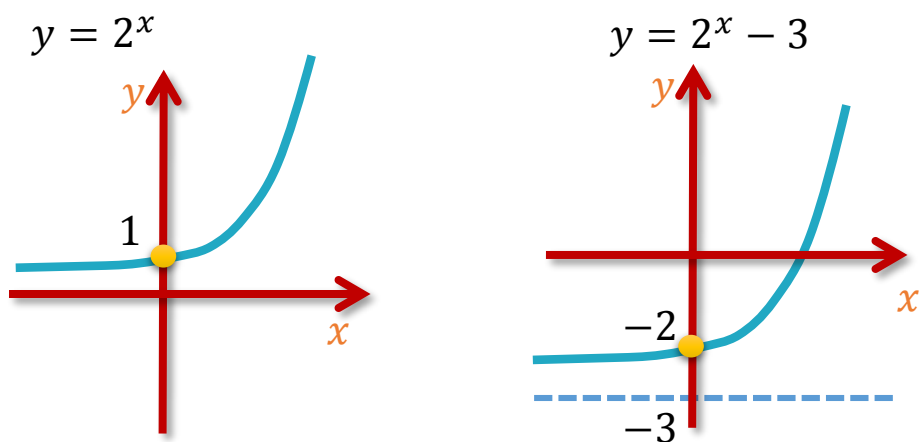
$$\therefore \text{CS} = \langle 32; +\infty \rangle$$

Ejercicio 3:

Halle la inversa de la función $f(x) = 2^x - 3$; $x \geq 2$

Resolución :

Graficando la función, tenemos:



- 1) Por su gráfica, es una función inyectiva

2) Tenemos:

$$f(2) = (2)^2 - 3 = 1$$

$$\rightarrow \text{Ran } f = [1, +\infty)$$

3) Cálculo del $y = f^*(x)$

- Se despeja x : $y = f(x) = 2^x - 3$

$$\rightarrow y = 2^x - 3$$

$$\rightarrow 2^x = y + 3$$

Por definición de logaritmo::

$$x = \log_2(y + 3)$$

- Se intercambia x con y : $y = \log_2(x + 3)$

$$\therefore f^*(x) = \log_2(x + 3) \quad ; x \in [1, +\infty)$$

**Observación**

La ecuación $f(x) = g(x)$ gráficamente tiene n soluciones reales si la gráfica de $f(x)$ corta a la gráfica de $g(x)$ en n puntos.

Ejercicio 4:

Determine el número de soluciones reales de la ecuación:

$$x^2 - x = 2 + \log_2 x$$

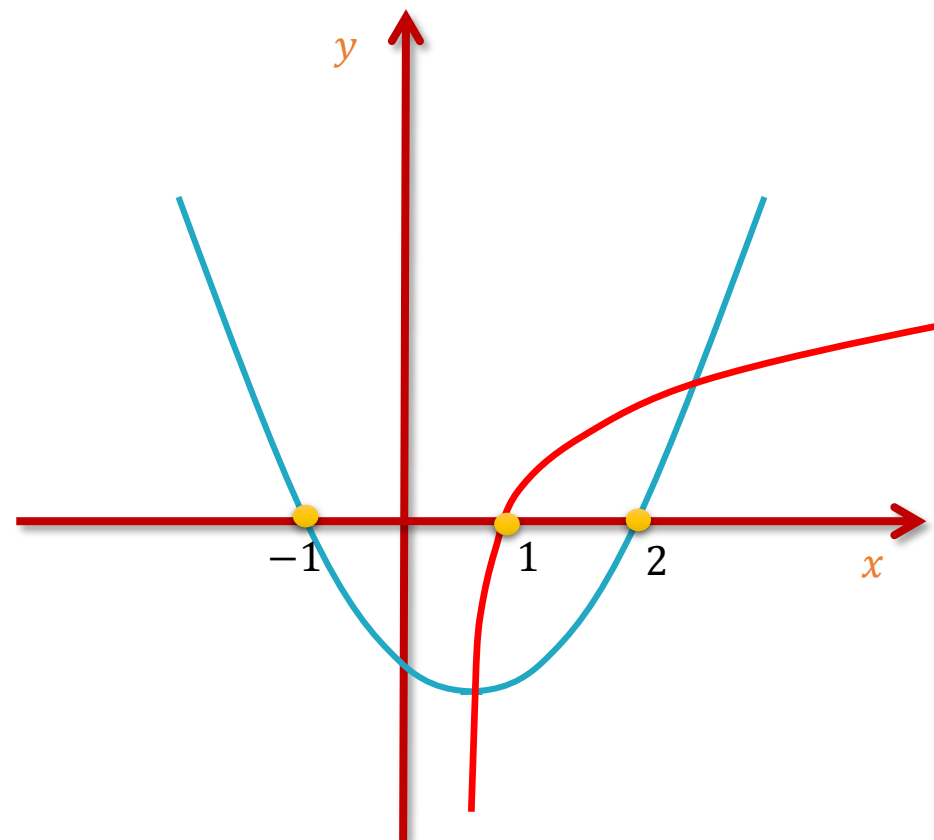
Resolución :

De la ecuación: $x^2 - x = 2 + \log_2 x$

$$\rightarrow x^2 - x - 2 = \log_2 x$$

$$\rightarrow \underbrace{(x-2)(x+1)}_{f(x)} = \underbrace{\log_2 x}_{g(x); x > 0}$$

Graficamos las funciones



Por lo tanto, tiene 2 soluciones.



Límite

Semana 28

OBJETIVOS

*Reconocer la idea
de límite*

*Calcular el límite
de una función*

*Aplicar el marco
teórico en la resolución
de problemas.*

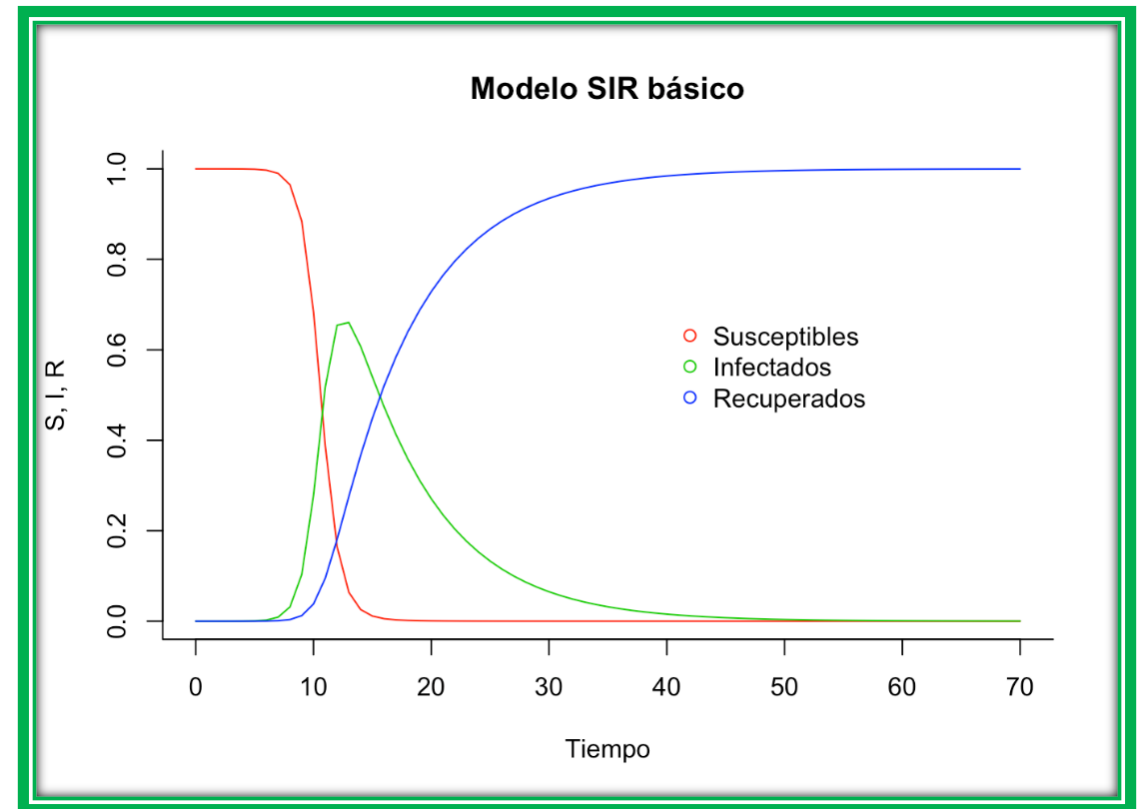
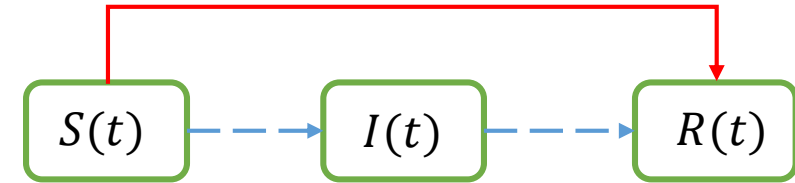
SARS-CoV-2 y las matemáticas

Modelo SIR :Es un modelo matemático que nos permite predecir el comportamiento de una enfermedad infecciosa a partir de ciertas condiciones iniciales.

El modelo SIR clasifica a una población en tres grupos distintos S(Susceptible), I(infectados) y R(recuperados).

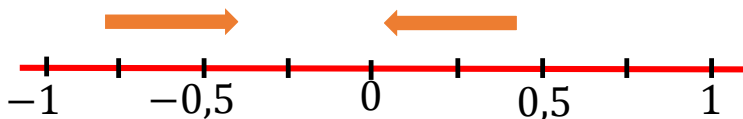
La principal propiedad del modelo SIR, aplicado a SARS-CoV-2 o a cualquier otro patógeno, es que la propagación de la enfermedad termina con el paso del tiempo (es decir, la enfermedad es *no endémica*), dicho de otra forma:

$$I_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0$$



Noción del límite

Sea la función: $f(x) = x + 4$



Tratemos de acercarnos al cero por la derecha

x	0,1	0,01	0,001	...
$f(x)$	4,1	4,01	4,001	...

Notamos que mientras x se aproxima al cero por la derecha la función se aproxima al número 4.

Tratemos de acercarnos al cero por la izquierda

x	-0,1	-0,01	-0,001	...
$f(x)$	3,9	3,99	3,999	...

Notamos que mientras x se aproxima al cero por la izquierda la función se aproxima al número 4.



Observación

Ahora en vez de decir que x se aproxima al cero, podemos decir también que x tiende al cero y en vez de decir f se aproxima al 4, podemos decir que f tiende al 4.

Veamos el siguiente ejemplo:

Analicemos la siguiente función

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, x \neq 1$$

$$f(x) = \frac{(x + 1)\cancel{(x - 1)}}{\cancel{x - 1}}, x \neq 1$$

$$f(x) = x + 1, x \neq 1$$

Ahora graficamos la función:

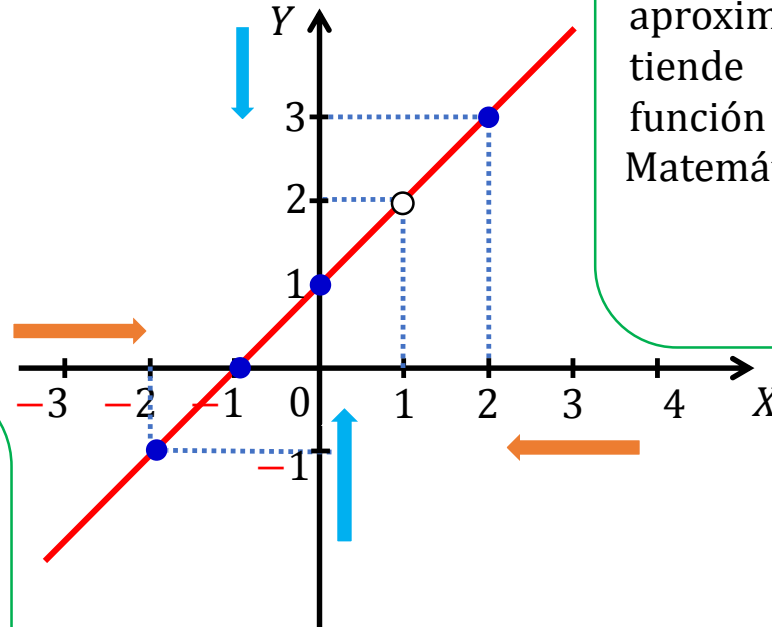
$$f(x) = x + 1, x \neq 1$$



Observamos que si x se aproxima al 1 por la izquierda la función se aproxima al 2, dicho de otra manera, si x tiende al 1 por la izquierda ($x < 1$), la función tiende al 2.

Matemáticamente se expresa:

$$L = \lim_{(x < 1)} f(x) = 2$$



Pero también se observa que si x se aproxima al 1 por la derecha la función se aproxima al 2, dicho de otra manera, si x tiende al 1 por la derecha ($1 < x$), la función tiende al 2.

Matemáticamente se expresa:

$$L = \lim_{(1 < x)} f(x) = 2$$

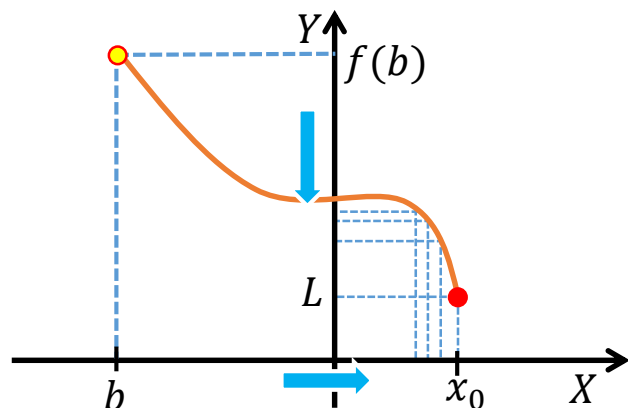


Límite laterales

Límite por la izquierda

Se da cuando la variable x se aproxima o tiende a x_0 por la izquierda (es decir $x < x_0$) y se denota:

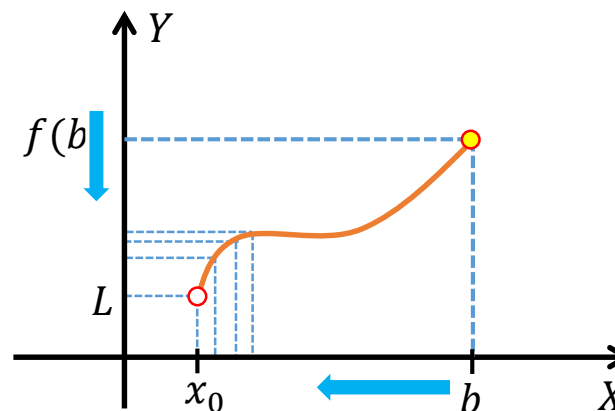
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$



Límite por la derecha

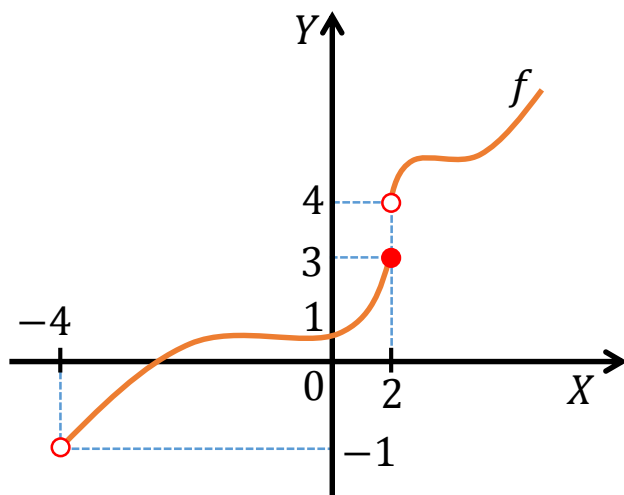
Se da cuando la variable x se aproxima o tiende a x_0 por la derecha (es decir $x_0 < x$) y se denota:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$



Ejercicios

Según la grafica determine los siguientes limites



$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = -1$$

Teorema (unicidad del límite)

El límite de una función existe y es único cuando x tiende a x_0 si y solo si existen los límites laterales y además son iguales

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

Ejemplo

De la ejercicio anterior

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$



Observación

como. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

Entonces diremos que el límite de f cuando x tiende a 2 **no existe**.

Límite de una función

Dada la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}; L \in \mathbb{R}$ y $x_0 \in \mathbb{R}$

Se dice que L es el límite de la función $f(x)$ cuando x tiende al x_0 y se denotado por

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Ejemplos

Si $f(x) = 2x - 1 \longrightarrow \lim_{x \rightarrow 5} (2x - 1) = L_1$

Si $g(x) = \frac{x}{x-1} \longrightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x}{x-1}\right) = L_2$

Calculo del límites

Para el calculo del límite se presentan los siguientes casos:

Límites determinados

Es cuando al evaluar la función en el valor al cual tiende "x" este límite existe o es un número real

Ejemplos

$$1) \lim_{x \rightarrow 5} (2x - 1) = 2(5) - 1 = 9$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{2}{2-1} = 2$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{|x|}{\sqrt{3-x}+1}\right) = \frac{|-1|}{\sqrt{3-(-1)}+1} = \frac{1}{3}$$

Límites indeterminados

Es cuando al evaluar la función en el valor al cual tiende "x" el límite no existe, es decir da una indeterminación

Formas indeterminadas:

$$\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}; 1^{\infty}$$

Ejemplos

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1}\right) = \frac{1^2 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}\right) = \frac{\sqrt{4} - 2}{4 - 4} = \frac{0}{0}$$

NOTA

Se puede evitar la indeterminación mediante procesos algebraicos como la factorización y la racionalización.

Ejercicio 1

Determine el valor de m si el $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\log_m x + e^{x-3}}{|x| - 1} \right) = 1$

Resolución

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\log_m x + e^{x-3}}{|x| - 1} \right) &= \frac{\log_m 3 + e^{3-3}}{|3| - 1} \\ &= \frac{\log_m 3 + 1}{2} \\ &= \frac{\log_m 3 + 1}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \log_m 3 = 1$$

$$\therefore m = 3$$

Ejercicio 2

Determine el siguiente limite $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \right)$

Resolución

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \right) &= \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \right) \left(\frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\cancel{x} - 4}{(\cancel{x} - 4)(\sqrt{x} + 2)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 2} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{4} + 2} \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \right) = \frac{1}{4}$$

Como el limite es indeterminado de la forma $\frac{0}{0}$

Evitaremos la indeterminación racionalizando la función

Teoremas

Sean f, g dos funciones y $L, M \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L; \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$$

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0} (f \pm g) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L \pm M$$

$$2) \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L \cdot M$$

$$3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{L}{M}; \quad M \neq 0$$

$$4) \lim_{x \rightarrow x_0} k = k; \quad k \in \mathbb{R}$$

Ejemplos

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x^4)x &= \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x^4) \lim_{x \rightarrow 2} (x) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} x^4 \right) 2 \\ &= (2^2 + 2^4)2 = 40 \end{aligned}$$

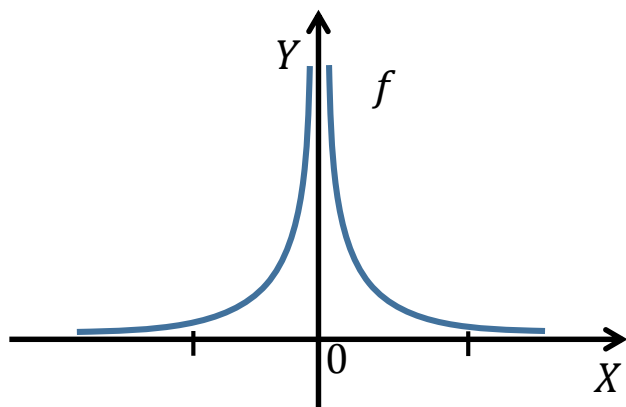
$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x^4)x = 40$$

$$\begin{aligned} 2) \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x + 10}{x^4} \right) &= \frac{\lim_{x \rightarrow -1} (x + 10)}{\lim_{x \rightarrow -1} (x^4)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow -1} x + \lim_{x \rightarrow -1} 10}{(-1)^4} = \frac{-1 + 10}{(-1)^4} = 9 \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x + 10}{x^4} \right) = 9$$

Limites al infinito

Analicemos las siguientes gráficas



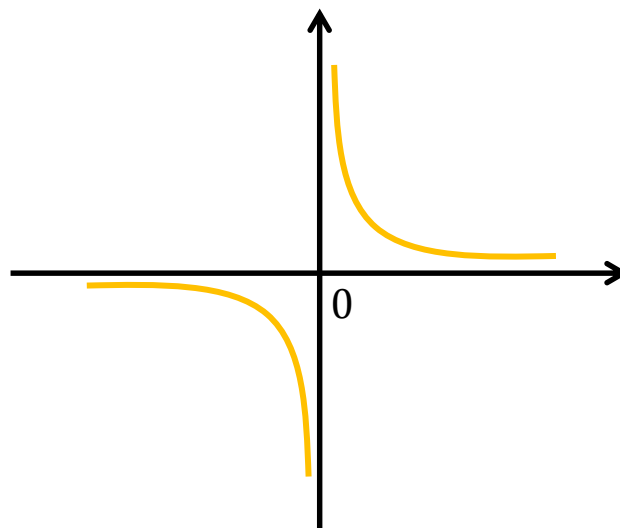
Notamos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$$

Veamos otro ejemplo, sea la función

$$f(x) = \frac{1}{x}$$



Notamos:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Observación

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{k}{x} \right) = 0; k \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{k}{x^n} \right) = 0; k \in \mathbb{R}; n \in \mathbb{Z}^+$$

Ejercicio:

Determine el siguiente limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3}{2x^2 + x}$$

Como el limite es indeterminado de la forma $\frac{\infty}{\infty}$
Trasformaremos la función para evitar la indeterminación

Resolución

Dividiremos entre x^2 al numerador y denominador.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3}{2x^2 + x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{x^2 - 3}{x^2}}{\frac{2x^2 + x}{x^2}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 - \frac{3}{x^2}}{2 + \frac{1}{x}} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Teoremas

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n}{bx^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_n} = \begin{cases} \frac{a}{b}; & \text{si } n = m \\ 0; & \text{si } n < m \\ \left(\frac{a}{b}\right)^\infty; & \text{si } n > m \end{cases}$$

Ejemplo:

Determine los siguientes limites:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 2x - 3}{3x^3 + x} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x - 3}{3x^5 + x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^6 + 2x - 3}{3x^2 + x} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1x^2 + 2x - 3}{3x^2 + x} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 3}{x^2 + x} = 0$$

Límites notables

$$1) \lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 0; \quad |r| < 1$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k; \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + kx)^{\frac{1}{x}} = e^k$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} x = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

$$5) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)[f(x)-1]}$$

Ejercicios:

Determine los siguientes límites

$$\star \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x = 0$$

$$\star \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(3n)}{n} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{3\operatorname{sen}(3n)}{3n} = 3 \lim_{3n \rightarrow 0} \frac{\overbrace{\operatorname{sen}(3n)}^1}{3n} = 3$$

$$\star \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{10}{x}\right)^x = e^{10}$$

$$\star \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-5}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-5}{x}\right)^x = e^{-5}$$

$$\begin{aligned} \star \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^{x+1} &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)\left(\frac{x}{x+1}-1\right)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)\left(\frac{-1}{x+1}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} (-1)} = e^{-1} \end{aligned}$$



Sucesiones reales

Semana 29

OBJETIVOS



**Reconocer
una
sucesión real**

**Diferenciar una
sucesión acotada
y monótona**

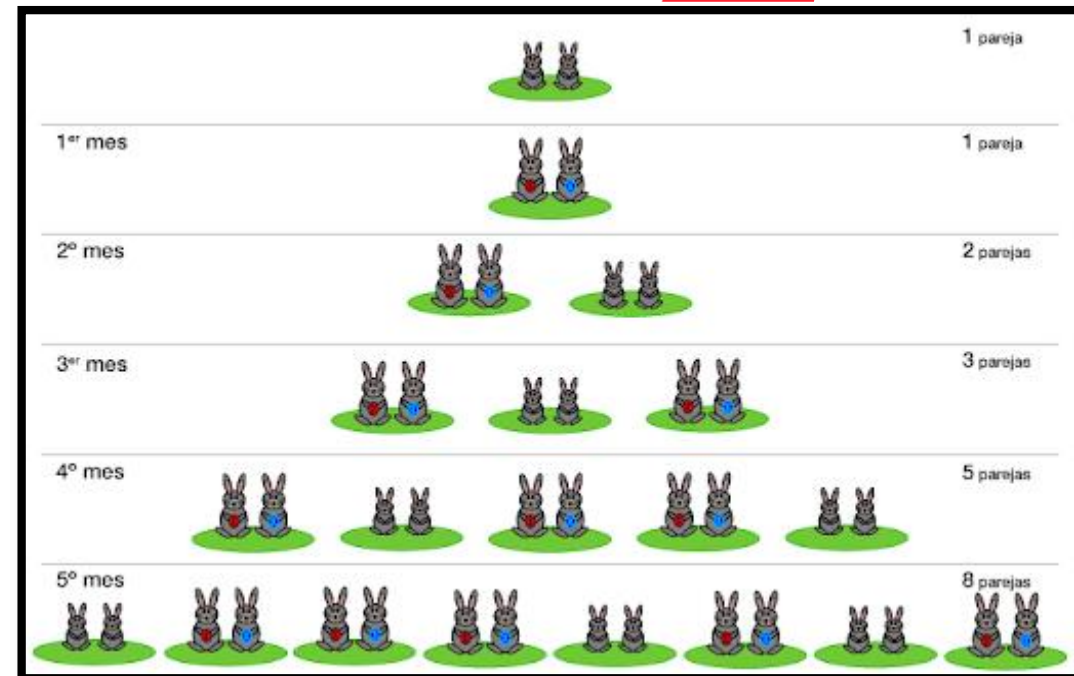
**Identificar las
sucesiones
convergentes
y divergentes**

Fibonacci

- ❑ Leonardo da Pisa , también conocido como Fibonacci, fue un matemático italiano nacido en 1175 y fallecido en el año 1240.
- ❑ Uno de sus mayores logros es el de ser uno de los pioneros en introducir el sistema de numeración arábigo en Europa, y por lo tanto, también introdujo el número 0.
- ❑ Aparte de ello, fue el descubridor de la denominada sucesión de Fibonacci.

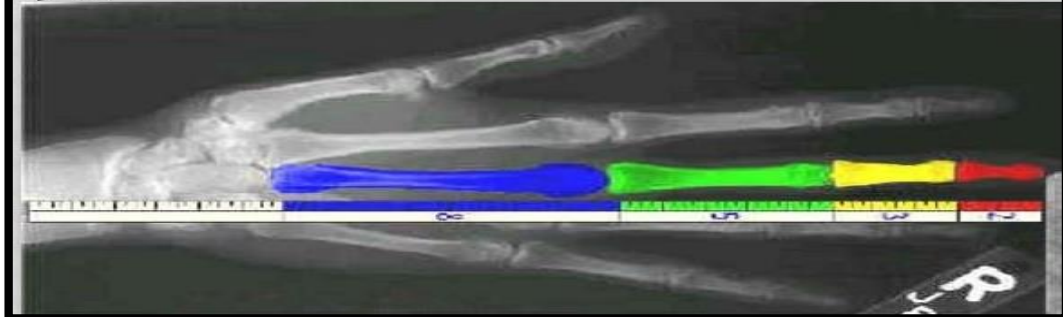
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...

- ❑ La historia dice que Fibonacci se fijó en esta secuencia mediante la reproducción de los conejos. El problema dice así: ¿Cuántas parejas de conejos tendremos a fin de año, si comenzamos con una pareja que produce cada mes otra pareja que procrea a su vez a los dos meses de vida?



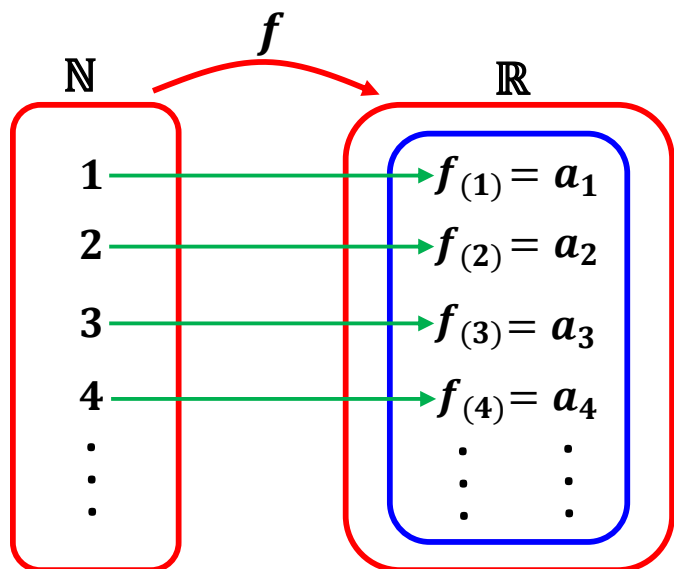
La Mano Humana

En el Cuerpo Humano el largo de las falanges también representan los números de Fibonacci, los huesos que forman el dedo de la mano están en la misma proporción que los números 2, 3, 5 y 8.



Sucesiones reales

Una **sucesión** es una **función** cuyo **dominio** es el conjunto de los **números naturales** y su **rango** es un subconjunto de los **números reales**, es decir:



Donde

$a_1; a_2; a_3; a_4; \dots$: Términos de la sucesión.

Notación

Una sucesión se puede denotar de la forma:

$$(a_n) = (a_n)_{n \geq 1} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (a_1; a_2; a_3; a_4; \dots)$$

Ejemplos

$$1. \left(\frac{1}{n}\right) = \left\{ \frac{1}{1}; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots \right\}$$

sucesión armónica

$$2. (n^2) = \{1^2; 2^2; 3^2; 4^2; \dots\}$$

$$3. (\text{Sen}n)_{n \geq 1} = \{\text{Sen}1; \text{Sen}2; \text{Sen}3; \text{Sen}4; \dots\}$$

$$4. ((-1)^n \cdot n)_{n \in \mathbb{N}} = \{-1; 2; -3; 4; \dots\}$$

$$5. (6) = \{6; 6; 6; 6; \dots\}$$

Término n –ésimo

Llamado también término general o ley de formación. Es la expresión que nos indica cómo se relacionan los elementos del dominio con su rango, denotado por lo general como a_n .

Ejemplos

1. $(a_n) = \{2; 4; 6; 8; \dots\} \Rightarrow a_n = 2n$

2. $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} = \{1; 2; 6; 24; \dots\} \Rightarrow b_n = n!$

3. $(x_n) = \left\{ \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots \right\} \Rightarrow x_n = \left(\frac{1}{2} \right)^n$

4. $(y_n)_{n \geq 1} = \{1; 4; 27; 256; \dots\} \Rightarrow y_n = n^n$

Aplicación

Determine el vigésimo término de la siguiente sucesión.

$$\left\{ \frac{2}{3}; \frac{3}{5}; \frac{4}{7}; \frac{5}{9}; \dots \right\}$$

Resolución

Hallaremos el término general. Sea la sucesión (a_n) donde:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{2}{3} = \frac{1+1}{2 \cdot 1 + 1} \\ a_2 &= \frac{3}{5} = \frac{2+1}{2 \cdot 2 + 1} \\ a_3 &= \frac{4}{7} = \frac{3+1}{2 \cdot 3 + 1} \\ a_4 &= \frac{5}{9} = \frac{4+1}{2 \cdot 4 + 1} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{aligned}} \right\} a_n = \frac{n+1}{2n+1}$$

Entonces el vigésimo término será:

$$a_{20} = \frac{20+1}{2 \cdot 20 + 1} = \frac{21}{41}$$

Clases de sucesiones

I. Sucesión acotada

Una sucesión es acotada si todos sus términos están entre dos números reales, es decir:

$$(a_n) \text{ es acotada} \leftrightarrow p < a_n < q; \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tal que } p \text{ y } q \in \mathbb{R}$$

Ejemplos

1. $\left\{\frac{1}{n}\right\} = \left\{\frac{1}{1}; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots\right\}$ ¿Es acotada?

Si, porque $0 < \frac{1}{n} < 2; \forall n \in \mathbb{N}$

2. $(\text{Senn})_{n \geq 1} = \{\text{Sen}1; \text{Sen}2; \text{Sen}3; \text{Sen}4; \dots\}$ ¿Es acotada?

Si, porque $-1 \leq \text{Senn} \leq 1; \forall n \in \mathbb{N}$

2. $(6)_{n \geq 1} = \{6; 6; 6; 6; \dots\}$ ¿Es acotada?

Si, porque $5 < a_n < 7; \forall n \in \mathbb{N}$

3. $(n^2) = \{1^2; 2^2; 3^2; 4^2; \dots\}$ ¿Es acotada?

No, porque $0 < n^2; \forall n \in \mathbb{N}$.

Pero, es **acotada inferiormente**.

4. $(-2^n)_{n \in \mathbb{N}} = \{-2; -4; -8; -16; \dots\}$ ¿Es acotada?

No, porque $-2^n < -1; \forall n \in \mathbb{N}$.

Pero, es **acotada superiormente**.

5. $((-1)^n \cdot n)_{n \in \mathbb{N}} = \{-1; 2; -3; 4; \dots\}$ ¿Es acotada?

No es acotada, ni siquiera es acotada superiormente e inferiormente (es no monótona).

Aplicación

Indique si las siguientes sucesiones son acotadas.

$$(a_n) = \left(\frac{2}{\sqrt{n} + 1} \right) \quad (b_n) = \left(\frac{n-2}{n+1} \right)$$

Resolución

1) Como: $n \in \mathbb{N}$ entonces $n \geq 1$

$$\begin{array}{l} \sqrt{n} \geq 1 \\ \sqrt{n} + 1 \geq 2 \\ 0 < \frac{1}{\sqrt{n} + 1} \leq \frac{1}{2} \\ 0 < \frac{2}{\sqrt{n} + 1} \leq 1 \end{array}$$

$\sqrt{}$
 $+1$
Invertir
 $\times 2$

a_n

$\therefore a_n$ es acotada

2) Transformaremos el término enésimo

$$b_n = \frac{n-2}{n+1} \Rightarrow b_n = \frac{n-2}{n+1} - 1 + 1$$

$$b_n = \frac{-3}{n+1} + 1$$

Como: $n \in \mathbb{N}$ entonces $n \geq 1$

$$\begin{array}{l} n+1 \geq 2 \\ 0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2} \\ 0 > \frac{-3}{n+1} \geq -\frac{3}{2} \\ 1 > \frac{-3}{n+1} + 1 \geq -\frac{1}{2} \end{array}$$

$+1$
Invertir
 $\times (-3)$
 $+1$

b_n

$\therefore b_n$ es acotada

II. Sucesión monótona

Una sucesión (a_n) es monótona si es uno de los siguientes tipos:

Sucesión	Definición	Ejemplo
Creciente	$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \dots$ o $a_n < a_{n+1} ; \forall n \in \mathbb{N}$	$(n^2) = \{1^2; 2^2; 3^2; 4^2; \dots\}$ Es creciente porque, $1^2 < 2^2 < 3^2 < 4^2 < \dots$
Decreciente	$a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots$ o $a_n > a_{n+1} ; \forall n \in \mathbb{N}$	$\{-3n\} = \{-3; -6; -9; -12; \dots\}$ Es decreciente porque, $-3 > -6 > -9 > -12 > \dots$
NO creciente	$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq a_4 \geq \dots$ o $a_n \geq a_{n+1} ; \forall n \in \mathbb{N}$	$\{9; 5; 4; 4; 0; -2 \dots\}$ Es NO creciente porque, $9 \geq 5 \geq 4 \geq 4 \geq 0 \geq -2 \geq \dots$
NO decreciente	$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq \dots$ o $a_n \leq a_{n+1} ; \forall n \in \mathbb{N}$	$\{2; 2; 5; 7; 7; 7; 8; \dots\}$ Es NO decreciente porque, $2 \leq 2 \leq 5 \leq 7 \leq 7 \leq 7 \leq 8 \leq \dots$

Convergencia y divergencia de una sucesión

Sea la sucesión (a_n) donde: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$

Si $L \in \mathbb{R}$, la sucesión (a_n) converge a L .

Si L es $\begin{cases} +\infty \\ -\infty \\ \nexists \end{cases}$ la sucesión (a_n) es divergente.

Ejemplos

Indique si las sucesiones son convergentes o divergentes

1. $\left\{\frac{1}{n}\right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \left\{\frac{1}{n}\right\}$ converge a 0

2. $\left(\frac{3n+1}{4n-1}\right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+1}{4n-1} = \frac{3}{4} \Rightarrow \left(\frac{3n+1}{4n-1}\right)$ converge a $\frac{3}{4}$.

3. $(2^n)_{n \in \mathbb{N}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty \Rightarrow (2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge al $+\infty$.

4. $\{-n^4\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} -n^4 = -\infty \Rightarrow \{-n^4\}$ es divergente al $-\infty$.

5. $\left\{\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots\right\} \Rightarrow a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$
 $\Rightarrow \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$ converge a 0.

Aplicación 1

Halle el valor de convergencia de la siguiente sucesión.

$$(x_n) = [(n + 2020)n^{-1}]^n$$

Resolución

Para obtener el valor de convergencia de la sucesión tenemos que calcular el límite.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [(n + 2020)n^{-1}]^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{n + 2020}{n} \right]^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{2020}{n} \right]^n = e^{2020}$$

$\therefore x_n$ converge al número e^{2020}

Aplicación 2

Determine el punto de convergencia de la siguiente sucesión

$$a_1 = 666, \quad a_n = \frac{1}{2} a_{n-1}; \quad n \geq 2$$

Resolución

$$n = 1 \rightarrow a_1 = 666$$

$$a_n = \frac{1}{2} a_{n-1}$$

$$n = 2 \rightarrow a_2 = \frac{1}{2} a_1 = \left(\frac{1}{2}\right) 666 = 666 \left(\frac{1}{2}\right)^{2-1}$$

$$n = 3 \rightarrow a_3 = \frac{1}{2} a_2 = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) 666 = 666 \left(\frac{1}{2}\right)^{3-1}$$

$$n = 4 \rightarrow a_4 = \frac{1}{2} a_3 = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^2 666 = 666 \left(\frac{1}{2}\right)^{4-1}$$

$\vdots$

$$a_n = 666 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[666 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right] = 0$$

$\therefore a_n$ converge al número 0

Es la **relación de recurrencia** que nos permite encontrar a los términos de la sucesión a partir de otros términos anteriores.



Observaciones adicionales

Existen sucesiones que no son monótonas

Ejemplos

$$(x_n) = ((-1)^n) \\ = (-1; 1; -1; 1; -1; \dots)$$

$$a_n = \begin{cases} 3^n & \text{si } n \text{ es par} \\ 3^{-n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \\ = \left(\frac{1}{3}; 9; \frac{1}{27}; 81; \dots \right)$$



Existe un grupo de sucesiones llamadas **alternantes** y son aquellas que alternan los signos de sus términos.

Ejemplos

$$(x_n) = ((-2)^n) = (-2; 4; -8; 16; -32; \dots)$$

$$(a_n) = \left(\frac{(-1)^n}{n} \right) = \left(-1; \frac{1}{2}; -\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots \right)$$

Sucesiones constantes

$$(a_n) \text{ es constante} \leftrightarrow a_{n+1} = a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplos

$$(x_n) = (1) = (1; 1; 1; 1; \dots)$$

$$(a_n) = (-10) = (-10; -10; -10; \dots)$$



Teoremas.

- 1) Si una sucesión es acotada y monótona entonces la sucesión es convergente.

Ejemplo

$$(x_n) = \left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{1}{1}; > \frac{1}{2}; > \frac{1}{3}; > \frac{1}{4}; \dots\right) \text{ es monótona}$$

Y también es acotada ya que $0 < x_n < 2$

Entonces es convergente
(converge a cero)

Lo contrario no necesariamente se cumple.

$$\left(\frac{(-1)^n}{n}\right) = \left(-1; \frac{1}{2}; -\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots\right)$$

La sucesión es convergente pero no monótona.



- 2) Toda sucesión convergente es acotada

Ejemplo

$$(b_n) = \left(\frac{1}{2^n}\right) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2^2}; \frac{1}{2^3}; \frac{1}{2^4}; \dots\right)$$

Notamos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2^n}\right) = 0$ entonces es acotada

$$(0 < b_n < 1)$$



Lo contrario no necesariamente se cumple.

$$((-1)^n) = (-1; 1; -1; 1; \dots)$$

Es acotada $-2 < x_n < 2$, pero no converge

Teoremas.

3) Sea la sucesión a_n que converge a $L \in \mathbb{R}$, se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+2} = \dots = L$$

Se aplica principalmente cuando se tiene la relación de recurrencia.

Aplicación

Si la sucesión convergente (a_n) está definida por la forma recursiva $a_1 = 0$ y $2a_{n+1} = a_n + 1$. Determine el punto de convergencia de la sucesión.

Resolución

Aplicando el teorema tres, tomaremos límite a la forma recursiva.

$$2a_{n+1} = a_n + 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + 1)$$

$$\underbrace{2 \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1}}_{2L} = \underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}_{L} + 1$$

$$L = 1$$

$\therefore$ La sucesión converge a 1



Series

Semana 30

OBJETIVOS

*Aplicar las propiedades
de sumatorias.*

*Calcular la suma de
la serie geometrica.*

*Analizar la convergencia
y divergencia de una serie.*

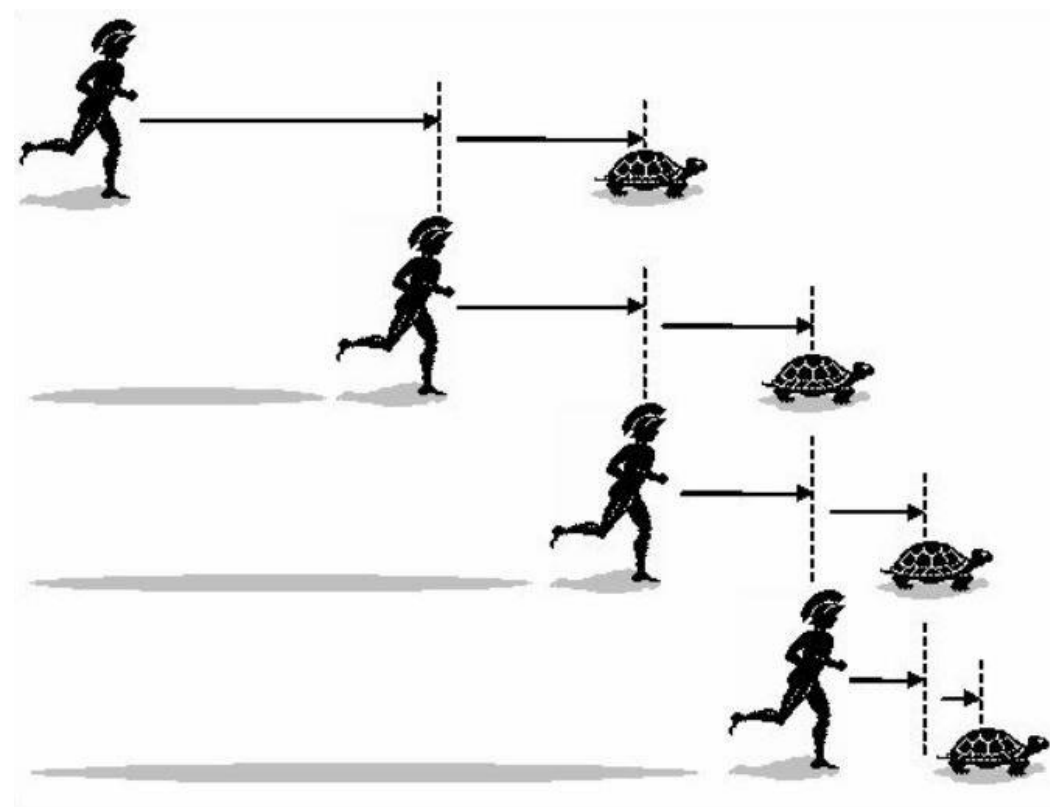
La paradoja de Aquiles y la tortuga

Zenón de Elea, discípulo de Parménides, es recordado sobre todo por sus paradojas que tratan de demostrar que el movimiento no existe, y especialmente por la **paradoja de Aquiles y la tortuga**, que afirma que sería imposible que Aquiles alcanzara a la tortuga en una carrera, siempre que le haya dado cierta ventaja de partida.

Aquiles, el atleta más veloz, capaz de correr los 100 m. en 10 segundos, no podrá alcanzar a una lenta tortuga, diez veces menos rápida que él. Ambos disputan una carrera, concediendo Aquiles una ventaja de 100 m a la tortuga. Cuando Aquiles ha cubierto esos 100 m, la tortuga se ha desplazado 10 m. Al cubrir Aquiles esos 10 m, la tortuga se ha desplazado 1 m. Mientras cubre ese metro que le separa de la tortuga, ésta ha recorrido 0'1 m. Y así indefinidamente.

“Una tortuga le ganó la carrera al mejor atleta de la Grecia antigua”

¿creen que esto sería posible?



SUMATORIA

Se denota con el símbolo $\sum$ (sigma) y permite representar la suma de números (sumandos).
Sea los números $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$ entonces:

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Ejemplo

- $\sum_{i=1}^5 i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$
- $\sum_{k=3}^7 k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 = 135$
- $\sum_{n=2}^6 \frac{1}{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{29}{20}$

PROPIEDADES

1. $\sum_{k=n}^m c \cdot a_k = c \sum_{k=n}^m a_k$
2. $\sum_{k=n}^m (a_k \pm b_k) = \sum_{k=n}^m a_k \pm \sum_{k=n}^m b_k$



Ejemplo

- $\sum_{k=1}^{10} 5 \cdot k = 5 \sum_{k=1}^{10} k$
- $\sum_{n=1}^7 \left(n^2 - \frac{1}{2n} \right) = \sum_{n=1}^7 n^2 - \sum_{n=1}^7 \frac{1}{2n} = \sum_{n=1}^7 n^2 - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^7 \frac{1}{n}$

Hay un grupo de sumatorias conocidas como
Sumas Notables

$$1. \sum_{k=1}^n c = \underbrace{c + c + c + \dots + c}_{n \text{ sumandos}} = c \cdot n$$

$$2. \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$3. \sum_{k=1}^n 2k = 2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1)$$

$$4. \sum_{k=1}^n (2k-1) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

$$5. \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Ejemplo

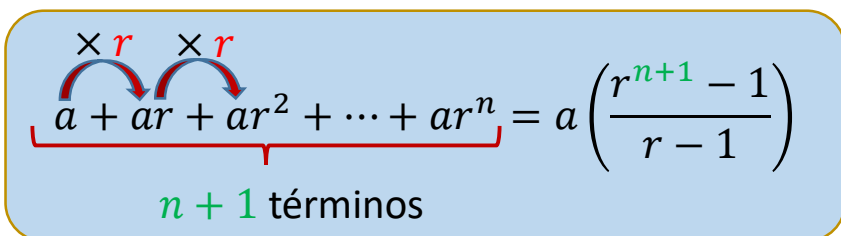
$$\begin{aligned} \bullet \sum_{k=1}^{10} (5k + 3) &= 5 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 3 \\ &= 5[1 + 2 + 3 + \dots + 10] + 3 + 3 + 3 + \dots + 3 \\ &= 5 \left(\frac{10(10+1)}{2} \right) + 3(10) \\ &= 275 + 30 = 305 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \sum_{k=1}^{20} k^2 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 20^2 = \frac{20(20+1)(2(20)+1)}{6} \\ &= 2870 \end{aligned}$$



Otras sumas importantes

1. Suma de los términos de una sucesión geométrica.

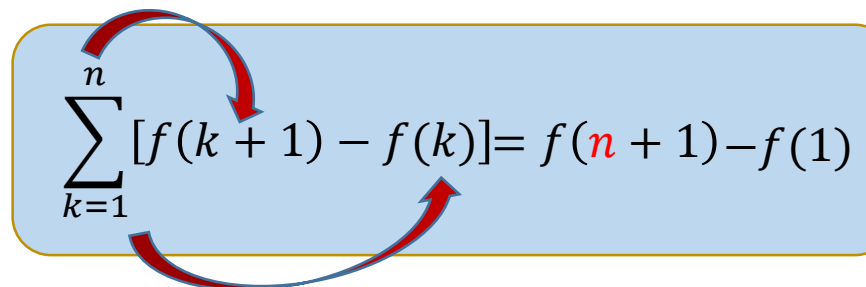


$$\underbrace{a + ar + ar^2 + \dots + ar^n}_{n+1 \text{ términos}} = a \left(\frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \right)$$

Ejemplo

- $$1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{20} = \left(\frac{3^{20+1} - 1}{3 - 1} \right) = \frac{3^{21} - 1}{2}$$
- $$5 + 5\left(\frac{1}{2}\right) + 5\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \dots + 5\left(\frac{1}{2}\right)^{33} = 5 \left(\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{34} - 1}{\left(\frac{1}{2}\right) - 1} \right)$$
- $$2 + 2(3) + 2(3)^2 + \dots + 2(3)^{20} = 2 \left(\frac{3^{20+1} - 1}{3 - 1} \right) = 3^{21} - 1$$

2. Propiedad telescópica.



$$\sum_{k=1}^n [f(k+1) - f(k)] = f(n+1) - f(1)$$

Ejemplo

- $$\sum_{k=1}^{100} \left[\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} \right] = \frac{1}{101} - \frac{1}{1} = -\frac{100}{101}$$
- $$\sum_{k=1}^{20} [k^2 - (k+1)^2] = 1^2 - (20+1)^2 = 1 - 21^2 = -440$$

Sumas parciales de una sucesión

Dada la sucesión de infinitos números reales $(a_n) = (a_1; a_2; a_3; \dots; a_n; \dots)$. La sucesión de sumas parciales se define como

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1 \\ S_2 &= a_1 + a_2 \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ &\vdots \\ S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k \end{aligned}$$

Enésima
suma parcial

A partir de ellos se forma la sucesión de sumas parciales

$$(S_n) = (a_1; \underbrace{a_1 + a_2}_{S_2}; \underbrace{a_1 + a_2 + a_3}_{S_3}; \dots; S_n; \dots)$$

$$(S_n) = (S_1; S_2; S_3; \dots; S_n; \dots)$$

Ejemplo

Sea la sucesión $(a_n) = \left(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots\right)$

Las sumas parciales de la sucesión son:

$$\begin{aligned} S_1 &= 1 \\ S_2 &= 1 + \frac{1}{2} \\ S_3 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \\ &\vdots \\ S_n &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Luego se forma la sucesión de sumas parciales

$$(S_n) = \left(1; \underbrace{1 + \frac{1}{2}}_{S_2}; \underbrace{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}}_{S_3}; \dots; S_n; \dots\right) = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right)$$

Una serie se forma por la suma de los infinitos términos de la sucesión $\{a_n\}$ y se denota por $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Ejemplo

- $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \cdots$
- $\sum_{n=1}^{\infty} n! = 1! + 2! + 3! + 4! + \cdots$

Convergencia de una serie

Se dirá que la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge si la sucesión de suma parciales (S_n) converge, es decir:

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)$$

Ejemplos

1. Analice la siguiente serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$

Para saber si la serie converge, calculamos el límite a la sucesión de sumas parciales

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

$\therefore$ La serie converge a 1

2. Analice la siguiente serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

Para saber si la serie converge, calculamos el límite a la sucesión de **sumas parciales**

$$S_n = \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^n}}$$

$$S_n = \frac{1}{2} \left(\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{2} - 1} \right)$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{2} - 1} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{0 - 1}{\frac{1}{2} - 1} \right) = 1$$

$\therefore$ La serie converge a 1

3. Analice la siguiente serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\log(n+1) - \log(n)]$

Para saber si la serie converge, calculamos el límite a la sucesión de **sumas parciales**

$$S_n = \begin{aligned} &\cancel{\log(2)} - \log(1) \\ &+ \cancel{\log(3)} - \cancel{\log(2)} \\ &+ \cancel{\log(4)} - \cancel{\log(3)} \\ &\quad \vdots \\ &+ \cancel{\log(n+1)} - \cancel{\log(n)} \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \text{+} \\ \text{+} \\ \text{+} \\ \text{+} \\ \text{+} \end{array}$$

$$\rightarrow S_n = \log(n+1) - \log(1)$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} [\log(n+1) - \log(1)] = +\infty$$

$\therefore$ La serie diverge

Series especiales

Serie armónica:

La serie armónica es de la forma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

La serie armónica es divergente.

Serie geométrica:

La serie geométrica es de la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$$

Propiedades:

I. Si $0 < |r| < 1$, entonces la serie geométrica converge a $\frac{a}{1-r}$

Es decir:

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots = \frac{a}{1-r}$$

II. Si $|r| \geq 1$, entonces la serie geométrica diverge

Ejemplos

$$\bullet \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^n} = \underbrace{\frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{16} + \dots}_{\text{Serie geométrica } r = \frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 3$$

$$\bullet \sum_{n=1}^{\infty} 5^n = \underbrace{5 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + \dots}_{\text{Serie geométrica } r = 5}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} 5^n \text{ la serie es divergente.}$$

Aplicaciones:

1. Calcule el valor aproximado de:

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}^3} + \frac{1}{\sqrt{2}^5} - \frac{1}{\sqrt{2}^7} + \dots$$

Solución:

Del dato:

$$S = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}^3} + \frac{1}{\sqrt{2}^5} - \frac{1}{\sqrt{2}^7} + \dots}_{\text{Serie geométrica}} \quad r = -\frac{1}{\sqrt{2}^2} = -\frac{1}{2}$$

$$S = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} \quad \rightarrow \quad S = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

2. Calcule

$$S = \frac{7}{12} + \frac{25}{144} + \frac{91}{1728} + \frac{337}{20736} + \dots$$

UNI 2012-1

Solución:

$$S = \frac{7}{12} + \frac{25}{144} + \frac{91}{1728} + \frac{337}{20736} + \dots$$

$$S = \frac{3+4}{3 \cdot 4} + \frac{9+16}{9 \cdot 16} + \frac{27+64}{27 \cdot 64} + \frac{81+256}{81 \cdot 256} + \dots$$

$$S = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{16}\right) + \left(\frac{1}{27} + \frac{1}{64}\right) + \left(\frac{1}{81} + \frac{1}{256}\right) + \dots$$

$$S = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \dots\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \frac{1}{256} + \dots\right)$$

$$S = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} + \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} \quad \rightarrow \quad S = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

Serie -p:

La serie-p tiene la forma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} \dots$$

- Si $p > 1$, la serie-p es convergente.
- Si $p \leq 1$, la serie-p es divergente.

Ejemplos

$$\bullet \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots$$

Serie - p $p = 2$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ es convergente}$$

$$\bullet \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots}_{\text{Serie - p} \quad p = \frac{1}{2}}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} \text{ es divergente}$$

Series notables

$$\bullet \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots = e$$

$$\bullet \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

$$\bullet \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

PROPIEDADES

Si: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son series convergente

$$1. \quad \sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad ; c \in \mathbb{R}$$

$$2. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Ejemplos

$$\bullet \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^n} = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

$$\bullet \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

TEOREMA

1. Si: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

CRITERIO DE CONVERGENCIA

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie

Si: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ entonces; la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

Ejemplos

Analice la convergencia o divergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{2n-1}$

Es divergente puesto que: $a_n = \frac{3n+1}{2n-1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{2n-1} \neq 0$$

RUMBO A LOS



Matrices

Semana 31

OBJETIVOS

*Reconocer los
elementos de
una matriz*

*Realizar las
operaciones
con matrices*

*Utilizar las
propiedades
de las matrices.*

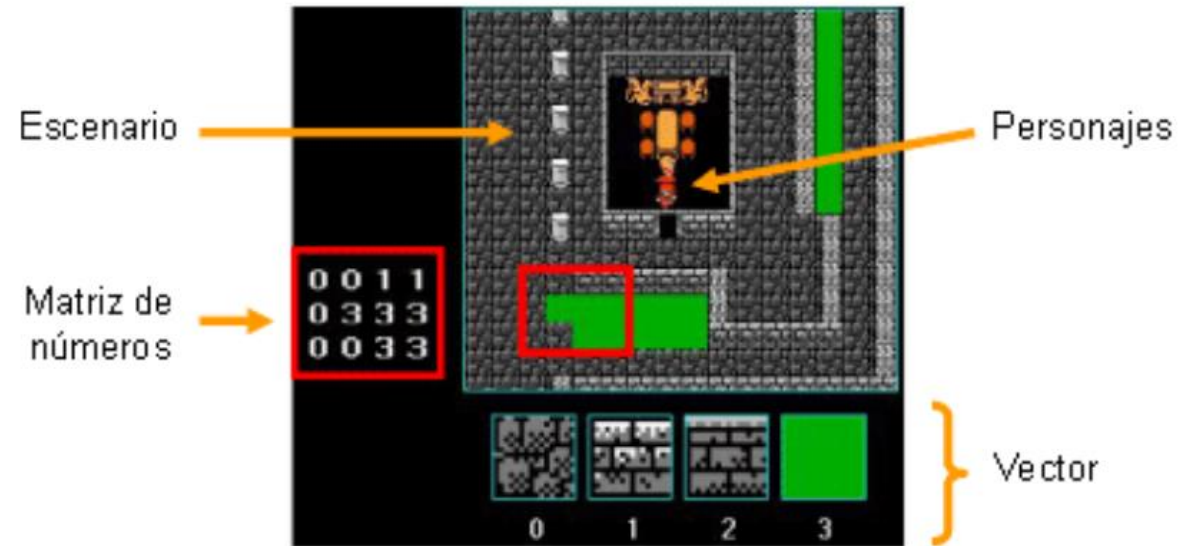
MATRICES

En 1848 James Joseph Sylvester introduce el término “**matriz**”, que significara la madre de las determinantes.

El uso de las matrices es más antiguo, esto se observa en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

Sus aplicaciones se realizan para cuando se tiene una gran cantidad de elementos que se tiene a trabajar, como en programas de base de datos SQL, Excel; al igual que en los programas de programación.

Toda imagen digital es una matriz y a partir de la evolución de la programación, se tiene entre sus aplicaciones los videojuegos, que han ido evolucionando desde los juegos 2D hasta los 3D, mejorando la imagen gráfica y la dinámica del mismo.



Primera versión del juego Final Fantasy del año 1987

MATRIZ

Una matriz es un arreglo rectangular de elementos distribuidos en filas y columnas.

Ejemplos:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 & 1 \\ \pi & \sqrt{5} & 7 & -9 \\ 4 & -2 & 5 & -7 \end{bmatrix}$$

← Fila

↓
Columna

La matriz M tiene 3 filas y 4 columnas

$$N = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 2 & 0 \\ 9 & -1 \\ \sqrt{7} & 4 \end{bmatrix}$$

La matriz N tiene 4 filas y 2 columnas

En general:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

N° de fila

F1
F2
F3
⋮
Fm

C1 C2 C3 ⋮ Cn

N° de columna

Notación: $A = (a_{ij})_{m \times n}$

Orden

→ número de columnas
→ número de filas

Elemento de la
fila i, columna j

Columna

ELEMENTO DE UNA MATRIZ (a_{ij})

Los elementos se ubican por fila y columna.

El elemento a_{ij} se ubica en la *fila* i , *columna* j

Ejemplo:

Dada la matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 4 & \pi \\ \sqrt{7} & -8 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Luego:

$$a_{11} = -3 \quad a_{12} = 4 \quad a_{13} = \pi$$

$$a_{21} = \sqrt{7} \quad a_{22} = -8 \quad a_{23} = 5$$

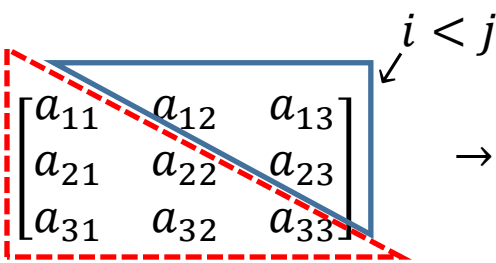
$$a_{31} = 0 \quad a_{32} = 1 \quad a_{33} = 2$$

Aplicación:

Encuentre la matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ donde

$$a_{ij} = \begin{cases} ij & ; i \geq j \\ i - j & ; i < j \end{cases}$$

Como $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, se tiene:



$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

MATRICES ESPECIALES

1) Matriz rectangular:

$$N^{\circ} \text{ de filas} \neq N^{\circ} \text{ de columnas}$$

Ejemplo:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 & 1 \\ \pi & \sqrt{5} & 7 & -9 \\ 4 & -2 & 5 & -7 \end{bmatrix}$$

- M tiene 3 filas y 4 columnas
- El orden de la matriz M es 3×4
- $M = (m_{ij})_{3 \times 4}$
- $M \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$

2) Matriz cuadrada:

$$N^{\circ} \text{ de filas} = N^{\circ} \text{ de columnas}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 4 & \pi \\ \sqrt{7} & -8 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Diagonal secundaria

Diagonal principal

- A tiene 3 filas y 3 columnas
- El orden de la matriz cuadrada A es 3
- $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$
- $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

3) Matriz nula:

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i, j$$

Ejemplos:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nota:



- La matriz nula puede ser rectangular o cuadrada

3) Matriz diagonal:

Es una matriz cuadrada, donde se cumple:

$$a_{ij} = 0; \quad \forall i \neq j$$

Ejemplos:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \text{diag}(3; 0; \pi)$$

$$B = \text{diag}(0; 0; 0)$$

Nota:



- La matriz nula también es una matriz diagonal

3) Matriz escalar:

Es una matriz cuadrada, donde se cumple:

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & ; \forall i \neq j \\ k & ; i = j \end{cases} ; k \in \mathbb{R}$$

Ejemplos:

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

4) Matriz identidad (I):

Es una matriz cuadrada, donde se cumple:

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & ; \forall i \neq j \\ 1 & ; i = j \end{cases}$$

Ejemplos:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_4$$

5) *Matriz triangular superior:*

Es una matriz cuadrada, donde se cumple:

$$a_{ij} = 0 \ ; \ \forall i > j$$

Ejemplos:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 8 & 9 \\ 0 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

6) *Matriz triangular inferior:*

Es una matriz cuadrada, donde se cumple:

$$a_{ij} = 0 \ ; \ \forall i < j$$

Ejemplos:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

IGUALDAD DE MATRICES

Sean las matrices $A = (a_{ij})_{m \times n}$ y $B = (b_{ij})_{m \times n}$ entonces

$$A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij} ; \forall i, j$$

Ejemplo:

Sean las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 5 & m & 4 \\ n & 8 & 6 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 4 \\ 3 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

son iguales, entonces:

$$m = 7 \quad \wedge \quad n = 3$$

OPERACIONES CON MATRICES

Adición:

Sean las matrices $A = (a_{ij})_{m \times n}$ y $B = (b_{ij})_{m \times n}$

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n} ; \forall i, j$$

Ejemplo:

Sean las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 8 & 7 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

entonces

$$A + B = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 5 \\ 3 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

Multiplicación de matrices:

- Multiplicación de un escalar por una matriz:

Sea la matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ y k un número real

$$k.A = (k.a_{ij})_{m \times n}$$

Ejemplo:

Dada la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

entonces:

$$4A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -4 \\ 8 & 4 & 12 \end{bmatrix}$$

- Multiplicación de una matriz fila por una matriz columna

Sean las matrices $A = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n]$ y $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$

Se define su multiplicación como

$$A.B = [a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n]$$

Ejemplo:

Si $A = [2 \ -1 \ -2]$ y $B = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix}$

entonces:

$$A.B = [(2)(-3) + (-1)(4) + (-2)(-6)]$$

$$A.B = [2]$$

- Multiplicación de dos matrices:**

Sean las matrices $A = (a_{ij})_{m \times n}$ y $B = (b_{ij})_{n \times p}$

se define:

$$AB = (c_{ik})_{m \times p} \text{ tal que } c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}$$

Ejemplo:

Si $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} [1 \ -1] \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} & [1 \ -1] \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} & [1 \ -1] \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} \\ [2 \ 0] \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} & [2 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} & [2 \ 0] \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

Luego

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -1 \\ 8 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Nota:



Para poder multiplicar A por B, el número de columnas de A debe ser igual a la cantidad de filas de B

$$\text{Si } A = (a_{ij})_{3 \times 4} ; B = (b_{ij})_{4 \times 5} \rightarrow AB = (c_{ij})_{3 \times 5}$$

Ejemplo:

$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Calcule A. B y B. A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} = AB$$

Entonces:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Además:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} = BA$$

Entonces:

$$BA = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Se nota que:

$$AB \neq BA$$

Propiedades:

Siendo A y B matrices, tenemos

- 1) $A + B = B + A$
- 2) $(A + B) + C = A + (B + C)$
- 3) En general $AB \neq BA$

- Si $AB = BA$ se dice que A y B son conmutables.
- Se cumple que $AI = IA = A$ donde I es la matriz identidad.
- Se cumple que $A\Theta = \Theta A = \Theta$ donde Θ es la matriz nula.

$$4) (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

$$5) (A + B) \cdot C = AC + BC$$

$$6) A(B + C) = AB + AC$$

Ejemplos:

Indique verdadero (V) o falso (F) en cada caso.

$$1) \text{ Si } AB = \Theta \rightarrow A = \Theta \vee B = \Theta$$

Es falso, puesto que

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_B = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\Theta}$$

$$2) \text{ Si } AB = AC \rightarrow B = C$$

Es falso, puesto que

$$\Theta B = \Theta C = \Theta$$

3) Siendo A y B matrices cuadradas del mismo orden

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

Es falso, puesto que

$$\begin{aligned} (A + B)^2 &= (A + B)(A + B) \\ &= AA + AB + BA + BB \\ &= A^2 + AB + BA + B^2 \end{aligned}$$

Nota:

- Si A y B son conmutables
 $\rightarrow (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$



- **Potenciación de matrices:**

Si A es una matriz cuadrada, se define:

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \dots A}_{n \text{ veces}} ; n \in \mathbb{N}$$

Además:

$$A^0 = I$$

$$A^1 = A$$

- Donde I es la matriz identidad

Ejemplo:

Si $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ calcule A^4

Luego:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{A^2} \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}}_{A^3} \underbrace{\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}}_{A^4}$$

$$\Rightarrow A^4 = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

Matrices especiales

- **Matriz idempotente** $A^2 = A$
- **Matriz involutiva** $A^2 = I$, I es la matriz identidad
- **Matriz nilpotente** $A^m = \Theta$, Θ es la matriz nula
donde $m \in \mathbb{Z}^+$, m es el grado de nilpotencia.

TRANSPUESTA DE UNA MATRIZ

Dada la matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ su transpuesta es A^T

definida por: $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$

Es decir, se intercambiaron las filas por las columnas

Ejemplos:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \rightarrow B^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

Propiedades:

- 1) $(A^T)^T = A$
- 2) $(k.A)^T = k.A^T ; k \in \mathbb{R}$
- 3) $(A + B)^T = A^T + B^T$
- 4) $(A.B)^T = B^T.A^T$
- 5) $(A^n)^T = (A^T)^n ; n \in \mathbb{N}$
- 6) $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

Matrices especiales

• Matriz simétrica

$$A^T = A$$

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 8 \\ 1 & -7 & 5 \\ 8 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

• Matriz antisimétrica

$$A^T = -A$$

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 8 \\ 1 & 0 & 5 \\ -8 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

TRAZA DE UNA MATRIZ

Dada una matriz cuadrada A , su traza denotada por $\text{Traz}(A)$ es la suma de los elementos de su diagonal principal.

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & \pi \\ \sqrt{7} & -1 & 6 \\ 0 & 3/2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{Traz}(A) = -3 - 1 + 5 = 1$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Traz}(B) = 4 - 1 = 3$$

Propiedades:

Sean A y B matrices cuadradas del mismo orden, luego

- 1) $\text{Traz}(A^T) = \text{Traz}(A)$
- 2) $\text{Traz}(k \cdot A) = k \cdot \text{Traz}(A) ; k \in \mathbb{R}$
- 3) $\text{Traz}(A + B) = \text{Traz}(A) + \text{Traz}(B)$
- 4) $\text{Traz}(A \cdot B) = \text{Traz}(B \cdot A)$

Ejemplo:

Se tiene $A^T = 2A + \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$. Calcule $\text{Traz}(A)$

Tomando Traza en ambos lados

$$\underbrace{\text{Traz } A^T}_{\text{Traz}(A)} = \underbrace{\text{Traz } 2A}_{2\text{Traz}(A)} + \underbrace{\text{Traz} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}}_{9} \rightarrow \boxed{\text{Traz}(A) = -9}$$

Determinantes



Semana 32

OBJETIVOS

*Calcular el valor
de la determinante
de orden 2 y 3*

*Utilizar las
propiedades de
las determinantes*

*Utilizar el teorema
de Laplace y el
determinante de
Vandermonde*

DETERMINANTES

El determinante tiene un sinnúmero de aplicaciones; por ejemplo, el control en la estimación de parámetros en sistemas tipo caja negra, que requiere para ello de la inversa o de la pseudoinversa. En economía, se utiliza para encontrar los puntos de equilibrio de un sistema financiero descrito matricialmente (Figura 1); en ingeniería, para optimizar procesos; en geometría computacional, para el cálculo de cascos convexos y diagramas de Voronoi (Figura 2). Y en general, en matemáticas se utiliza para saber si un sistema de ecuaciones tiene solución, en el cálculo de áreas y volúmenes (Figura 3), así como en la formulación de ecuaciones de objetos geométricos como rectas, círculos, elipses, parábolas, planos, esferas, etcétera.

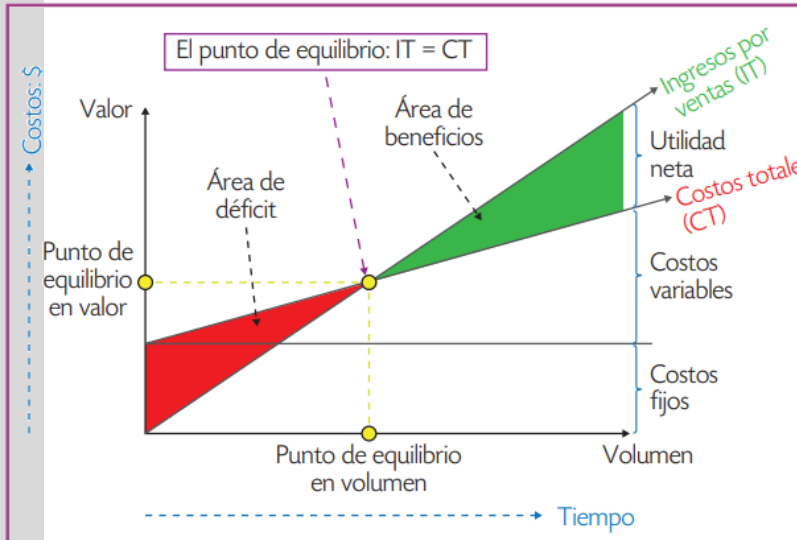


Figura 1. Puntos de equilibrio.

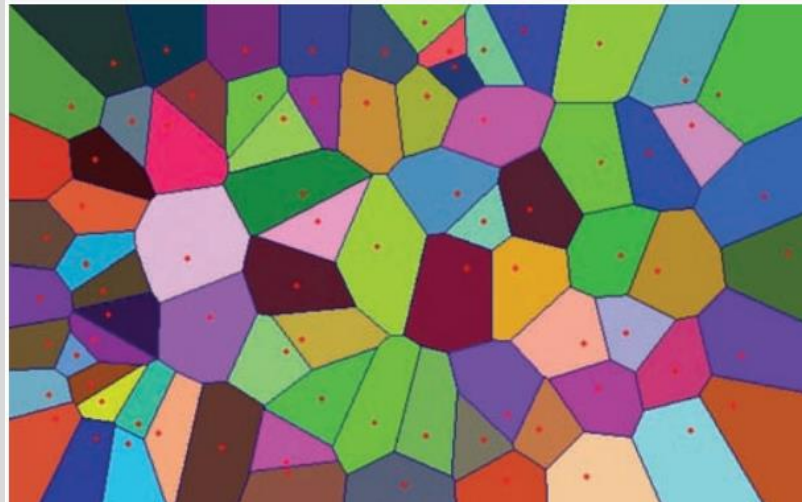


Figura 2. Diagramas de Voronoi.

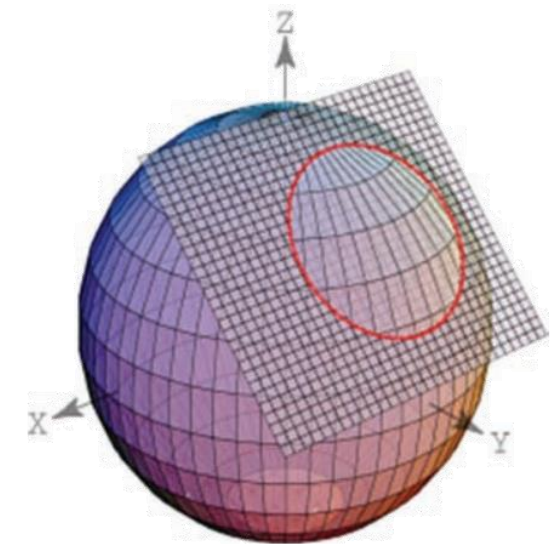


Figura 3. Volumen de una esfera.

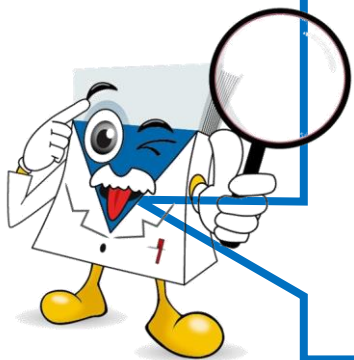
DETERMINANTE

Es una función que aplicada a una matriz cuadrada, la transforma en un escalar.

Notación:

Sea A una matriz cuadrada, el determinante de A se representa por: $|A|$ o $\text{Det}(A)$

Luego: $\text{Det}: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$
 $A \rightarrow |A|$



Sabías que:

Al matemático y samurái Seki Kowa (1642-1708) se le da el crédito por la invención de los determinantes.

CÁLCULO DEL DETERMINANTE

• Matriz de orden 1:

$$\text{Si } A = [a_{11}] \rightarrow |A| = a_{11}$$

Ejemplos:

$$\text{Si } A = [6] \rightarrow |A| = 6$$

$$B = [-2] \rightarrow |B| = -2$$

• Matriz de orden 2:

$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow |A| = ad - bc$$

Ejemplos:

$$1) \text{ Si } A = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow |A| = 5 \cdot 2 - 3 \cdot 7 = -11$$

$$2) \text{ Si } A = \begin{bmatrix} n & n+1 \\ n-1 & n \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow |A| = n \cdot n - (n-1)(n+1) = n^2 - (n^2 - 1)$$

$$\rightarrow |A| = n^2 - n^2 + 1 = 1$$

$$\rightarrow \boxed{|A| = 1}$$

$$3) \text{ Si } A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow |A| = \cos\theta \cdot \cos\theta - (-\operatorname{sen}\theta)\operatorname{sen}\theta$$

$$\rightarrow |A| = \cos^2\theta - (-\operatorname{sen}^2\theta)$$

$$\rightarrow |A| = \cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 1$$

$$\rightarrow \boxed{|A| = 1}$$

• Matriz de orden 3: (Regla de Sarrus)

$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow |A| = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$$

Ejemplo:

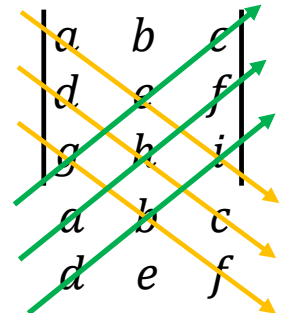
$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow |A| = 1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \cdot 3 - 1 \cdot 2 \cdot 1 - 0 \cdot 0 \cdot 3$$

$$\rightarrow |A| = 0 + 4 + 0 - 3 - 2 - 0$$

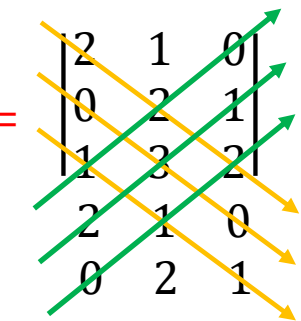
$$\rightarrow \boxed{|A| = -1}$$

Otra forma:

$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$$


$$\rightarrow |A| = aei + dhc + gbf - gce - ahf - dbi$$

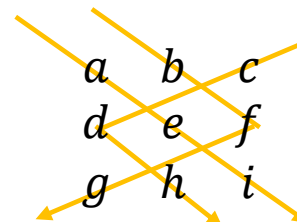
Ejemplo:

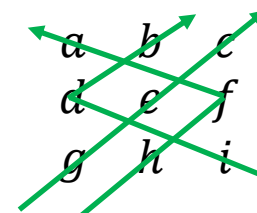
$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$


$$\rightarrow |A| = 2 \cdot 2 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \cdot 0 - 2 \cdot 3 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 2$$

$$\rightarrow |A| = 8 + 0 + 1 - 0 - 6 - 0 \rightarrow |A| = 3$$

Método de la estrella: Si $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$

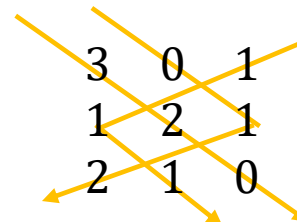


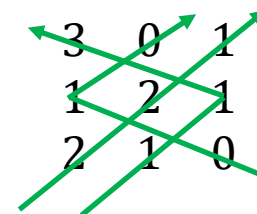


$$\rightarrow |A| = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$$

Ejemplo:

$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$





$$\rightarrow |A| = 6 + 0 + 1 - 4 - 0 - 3 \rightarrow |A| = 0$$

PROPIEDADES DEL DETERMINANTE

Solo para matrices cuadradas

(A ; B ; I : matriz identidad y 0 : matriz nula)

$$1) \quad |I| = 1 ; \quad |0| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$2) \quad |A^T| = |A|$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$$

3) Si una matriz tiene una fila nula (o columna nula), su determinante es cero

$$\begin{vmatrix} a & 0 & c \\ d & 0 & f \\ g & 0 & i \end{vmatrix} = 0$$

4) Si una matriz tiene dos filas (o columnas) iguales, su determinante es cero.

$$\begin{vmatrix} a & a & c \\ d & d & f \\ g & g & i \end{vmatrix} = 0$$

- 5) Si dos filas (o columnas) son proporcionales, su determinante es cero.

$$\begin{vmatrix} a & ak & c \\ d & dk & f \\ g & gk & i \end{vmatrix} = 0$$

- 6) Si se intercambian dos filas (o columnas), el determinante cambia de signo.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

- 7) Si a una fila (o columna) se le suma (o resta) un múltiplo de otra fila (o columna), su determinante no se altera.

$$\begin{vmatrix} a + dk & b + ek & c + fk \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

- 8) Si los elementos de una fila (o columna) se multiplican por un escalar, su determinante queda multiplicado por dicho escalar.

$$\begin{vmatrix} ak & bk & ck \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = k \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$9) |\alpha \cdot A| = \alpha^n |A| \quad ; \quad n = \text{orden de } A$$

$$\text{Si } \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow \alpha A = \begin{bmatrix} a\alpha & b\alpha & c\alpha \\ d\alpha & e\alpha & f\alpha \\ g\alpha & h\alpha & i\alpha \end{bmatrix}$$

Luego

$$|\alpha \cdot A| = \begin{vmatrix} a\alpha & b\alpha & c\alpha \\ d\alpha & e\alpha & f\alpha \\ g\alpha & h\alpha & i\alpha \end{vmatrix} = \alpha^3 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \alpha^3 |A|$$

Entonces

$$|\alpha \cdot A| = \alpha^3 |A|$$

Donde el orden de la matriz A es 3.

10) El determinante de una matriz triangular (superior o inferior), es igual al producto de los elementos de su diagonal principal.

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 6 & \pi & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 36$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ \pi & 1 & 0 \\ \sqrt{2} & 7 & 5 \end{vmatrix} = 20$$

$$11) |AB| = |A| \cdot |B|$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 8 & 9 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 8 & 9 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow |A| = \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}}_{12} \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 8 & 9 & 1 \end{vmatrix}}_{10} = 120$$

12) El determinante de una matriz antisimétrica de orden impar, es cero.

Sea A una matriz antisimétrica, así $A^T = -A$
donde $\text{orden}(A) = n$ (impar)

Tomando determinante en ambos miembros

$$\underbrace{|A^T|}_{|A|} = |-A| \rightarrow |A| = |-A|$$

luego: $|A| = |-A| = |(-1)A| = (-1)^n |A|$

como n es impar, entonces: $(-1)^n = -1$

Por tanto:

$$|A| = (-1)^n |A| = (-1) |A| = -|A|$$

$$\rightarrow 2|A| = 0 \rightarrow |A| = 0$$

Ejemplo:

Matriz antisimétrica
de orden 3 (impar)

$$\begin{vmatrix} 0 & 5 & -7 \\ -5 & 0 & 8 \\ 7 & -8 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Matriz antisimétrica
de orden 5 (impar)

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & -5 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 7 & 1 & -7 \\ 5 & -7 & 0 & -9 & -8 \\ 0 & -1 & 9 & 0 & 6 \\ -4 & 7 & 0 & -6 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

TEOREMA DE LAPLACE

- Menor (M_{ij})

Sea A una matriz de $n \times n$ y sea M_{ij} la matriz de orden $(n - 1) \times (n - 1)$ obtenida de A eliminando la fila i y columna j . M_{ij} se llama **menor ij** de A .

Ejemplo

Dada la matriz cuadrada

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -4 & -5 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{bmatrix}$$

Entonces, el menor M_{13} es

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -4 & -5 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Fila 1, Columna 3}} M_{13} = \begin{bmatrix} -4 & -5 \\ 7 & -8 \end{bmatrix}$$

Entonces, el menor M_{21} es

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -4 & -5 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Fila 2, Columna 1}} M_{21} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -8 & -9 \end{bmatrix}$$

- Cofactor

Sea A una matriz de $n \times n$. El cofactor ij de A , denotado por A_{ij} , está dado por:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$$



Observación:

$$(-1)^{i+j} = \begin{cases} 1 & ; i+j \text{ es par} \\ -1 & ; i+j \text{ es impar} \end{cases}$$

Ejemplo

Dada la matriz cuadrada

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -4 & -5 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{bmatrix}$$

Entonces, el cofactor A_{13} es

$$A_{13} = \underbrace{(-1)^{1+3}}_1 |M_{13}| = \begin{vmatrix} -4 & -5 \\ 7 & -8 \end{vmatrix} = 67$$

Además, el cofactor A_{21} es

$$A_{21} = \underbrace{(-1)^{2+1}}_{-1} |M_{21}| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -8 & -9 \end{vmatrix} = 6$$

TEOREMA DE LAPLACE

Sea A una matriz de $n \times n$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Entonces el determinante de A , denotado por $|A|$ o $\text{Det}(A)$, está dado por:

$$\begin{aligned} \text{Det}(A) = |A| &= a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13} + \dots + a_{1n} \cdot A_{1n} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{1k} A_{1k} \end{aligned}$$

(Expansión por cofactores)



Observación:

La expansión por cofactores se puede realizar en cualquier fila o columna y no cambia el valor del determinante.

Ejemplo

Calcule el valor del siguiente determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

Resolución

Realizamos la expansión por cofactores

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{vmatrix} = a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13}$$

$$= a_{11} \cdot \underbrace{(-1)^{1+1}}_1 |M_{11}| + a_{12} \cdot \underbrace{(-1)^{1+2}}_{-1} |M_{12}| + a_{13} \cdot \underbrace{(-1)^{1+3}}_1 |M_{13}|$$

$$= + a_{11} \cdot |M_{11}| - a_{12} \cdot |M_{12}| + a_{13} \cdot |M_{13}|$$

$$= + 1 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= + 1(-8) - 2(-12) + 3(-6)$$

$$= -8 + 24 - 18 = -2$$

**Observación:**

El signo $(-1)^{i+j}$ se puede hallar por:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

DETERMINANTE DE VANDERMONDE

Se tiene que:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

Ejemplo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 9 & 25 \end{vmatrix} = (3-2)(5-2)(5-3) = 6$$

Aplicación:

Determine $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+1 & b+1 \\ 1 & a^2+1 & b^2+1 \end{vmatrix}$

Resolución:

Por propiedades, tenemos:

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{C2 + C1(-1)} \\ \xrightarrow{C3 + C1(-1)} \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \\ 1 & a^2 & b^2 \end{vmatrix}$$

Por la determinante de Vandermonde, nos queda:

$$(a-1)(b-1)(b-a)$$

Matriz inversa y sistema de ecuaciones I



Semana 33

OBJETIVOS

*Calcular la matriz
inversa de orden 2*

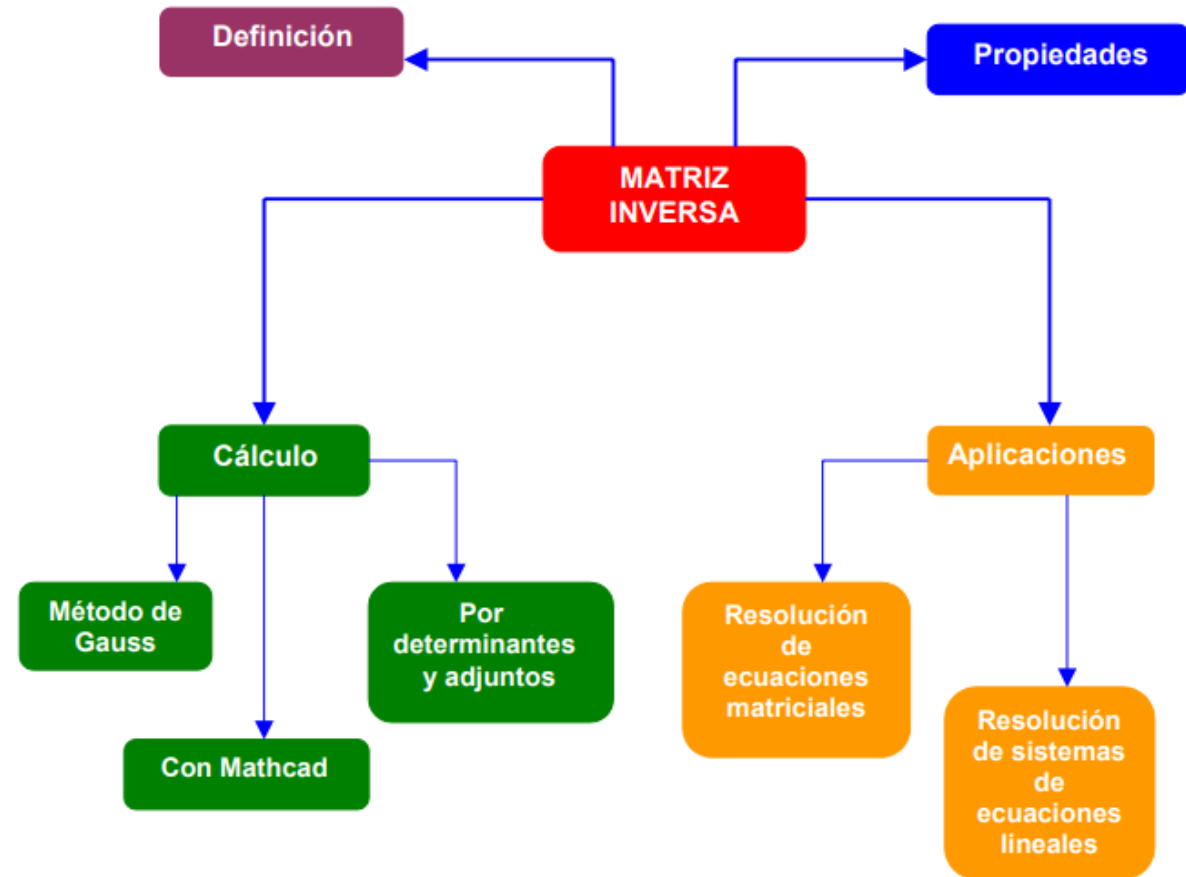
*Resolver un sistema
de ecuaciones de
orden 2 utilizando
diferentes métodos*

*Resolver un sistema
de ecuaciones
utilizando métodos
matriciales*

Matriz Inversa

Las aplicaciones de la inversa de una matriz son múltiples, entre ellas, la más conocida sin duda, es su aplicación para el cálculo de las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales

Con el paso de los años, numerosas áreas han necesitado algún tipo de matriz inversa de una matriz rectangular o bien de una matriz cuadrada singular, como es, por ejemplo, en el sector de la estadística, ingeniería, programación lineal, análisis numérico o ecuaciones diferenciales.



MATRIZ INVERSA

Matriz singular:

Sea A una matriz cuadrada, decimos que A es una singular si:

$$|A| = 0$$

Ejemplo:

Encuentre el valor de x , si la matriz $\begin{pmatrix} 2 & x \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ es singular

Como es singular, tenemos:

$$\begin{vmatrix} 2 & x \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 2 \cdot 6 - 3x = 0$$

$$\rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$$

Definición:

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y no singular ($|A| \neq 0$), existe una matriz

$B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tal que: $A \cdot B = B \cdot A = I_n$

Donde B es llamada la matriz inversa de A $B = A^{-1}$

Ejemplo:

Encuentre la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}_{A^{-1}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_2} \rightarrow \begin{pmatrix} 7a & 7b \\ 4c & 4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a = 1/7 \\ b = 0 \\ c = 0 \\ d = 1/4 \end{cases} \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/7 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

OBTENCIÓN DE LA INVERSA DE UNA MATRIZ

1) Matriz de cofactores:

Sea la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Si A_{ij} es el cofactor del elemento a_{ij} , entonces la matriz B

$$B = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \cdots & A_{2n} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & A_{n3} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

Se le llama matriz de cofactores

2) Adjunta de una matriz

A la transpuesta de la matriz de cofactores, se le llama adjunta de la matriz A.

$$\text{Adj}(A) = B^T$$

Ejemplo:

a) Sea la matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

Se tiene que $A_{11} = 1$; $A_{12} = 1$; $A_{21} = 1$; $A_{22} = 1$

matriz de cof.A = $\begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$

→ $\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$

Ejemplo:

b) Sea la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ -1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$

Se tiene:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -26$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -(-4) = 4$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 14$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -(-18) = 18$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -(6) = -6$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 4$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -(-4) = 4$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -4$$

Luego:

$$\text{matriz de cof. } A = \begin{bmatrix} -26 & 4 & 14 \\ 18 & 0 & -6 \\ 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} -26 & 18 & 4 \\ 4 & 0 & 4 \\ 14 & -6 & -4 \end{bmatrix}$$

Teorema

Sea A una matriz invertible, luego

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A)$$

Ejemplo

Halle la matriz inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Del ejemplo anterior, tenemos

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, |A| = -17$$

$$\rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{17} & \frac{5}{17} \\ \frac{4}{17} & -\frac{3}{17} \end{bmatrix}$$

- Matriz inversa de una matriz de orden 2**

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Donde: $|A| = ad - bc$

Ejemplos

$$a) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, |A| = 2 \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

$$b) \quad M = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, |M| = 8 \rightarrow M^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{5}{8} \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Propiedades:

Si A y B son matrices cuadradas no singulares, luego

$$1) \quad (A^{-1})^{-1} = A \qquad 2) \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$3) \quad |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \qquad 4) \quad (AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$5) \quad (\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} \cdot A^{-1} ; \alpha \in \mathbb{R} - \{0\}$$

$$6) \quad \text{Adj}(A) = |A| \cdot A^{-1}$$

(Adj(A): Adjunta de la matriz A)

$$7) \quad |\text{Adj}(A)| = |A|^{n-1}$$

Ejemplos:

Si A, B, C, X son matrices cuadradas no singulares

$$\begin{aligned} 1) \quad A \cdot X &= B \quad \rightarrow \quad \underbrace{A^{-1} \cdot A \cdot X}_{I} = A^{-1} \cdot B \\ &\rightarrow \quad X = A^{-1} \cdot B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad (AX)^{-1} &= BC \quad \rightarrow \quad [(AX)^{-1}]^{-1} = [BC]^{-1} \\ &\rightarrow \quad A \cdot X = C^{-1} \cdot B^{-1} \\ &\rightarrow \quad \underbrace{A^{-1} \cdot A \cdot X}_{I} = A^{-1} \cdot C^{-1} \cdot B^{-1} \\ &\rightarrow \quad X = A^{-1} \cdot C^{-1} \cdot B^{-1} \end{aligned}$$

3) Método de Gauss- Jordan:

Consiste en obtener la matriz inversa de una matriz cuadrada no singular, mediante operaciones elementales por filas (O.E.F), siguiendo el siguiente esquema

$$(A : I) \xrightarrow{\text{O.E.F}} (I : B) \Rightarrow B = A^{-1}$$

Observación:



Las operaciones elementales fila son

- ❖ Intercambiar filas
- ❖ Multiplicar una fila por un escalar
- ❖ Sumar a una fila el múltiplo de otra fila

Ejemplos:

Halle la matriz inversa de: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

Resolución

Generamos la matriz aumentada $(A : I)$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F2 \times (1/3)} \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1/3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F2 \rightleftharpoons F1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\quad\quad}_I \quad \underbrace{\quad\quad}_{A^{-1}}$

Entonces

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ejemplos:

Halle la matriz inversa de:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ -1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

Resolución

Generamos la matriz aumentada $(A : I)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} F2 + F1(-1) \\ F3 + F1(-1) \end{array} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} F1 + F2(-1) \\ F3 + F2(-2) \end{array} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F3(-1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} F1 + F3 \\ F2 + F3(-2) \end{array} \longrightarrow \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right)}_{I \quad A^{-1}}$$

Entonces

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

Es un conjunto formado por dos o más ecuaciones lineales con dos o más incógnitas.

Ejemplos:

$$a) \begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x - 5y = -3 \end{cases} \quad \text{Sistema de ecuaciones lineales de 2 incógnitas}$$

$$b) \begin{cases} x + 5y - 2z = -6 \\ 2x - 3y + 4z = 9 \\ 3x - y + 4z = 7 \end{cases} \quad \text{Sistema de ecuaciones lineales de 3 incógnitas}$$

Algunos métodos de resolución

1) Por sustitución de incógnitas

Aplicación:

Resuelva el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \dots (I) \\ 3x - 4y = 5 \dots (II) \end{cases}$$

$$\text{De (I)} \quad 2x + y = 7 \rightarrow y = 7 - 2x$$

$$\text{En (II)} \quad 3x - 4y = 5 \rightarrow 3x - 4(7 - 2x) = 5$$

$$\rightarrow 11x - 28 = 5 \rightarrow x = 3$$

$$\text{En (I)} \quad 2x + y = 7 \rightarrow y = 1$$

$$\rightarrow C.S = \{ (3; 1) \}$$

2) Por eliminación de incógnitas

Aplicación:

Resuelva el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 & \dots (I) \\ 2x - 3y = 7 & \dots (II) \end{cases}$$

Tenemos:

$$\begin{array}{rcl} (I) \times 3: & 9x + \cancel{6y} & = 12 \\ (II) \times 2: & 4x - \cancel{6y} & = 14 \\ \hline & 13x & = 26 \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow (+) \\ \rightarrow \end{array}$$

$$13x = 26 \rightarrow \boxed{x = 2}$$

$$\text{En (I): } \underbrace{3x + 2y = 4}_6 \rightarrow \boxed{y = -1}$$

$$\rightarrow \boxed{C.S = \{ (2; -1) \}}$$

3) Por matriz inversa

Aplicación:

Resuelva el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 4x + 5y = 13 & \dots (I) \\ 2x + 3y = 7 & \dots (II) \end{cases}$$

Expresamos el sistema en forma matricial

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1}}_I \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 13 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 & -5/2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ÁLGEBRA

PROGRAMA ACADÉMICO VIRTUAL



RUMBO A LOS



Ciclo Anual Virtual UNI

OBJETIVOS

*Interpretar el
gráfico de un
sistema de
ecuaciones*

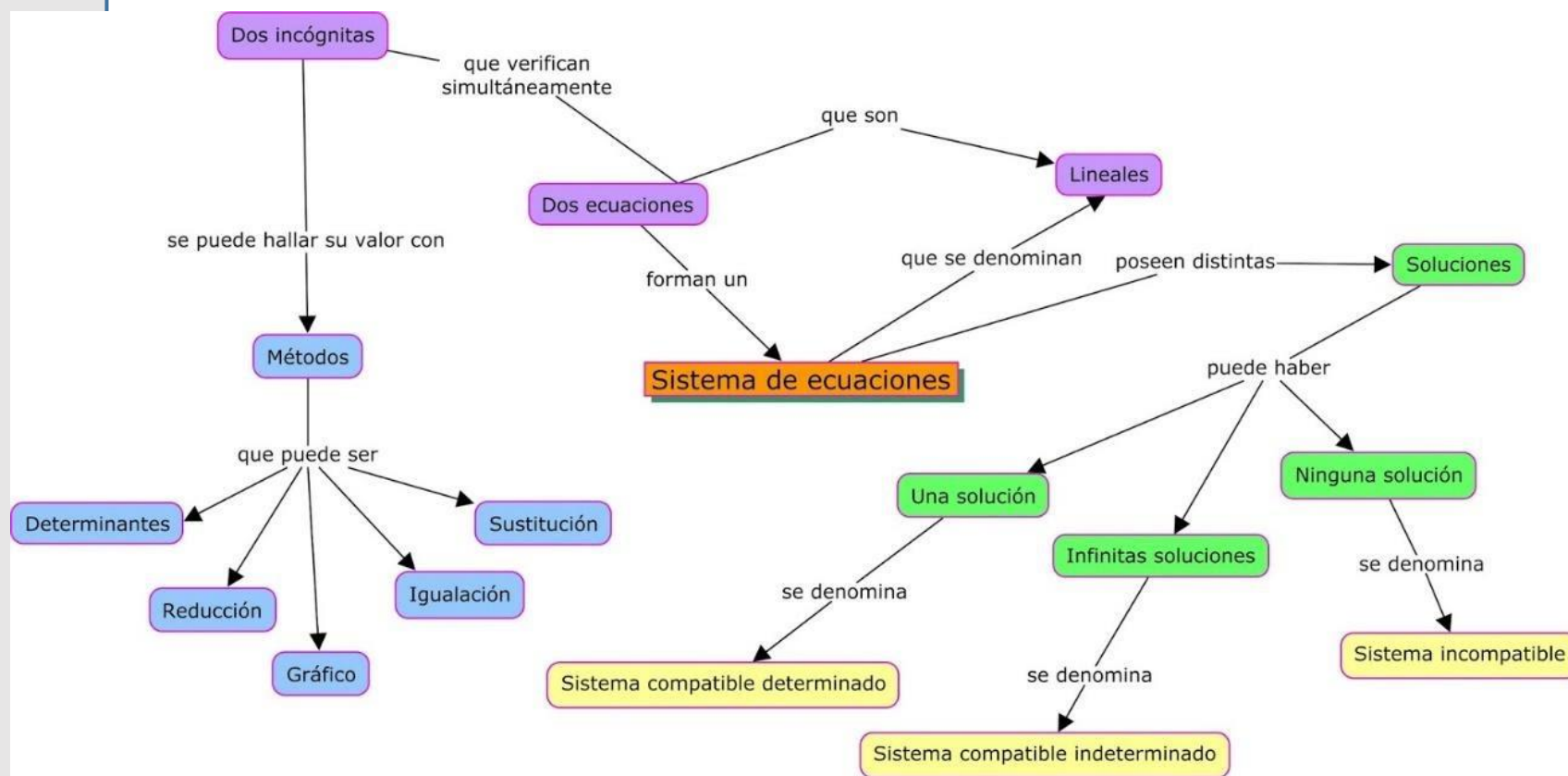
*Usar la regla de
Cramer para
resolver un
sistema de
ecuaciones*

**Resolver
sistemas de
ecuaciones
no lineales**

Los sistemas de ecuaciones son estudiados desde hace mucho tiempo, esto es debido a su gran cantidad de usos para calcular varias variables.

Entre sus aplicaciones tenemos en fracciones parciales, determinación de curvas, balanceo de reacciones químicas, aplicaciones a manufactura, transferencia de calor, splines cúbicos, entre otros.

$$(*) \begin{cases} ax + by = c & \dots (I) \\ mx + ny = p & \dots (II) \end{cases}$$



Sistema de ecuaciones lineales

El sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas tiene la forma:

$$(*) \begin{cases} ax + by = c & \dots (I) \\ mx + ny = p & \dots (II) \end{cases}$$

Para resolver el sistema (*), se tiene:

$$\begin{array}{rcl} \xrightarrow{(I) \times n} & anx + \cancel{bny} = cn & \downarrow (-) \\ \xrightarrow{(II) \times b} & bmx + \cancel{bny} = bp & \\ \hline & (an - bm)x = cn - bp & \end{array}$$

Entonces:

$$x = \frac{cn - bp}{an - bm}$$

Además:

$$\begin{array}{rcl} \xrightarrow{(I) \times m} & \cancel{amx} + bmy = cm & \uparrow (-) \\ \xrightarrow{(II) \times a} & \cancel{amx} + any = ap & \\ \hline & (an - bm)y = ap - cm & \end{array}$$

Entonces:

$$y = \frac{ap - cm}{an - bm}$$

Luego:

$$x = \frac{cn - bp}{an - bm} \quad y = \frac{ap - cm}{an - bm}$$

Análisis del sistema

Del sistema

$$(*) \begin{cases} ax + by = c & \dots (I) \\ mx + ny = p & \dots (II) \end{cases}$$

Donde $abcmnp \neq 0$, se tiene los siguientes casos

I) El sistema tiene solución única
(sistema compatible determinado)

$$\frac{a}{m} \neq \frac{b}{n}$$

Ejemplo:

$$\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 2x + 5y = 7 \end{cases} \quad \text{como } \frac{3}{2} \neq \frac{4}{5}$$

El sistema tiene solución única.

II) El sistema tiene infinitas soluciones
(sistema compatible indeterminado)

$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{p}$$

Ejemplo:

$$\begin{cases} 3x + 6y = 9 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$$

como

$$\frac{3}{2} = \frac{6}{4} = \frac{9}{6}$$

El sistema tiene infinitas soluciones.

III) El sistema no tiene soluciones
(sistema incompatible)

$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n} \neq \frac{c}{p}$$

Ejemplo:

$$\begin{cases} 4x + 6y = 8 \\ 6x + 9y = 10 \end{cases}$$

como

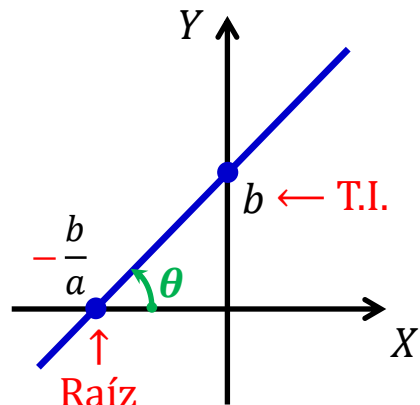
$$\frac{4}{6} = \frac{6}{9} \neq \frac{8}{10}$$

El sistema no tiene soluciones.

Interpretación geométrica

Recordemos que:

La gráfica de $y = ax + b$ es una recta con pendiente a e interseca al eje Y en el punto b .



Además

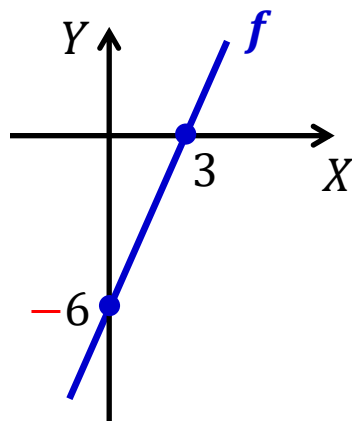
$$a = \tan \theta$$

Ejemplo: Grafique $f(x) = 2x - 6$

Tabulando

x	y
0	-6 = T.I.
3	0

Raíz = 3



Importante

Si $ax + by = c$ se escribe como

$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$$

pendiente

T.I.

Ejemplo:

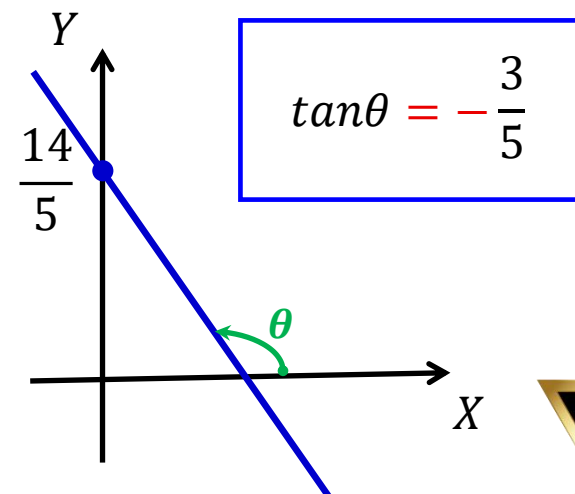
Graficar $3x + 5y = 14$ se puede escribir como

$$y = -\frac{3}{5}x + \frac{14}{5}$$

Donde:

$$\text{Pendiente} = -\frac{3}{5}$$

$$\text{T.I.} = \frac{14}{5}$$



$$\tan \theta = -\frac{3}{5}$$

Análisis del sistema

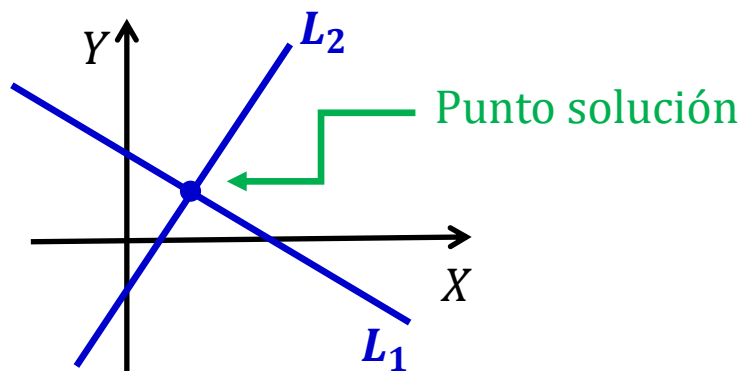
El siguiente sistema lineal

$$\begin{cases} ax + by = c & \dots (I) \\ mx + ny = p & \dots (II) \end{cases}$$

Se interpreta como dos rectas en el plano.

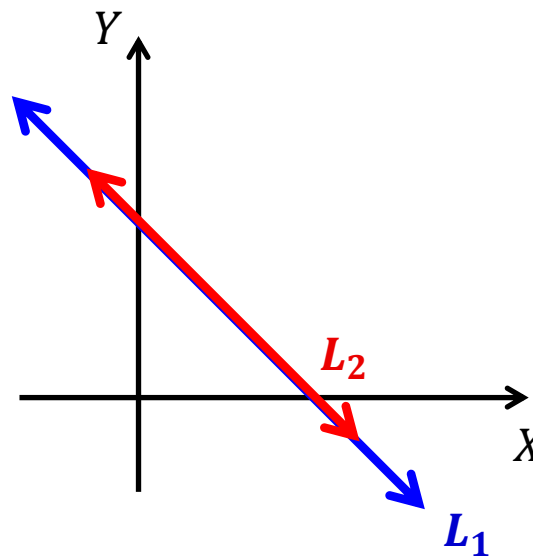
Se tiene los siguientes casos

I) Rectas secantes



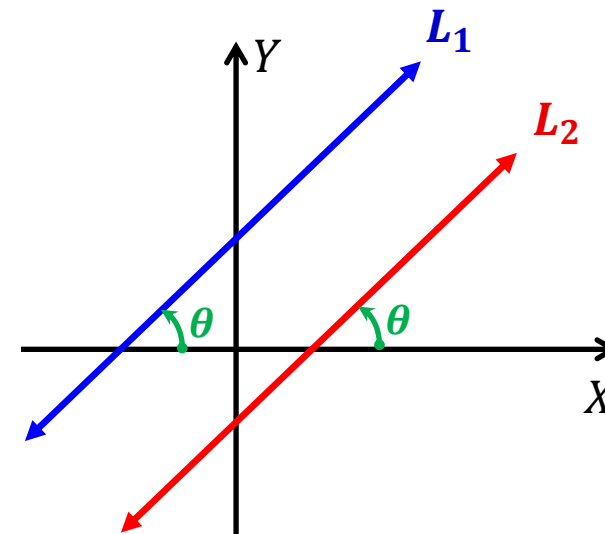
- Diferentes pendientes
- Única solución (sistema determinado)
- Ocurre: $\frac{a}{m} \neq \frac{b}{n}$

II) Rectas contenidas



- Pendientes iguales
- T.I iguales
- Infinitas soluciones
- Ocurre $\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{p}$

III) Rectas paralelas



- Pendientes iguales
- T.I diferentes
- No hay soluciones
- Ocurre $\frac{a}{m} = \frac{b}{n} \neq \frac{c}{p}$

Método de Cramer

Permite resolver sistemas de ecuaciones lineales de n incógnitas y n variables ($n > 1$), usando determinantes.

Sistema 2×2

Dado el sistema (*) $\begin{cases} ax + by = c & \dots \text{(I)} \\ mx + ny = p & \dots \text{(II)} \end{cases}$

Los valores de sus variables son:

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta S} \qquad y = \frac{\Delta y}{\Delta S}$$

Donde

$$\Delta S = \begin{vmatrix} a & b \\ m & n \end{vmatrix} \quad \Delta x = \begin{vmatrix} c & b \\ p & n \end{vmatrix} \quad \Delta y = \begin{vmatrix} a & c \\ m & p \end{vmatrix}$$

Ejemplo:

Encuentre los valores de x e y del sistema

$$\begin{cases} 4x - 3y = 7 & \dots \text{(I)} \\ 2x + 5y = 1 & \dots \text{(II)} \end{cases}$$

Resolución:

Por el método de Cramer, tenemos:

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta S} = \frac{\begin{vmatrix} 7 & -3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{35 - (-3)}{20 - (-6)} = \frac{38}{26} = \frac{19}{13}$$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta S} = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{4 - (14)}{20 - (-6)} = \frac{-10}{26} = \frac{-5}{13}$$

Sistema 3×3 Dado el sistema

$$(**) \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

Por el método de Cramer, tenemos:

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta S} ; y = \frac{\Delta y}{\Delta S} ; z = \frac{\Delta z}{\Delta S}$$

Donde

$$\Delta S = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \Delta x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \Delta z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

Ejemplo:

Calcule $x - y$ del sistema $\begin{cases} 2x + y + 3z = 1 \\ -x + 2y + z = 0 \\ -x + y + 3z = 2 \end{cases}$

Resolución: Por el método de Cramer, tenemos:

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta S} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{-5}{15} \quad y = \frac{\Delta y}{\Delta S} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{-8}{15}$$

Luego

$$x - y = -\frac{5}{15} + \frac{8}{15} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

Análisis del sistema

Al resolver el sistema:

$$(**) \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

Por el método de Cramer, se tiene

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta S} ; y = \frac{\Delta y}{\Delta S} ; z = \frac{\Delta z}{\Delta S}$$

El sistema (**) tiene los casos:

I) El sistema tiene única solución $\leftrightarrow \Delta S \neq 0$

II) El sistema tiene infinitas soluciones

$$\leftrightarrow \Delta S = 0 \wedge \Delta x = \Delta y = \Delta z = 0$$

III) El sistema no tiene soluciones

$$\leftrightarrow \Delta S = 0 \wedge (\Delta x \neq 0) \vee (\Delta y \neq 0) \vee (\Delta z \neq 0)$$

Aplicación:

Para que valores de K, el sistema es compatible determinado.

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + Ky + z = K \\ x + y + Kz = K^2 \end{cases}$$

Resolución:

Si el sistema es compatible determinado, tiene solución única

$$\leftrightarrow \Delta S \neq 0$$

$$\Delta S = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & K & 1 \\ 1 & 1 & K \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow K^2 - 2K + 1 \neq 0$$

$$\rightarrow (K - 1)^2 \neq 0 \rightarrow K \neq 1$$

$$\therefore K \in \mathbb{R} - \{1\}$$

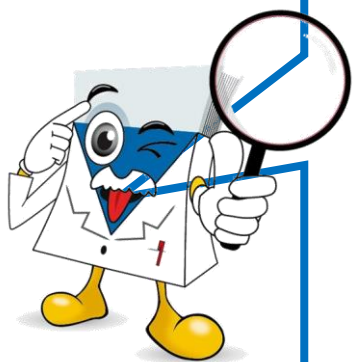
Sistema lineal homogéneo

Son aquellos sistemas lineales donde cada ecuación tiene término independiente nulo.

Ejemplos:

$$1) \begin{cases} 3x + 5y = 0 \\ 4x + 7y = 0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 2x + 3y - 5z = 0 \\ 3x - 4y + 6z = 0 \\ 4x + 6y - 7z = 0 \end{cases}$$



Sabías que:

Un sistema homogéneo siempre tiene una solución trivial o impropia (0; 0; 0). Se busca si tiene otras soluciones no triviales (solución propia)

Dado el sistema de ecuaciones homogéneo

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z = 0 \\ a_3x + b_3y + c_3z = 0 \end{cases}$$

Este sistema tiene dos casos:

I) El sistema tiene única solución

$$\Leftrightarrow \Delta S \neq 0$$

NOTA: La única solución es la solución trivial

II) El sistema tiene infinitas soluciones

$$\Leftrightarrow \Delta S = 0$$



Sabías que:

En un sistema homogéneo se cumple que $\Delta x = \Delta y = \Delta z = 0$

Sistema de ecuaciones no lineales

Es un sistema de ecuaciones donde al menos una de las ecuaciones no es lineal.

Veamos algunos modelos conocidos.

Aplicación 1:

Resuelva el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$$

Resolución:

Buscamos dos números que sumados dan 7 y multiplicados dan 12

Tanteando valores, encontramos

$$x = 4; y = 3 \quad \wedge \quad x = 3; y = 4$$

$$\therefore CS = \{(4; 3), (3; 4)\}$$

Aplicación 2:

Resuelva el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x \cdot y = 6 \end{cases}$$

Resolución:

$$\text{Tenemos: } 2x + y = 7 \rightarrow y = 7 - 2x$$

Reemplazamos en la otra ecuación

$$x \cdot y = 6 \rightarrow x \cdot (7 - 2x) = 6 \rightarrow 7x - 2x^2 = 6$$

$$2x^2 - 7x + 6 = 0 \rightarrow (2x - 3)(x - 2) = 0$$

$$\begin{array}{c} 2x \\ \diagdown \\ x \end{array} \begin{array}{c} -3 \\ \diagup \\ -2 \end{array} \rightarrow x = \frac{3}{2} \vee x = 2$$

$$\text{Como: } y = 7 - 2x$$

$$\text{Si: } x = \frac{3}{2} \rightarrow y = 4$$

$$\text{Si: } x = 2 \rightarrow y = 3$$

$$\Rightarrow C.S = \left\{ \left(\frac{3}{2}; 4 \right); (2; 3) \right\}$$

Aplicación 3:

Resuelva el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} xy = 6 \\ yz = 15 \\ zx = 10 \end{cases}$$

Resolución:

Multiplicando las tres ecuaciones

$$x^2 y^2 z^2 = 6 \cdot 15 \cdot 10 = 30^2$$

$$\rightarrow xyz = 30 \vee xyz = -30$$

$$\text{I) Si } \underbrace{xyz}_6 = 30 \rightarrow z = 5 ; y = 3 ; x = 2$$

$$\text{II) Si } \underbrace{xyz}_6 = -30 \rightarrow z = -5 ; y = -3 ; x = -2$$

$$\Rightarrow C.S = \{(2; 3; 5), (-2; -3; -5)\}$$

Aplicación 4:

Resuelva el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} = 3 \\ \frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y} = 1 \end{cases}$$

Resolución:

Sumando las ecuaciones, nos queda:

$$\frac{2}{x+y} = 4 \rightarrow \frac{1}{x+y} = 2 \wedge \frac{1}{x-y} = 1$$

$$\rightarrow \begin{cases} x+y = \frac{1}{2} \\ x-y = 1 \end{cases} \rightarrow x = \frac{3}{4} \wedge y = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow C.S = \left\{ \left(\frac{3}{4}; \frac{1}{4} \right) \right\}$$

Gráfica de relaciones



Semana 35

OBJETIVOS

*Graficar
relaciones
con
igualdad*

*Resolver
problemas
de gráficas
de relaciones*

**Graficar
relaciones
con
desigualdades**

Gráfica de relaciones

En este capítulo se da un inicio al estudio de las gráficas de relaciones, utilizando gráficas conocidas como la parábola, elipse, hipérbola, circunferencia; además de las gráficas de regiones que se forman por desigualdades.

Sus usos son amplios en el estudio de la topología en las curvas de nivel que nos permite entender la geometría de un lugar en 3 dimensiones.



GRÁFICA DE RELACIONES

RELACIÓN

Una relación $\mathcal{R}$ de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ es un subconjunto de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$$\mathcal{R} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

TIPOS DE GRÁFICAS DE FUNCIONES

□ Gráfica de relaciones definidas por ecuaciones

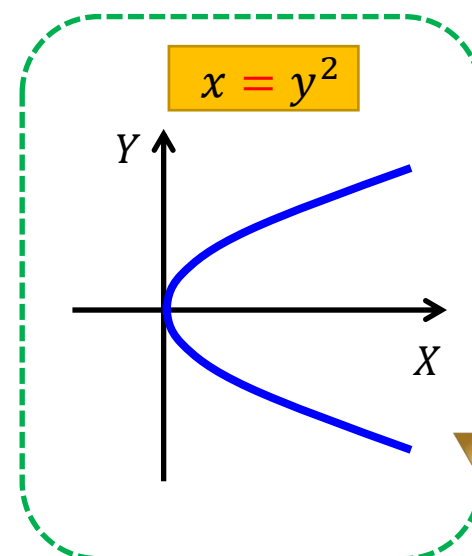
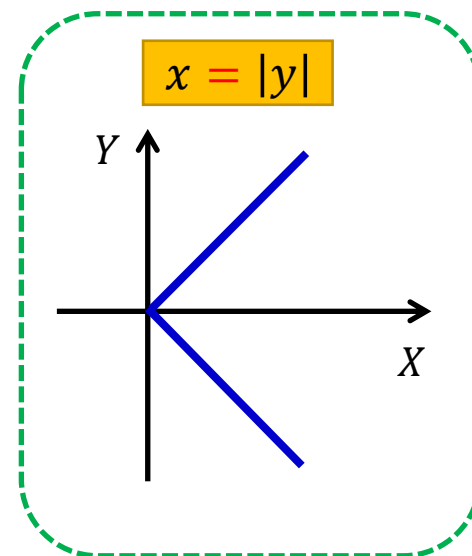
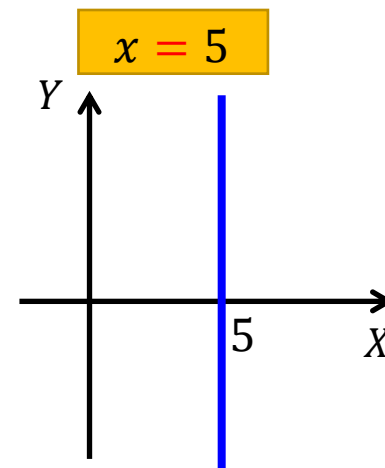
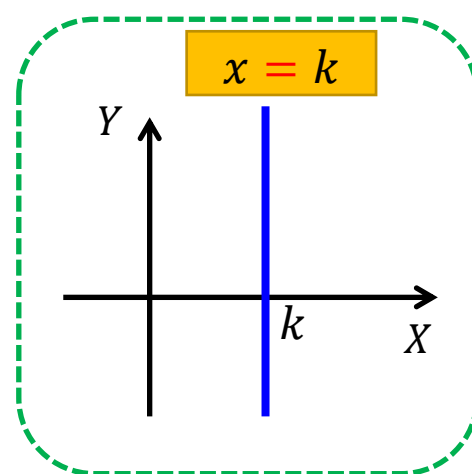
I) $\mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / x = g(y)\}$

II) $\mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y = f(x)\}$

III) $\mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / f(x, y) = k\}$

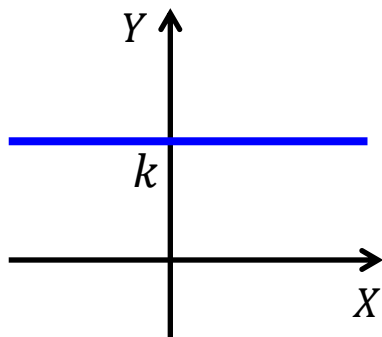


I) $\mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / x = g(y)\}$

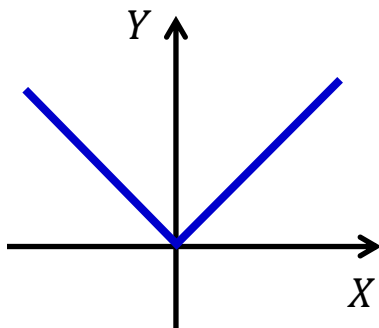


$$\text{II) } \mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y = f(x)\}$$

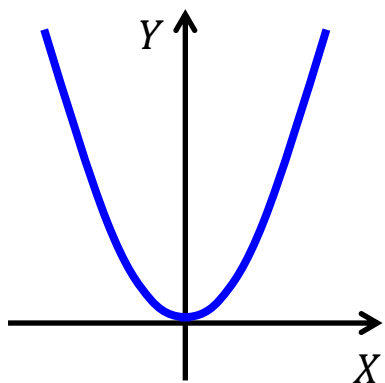
$$y = k$$



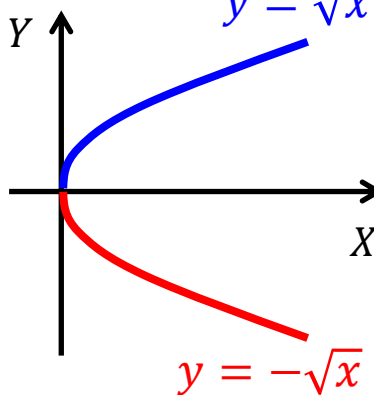
$$y = |x|$$



$$y = x^2$$

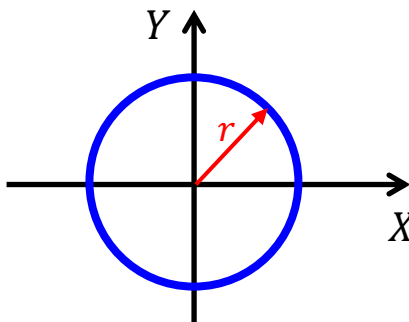


$$y = \sqrt{x}$$

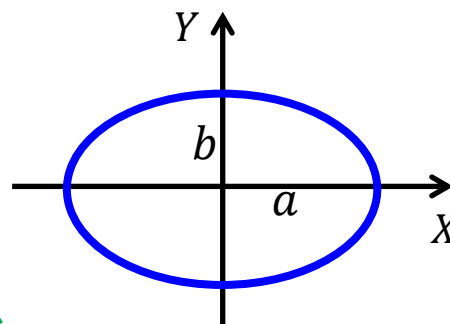


$$\text{III) } \mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / f(x, y) = k\}$$

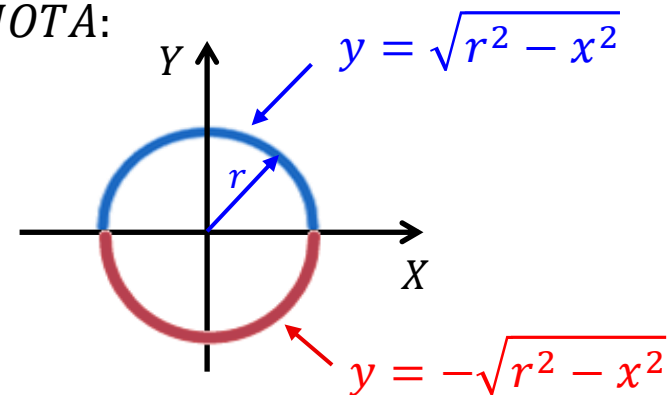
$$x^2 + y^2 = r^2$$



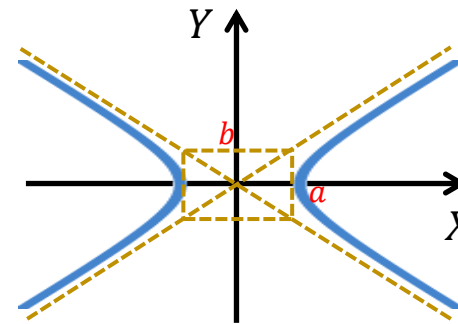
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



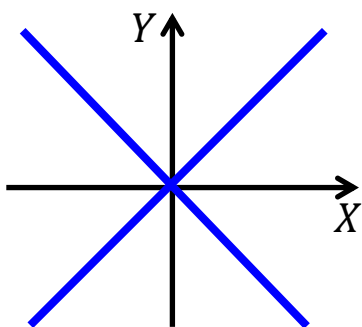
NOTA:



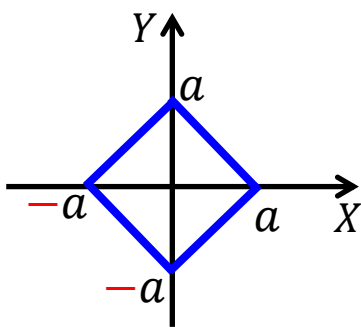
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



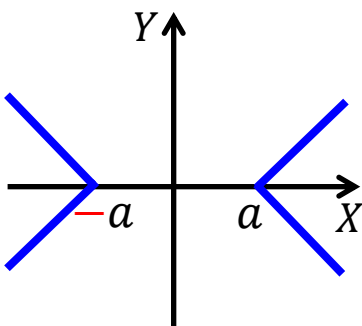
$$|y| = |x|$$



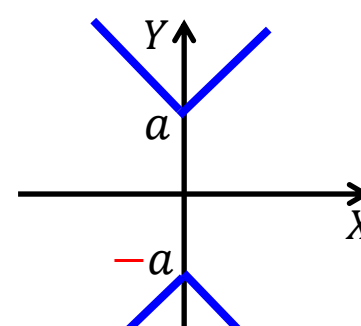
$$|x| + |y| = a$$



$$|x| - |y| = a$$



$$|y| - |x| = a$$



Gráfica de relaciones definidas por inecuaciones

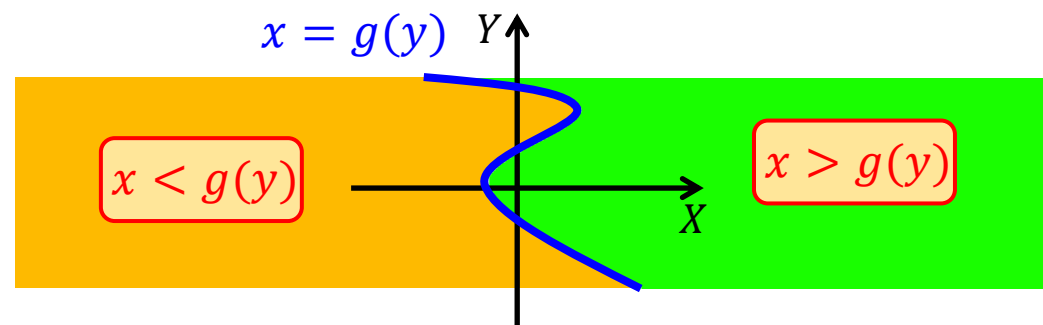
$$\text{I) } \mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / x \geq g(y)\}$$

$$\text{II) } \mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y \geq f(x)\}$$

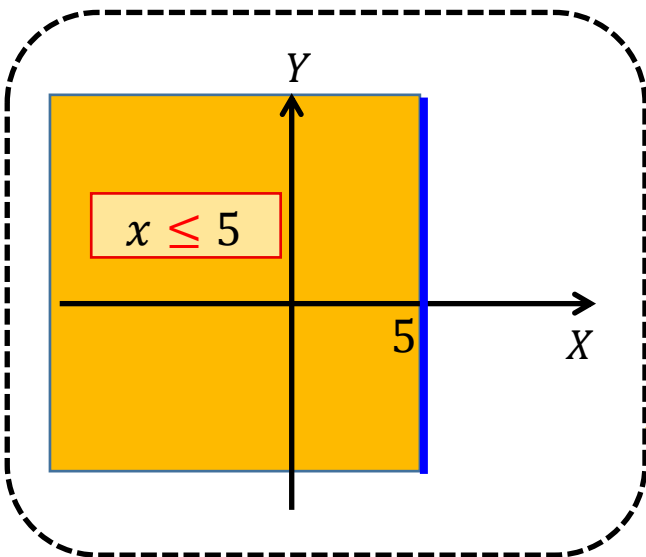
$$\text{III) } \mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / f(x, y) \leq k\}$$

$$\text{I) } \mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / x \geq g(y)\}$$

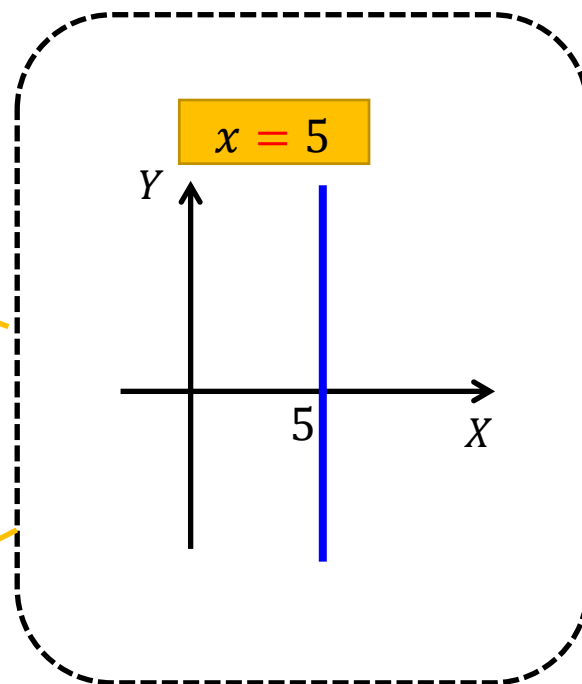
La gráfica de $x = g(y)$ divide al plano en 3 regiones



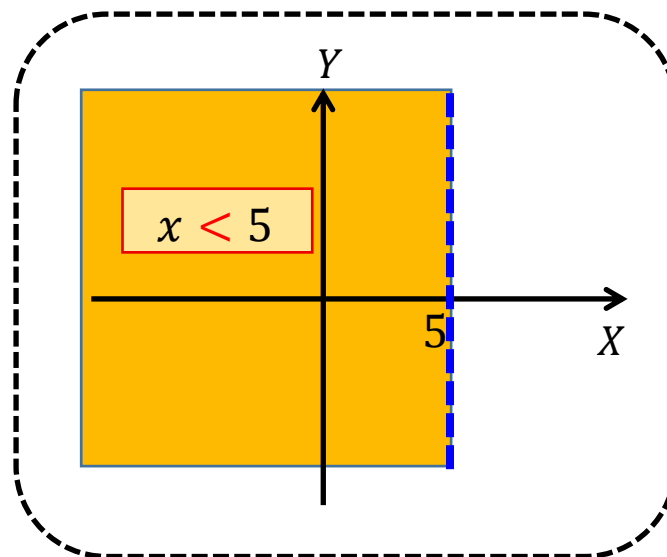
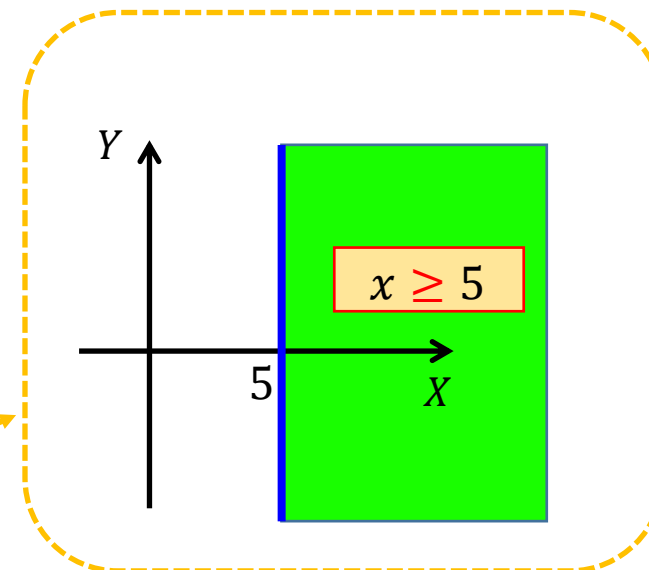
Ejemplos:



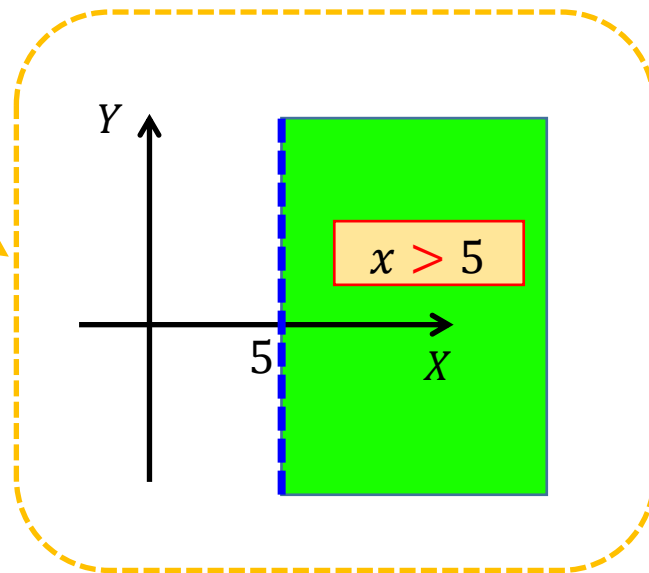
$x \leq 5$



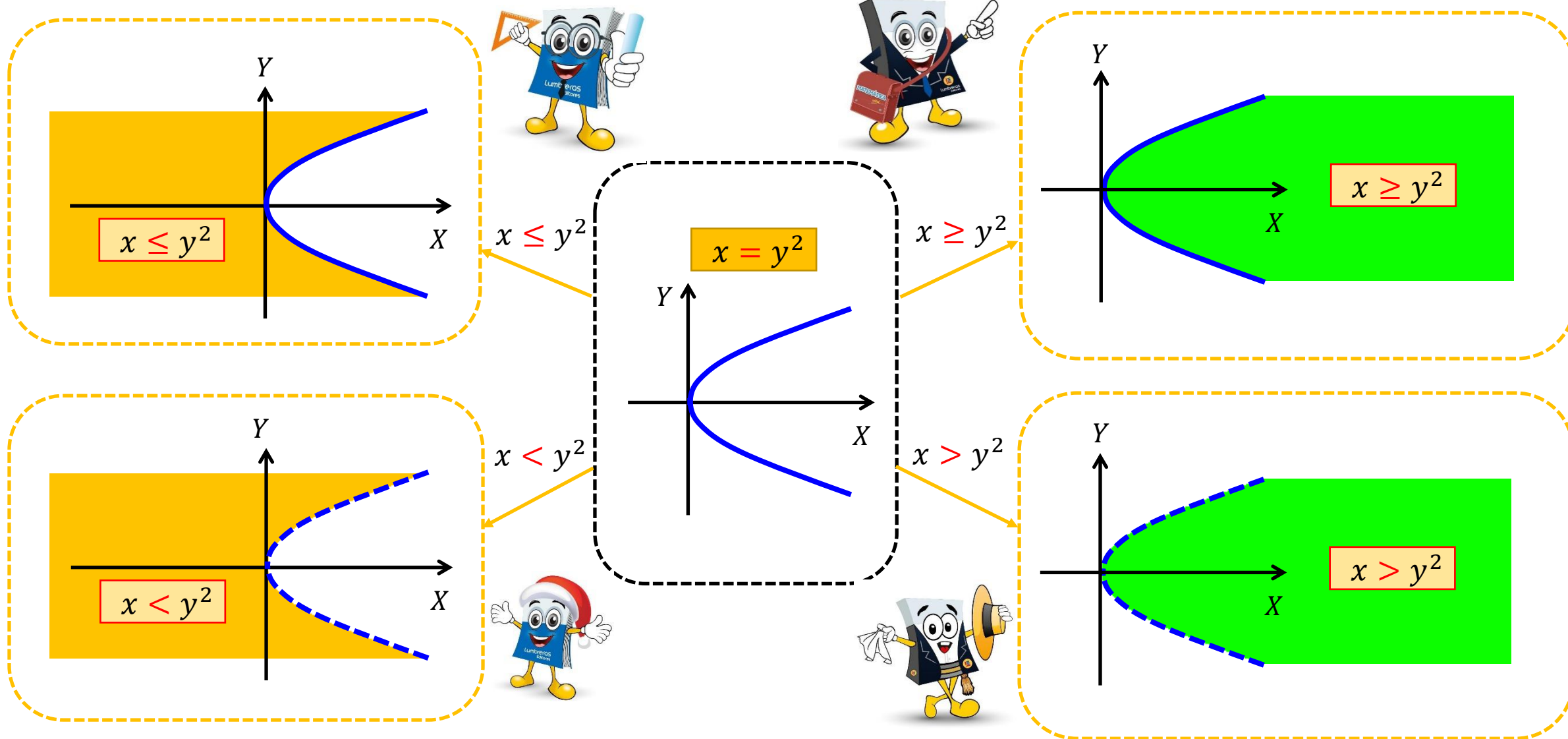
$x \geq 5$



$x < 5$

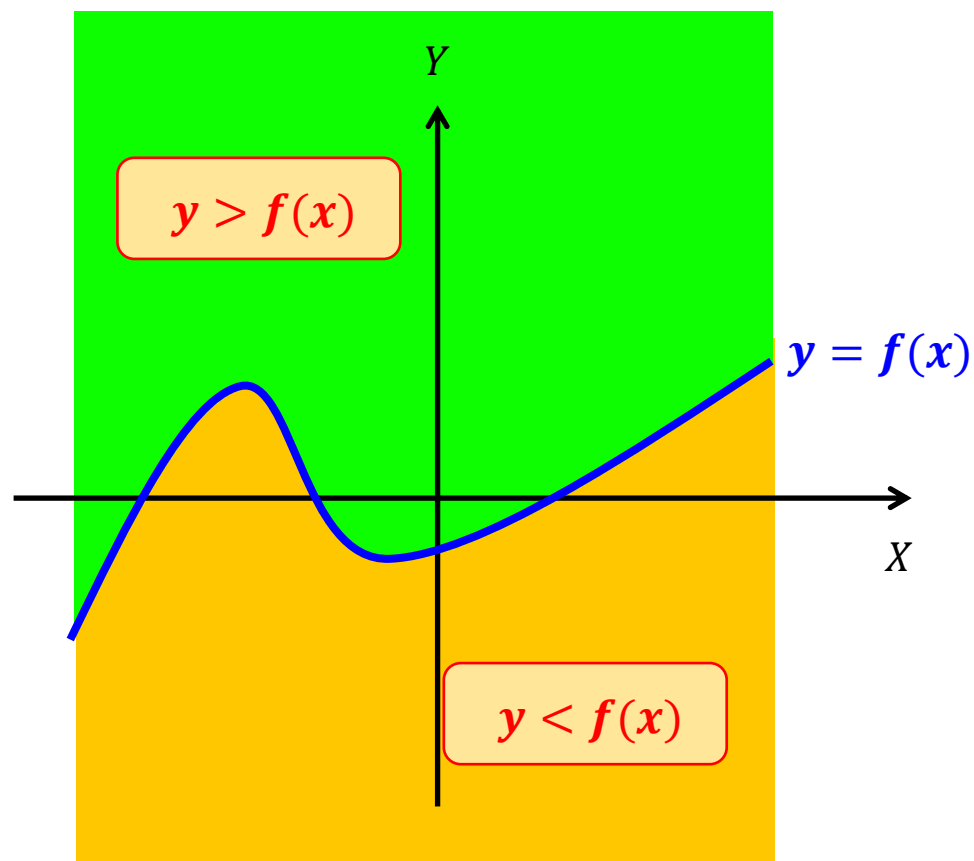


$x > 5$

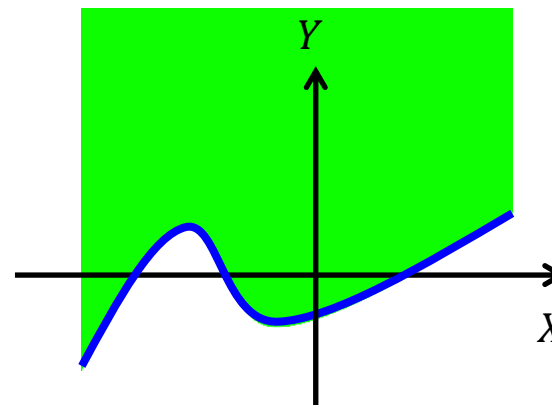


$$\text{II) } \mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y \geq f(x)\}$$

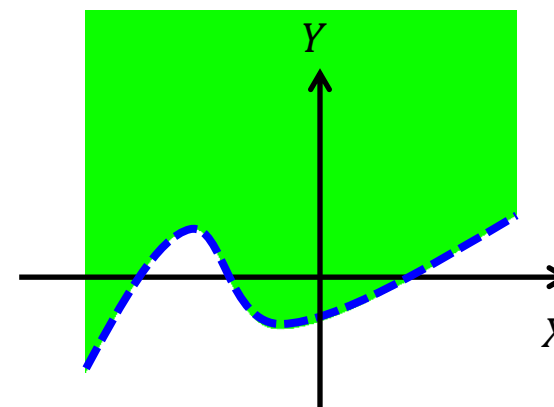
A partir de la gráfica de $y = f(x)$ se tiene



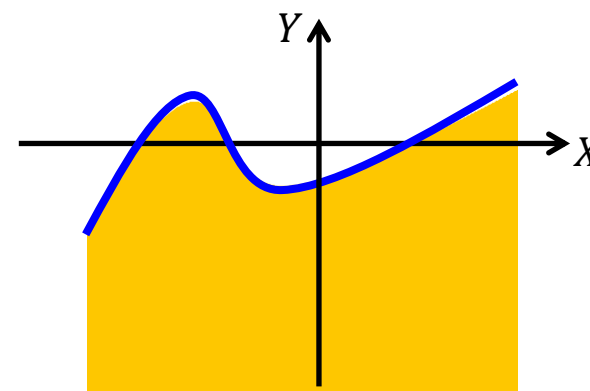
$$y \geq f(x)$$



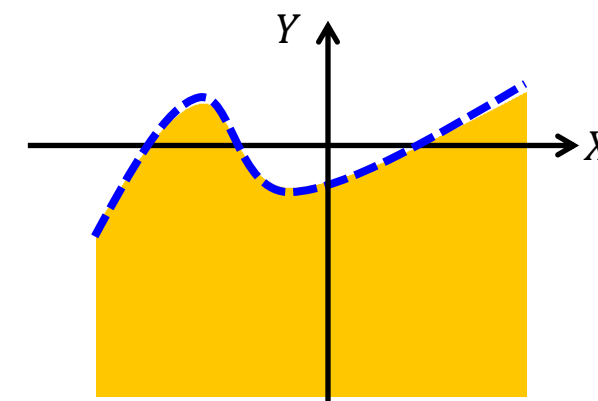
$$y > f(x)$$



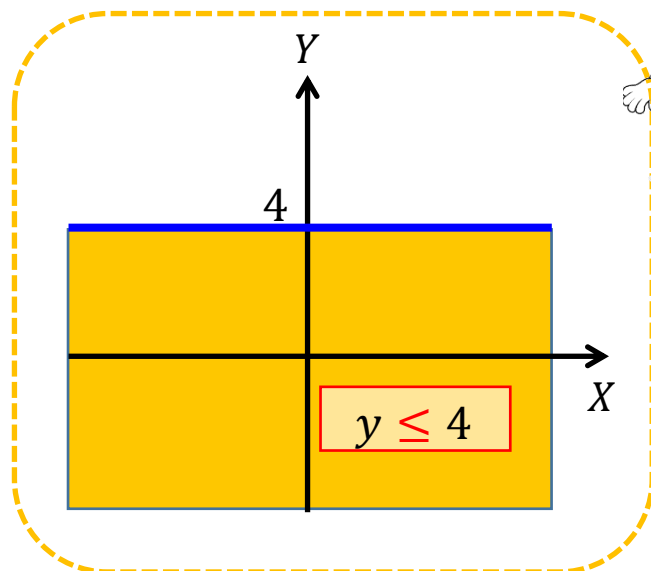
$$y \leq f(x)$$



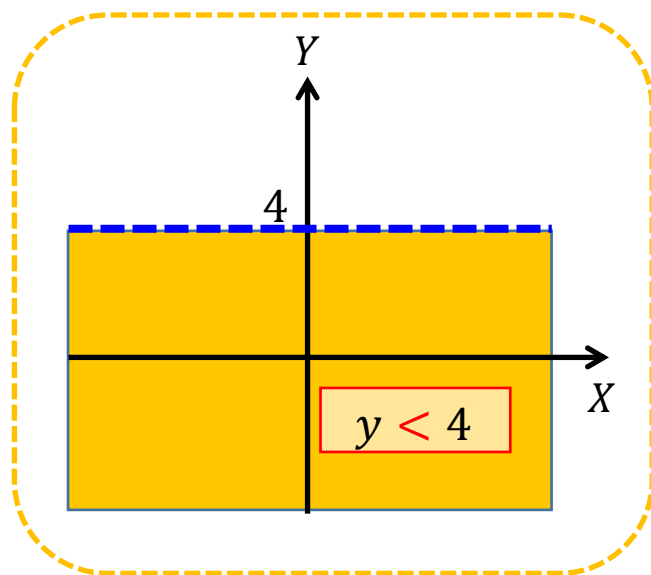
$$y < f(x)$$



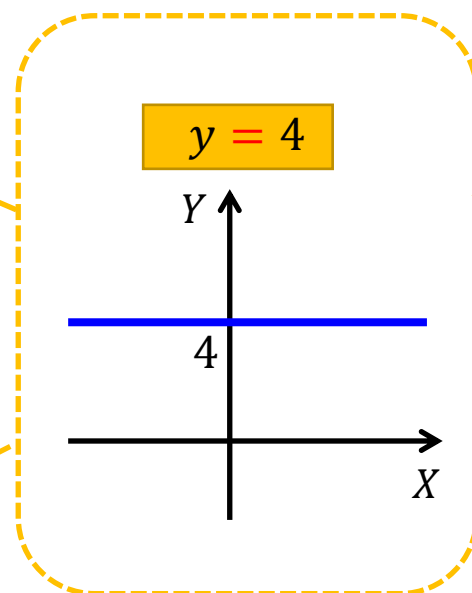
Ejemplos:



$$y \leq 4$$

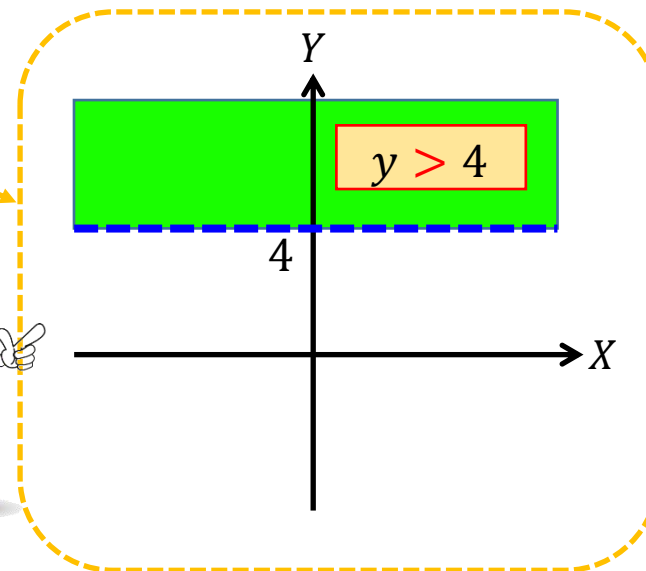
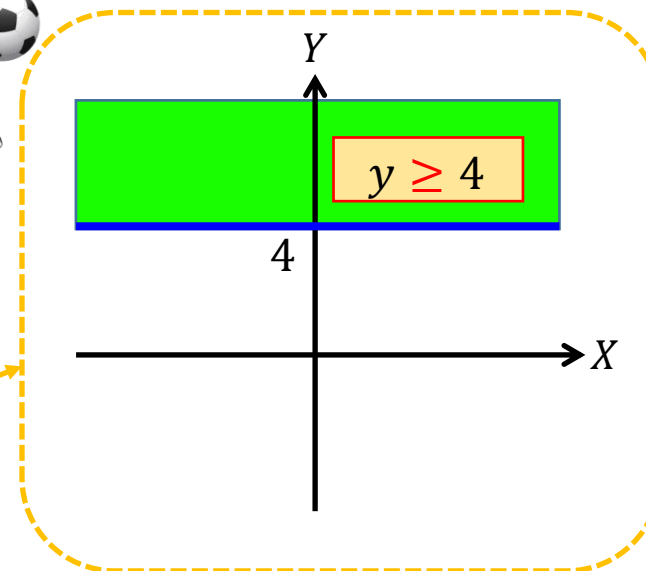


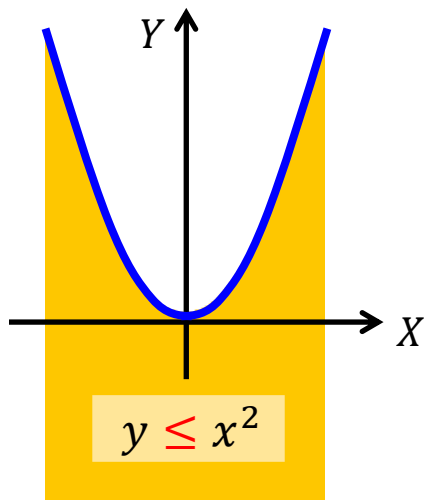
$$y < 4$$



$$y \geq 4$$

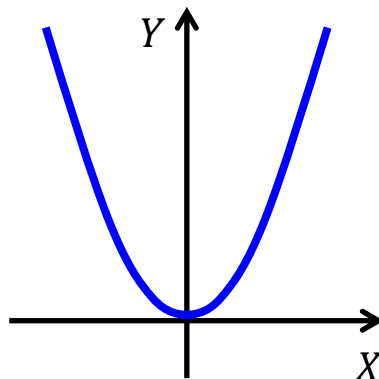
$$y > 4$$



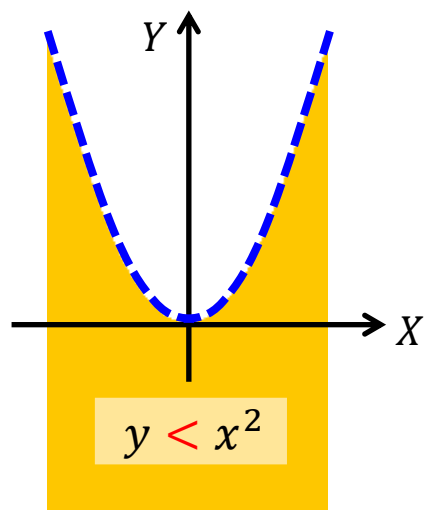
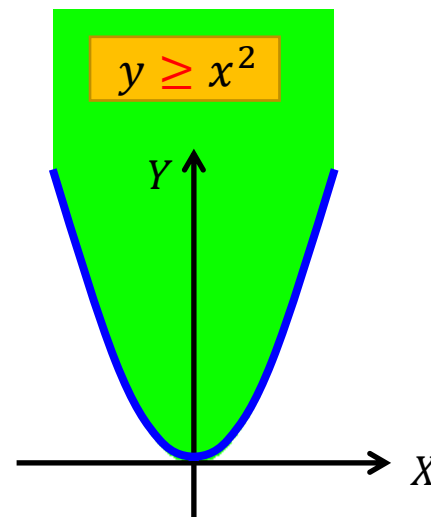


$$y \leq x^2$$

$$y = x^2$$

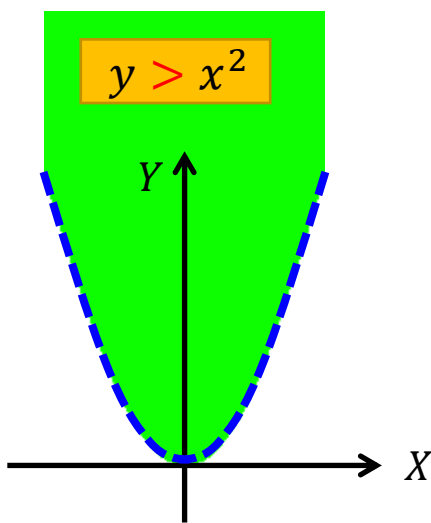


$$y \geq x^2$$



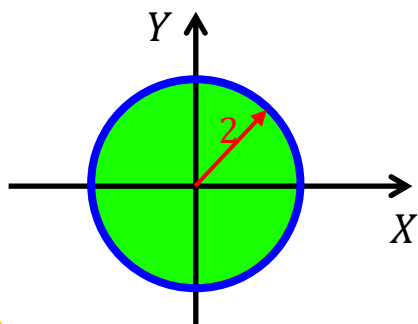
$$y < x^2$$

$$y > x^2$$

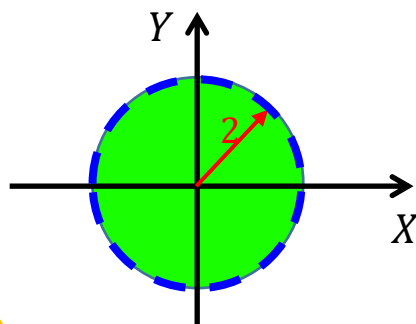


$$\text{III) } \mathcal{R} = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / f(x, y) \leq k\}$$

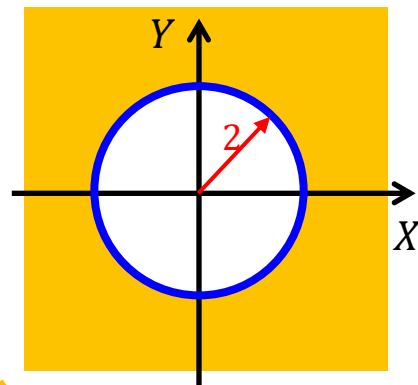
$$x^2 + y^2 \leq 4$$



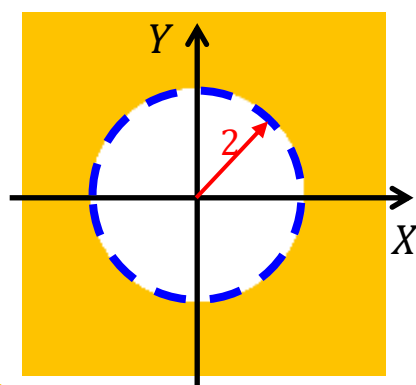
$$x^2 + y^2 < 4$$



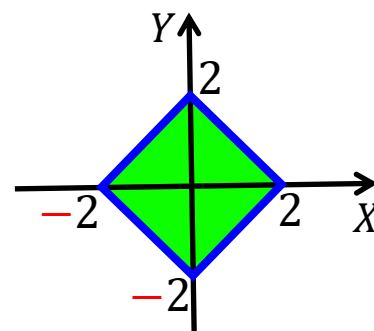
$$x^2 + y^2 \geq 4$$



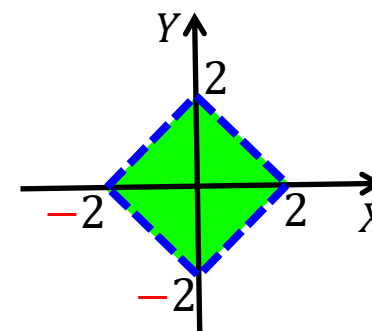
$$x^2 + y^2 > 4$$



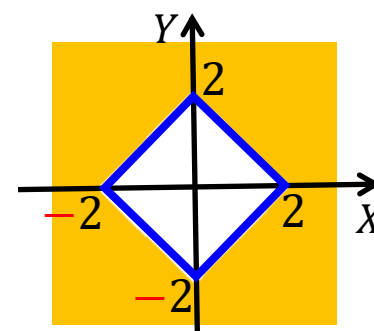
$$|x| + |y| \leq 2$$



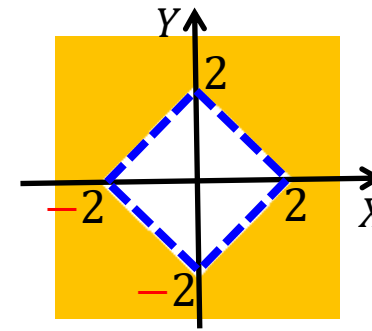
$$|x| + |y| < 2$$



$$|x| + |y| \geq 2$$



$$|x| + |y| > 2$$



Programación lineal



Semana 36

OBJETIVOS



Graficar un sistema de inecuaciones



Utilizar el teorema de programación lineal



Resolver problemas contextualizados

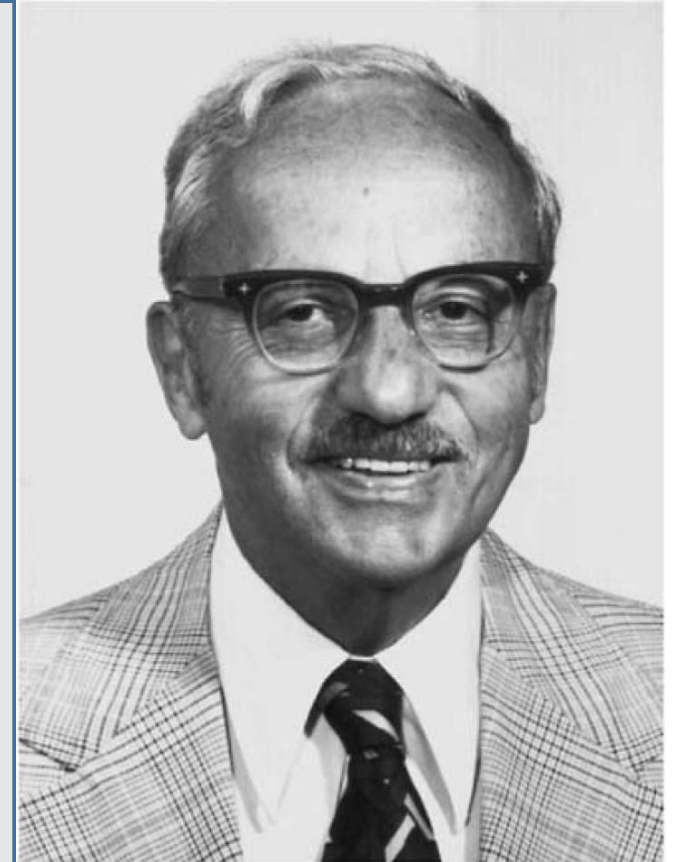
Programación Lineal

George Bernard Dantzig fue un profesor de computación, físico y matemático estadounidense.

Dantzig fue galardonado a diversos premios como, el premio de Teoría John Von Neumann, por su trabajo sobre programación lineal. Falleció en 2005 por diabetes, a la edad de 90 años.

Cierto día, cuando estudiaba en la Universidad de Berkeley, Dantzig llegó tarde a clase y se encontró en la pizarra dos problemas estadísticos que el profesor había puesto como ejemplos de problemas aún no resueltos, pero él pensó que eran problemas de clase.

Aunque le costó más de lo que esperaba, finalmente encontró la solución ya que al ser trabajos de clase pensó que la solución debía ser asequible. Dantzig entregó los ejercicios pensando que los entregaba fuera de plazo. Pocos días después, el profesor le visitó para anunciarle que lo que había resuelto no eran ejercicios de clase sino problemas que nadie había conseguido resolver y le propuso publicar una de sus soluciones en una revista científica.



George B. Dantzig

Nociones previas:

Necesitaremos graficar una sistemas de inecuaciones lineales

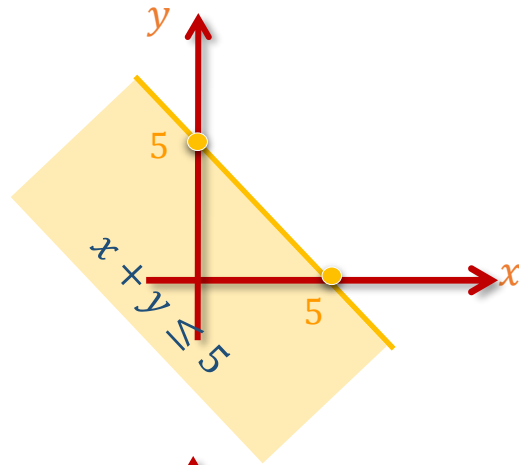
Ejemplo: Graficar

$$\begin{cases} x + y \leq 5 \\ 2x + 3y \leq 12 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$$

Esta condición genera que la gráfica resulte solo en el primer cuadrante

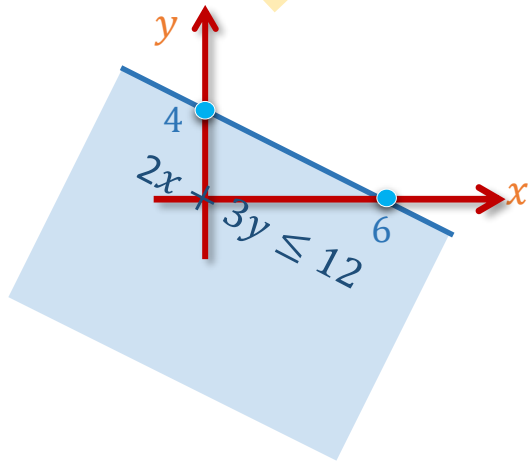
$$x + y = 5$$

x	y
0	5
5	0

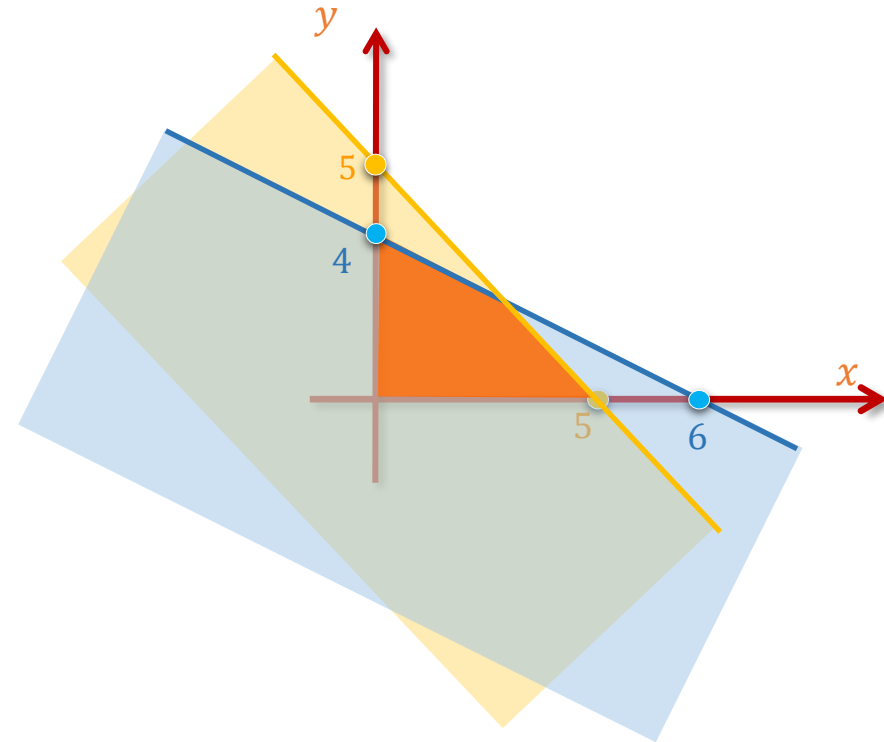


$$2x + 3y = 12$$

x	y
0	4
6	0



Finalmente interceptamos todas las gráficas y consideramos la condición de $x \geq 0$, $y \geq 0$



Estructura de un problema de programación lineal (bidimensional)

En un problema de programación lineal se quiere minimizar o maximizar una función lineal (de dos variables).

Máx. o Mín.: $f_{(x;y)} = ax + by + c$ → función objetivo

Sujeto a restricciones lineales (sistema de inecuaciones lineales de dos variables)

Sujeto a (s.a.)

$$\begin{cases} a_1x + b_1y \leq c_1 \\ a_2x + b_2y \geq c_2 \\ \vdots \\ a_nx + b_ny \leq c_n \\ \boxed{x \geq 0; y \geq 0} \end{cases}$$

Condición de no negatividad

→ Su gráfica es la región factible

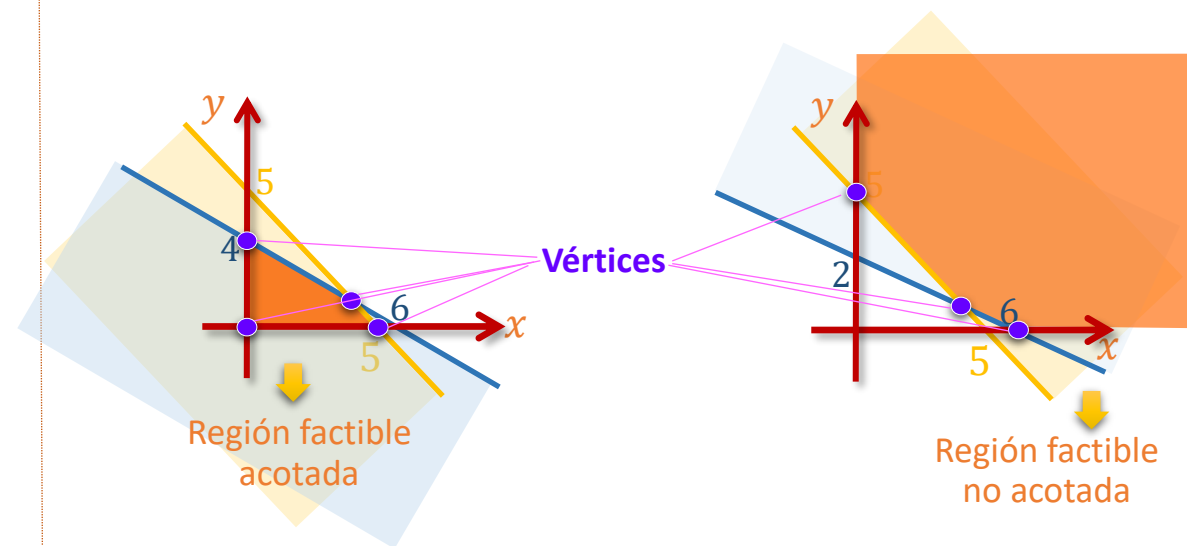
Ejemplos:

Máx.: $f_{(x;y)} = 2x + 3y$

s.a. $\begin{cases} x + y \leq 5 \\ 2x + 3y \leq 12 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$

Mín.: $f_{(x;y)} = 5x + 2y$

s.a. $\begin{cases} x + y \geq 5 \\ x + 3y \geq 6 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$

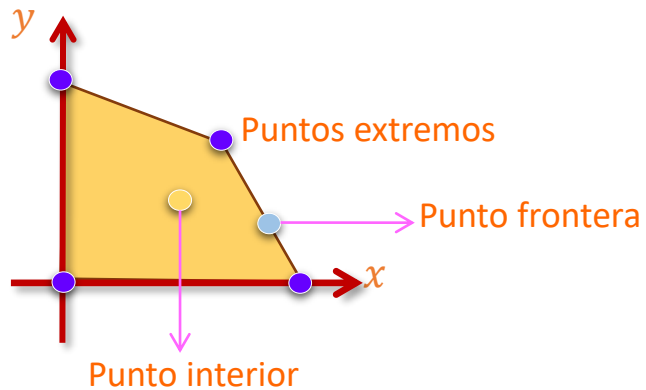


Nota :

- La región factible (acotada o no acotada) es convexa.
- Los vértices (llamados puntos extremos), en la región factible hay una cantidad finita.

Observación :

Puntos notables



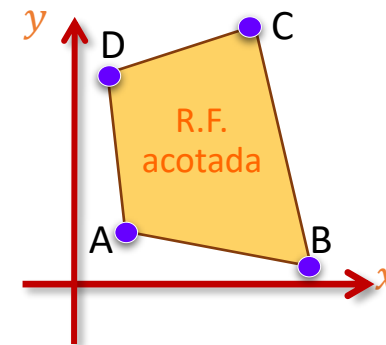
- Un punto extremo también es punto frontera.
- Cualquier punto de la región factible, es llamado punto factible o punto adherente.

Definiciones :

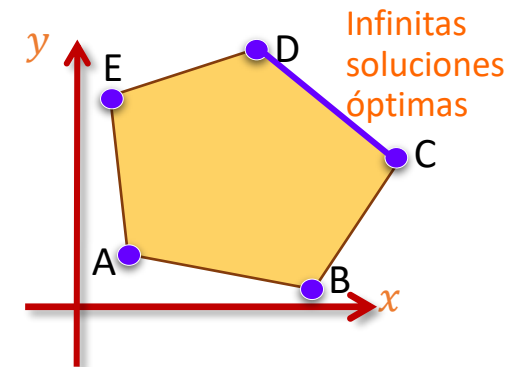
- **Solución óptima** = es aquel punto perteneciente a la región factible que maximiza o minimiza la función objetivo.
- **Valor óptimo** = es el máximo o mínimo valor que adquiere la función objetivo .

Teorema fundamental de un problema de programación lineal

- Si la región factible ($\neq \emptyset$) es acotada , entonces la función objetivo alcanza su máximo o mínimo valor en un vértice (punto extremo).
- Si el mínimo o máximo de la función objetivo ocurre en dos puntos extremos consecutivos, entonces asumirá el mismo valor en todo el lado que une dichos puntos



Máx. o Mín. de $f(x,y)$ ocurre en A,B,C o D.



Si $f_{(D)} = f_{(C)} = \min f$
 $\rightarrow \min f = f_{(p)}; \forall p \in \overline{DC}$

Ejemplo: Resuelva el siguiente problema

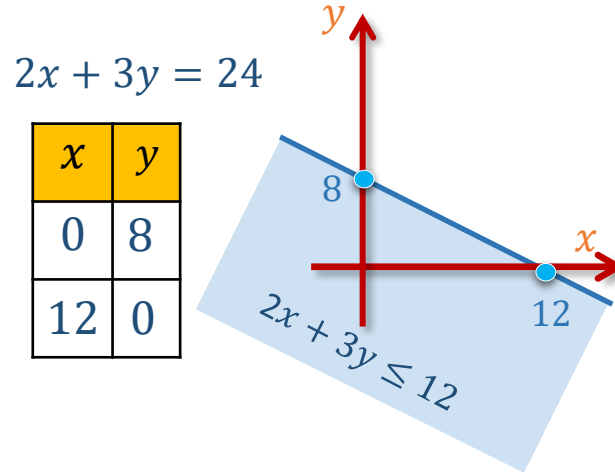
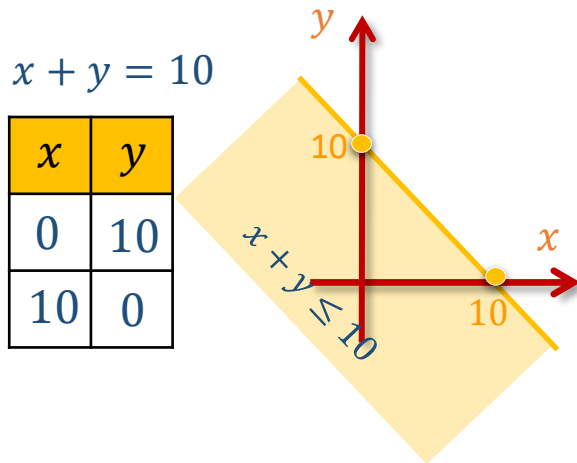
$$\text{Máx.: } f_{(x;y)} = 6x + 3y$$

$$\text{s.a. } \begin{cases} x + y \leq 10 \\ 2x + 3y \leq 24 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$$

Resolución:

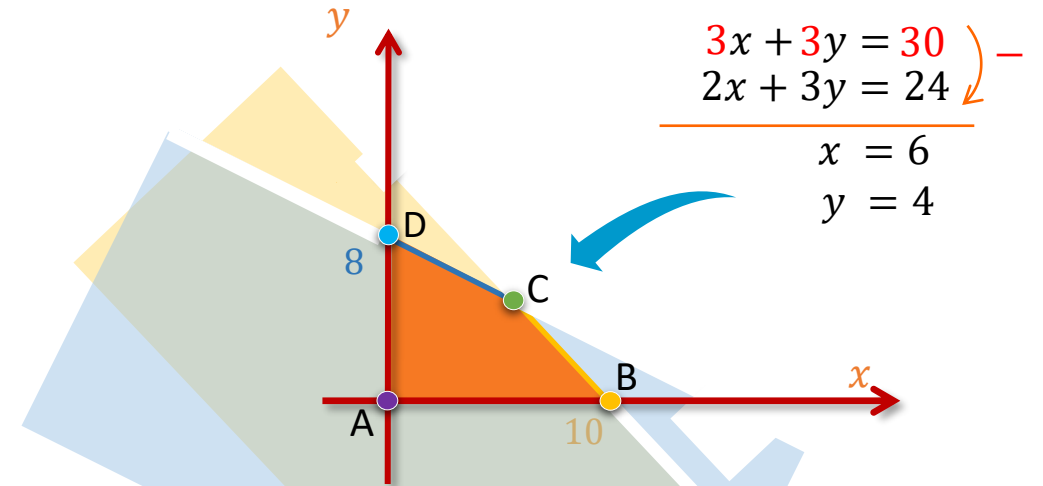
Paso 1 →

Graficar la región factible y determinar las coordenadas de los puntos extremos



Intersectando las regiones anteriores, con la condición de no negatividad

Hallando las coordenadas de los vértices



Paso 2 →

Evaluamos la función objetivo en los vértices

$$f_{(A)} = f_{(0;0)} = 0$$

$$f_{(B)} = f_{(10;0)} = 60 \leftarrow \text{máximo}$$

$$f_{(C)} = f_{(6;4)} = 48$$

$$f_{(D)} = f_{(0;8)} = 24$$

$$\therefore \text{Máx.: } f_{(x;y)} = f_{(10;0)} = 60$$

Solución
óptima

Valor
óptimo

Ejemplo: Determine la solución o soluciones óptimas

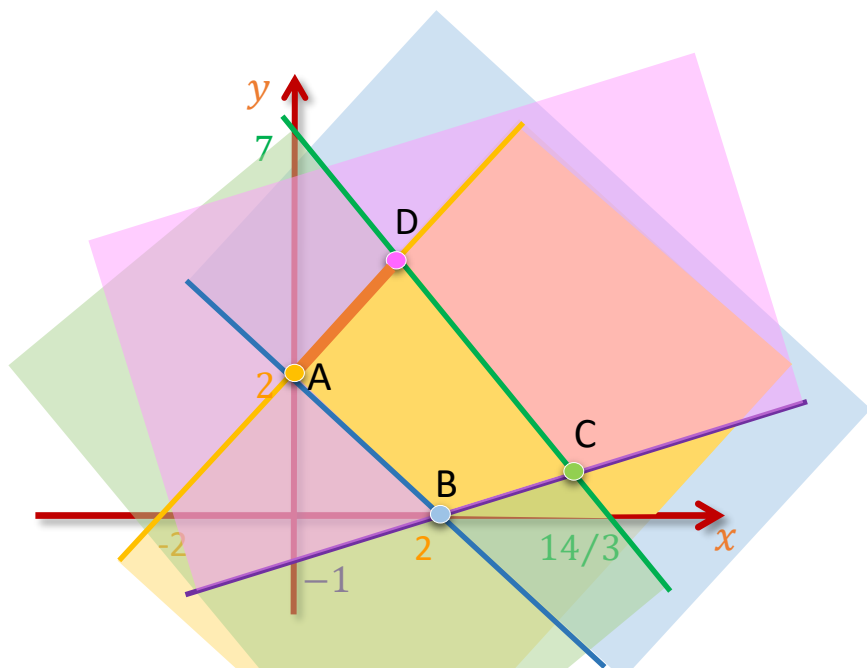
$$\text{Mín.: } f_{(x;y)} = 3x - 3y + 10$$

$$\text{s.a. } \begin{cases} y \leq x + 2 \\ x + y \geq 2 \\ 3x + 2y \leq 14 \\ x - 2y \leq 2 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$$

Resolución:

Paso 1 ➡

Graficar la región factible y determinar las coordenadas de los puntos extremos



Hallemos los puntos extremos

Hallando D:

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ 3x + 2y = 14 \end{cases} \rightarrow 3x + 2(x + 2) = 14$$

$$\rightarrow x = 2 \wedge y = 4$$

$$D = (2; 4)$$

Hallando C:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 14 \\ x - 2y = 2 \end{cases} \rightarrow 4x = 16$$

$$\rightarrow x = 4 \wedge y = 1$$

$$C = (4; 1)$$

Paso 2 ➡

Evaluamos la función objetivo en los puntos extremos

$$f_{(x;y)} = 3x - 3y + 10$$

$$f_{(A)} = f_{(0;2)} = 4 \leftarrow \text{mínimo}$$

$$f_{(B)} = f_{(2;0)} = 16$$

$$f_{(C)} = f_{(4;1)} = 19$$

$$f_{(D)} = f_{(2;4)} = 4 \leftarrow \text{mínimo}$$

Significa que presenta infinitas soluciones óptima, que están contenido en el segmento $\overline{AD}$

∴ Conjunto de las soluciones óptimas, es el siguiente:

$$\overline{AD} = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y = x + 2 \wedge x \in [0; 2]\}$$